

ĐẠI HỌC VINH
THƯ VIỆN

519.571
ĐA-T/99
DT. 000449

ĐẶNG HÙNG THẮNG

THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC



ĐẶNG HÙNG THẮNG

THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG

Giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao Đẳng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - 1999

LỜI NÓI ĐẦU

"Trong một tương lai không xa kiến thức thống kê và tư duy thống kê sẽ trở thành một yếu tố không thể thiếu được trong học vấn của mỗi công dân, giống như là khả năng biết đọc, biết viết vậy".

H. G. WELLS (1920)

Các thông tin dưới dạng số liệu đang tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, ở khắp nơi xung quanh ta. Khoa học Thống kê ra đời nhằm mục đích nghiên cứu các phương pháp thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu một cách khách quan, đáng tin cậy, để từ đó phát hiện ra các tri thức, thông tin ẩn náu ở đó. Thống kê đã biến những con số khô khan, câm lặng thành những các con số biết nói.

Hiện nay Thống kê đã được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các hoạt động của con người, từ khoa học tự nhiên, kinh tế, nông nghiệp, y học cho tới các khoa học xã hội và nhân văn. Một nhà xã hội học nổi tiếng có nói : "Thiếu khoa học thống kê, nhà nghiên cứu xã hội khác nào một người mù mò mẫm trong căn nhà kho tối đen để tìm một con mèo đen đã không còn ở đó nữa".

Cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và sự phổ cập rộng rãi của máy vi tính đã làm cho thống kê trở nên dễ học và dễ sử dụng hơn trước rất nhiều. Ở hầu hết các nước trên thế giới, Xác suất – Thống kê đã được đưa vào giảng dạy ngay từ bậc trung học và là môn cơ sở bắt buộc của nhiều ngành học ở bậc đại học. Năm 1973 khi tổng kết công tác cải cách giáo dục, UNESCO đã khẳng định rằng Xác suất – Thống kê là một trong 9 quan điểm chủ chốt để xây dựng học vấn trong thời đại ngày nay.

Ở nước ta, trong quyết định về đào tạo đại cương theo 7 nhóm ngành của Bộ giáo dục và Đào tạo, tất cả các nhóm ngành đều có chương trình Xác suất – Thống kê với thời lượng ít nhất là 4 đơn vị học trình. Nhiều cán bộ đã ra công tác có nhu cầu phải tự học môn học này.

Cho đến nay, các giáo trình và sách tham khảo về lý thuyết Thống kê và ứng dụng bằng tiếng Việt còn rất ít và chưa thật phù hợp với xu thế đổi mới cách giảng dạy Thống kê trong bối cảnh của cách mạng Công nghệ thông tin. Để đáp ứng nhu cầu về giảng dạy, học tập và ứng dụng Thống kê, để góp một tiếng nói trong vấn đề đổi mới việc giảng dạy Thống kê, chúng tôi biên soạn cuốn sách này với hi vọng cuốn sách sẽ là một giáo trình có chất lượng phục vụ một đối tượng đông đảo các bạn đọc bao gồm :

1) Các bạn sinh viên đại học, cao đẳng, học viên đại học lần đầu tiên làm quen hoặc muốn nâng cao hơn những hiểu biết về Thống kê và những ứng dụng của nó.

2) Các cán bộ nghiên cứu, các thầy giáo ở phổ thông và tất cả những ai muốn tự học bộ môn này.

Những tư tưởng chủ đạo của chúng tôi khi viết cuốn sách này là :

1) Chúng tôi cố gắng trình bày bài giảng thật cặn kẽ, dễ hiểu đặc biệt là những khái niệm cơ bản. Phần lớn các kết luận, khẳng định trong cuốn sách được công nhận với sự mô tả giải thích thích hợp.

Việc chứng minh chặt chẽ những kết luận này đòi hỏi độc giả phải có những hiểu biết sâu về Toán học và Xác suất lí thuyết. Thành thử với một giáo trình mở đầu về Thống kê dành cho nhiều đối tượng và nhấn mạnh về ứng dụng như cuốn sách này, chúng tôi quyết định bỏ qua các chứng minh toán học.

2) Mỗi khái niệm, phương pháp đều có kèm theo nhiều thí dụ minh họa. Các thí dụ này được lựa chọn kĩ và thuộc về nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn.

3) Cuối mỗi chương chúng tôi có đưa vào khá nhiều bài tập để độc giả được thử thách rèn luyện và tự kiểm tra. Tất cả các bài tập đều có kèm theo đáp số hoặc chỉ dẫn.

4) Những ứng dụng của Thống kê đòi hỏi những tính toán đôi khi khá phức tạp và cồng kềnh. Với sự phổ biến và tương đối dễ kiếm các máy tính bỏ túi, máy vi tính và các phần mềm Thống kê hiện nay, việc thực hiện các tính toán Thống kê đã trở nên dễ dàng. Do đó trong việc học Thống kê hiện đại, điều quan trọng không còn là tính toán nữa, mà là biết được cần phải thực hiện những thuật toán gì, biết cách chuyển từ một bài toán thực tiễn sang mô hình Thống kê ra sao.

Hiện nay có khá nhiều các phần mềm Thống kê mạnh như SPSS, SAS và Minitab. Trong cuốn sách này chúng tôi chọn phần mềm Minitab để giới thiệu vì nó khá phổ biến và dễ sử dụng.

Cuốn sách bao gồm 7 chương.

Các Chương I, III, IV, V, VII, trừ các tiết có đánh dấu *, trình bày những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Thống kê.

Chương II "Đại cương về lý thuyết xác suất", nhằm giúp độc giả ôn tập lại các kiến thức cơ bản về Xác suất, cơ sở Toán học của Thống kê.

Với các độc giả muốn có những hiểu biết sâu và đầy đủ hơn về Lý thuyết Xác suất, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách [6].

Chương VI và các tiết có dấu * có thể dùng làm tư liệu khi dạy một giáo trình Thống kê đầy đủ và sâu hơn (chẳng hạn cho chuyên đề cao học).

Trong quá trình biên soạn cuốn sách tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp trong bộ môn Xác suất - Thống kê, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học quốc gia Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn những đóng góp đó.

Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới PTS Trần Phương Dung Phó trưởng ban Biên tập Toán về mối quan tâm và sự ủng hộ cho việc xuất bản cuốn sách, tới GS. TS Trần Mạnh Tuấn, GS. TS. Nguyễn Duy Tiến, đã đọc bản thảo và cho những ý kiến phản biện quý giá và đặc biệt tới PTS Nguyễn Văn Thường người đã biên tập rất công phu và cẩn thận cuốn sách giúp cho cuốn sách tránh được nhiều sai sót.

Cuối cùng tác giả rất mong nhận được sự góp ý phê bình của các độc giả. Xin chân thành cảm ơn trước.

Những ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Nhà Xuất bản Giáo dục, 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hoặc về địa chỉ của tác giả : Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Hà Nội 11/1998

TÁC GIẢ

KÍ HIỆU VÀ CÁCH ĐÁNH SỐ TRONG CUỐN SÁCH

- 1) Các định nghĩa, định lí, thí dụ, công thức được đánh số trong từng chương. Chẳng hạn khi nói đến thí dụ 15 mà không nói đến chương ta hiểu là nói về thí dụ 15 của chương đó. Nếu ở chương khác thì ta kèm thêm số chương. Thí dụ : định lí 2, chương 3 hay thí dụ 10, chương 4.
- 2) Khi cần chỉ rõ kết thúc một thí dụ ta dùng dấu ■ ở cuối dòng.
- 3) Các chương hay tiết dành cho giáo trình nâng cao được đánh dấu *.

Chương I

THỐNG KÊ MÔ TẢ

§1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Trước hết ta hãy xét ví dụ sau.

Để điều tra số nhân khẩu trong một hộ gia đình sống ở Hà Nội, người điều tra lập một danh sách gồm tất cả các gia đình đang sống trên địa bàn Hà Nội. Ứng với mỗi hộ gia đình ta ghi số nhân khẩu của hộ đó.

a) Tập hợp toàn bộ các gia đình đang sống ở Hà Nội được gọi là một *tập hợp chính*. (Có sách gọi là *tổng thể*, hay *dân số*).

b) Mỗi gia đình được điều tra được gọi là một *cá thể* của tập hợp chính.

c) Số nhân khẩu trong một gia đình được gọi là một *biến lượng* (hay một *dấu hiệu về lượng*). Giá trị của biến lượng này thay đổi từ cá thể này sang cá thể khác và được biểu diễn bởi một con số. Nói theo ngôn ngữ toán học, biến lượng là một ánh xạ từ tập hợp chính lên trục số.

d) Vì số hộ cư trú trên địa bàn Hà Nội là rất lớn, nên ta không thể điều tra hết được, mà chỉ chọn ra một tập hợp con (chẳng hạn 150 hộ) để điều tra. Tập hợp con được chọn ra đó được gọi là một *mẫu*, số phần tử của một mẫu được gọi là *kích thước* của mẫu.

Định nghĩa 1

a) Một *tập hợp chính* $\mathcal{E}$ là tập hợp tất cả các đối tượng có chung một tính chất nào đó mà chúng ta đang quan tâm.

b) *Mỗi phần tử của tập hợp chính được gọi là một cá thể.*

c) *Một biến lượng X (hay còn gọi là một dấu hiệu về lượng) là một ánh xạ từ tập hợp chính $\mathcal{C}$ lên trục số. Đó là một phép đo xác định trên mỗi cá thể của $\mathcal{C}$.*

Tập hợp tất cả các số đo X trên tất cả các cá thể của $\mathcal{C}$ làm thành một *tập hợp chính các giá trị của X .*

d) *Việc chọn ra từ tập hợp chính một tập hợp con nào đó gọi là phép lấy mẫu. Tập hợp con này được gọi là một mẫu.*

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của khoa học Thống kê là xây dựng các phương pháp cho phép ta rút ra các kết luận, lập các dự báo về *toàn bộ tập hợp chính* dựa trên các thông tin thu được *trên một mẫu*. Thành thử, vấn đề lấy mẫu là một vấn đề rất quan trọng và cũng rất phong phú trong Thống kê. Tùy thuộc vào đặc điểm của tập hợp chính đang xét mà mẫu có thể được chọn theo nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo yêu cầu về tính đại diện của mẫu.

Ta nói rằng một mẫu là *ngẫu nhiên* nếu trong phép lấy mẫu đó, mỗi phần tử của tập hợp chính đều được chọn một cách độc lập và có xác suất được chọn như nhau. Ngoài phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, ta còn có các phương pháp lấy mẫu khác nữa như chọn mẫu với xác suất không đều, chọn mẫu theo nhóm trội, mẫu chùm v.v. Trong giáo trình này chúng ta chỉ xét các mẫu ngẫu nhiên.

§2. TRÌNH BÀY MỘT MẪU CÁC GIÁ TRỊ CỦA BIẾN LƯỢNG

a) Bảng phân bố thực nghiệm

Thí dụ 1. Để tìm hiểu về sản lượng của một giống lúa mới, người ta chọn ra 120 thửa ruộng thí nghiệm có diện tích 1ha để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa. Sản lượng được

làm tròn tới *tạ*. Biến lượng X là sản lượng của giống lúa đó trên thửa ruộng 1 *ha*. Các sản lượng của 120 thửa ruộng thí nghiệm nói trên lập thành một mẫu các giá trị của X , hay đầy đủ hơn là "một mẫu rút ra từ tập hợp chính các giá trị của X ".

Xem xét mẫu số liệu này ta nhận thấy

Có 10 thửa đạt năng suất	31 <i>tạ</i>
Có 20 -----	34 <i>tạ</i>
Có 30 -----	35 <i>tạ</i>
Có 15 -----	36 <i>tạ</i>
Có 10 -----	38 <i>tạ</i>
Có 10 -----	40 <i>tạ</i>
Có 5 -----	42 <i>tạ</i>
Có 20 -----	44 <i>tạ</i>

Như vậy trong mẫu số liệu trên các giá trị ta gặp là 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44. Mỗi giá trị có một số lần lặp lại nào đó được gọi là *tần số* của giá trị đó. Ta trình bày mẫu trên dưới dạng bảng sau đây gọi là *bảng phân bố tần số*

X	31	34	35	36	38	40	42	44
Tần số	10	20	30	15	10	10	5	20

Bảng 1

Định nghĩa 2. Giả sử trong một mẫu kích thước n các giá trị của biến lượng X có m giá trị khác nhau $x_1 < x_2 < \dots < x_m$. Giả sử giá trị x_i có số lần lặp lại là r_i . Khi đó ta gọi r_i là *tần số* của x_i và bảng sau đây được gọi là *bảng phân bố tần số* :

X	x_1	x_2	.	...	x_m
Tần số	r_1	r_2	.	...	r_m

Bảng 2

Để có thể so sánh kết quả khi kích thước mẫu thay đổi, ta nên xét tần suất các giá trị của mẫu.

Định nghĩa 3. Tần suất f_i của giá trị x_i là tỉ số giữa tần số r_i và kích thước mẫu n :

$$f_i = \frac{r_i}{n}$$

Bảng sau đây được gọi là bảng phân bố thực nghiệm của biến lượng X :

X	x_1	x_2	...	x_n	Tổng
Tần số	r_1	r_2	...	r_n	$\sum r_i = n$
Tần suất	f_1	f_2	...	f_n	$\sum f_i = 1$

Bảng 3

Thí dụ 2. Bảng phân bố thực nghiệm của biến lượng X (là số điểm môn Toán trong kì thi tú tài vừa qua) của 400 thí sinh được cho trong bảng dưới đây :

X (điểm bài thi)	Tần số	Tần suất
0	6	$6/400 = 0,015$
1	15	0,0375
2	43	0,1075
3	53	0,1325
4	85	0,2125
5	72	0,18
6	55	0,1375
7	33	0,0825
8	18	0,045
9	10	0,025
10	10	0,025
Tổng	400	1

Bảng 4

b) *Bảng phân bố ghép lớp*

Trong những trường hợp phải điều tra với mẫu kích thước lớn, hoặc khi biến lượng lấy nhiều giá trị khác nhau song lại khá gần nhau, người ta thường xác định một số các khoảng $C_1, C_2, \dots, C_m$ sao cho mỗi giá trị của biến lượng thuộc vào một và chỉ một khoảng. Các khoảng này lập nên một *phân hoạch miền giá trị* của X . Việc chia khoảng là tùy cách chọn của ta, do đó có thể có nhiều cách chia khoảng. Tuy nhiên nói chung không nên có quá ít khoảng .

Ngoài ra, độ rộng các khoảng cũng không nhất thiết phải bằng nhau mặc dù thông thường người ta hay lấy các khoảng có độ rộng bằng nhau để dễ so sánh.

Thí dụ 3. Chiều cao của 400 cây được trình bày trong bảng phân bố ghép lớp sau đây :

Khoảng	Tần số	Tần suất	Độ rộng khoảng
4,5 - 9,5	18	0,045	5
9,5-11,5	58	0,145	2
11,5-13,5	62	0,155	2
13,5-16,5	72	0,18	3
16,5-19,5	57	0,1425	3
19,5-22,5	42	0,105	3
22,5-26,5	36	0,09	4
26,5-36,5	10	0,025	10
Tổng	400	1	

■
Chú ý. Ta quy ước đầu mút bên phải của một khoảng thuộc khoảng đó mà không thuộc khoảng tiếp theo khi tính tần số của mỗi lớp.

§3. BIỂU DIỄN BẰNG BIỂU ĐỒ, TỔ CHỨC ĐỒ

Một câu ngạn ngữ Trung hoa nói : "Một hình ảnh có tác dụng bằng một nghìn lời nói". Để có được một hình ảnh rõ ràng và dễ nhớ về mẫu các giá trị của biến lượng X , người ta còn dùng các đồ thị và biểu đồ để thể hiện chúng.

Giả sử ta có một mẫu số liệu (x_i) được trình bày trong một bảng phân bố thực nghiệm (bảng 3).

Xét tập hợp G gồm các điểm có tọa độ (x_i, r_i) . Nối điểm có tọa độ $(x_i, 0)$ với điểm có tọa độ (x_i, r_i) ($i = 1, 2, \dots, m$), ta có được một *biểu đồ tần số hình gậy*.

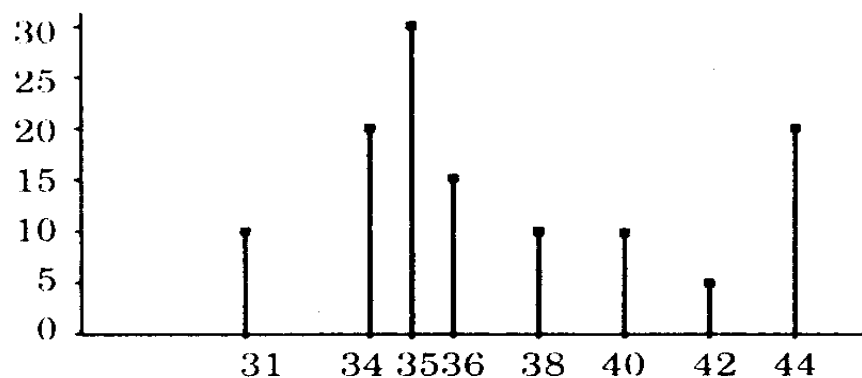
Nếu ta nối điểm (x_i, r_i) với điểm (x_{i+1}, r_{i+1}) ($i = 1, 2, \dots, m - 1$) bằng các đoạn thẳng, ta sẽ có một *biểu đồ đa giác tần số*.

Tương tự, xét tập hợp Γ gồm các điểm có tọa độ (x_i, f_i) . Nối điểm có tọa độ $(x_i, 0)$ với điểm có tọa độ (x_i, f_i) ($i = 1, 2, \dots, m$), ta được một *biểu đồ tần suất hình gậy*. Nối điểm (x_i, f_i) với điểm (x_{i+1}, f_{i+1}) ($i = 1, 2, \dots, m - 1$) bằng các đoạn thẳng, ta có một *biểu đồ đa giác tần suất*.

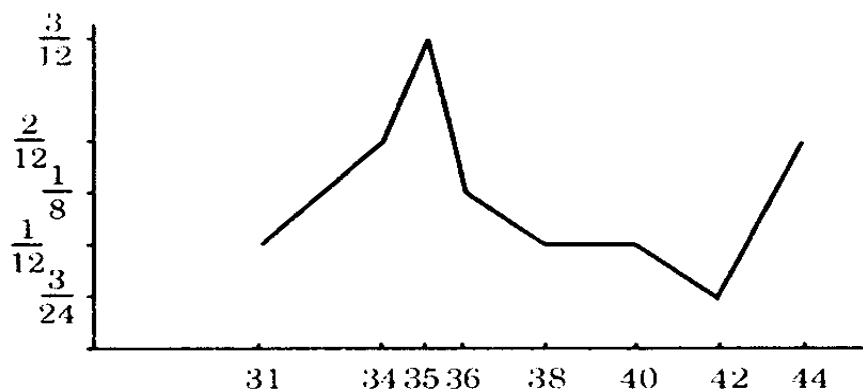
Thí dụ 4. Vẽ biểu đồ đa giác tần suất và biểu đồ tần số hình gậy của tập số liệu trong thí dụ 1.

Giải. Trước hết ta lập bảng phân bố thực nghiệm :

X	31	34	35	36	38	40	42	44
Tần số	10	20	30	15	10	10	5	20
Tần suất	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{6}$



Biểu đồ tần số hình gậy



Biểu đồ đa giác tần suất

Đối với bảng phân bố ghép lớp, người ta dùng tổ chức đồ (histogram) để biểu diễn. Ta xét hai trường hợp :

1) *Độ rộng các khoảng bằng nhau.* Trên mỗi khoảng ta dựng một hình chữ nhật có chiều cao bằng tần số (hay tần suất) tương ứng của lớp đó. Khi đó ta thu được một tổ chức đồ tần số (hay

tổ chức đồ tần suất). Chú ý rằng tổ chức đồ tần số và tổ chức đồ tần suất sẽ trùng nhau nếu ở tổ chức đồ tần suất trên trục tung ta chọn đơn vị dài gấp n lần ở tổ chức đồ tần số (n là kích thước mẫu)

Thí dụ 5. Doanh thu của 51 cửa hàng của một tổng công ty trong năm 1996 được ghi trong bảng dưới đây (đơn vị là triệu đồng VN) :

120	197	121	129	114	95
88	109	147	118	148	128
71	93	67	62	57	103
135	97	166	83	114	66
156	88	64	49	101	79
120	75	113	155	48	104
112	79	87	88	141	55
123	152	60	83	144	84
95	90	27			

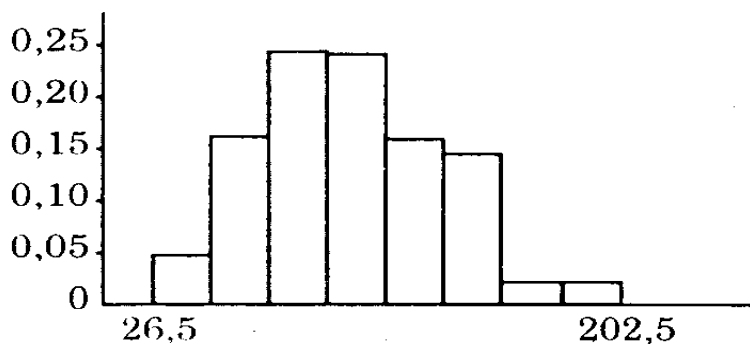
a) Lập bảng phân bố ghép lớp, sử dụng 8 khoảng với độ rộng bằng 22.

b) Vẽ tổ chức đồ tần suất

Giải. a) Số liệu bé nhất là 27. Ta sẽ chia khoảng sao cho đầu mút của khoảng đầu tiên là 26,5, độ dài mỗi khoảng là 22. Ta có bảng phân bố ghép lớp sau đây :

Khoảng	Tần số	Tần suất
26,5 – 48,5	2	0,04
48,5 – 70,5	8	0,16
70,5 – 92,5	12	0,24
92,5 – 114,5	12	0,24
114,5 – 136,5	8	0,16
136,5 – 158,5	7	0,14
158,5 – 180,5	1	0,02
180,5 – 202,5	1	0,02
Tổng	51	1

b) Tổ chức đồ tần suất như sau



2) Độ rộng các khoảng không nhất thiết bằng nhau :

Trên khoảng C_i có độ rộng l_i ta dựng một hình chữ nhật có chiều cao là $y_i = \frac{\lambda r_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần số)

hay $y_i = \frac{\lambda f_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần suất)

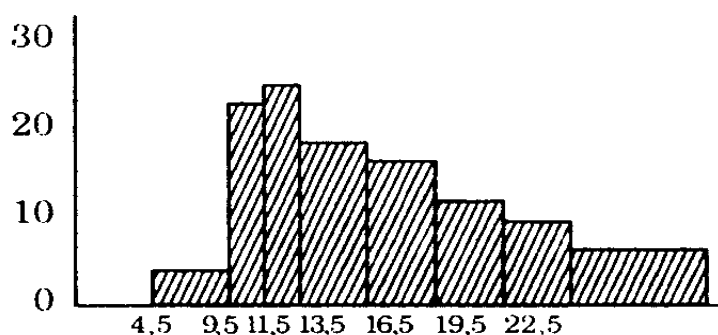
ở đó λ là hằng số dương tùy chọn (λ chọn sao cho tổ chức đồ trông dễ coi). Nếu ta chọn $\lambda = 1$ thì diện tích của hình chữ nhật chính bằng tần số của khoảng đó.

Thí dụ 6. Xét bảng phân bố ghép lớp của thí dụ 3. Hãy vẽ tổ chức đồ tần số với $\lambda = 1$. Sử dụng tổ chức đồ này để ước lượng số cây có độ cao nằm trong khoảng (12 ; 25).

Giải. Từ công thức $y_i = \frac{r_i}{l_i}$ ta tính được chiều cao y_i của các hình chữ nhật trong tổ chức đồ như sau

Khoảng	r_i	l_i	$y_i = \frac{r_i}{l_i}$
4,5 – 9,5	18	5	3,6
9,5 – 11,5	58	2	29
11,5 – 13,5	62	2	31
13,5 – 16,5	72	3	24
16,5 – 19,5	57	3	19
19,5 – 22,5	42	3	14
22,5 – 26,5	36	4	9
26,5 – 36,5	55	10	5,5
Tổng	400		

Tổ chức đồ tần số có dạng sau :



Số cây nằm trong khoảng (12 ; 25) chính là diện tích của tổ chức đồ giới hạn bởi hai đường thẳng $x = 12$ và $x = 25$.

Dễ dàng tính được diện tích đó là

$$(13,5 - 12).31 + 72 + 57 + 42 + (25 - 22,5).9 = 240.$$

Vậy có khoảng 240 cây có chiều cao từ 12 đến 25 (m)

§4. CÁC GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT MẪU

Để có thể cô đọng và nhanh chóng nắm bắt được những thông tin quan trọng chứa đựng trong mẫu, ta đưa ra một vài chỉ số gọi là các *số đặc trưng* (hay *giá trị đặc trưng*) của mẫu.

Có hai nhóm lớn các số đặc trưng.

1) Các số đặc trưng cho chúng ta một hình ảnh về *vị trí trung tâm của mẫu*, tức là về xu thế các số liệu trong mẫu tụ tập xung quanh những con số nào đó. Trong giáo trình này ta sẽ định nghĩa ba số đặc trưng thuộc loại này : Đó là *trung bình mẫu*, *trung vị* (median) và *mode*.

2) Các số đặc trưng cho chúng ta một hình ảnh về mức độ phân tán của các số liệu, độ biến động của các số liệu. Trong giáo trình này ta sẽ định nghĩa các số đặc trưng thuộc loại này gồm : *Biên độ*, *độ lệch trung bình*, *độ lệch tiêu chuẩn* và *phương sai*.

Cho mẫu các giá trị của biến lượng X với kích thước n :

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

i) **Trung bình mẫu.** Trung bình mẫu, kí hiệu bởi $\bar{x}$, được tính theo công thức sau đây :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Nếu trong mẫu có m giá trị khác nhau $x_1 < x_2 < \dots < x_m$ và giá trị x_i có tần số r_i thì

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m r_i x_i}{\sum_{i=1}^m r_i}$$

$$11 + 20 = 31$$

Nếu ta có một bảng phân bố ghép lớp với m khoảng $C_1, C_2, \dots, C_m$ và tần số của khoảng C_i là r_i , thì trung bình mẫu $\bar{x}$ được tính theo công thức :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m r_i x_i}{\sum_{i=1}^m r_i}$$

trong đó x_i là trung điểm của khoảng C_i .

Thí dụ 7. Tính chiều cao trung bình của 400 cây nêu trong thí dụ 3.

Giải

Ta có

$$\bar{x} = \frac{18(7) + 58(10,5) + \dots + 55(31,5)}{400} = 17,78$$

ii) **Trung vị (Median).** *Trung vị* của một mẫu số liệu, kí hiệu bởi m , là một số có tính chất sau : Số các giá trị của mẫu bé hơn hay bằng m thì bằng số giá trị của mẫu lớn hơn hay bằng m .

Xét trường hợp các giá trị mẫu là phân biệt. Giả sử các giá trị của mẫu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

$$x_1 < x_2 < \dots < x_n$$

Khi đó dễ thấy nếu n lẻ thì $m = x_{\frac{n+1}{2}}$. Nếu n chẵn ta lấy

$$m = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Trong trường hợp giá trị x_i có tần số r_i , gọi k là chỉ số bé nhất để $r_1 + \dots + r_k \geq \frac{n}{2}$. Khi đó ta định nghĩa $m = x_k$.

Thí dụ 8. Cho bảng phân bố tần số của biến lượng X như sau :

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
r_i	6	15	43	53	85	72	55	33	18	10	7	3

(Kích thước mẫu $n = 400$)

Hãy tính trung bình mẫu và trung vị.

Giải. Trung bình mẫu là

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum x_i r_i}{n} = \frac{0.(6) + 1.(15) + \dots + 11.(3)}{400} \\ &= 4,645.\end{aligned}$$

Ta thấy số giá trị của mẫu bé hơn hay bằng 3 là

$$6 + 15 + + 43 + 53 = 114 < 200$$

và số giá trị của mẫu bé hơn hay bằng 4 là

$$6 + 15 + 43 + 53 + 85 = 202 > 200.$$

Thành thử ta có $m = 4$. ■

Trong trường hợp mẫu được cho dưới dạng bảng phân bố ghép lớp ta định nghĩa khái niệm trung vị như sau.

Giả sử ta có m khoảng với các điểm chia là

$$a_0 < a_1 < \dots < a_m$$

$$C_1 = (a_0, a_1) ; C_2 = (a_1, a_2) \dots, C_m = (a_{m-1}, a_m),$$

trong đó khoảng C_i có tần số r_i ($r_1 + r_2 + \dots + r_m = n$).

Khoảng C_k được gọi là *khoảng trung vị* nếu k là chỉ số bé nhất sao cho $r_1 + r_2 + \dots + r_k \geq \frac{n}{2}$.

Số trung vị m là số mà tại đó đường thẳng $x = m$ chia đôi diện tích của tổ chức đồ tần số. Rõ ràng số trung vị luôn luôn nằm trong khoảng trung vị.

Thí dụ 9. Tìm khoảng trung vị và số trung vị trong bảng phân bố ghép lớp nếu ở thí dụ 3.

Giải : Ta có $18 + 58 + 62 = 138 < 200$;

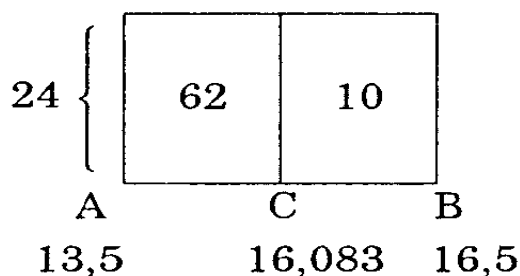
$$18 + 58 + 62 + 72 = 270 > 200.$$

Vậy khoảng trung vị là $(13,5 ; 16,5)$. Để tính số trung vị ta nhận thấy : Chiều cao của khoảng trung vị này là $\frac{72}{3} = 24$. Ta phải chia hình chữ nhật dựng trên khoảng này thành hai phần có diện tích ở bên trái là $200 - 138 = 62$

Ta phải có $24.(AC) = 62 \Rightarrow AC = 2,583$.

Vậy số trung vị là

$$m = 13,5 + 2,583 = 16,083.$$



iii) **Mode.** Nếu mẫu được cho dưới dạng bảng phân bố tần số thì mode là giá trị có tần số cực đại.

Đối với trường hợp mẫu được cho dưới dạng bảng phân bố ghép lớp, người ta định nghĩa *khoảng mode* là khoảng có chiều cao của hình chữ nhật dựng trên khoảng lớn nhất đó.

Mode là một chỉ tiêu thường được chú ý trong các bài toán về kinh tế. Chẳng hạn người bán giày nếu muốn có một số lượng hàng dự trữ đủ đáp ứng nhu cầu người mua thì phải chú ý đến cỡ giày nào mà khách hàng thường hay hỏi mua nhất.

Thí dụ 10. Người kế toán của một cửa hàng giày ghi lại kết quả của việc bán ra 200 đôi giày trong bảng sau đây (đơn vị là nghìn đồng).

Giá bán	Tần số r_i	Độ cao y_i
30 - 40	12	1,2
40 - 50	37	3,7
50 - 55	22	4,4
55 - 60	35	7
60 - 65	37	7,4
65 - 70	16	3,2
70 - 80	10	1
80 - 90	21	2,1
90 - 110	20	0,5
Tổng	<u>200</u>	

Hãy tìm khoảng mode, khoảng trung vị, số trung vị và giá trị trung bình của doanh số.

Giải. Nhìn vào bảng ta thấy khoảng (60 ; 65) có tần số cao nhất (37).

Vậy khoảng (60 ; 65) là khoảng mode.

Ta có :

$$12 + 37 + 22 < 100 < 12 + 37 + 22 + 35$$

do đó khoảng (55 ; 60) là khoảng trung vị.

$$\text{Số trung vị là : } 55 + \frac{106 - 71}{7} = 59,142.$$

$$\text{Trung bình mẫu } \bar{x} = 60,9. \quad \blacksquare$$

Bây giờ ta sẽ trình bày các giá trị đặc trưng cho ta hình ảnh về sự phân tán các giá trị của mẫu.

iv) **Biên độ.** Hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của mẫu được gọi là *biên độ* của mẫu.

Các giá trị biên trong nhiều trường hợp cho ta những thông tin quan trọng, nhưng cũng có nhiều bài toán trong đó các giá trị biên chỉ là "ngoại lệ", do đó cho ta rất ít thông tin.

v) **Độ lệch trung bình.** *Độ lệch trung bình*, kí hiệu là M_d được định nghĩa bởi công thức :

$$M_d = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| r_i}{n}$$

ở đó $\bar{x}$ là trung bình mẫu, r_i là tần số của giá trị x_i . Trong trường hợp bảng phân bố ghép lớp thì x_i là trung điểm của khoảng C_i , còn r_i là tần số của khoảng đó.

Thí dụ 11. Tính độ lệch trung bình của số liệu cho trong bảng phân bố ghép lớp sau đây.

Điểm thi	Tần số	Trung điểm	$ x_i - \bar{x} $	$ x_i - \bar{x} r_i$
0,5 – 30,5	3	15,5	82,8	248,4
30,5 – 60,5	9	45,5	52,8	475,2
60,5 – 90,5	20	75,5	22,8	456
90,5 – 120,5	22	105,5	7,2	158,4
120,5 – 150,5	13	135,5	37,2	483,6
150,5 – 180,5	8	165,5	67,2	537,6
Tổng	75			2359,2

Giải

Trung bình mẫu : $\bar{x} = 98,3$.

$$\text{Từ đó } M_d = \frac{3.(82,8) + \dots + 8.(67,2)}{75} = 31,5$$

vi) **Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn**

Phương sai của mẫu số liệu, kí hiệu là s^2 , được định nghĩa bởi công thức :

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 r_i}{n - 1}$$

trong đó $\bar{x}$ là trung bình mẫu.

Độ lệch tiêu chuẩn, kí hiệu là s , được định nghĩa là căn bậc hai của phương sai:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 r_i}{n - 1}}$$

Trong trường hợp bảng phân bố ghép lớp x_i là điểm giữa của khoảng C_i , r_i là tần số của khoảng đó.

Chú ý. Trong thực hành tính toán ta thường dùng công thức sau :

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 r_i = \sum x_i^2 \cdot r_i - \frac{(\sum x_i r_i)^2}{n}$$

Công thức này cho phép ta tính s^2 nhanh hơn vì không cần dùng phép tính $(x_i - \bar{x})^2$.

Ta chứng minh công thức nói trên.

Thật vậy, ta có :

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})^2 r_i &= \sum (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2) r_i \\ &= \sum x_i^2 r_i - 2\bar{x} \sum x_i r_i + \bar{x}^2 \sum r_i \\ &= \sum x_i^2 r_i - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 \\ &= \sum x_i^2 r_i - n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 r_i - \frac{(\sum x_i r_i)^2}{n} \end{aligned}$$

Thí dụ 12. Tính phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của độ cao 400 cây trong thí dụ 3.

Giải. Ta có các điểm giữa của các khoảng và các tần số tương ứng là

Điểm giữa	7	10,5	12,5	15	18	21	24,5	31,5
Tần số	18	58	62	72	57	42	36	55

Ta có $\sum x_i r_i = 7112,5$

$$\sum x_i^2 r_i = 146336,75$$

$$\sum x_i^2 r_i - \frac{(\sum x_i r_i)^2}{n} = 146336,75 - \frac{7112,5^2}{400} = 19867,609$$

$$\text{Thành thử : } s^2 = \frac{19867,609}{399} = 49,793$$

$$s = \sqrt{49,793} = 7,056.$$



§5. PHẦN MỀM THỐNG KÊ MINITAB

Hiện tại, nhiều tính toán thống kê đã được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng nhờ sự trợ giúp của các phần mềm thống kê chạy trên máy vi tính.

Một trong các phần mềm thống kê được sử dụng khá rộng rãi hiện nay là Minitab. Trong tiết này chúng tôi sẽ trình bày một cách vắn tắt về Minitab. Trong suốt cuốn sách đối với mỗi nội dung cụ thể chúng tôi sẽ cho một hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng Minitab cho nội dung đó.

Cấu trúc của Minitab khá đơn giản. Chúng ta sẽ nhập số liệu vào theo cột. Các cột sẽ được gọi tên lần lượt là C1, C2, C3 vân vân.

Để nhập một dãy số liệu thành một cột đầu tiên ở dấu nhắc của Minitab (MTB >) ta gõ lệnh

```
MTB > SET C1
```

Máy tính khi đó ở dấu nhắc DATA. Ở dấu nhắc này ta sẽ đưa số liệu vào, giữa hai số liệu có dấu cách. Ngoài ra ta còn có thể đặt tên cho các cột số liệu như sau. Chẳng hạn nếu đặt tên cột C1 là "age" ta sẽ gõ :

```
NAME C1 AGE
```

Thí dụ 13

MTB > NAME C1 'ARRIVALS'

MTB > NAME C2 'DEPARTS'

MTB > SET C1

DATA > 81.1 84.1 75.4 86.4

DATA > END

MTB > SET C2

DATA > 81.2 88.9 91.3 86.7

DATA > END

(Lưu ý rằng từ END được sử dụng khi ta đã kết thúc việc nhập số liệu).

Để tính giá trị trung bình của C1 ta chỉ cần gõ lệnh

MEAN C1 ở dấu nhắc MTB >

Tương tự để tìm độ lệch tiêu chuẩn ta gõ lệnh

STDEV C1

Để tìm median (trung vị) ta gõ lệnh

MEDIAN C1

Để tìm tổng, giá trị lớn nhất, giá trị bé nhất của C1 ta gõ các lệnh tương ứng

SUM C1

MAXIMUM C1

MINIMUM C1

Thí dụ 13

MTB > SET C1

DATA > 136 137 157 144 190 164 147

DATA > 136 163 148 174 211 169 148 184

DATA > 150 163 144 130 181 156 147

DATA > 170 148 182 159 140 137 122

DATA > END

MTB > NAME C1 'WEIGHT'

MTB > MEAN C1

MEAN = 156.50

MTB > MEDIAN C1

MEDIAN = 153.00

MTB > SUM C1

SUM = 4695.0

MTB > STDEV C1

STDEV = 19.84

MTB > MINIMUM C1

MINIMUM = 122.00

MTB > MAXIMUM C1

MAXIMUM = 211.00

Ta lưu lại số liệu trên bằng lệnh SAVE 'WEIGHT' và thoát khỏi Minitab bằng lệnh STOP.

MTB > SAVE 'WEIGHT'

MTB > STOP

BÀI TẬP

1. Vẽ tổ chức đồ tần số cho bảng số liệu sau đây cho ta kết quả thi của một lớp :

Điểm	Tần số
0,5 – 20,5	14
20,5– 30,5	9
30,5 – 40,5	15
40,5 – 45,5	11
45,5 – 50,5	18
50,5 – 55,5	14
55,5 – 60,5	10
60,5 – 70,5	16
70,5 – 100,5	24

Sử dụng tổ chức đồ này hãy ước lượng số thí sinh có số điểm nằm trong đoạn $[43 ; 54]$.

2. Vẽ tổ chức đồ tần số cho bảng số liệu sau đây (ghi lại chiều cao của 125 cây) :

Chiều cao (cm)	Tần số
49,5 – 79,5	18
79,5 – 109,5	24
109,5 – 129,5	23
129,5 – 149,5	33
149,5 – 179,5	27

3. Số liệu về tuổi của dân cư trong một vùng nào đó được thống kê như sau :

Tuổi	Số người
05 – 9,5	440
9,5 – 19,5	480
19,5 – 34,5	630
34,5 – 54,5	440
54,5 – 79,5	150

Hãy vẽ tổ chức đồ tần suất.

4. Số liệu về tuổi của dân cư trong một vùng nào đó được cho bởi bảng sau đây :

Tuổi	Số người
0,5 – 3,5	54
3,5 – 23,5	180
23,5 – 38,5	291
38,5 – 48,5	315
48,5 – 58,5	360
58,5 – 73,5	384
73,5 – 88,5	90

Vẽ tổ chức đồ tần suất. So sánh cơ cấu dân cư của vùng này với cơ cấu dân cư trong bài tập 3.

5. Cho bảng số liệu sau đây :

Khoảng	Tần số
0 - 10	7
10 - 30	20
20 - 30	15
30 - 50	20
50 - 70	10
70 - 100	9

Tìm trung bình mẫu, khoảng mod và số trung vị.

6. Cho bảng số liệu sau đây :

Khoảng	Tần số
10 - 14	5
14 - 16	10
16 - 17	11
17 - 18	22
18 - 19	22
19 - 20	10
20 - 21	11
21 - 22	21
22 - 23	44
23 - 24	34
24 - 30	10

i) Vẽ tổ chức đồ tần số.

ii) Tính trung bình mẫu, median và khoảng mode.

7. Tính điểm thi trung bình của 61 sinh viên từ bảng thống kê sau đây :

Điểm	Tần số
9,5 - 19,5	2
19,5 - 29,5	5
29,5 - 39,5	16
39,5 - 49,5	8
49,5 - 59,5	13
59,5 - 69,5	11
69,5 - 79,5	5
79,5 - 89,5	1

8. Tính tuổi trung bình của 228 người từ bảng sau đây :

Tuổi	Tần số
16 - 19	10
19 - 22	13
22 - 25	22
25 - 28	38
28 - 31	35
31 - 34	37
34 - 37	28
37 - 40	20
40 - 43	18
43 - 46	7

9. Tính trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn từ bảng số liệu sau :

x	114	115	116	117	118	119
Tần số	21	57	111	78	45	18

10. Tính trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn của các số liệu sau:

a)

Khoảng	u_i	Tần số
0 - 10	5	5
10 - 20	15	13
20 - 30	25	24
30 - 40	35	35
40 - 50	45	40
50 - 60	55	36
60 - 70	65	22
70 - 80	75	16
80 - 90	85	9

b)

Khoảng	Tần số
10 - 15	7
15 - 20	21
20 - 25	38
25 - 30	46
30 - 35	50
35 - 40	54
40 - 45	18
45 - 50	2

c)	Khoảng	Tần số
	0,5 – 3,5	24
	3,5 – 6,5	22
	6,5 – 9,5	8
	9,5 – 12,5	4
	12,5 – 15,5	1
	15,5 – 18,5	0
	18,5 – 21,5	1

DÁP SỐ VÀ CHỈ DẪN

1. Chiều cao của hình chữ nhật trong tổ chức đồ là :

0,67 0,9 1,5 2,2 3,6 2,8 2,0 1,6 0,8.

Số thí sinh là : 35,8.

2. Chiều cao của các hình chữ nhật là :

0,6 0,8 1,15 1,65 0,9.

3. Chiều cao của các hình chữ nhật là :

0,021 0,022 0,02 0,01 0,003.

4. Chiều cao của hình chữ nhật lần lượt là :

0,008 0,005 0,012 0,019 0,022 0,015 0,004.

Nhìn vào tổ chức đồ của dân cư hai vùng, ta thấy ở vùng thứ nhất (bài tập 3) dân cư chủ yếu là thanh niên, còn ở vùng thứ hai (bài tập 4) có nhiều người già.

5. $\bar{x} = 35,5$

Khoảng mode : (10 – 20)

Số trung vị : 29.

6. $\bar{x} = 20,57$,

Khoảng mode : (22 - 23).

Số trung vị : 21,4

7. 48,11.

8. 30,8

9. $\bar{x} = 116,3727$; $s = 1,249$

10. a) $\bar{x} = 46,1$; $s = 19,2$

b) $\bar{x} = 30,02$; $s = 7,872$.

c) $\bar{x} = 5$; $s = 3,5365$

Chương II

ĐẠI CƯƠNG VỀ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

§1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT

Trong thực tế ta luôn luôn gặp những hiện tượng, những hành động chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên, kết quả của chúng không thể dự báo được, không thể nói trước một cách chắc chắn.

Một hành động mà kết quả của nó không thể dự báo trước được được gọi là một *phép thử ngẫu nhiên*.

Phép thử ngẫu nhiên thường được kí hiệu bởi chữ $\mathcal{E}$. Các kết quả của $\mathcal{E}$ không thể nói trước được một cách chắc chắn, nhưng ta có thể liệt kê ra tất cả các kết quả có thể của $\mathcal{E}$.

Tập hợp tất cả các kết quả của $\mathcal{E}$ được gọi là *không gian mẫu* và ta thường kí hiệu nó bằng chữ Ω .

Chữ ω dùng để kí hiệu một phần tử của Ω , và ta gọi mỗi phần tử của Ω là một *biến cố sơ cấp*.

Một tập hợp con A của Ω được gọi là *một biến cố*. Mỗi kết quả $\omega \in A$ được gọi là một *kết quả thuận lợi cho A*.

Khi kết quả của $\mathcal{E}$ là một phần tử của A thì có nghĩa là A xảy ra.

Thí dụ 1. Phép thử $\mathcal{E}$ là gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Đồng tiền có thể sấp (S) hoặc ngửa (N). Không gian mẫu Ω của $\mathcal{E}$ là

$$\Omega = \{SNN, NSN, SSN, NNN, SNS, NSS, SSS, NNS\}$$

Gọi A là biến cố : "Có đúng hai lần đồng tiền ra mặt ngửa" ;

B là biến cố : "Số lần xuất hiện mặt ngựa là một số lẻ".

Khi đó $A = \{ SNN, NSN, NNS \} ;$

$B = \{ SNS, SSN, NSS, NNN \}.$

Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra. Nó tương ứng với tập con ϕ của Ω .

Biến cố chắc chắn là biến cố luôn luôn xảy ra. Nó tương ứng với toàn bộ tập Ω .

Định nghĩa 1. *Xác suất* của một biến cố là một số đo lường khả năng xuất hiện của biến cố đó. Số đó luôn luôn nằm giữa 0 và 1. Xác suất của một biến cố càng nhỏ (càng gần 0) thì biến cố đó càng ít khả năng xảy ra. Xác suất của biến cố đó càng lớn (càng gần 1) thì biến cố có nhiều khả năng xảy ra. Xác suất của biến cố A được kí hiệu là $P(A)$.

Định nghĩa 2 (định nghĩa xác suất cổ điển).

Giả sử phép thử $\mathcal{C}$ có một số hữu hạn các kết quả có thể. Ngoài ra các kết quả này có đồng khả năng xuất hiện.

Khi đó *xác suất* của biến cố A là tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho A và số kết quả có thể.

Như vậy trong trường hợp này ta có

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

trong đó $|A|$ kí hiệu là số phần tử của A .

Thí dụ 2. Trước cổng trường đại học có 3 quán cơm bình dân chất lượng ngang nhau. Ba sinh viên A, B, C độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một quán ăn để ăn trưa. Tính xác suất của các biến cố sau :

a) Ba sinh viên vào cùng một quán.

b) Hai sinh viên vào cùng một quán, còn người kia thì vào quán khác.

Giải. Ta đánh số ba quán cơm là 1, 2, 3. Gọi a, b, c tương ứng là quán cơm mà các sinh viên A, B, C chọn.

Như vậy không gian mẫu Ω là tập hợp tất cả các bộ ba (a, b, c) trong đó $1 \leq a \leq 3, 1 \leq b \leq 3, 1 \leq c \leq 3$.

Rõ ràng $|\Omega| = 3^3 = 27$. Ta có thể coi rằng các kết quả là đồng khả năng.

a) Hiển nhiên có 3 trường hợp thuận lợi là $(1, 1, 1)$, $(2, 2, 2)$ và $(3, 3, 3)$.

Vậy

$$p = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}.$$

b) Các trường hợp thuận lợi là

$(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)$

$(1, 1, 3), (1, 3, 1), (3, 1, 1)$

$(2, 2, 1), (2, 1, 2), (1, 2, 2)$

$(2, 2, 3), (2, 3, 2), (3, 2, 2)$

$(3, 3, 1), (3, 1, 3), (1, 3, 3)$

$(3, 3, 2), (3, 2, 3), (2, 3, 3)$

Do đó xác suất cần tìm là

$$p = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}.$$

Thí dụ 3. Một công ty cần tuyển hai nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ và 2 nam. Giả thiết rằng khả năng trúng tuyển của 6 người là như nhau.

a) Tính xác suất để hai người trúng tuyển đều là nam.

b) Tính xác suất để cả hai người trúng tuyển đều là nữ.

c) Tính xác suất để có ít nhất 1 nữ trúng tuyển.

Giải. Số trường hợp có thể là

$C_6^2 = 15$. Các trường hợp này là đồng khả năng.

a) Vì chỉ có một trường hợp cả hai nam trúng tuyển nếu xác suất cần tìm là $p = \frac{1}{15} \approx 0,066$.

b) Số cách chọn 2 nữ trúng tuyển trong số 4 nữ là $C_4^2 = 6$.
Vậy xác suất cần tìm là

$$p = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

c) Chỉ có một trường hợp cả hai nam trúng tuyển nên trong 14 trường hợp còn lại ta đều có ít nhất 1 nữ trúng tuyển. Vậy

$$p = \frac{14}{15} = 0,933. \quad \blacksquare$$

Định nghĩa 3 (Định nghĩa bằng tần suất). Nếu số các kết quả có thể là vô hạn hoặc hữu hạn nhưng không đồng khả năng, thì cách tính xác suất bằng định nghĩa 2 không dùng được.

Giả sử phép thử $\mathcal{E}$ có thể được thực hiện lặp lại rất nhiều lần trong những điều kiện giống hệt nhau. Nếu trong n lần thực hiện phép thử $\mathcal{E}$ biến cố A xuất hiện k lần thì tỉ số

$$f_n(A) = \frac{k}{n}$$

được gọi là *tần suất xuất hiện A trong n phép thử*. Người ta nhận thấy rằng khi số phép thử n tăng ra vô hạn thì tần suất $f_n(A)$ luôn dẫn tới một giới hạn xác định. Giới hạn đó là *xác suất của A* .

§2. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

a) Quy tắc cộng

Hai biến cố A và B được gọi là *xung khác với nhau* nếu chúng không bao giờ xảy ra đồng thời.

Hợp của hai biến cố A và B là biến cố xảy ra nếu ít nhất có một trong hai biến cố A , B xảy ra. Ta kí hiệu hợp của hai biến cố A và B là $A \cup B$.

Quy tắc cộng phát biểu như sau : *Nếu A và B xung khắc thì :*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

hay dễ nhớ hơn

$$P(A \text{ hoặc } B) = P(A) + P(B).$$

Trong trường hợp tổng quát, khi A và B không xung khắc với nhau ta có công thức sau.

$$P(A \text{ hoặc } B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

trong đó AB là biến cố : " A và B đồng thời xảy ra".

Thí dụ 4. Trong một lớp học gồm 100 sinh viên có 60 em ở tỉnh A còn 12 em ở tỉnh B . Chọn ngẫu nhiên một em. Tính xác suất để em này ở tỉnh A hoặc tỉnh B .

Giải. Kí hiệu A là biến cố : "Em đó ở tỉnh A " ; B là biến cố : "Em đó ở tỉnh B ". Ta có.

$$P(A) = \frac{60}{100} = 0,6 ;$$

$$P(B) = \frac{12}{100} = 0,12.$$

Rõ ràng A và B xung khắc. Vậy $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,6 + 0,12 = 0,72$

Thí dụ 5. Trong một lớp gồm 120 học sinh có 60 em tham gia câu lạc bộ Toán, 40 em tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ, 15 em tham gia cả hai. Chọn ngẫu nhiên một em.

a) Tính xác suất để em này tham gia câu lạc bộ Toán hoặc ngoại ngữ.

b) Tính xác suất để em này không tham gia bất kì câu lạc bộ nào (Toán và ngoại ngữ).

Giải. a) Kí hiệu A là biến cố : "Em đó tham gia câu lạc bộ Toán" ; B là biến cố : "Em đó tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ".

Khi đó AB là biến cố : "Em đó tham gia cả hai câu lạc bộ".

Vậy

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) \\ &= \frac{60}{120} + \frac{40}{120} - \frac{15}{120} = \frac{85}{120} = 0,708. \end{aligned}$$

b) Có 85 em tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ. Vậy có $120 - 85 = 35$ em không tham gia cả hai câu lạc bộ. Do đó xác suất cần tìm là

$$p = \frac{35}{120} = 0,292. \quad \blacksquare$$

b) Quy tắc chuyển qua biến cố đối

Biến cố đối của biến cố A , được kí hiệu là $\bar{A}$, là biến cố : "A không xảy ra".

Ta có công thức sau đây

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

hay

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Ý nghĩa của công thức trên là : Trong nhiều bài toán việc tính xác suất của biến cố A khó hơn nhiều so với việc tính xác suất của biến cố đối $\bar{A}$. Khi đó sẽ tính $P(\bar{A})$ rồi từ đó tính $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

Thí dụ 6. Chọn ngẫu nhiên 3 người X, Y, Z . Tính xác suất để trong đó có ít nhất hai người có cùng ngày sinh nhật.

Giải. Gọi biến cố cần tìm là A . Việc tính trực tiếp $P(A)$ khá khó. Ta chuyển qua tính $P(\bar{A})$, $\bar{A}$ là biến cố :

"Cả ba người đều có ngày sinh nhật khác nhau". Kí hiệu x, y, z tương ứng là ngày sinh nhật của X, Y, Z . Ta có :

$$1 \leq x \leq 365, 1 \leq y \leq 365, 1 \leq z \leq 365.$$

Không gian mẫu $\Omega = \{(x, y, z)\} :$
với $1 \leq x, y, z \leq 365$

Ta có $|\Omega| = 365^3$.

Dễ thấy số trường hợp thuận lợi là $(365) \cdot (364) \cdot (363)$.

Vậy

$$\begin{aligned} p &= \frac{(365)(364)(363)}{365^3} \\ &= \frac{(364)(363)}{365^2} = 0,9918 \end{aligned}$$

Vậy xác suất cần tìm là

$$1 - 0,9918 = 0,0082.$$

Rõ ràng đây là một xác suất rất bé nên biến cố : "Có ít nhất hai người nào đó trong 3 người trùng ngày sinh nhật" có rất ít khả năng xảy ra.

Mở rộng lí luận này, ta có thể tìm được xác suất để trong 4 người chọn ngẫu nhiên có ít nhất hai người trùng ngày sinh nhật là

$$p = 1 - \frac{(365)(364)(363)(362)}{365^4} = 0,0164$$

Xác suất đã lớn lên một chút !

Một cách tổng quát xác suất để trong một nhóm k người chọn ngẫu nhiên có ít nhất hai người trùng ngày sinh là

$$p_k = 1 - \frac{(365)(364) \dots (365 - k + 1)}{365^k}$$

Với $k = 23$ thì $p_k \approx 0,5$ còn khi $k = 48$ thì $p_k \approx 1$.

c) Quy tắc nhân

Hai biến cố A và B được gọi là *độc lập với nhau* nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xuất hiện của biến cố kia.

Trong trường hợp ngược lại ta nói A và B là hai biến cố *phụ thuộc nhau*.

Quy tắc nhân phát biểu như sau :

Nếu A và B độc lập thì

$$P(AB) = P(A).P(B)$$

hay

$$P(A \text{ và } B) = P(A).P(B)$$

Thí dụ 7. Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng nổ súng vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của các xạ thủ A, B, C tương ứng là 0,4 ; 0,5 và 0,7.

a) Tính xác suất để cả 3 xạ thủ đều bắn trúng.

b) Tính xác suất để có ít nhất 1 xạ thủ bắn trúng.

Giải. a) Kí hiệu A, B, C là các biến cố "Xạ thủ A bắn trúng", "Xạ thủ B bắn trúng ", "Xạ thủ C bắn trúng".

Theo giả thiết A, B, C độc lập. Vậy

$$\begin{aligned} P(A, B, C \text{ bắn trúng}) &= P(ABC) = P(A) . P(B) . P(C) = \\ &= (0,4) . (0,5) . (0,7) = 0,14. \end{aligned}$$

b) Ta chuyển qua biến cố đối. Biến cố đối của biến cố cần tìm là : "Cả ba xạ thủ bắn trượt". Vậy.

$$P(A, B, C \text{ đều trượt}) = P(\bar{A} \bar{B} \bar{C}) =$$

$$P(\bar{A}) . P(\bar{B}) . P(\bar{C}) = (0,6) . (0,5) . (0,3) = 0,09.$$

Thành thử xác suất cần tìm là

$$p = 1 - 0,09 = 0,91$$

d) Biến cố phụ thuộc và xác suất có điều kiện

Giả sử rằng A và B là hai biến cố phụ thuộc. Điều đó có nghĩa rằng việc xảy ra hay không xảy ra biến cố A có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của B . Xác suất của B được tính trong điều

kiện biết rằng A đã xảy ra được gọi là *xác suất của B với điều kiện A* và được kí hiệu là $P(B/A)$.

Nói chung $P(B/A) \neq P(B)$.

Thí dụ 8. Chọn ngẫu nhiên một gia đình có ba con. Tính xác suất để gia đình này có hai con trai nếu được thông báo rằng :

a) Gia đình này có ít nhất 1 con gái.

b) Đứa con cả là con gái.

Giải. Gọi B là biến cố : "Gia đình đó có 2 con trai" ;

A là biến cố : "Gia đình đó đã có ít nhất 1 con gái".

Ta cần tính $P(B/A)$.

Đầu tiên ta hãy thử tính $P(B)$. Không gian mẫu là

$$\Omega = \{TTT, TTG, TGT, TGG, GTT, GTG, GGT, GGG\}$$

Các trường hợp thuận lợi cho B là

$$B = \{TTG, TGT, GTT\}.$$

$$\text{Do đó } P(B) = \frac{3}{8} = 0,375.$$

Nếu biết rằng A đã xảy ra thì không gian mẫu bây giờ thu hẹp lại chỉ còn

$$\{TTG, TGT, TGG, GTT, GTG, GGT, GGG\}$$

vì không còn khả năng TTT nữa.

$$\text{Vậy } P(B/A) = \frac{3}{7} = 0,4285$$

Trong trường hợp đã biết rằng đứa con cả của gia đình là con gái thì không gian mẫu thu hẹp bây giờ là

$$\{GTT, GTG, GGT, GGG\}$$

và rõ ràng xác suất cần tìm là

$$p = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Ta có công thức sau đây cho phép ta tính xác suất có điều kiện $P(B/A)$ thông qua các xác suất không điều kiện

$$P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

Thí dụ 9. Gieo đồng thời hai con xúc sắc cân đối Tính xác suất để tổng số nốt trên hai con là 7, biết rằng có ít nhất một con ra mặt 5.

Giải. Ta giải bằng hai phương pháp.

Cách 1 : Xét không gian mẫu thu gọn bao gồm các trường hợp có ít nhất một con ra mặt 5. Có 11 trường hợp như vậy. Đó là

$$(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5), \\ (5, 1), (5, 2), (5, 5), (5, 4), (5, 6).$$

Có hai trường hợp mà tổng là 7. Vậy

$$p = \frac{2}{11}$$

Cách 2 : Giả sử A : "Ít nhất có một con ra 5", còn B : "Tổng số nốt trên hai con bằng 7".

$$\text{Ta có } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}.$$

Để tính $P(AB)$, ta thấy không gian mẫu gồm 36 kết quả có thể, trong đó có 2 kết quả thuận lợi cho AB là $(2,5), (5, 2)$.

$$\text{Vậy } P(AB) = \frac{2}{36}.$$

$$\text{Thành thử } P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{2}{36} : \frac{11}{36} = \frac{2}{11}$$

e) Quy tắc nhân tổng quát

Với hai biến cố bất kì A, B thì $P(AB) = P(A).P(B/A)$.

Tổng quát hơn với 3 biến cố bất kì A, B, C ta có

$$P(ABC) = P(A).P(B/A).P(C/AB).$$

Thí dụ 10. Một tủ kho có một chùm chìa khóa gồm 9 chiếc bề ngoài giống hệt nhau, trong đó chỉ có hai chiếc mở được cửa kho. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa (chìa nào không trúng thì bỏ ra). Tính xác suất để anh ta mở được cửa ở lần thử thứ ba.

Giải. Kí hiệu A, B, C là các biến cố sau :

A : "Không mở được ở lần thử đầu" ;

B : "Không mở được ở lần thử thứ hai" ;

C : "Mở được ở lần thử thứ ba".

Ta phải tìm $P(ABC)$. Ta có

$$P(ABC) = P(A).P(B/A).P(C/AB).$$

Rõ ràng $P(A) = \frac{7}{9}$;

$$P(B/A) = \frac{6}{8} ;$$

và $P(C/AB) = \frac{2}{8}$.

Từ đó

$$P(ABC) = \frac{7}{9} \times \frac{6}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{6} .$$

f) Công thức xác suất đầy đủ

Các biến cố $B_1, B_2, \dots, B_n$ được gọi là một *hệ đầy đủ các biến cố* nếu chúng đôi một xung khắc với nhau và luôn luôn xảy ra một và chỉ một biến cố nào đó trong các biến cố $B_1, \dots, B_n$.

Ta có công thức sau : Nếu $\{B_1, \dots, B_n\}$ là một hệ đầy đủ các biến cố thì với mọi biến cố B ta có

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(B/B_i)$$

Đặc biệt vì $\{A, \bar{A}\}$ là hệ đầy đủ nên ta có

$$P(B) = P(A) \cdot P(B/A) + P(\bar{A}) \cdot P(B/\bar{A})$$

Thí dụ 11. Trong một nhà máy có ba phân xưởng A, B, C tương ứng làm ra 25%, 35% và 40% tổng số sản phẩm của nhà máy. Biết rằng xác suất làm ra một sản phẩm hỏng của các phân xưởng A, B và C tương ứng là 1% ; 2% và 2,5%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Tính xác suất để đó là sản phẩm hỏng.

Giải. Kí hiệu A, B, C, D là các biến cố sau :

A : "Sản phẩm do A sản xuất ;

B : "Sản phẩm do B sản xuất ;

C : "Sản phẩm do C sản xuất ;

D : "Sản phẩm đó là sản phẩm hỏng".

Ta có A, B, C lập thành một hệ đầy đủ với $P(A) = 0,25$, $P(B) = 0,35$ và $P(C) = 0,4$.

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có.

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A) \cdot P(D/A) + P(B) \cdot P(D/B) + P(C) \cdot P(D/C) = \\ &= (0,25) \cdot (0,01) + (0,35) \cdot (0,02) + (0,4) \cdot (0,025) = 0,019. \end{aligned}$$

g) Công thức Bayes

Cho $B_1, B_2, \dots, B_n$ là một hệ đầy đủ các biến cố và A là một biến cố với $P(A) > 0$. Khi đó

$$\begin{aligned} P(B_k/A) &= \frac{P(B_k)P(A/B_k)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_k)P(A/B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A/B_i)}. \end{aligned}$$

Nói riêng vì $B, \bar{B}$ là một hệ đầy đủ nên ta có :

$$P(B/A) = \frac{P(B)P(A/B)}{P(B)P(A/B) + P(\bar{B})P(A/\bar{B})}$$

Các xác suất $P(B_1), \dots, P(B_n)$ được gọi là các *xác suất tiên nghiệm* ; các xác suất $P(B_1/A), \dots, P(B_n/A)$ được gọi là các *xác suất hậu nghiệm*. Vì thế công thức Bayes còn có tên gọi là *công thức tính xác suất hậu nghiệm*.

Thí dụ 12. Một xét nghiệm y học T về một bệnh A có tính chất sau :

i) Nếu người được xét nghiệm có bệnh A thì T cho kết quả dương tính với xác suất 0,92.

ii) Nếu người được xét nghiệm không có bệnh A thì T vẫn có thể cho kết quả dương tính với xác suất 0,04.

Giả sử tỉ lệ mắc bệnh A là 0,1% trong toàn bộ dân số. Nếu một người có xét nghiệm T dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh A là bao nhiêu ?

Giải. Ta có $P(A) = 0,001$.

$$P(\bar{A}) = 0,999 ; P(T/A) = 0,92 \text{ và } P(T/\bar{A}) = 0,04$$

Chúng ta cần tìm $P(A/T)$. Áp dụng công thức Bayes ta có

$$\begin{aligned} P(A/T) &= \frac{P(A)P(T/A)}{P(A)P(T/A) + P(\bar{A})P(T/\bar{A})} \\ &= \frac{(0,001).(0,92)}{(0,001).(0,92) + (0,99).(0,04)} = 0,0225. \end{aligned}$$

Điều đó có nghĩa rằng : Trong tập hợp tất cả những người có phản ứng T dương tính, thì tỉ lệ có bệnh A là 2,25%.

§3. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

a) Các định nghĩa cơ bản

Một đại lượng mà giá trị của nó là ngẫu nhiên, không dự đoán trước được, được gọi là một *đại lượng ngẫu nhiên* (ĐLNN) hay *biến ngẫu nhiên*.

Một ĐLNN được gọi là rời rạc nếu nó chỉ nhận một số hữu hạn hoặc đếm được các giá trị có thể.

Tập hợp các giá trị có thể của ĐLNN rời rạc X được kí hiệu là $X(\Omega)$. Ngoài việc mô tả tập hợp $X(\Omega)$, một thông tin rất quan trọng mà ta cần nắm bắt là các xác suất để X nhận các giá trị trong $X(\Omega)$. *Phân bố xác suất* của X là một bảng trên đó ta ghi các giá trị của $X(\Omega)$ và kèm theo mỗi giá trị là các xác suất để X nhận giá trị đó. Như vậy phân bố xác suất của X sẽ là một bảng có dạng sau

X	x_1	x_2	...	x_n
$P(x)$	p_1	p_2	...	p_n

trong đó $p_i = P\{X = x_i\} = P(x_i)$.

Thí dụ 13. Chọn ngẫu nhiên ba đứa trẻ từ một nhóm gồm 6 bé trai và 4 bé gái. Hãy lập phân bố xác suất của số bé gái trong nhóm.

Giải. Gọi X là số bé gái. Ta có $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$. Ngoài ra

$$P\{X = 0\} = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{120}{720} = \frac{5}{30} = 1/6 ;$$

$$P\{X = 1\} = \frac{C_4^2 C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{15}{10} = \frac{1}{2} ;$$

$$P\{X = 2\} = \frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = 9/30 = \frac{3}{10} ;$$

$$P\{X = 3\} = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{30} .$$

Vậy phân bố xác suất của số các em bé gái là

X	0	1	2	3
$P(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

Cho ĐLNN rời rạc X với bảng phân bố xác suất

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Khi đó giá trị trung bình (hay kì vọng) của X kí hiệu là EX , được định nghĩa là

$$EX = \mu = \sum x_i \cdot P(x_i)$$

Phương sai của X kí hiệu là DX , được định nghĩa là

$$\begin{aligned} DX = \sigma^2 &= \sum (x_i - \mu)^2 P(x_i) \\ &= \sum x_i^2 P(x_i) - \mu^2. \end{aligned}$$

Căn bậc hai của σ^2 được gọi là độ lệch tiêu chuẩn của X và được kí hiệu là σ .

Thí dụ 14. Tìm kì vọng, phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của ĐLNN X có bảng phân bố xác suất sau đây :

X	0	1	2	3
$P(x)$	$\frac{5}{30}$	$\frac{15}{30}$	$\frac{9}{30}$	$\frac{1}{30}$

Giải. Ta có

$$EX = \mu = 0 \cdot \left(\frac{5}{30}\right) + 1 \cdot \left(\frac{15}{30}\right) + 2 \cdot \left(\frac{9}{30}\right) + 3 \cdot \left(\frac{1}{30}\right) = 1,2.$$

$$\begin{aligned} DX = \sigma^2 &= 0^2 \left(\frac{5}{30}\right) + 1^2 \left(\frac{15}{30}\right) + 2^2 \left(\frac{9}{30}\right) + 3^2 \left(\frac{1}{30}\right) - \\ &\quad - 1,2^2 = 2 - 1,44 = 0,56. \end{aligned}$$

Độ lệch tiêu chuẩn

$$\sigma = \sqrt{0,56} = 0,748.$$



b) Phân bố nhị thức

Xét một phép thử ngẫu nhiên $\mathcal{E}$. Giả sử A là một biến cố liên quan tới $\mathcal{E}$, nghĩa là tùy theo kết quả của $\mathcal{E}$, A có thể xảy ra hay không xảy ra. Xác suất xuất hiện của A là p .

Bây giờ phép thử $\mathcal{E}$ được tiến hành lặp lại n lần một cách độc lập. Gọi X là số lần xảy ra biến cố A trong loạt n phép thử $\mathcal{E}$ này. Ta thấy X là một ĐLNN rời rạc với

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

xác suất để $X = k$, tức là xác suất để biến cố xuất hiện k lần và không xuất hiện $n - k$ lần, là

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

Ta có định nghĩa sau :

Định nghĩa 4. ĐLNN X được gọi là có phân bố nhị thức với tham số (n, p) nếu

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

và
$$P(k) = P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

Bảng sau đây gọi là *bảng phân bố nhị thức*

X	0	1	2..	k	...	n
	$P(0)$	$P(1)$	...	$P(k)$	...	$P(n)$

trong đó $P(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

Giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của X được tính theo công thức sau đây :

$$EX = \mu = np ;$$

$$DX = \sigma^2 = np.(1 - p).$$

Thí dụ 15. Trong một thành phố 65% gia đình có tivi màu. Chọn ngẫu nhiên 12 gia đình và gọi X là số gia đình có tivi màu.

a) Gọi tên phân bố xác suất của X .

- b) Tính xác suất để có đúng 5 gia đình có tivi màu.
 c) Tính xác suất để có ít nhất hai gia đình có tivi màu.
 d) Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của X .

Giải. a) X có phân bố nhị thức với tham số $n = 12, p = 0,65$.

$$b) P\{X = 5\} = P(5) = C_{12}^5 (0,65)^5 (0,35)^7 = 0,0591$$

$$c) P\{X \geq 2\} = 1 - P(0) - P(1) \\ = 1 - (0,35)^{12} - C_{12}^1 (0,65)(0,35)^{11} = 0,999$$

$$d) \mu = 12 (0,65) = 7,8 ;$$

$$\sigma = \sqrt{12(0,65)(0,35)} = 1,6522$$

Ta có thể dùng Minitab để lập một bảng phân bố nhị thức.
 Ta cần dùng lệnh

MTB > PDF

SUBC > BIOMIAL n = pi =

Thí dụ 16.

MTB > PDF

SUBC > BIOMIAL n = 10 p = 0.35

BIOMIAL WITH n = 10 p = 0.35

K	P(X = K)
0	0.0135
1	0.0725
2	0.1757
3	0.2522
4	0.2377
5	0.1536
6	0.0689
7	0.0212
8	0.0043
9	0.0005
10	0.0000

c) Phân bố siêu bội. Xét một tập hợp gồm N đối tượng trong đó có M đối tượng có tính chất A và $N - M$ đối tượng không có tính chất A . Chọn ngẫu nhiên n đối tượng (Chọn không hoàn lại) $n \leq M$. Gọi X là số đối tượng được chọn có tính chất A . Ta thấy X là một ĐLNN rời rạc với

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

Người ta đã chứng minh được rằng

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

Khi đó ta nói X có phân bố siêu bội với các tham số (N, M, n) .

Giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của ĐLNN X có phân bố siêu bội được tính như sau :

$$PX = \mu = n \frac{M}{N}$$

$$\sigma = \frac{1}{N} \sqrt{\frac{NM(N-M)(N-n)}{N-1}}$$

Thí dụ 17. Trong 500 vé xổ số bán ra có 50 vé trúng thưởng. Một người mua 20 vé. Gọi X là số vé trúng thưởng.

- Gọi tên phân bố xác suất của X .
- Tính xác suất để anh ta có đúng 3 vé trúng.
- Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của X .

Giải. a) X có phân bố siêu bội với

$$N = 500, M = 50 \text{ và } n = 20.$$

$$\text{b) } P\{X = 3\} = \frac{C_{50}^3 C_{450}^{17}}{C_{500}^{20}} \approx 0,194$$

$$c) \mu = \frac{(20).(50)}{500} = 2 ;$$

$$\sigma = \frac{1}{500} \sqrt{\frac{(20).(50).(450).(480)}{499}} \approx 1,316$$

d) Phân bố Poisson

Ta nói rằng ĐLNN X có phân bố Poisson với tham số λ , trong đó $\lambda > 0$ là một số dương cho trước, nếu

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots\}$$

và

$$P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Giá trị trung bình và phương sai của phân bố Poisson đều bằng λ .

Thí dụ 18. Một gara ô tô nhận thấy rằng số người đến thuê ô tô vào ngày thứ bảy cuối tuần là một ĐLNN X có phân bố Poisson với tham số $\lambda = 2$. Giả sử gara có 4 chiếc ô tô. Hãy tìm xác suất để :

a) Tất cả 4 chiếc ô tô đều được thuê ;

b) Gara không đáp ứng được yêu cầu.

Giải

$$\begin{aligned} a) P\{X \geq 4\} &= 1 - P\{X \leq 3\} \\ &= 1 - e^{-2} \left\{ \frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{0!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} \right\} \\ &= 1 - \frac{1}{e^2} \left\{ 1 + 2 + 2 + \frac{8}{6} \right\} = 0,143. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) P\{X > 4\} &= 1 - P\{X \leq 4\} \\ &= 1 - P\{X \leq 3\} - P\{X = 4\} = \\ &= 0,143 - e^{-2} \frac{2^4}{4!} = 0,143 - \frac{16}{24 e^2} = 0,053. \end{aligned}$$

§4. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

a) Các định nghĩa cơ bản

Một ĐLNN X được gọi là ĐLNN liên tục nếu :

i) Tập hợp các giá trị có thể của X lấp đầy một hay một số khoảng của trục số, thậm chí lấp đầy toàn bộ trục số.

ii) Xác suất để X nhận một giá trị cụ thể nào đó luôn luôn bằng 0, nghĩa là với mọi số a : $P\{X = a\} = 0$.

Như vậy đối với ĐLNN liên tục ta sẽ quan tâm tới xác suất để nó nhận giá trị trong một khoảng nào đó. Xác suất này được quyết định bởi một hàm gọi là *hàm mật độ xác suất* của X .

Định nghĩa 5. Hàm số $f(x)$ xác định trên toàn bộ trục số được gọi là *hàm mật độ* của ĐLNN liên tục X nếu :

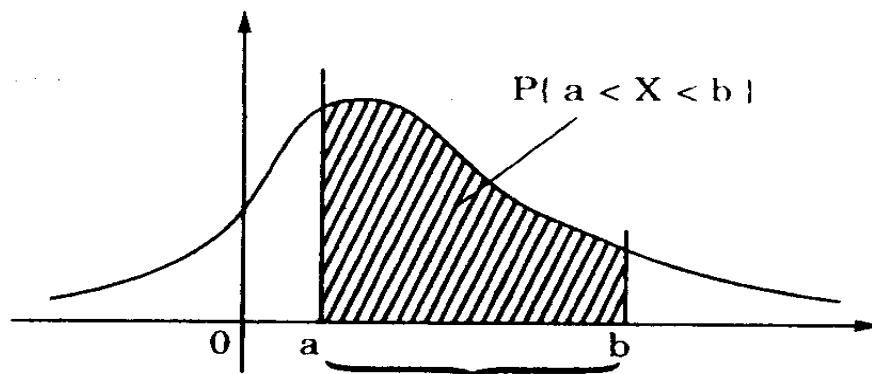
i) $f(x) \geq 0$ với mọi x .

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$;

iii) Với mọi $a < b$

$$P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x)dx$$

Thành thử $P\{a < X < b\}$ chính là bằng diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$.



Giá trị trung bình hay kì vọng của X , kí hiệu là EX được định nghĩa như sau :

$$EX = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Phương sai của X , kí hiệu là DX , được định nghĩa bởi công thức :

$$\begin{aligned} DX = \sigma^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2. \end{aligned}$$

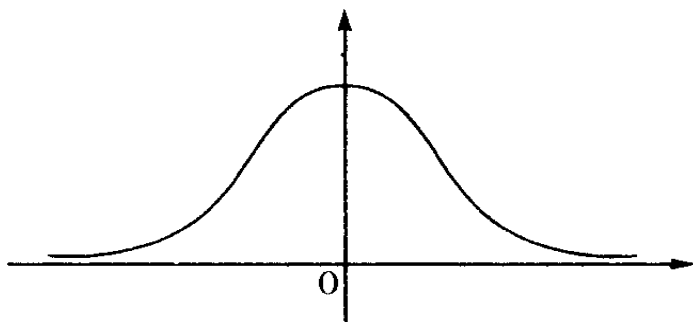
Căn bậc hai của σ^2 , kí hiệu là σ , được gọi là *độ lệch tiêu chuẩn của X* . Sau đây là một số phân bố xác suất liên tục quan trọng thường gặp trong thống kê.

b) Phân bố chuẩn

Đại lượng ngẫu nhiên Z được gọi là *có phân bố chuẩn tắc* nếu hàm mật độ của nó là

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Đồ thị của $f(x)$ có dạng một hình quả chuông lộn ngược.



Đó là một đường cong đối xứng qua trục tung, có điểm cực đại tại $x = 0$. Các điểm uốn là $x = \pm 1$.

Hàm phân bố của Z , kí hiệu bởi $\Phi(x)$, được định nghĩa như sau :

$$\Phi(x) = P\{Z < x\}.$$

Người ta đã lập bảng tính sẵn các giá trị của hàm $\Phi(x)$ với $x > 0$. Với $x < 0$ ta sử dụng công thức sau

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

(Xem bảng I).

$$\begin{aligned}\text{Chẳng hạn } \Phi(-0,62) &= 1 - \Phi(0,62) \\ &= 1 - 0,7324 = 0,2676.\end{aligned}$$

Cho trước số dương α , $0 < \alpha < 1$.

Phân vị mức α của Z , kí hiệu là z_α , là một số thỏa mãn đẳng thức.

$$\begin{aligned}P\{Z > z_\alpha\} &= \alpha \Leftrightarrow \\ \Phi(z_\alpha) &= P\{Z < z_\alpha\} = 1 - \alpha\end{aligned}$$

(Khái niệm này được dùng nhiều trong các chương sau).

Chẳng hạn phân vị mức 2,5% của Z là $z_{0,025} = 1,96$ vì $\Phi(1,96) = 0,975$.

Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là có phân bố chuẩn với hai tham số μ và σ^2 nếu ĐLNN $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ có phân bố chuẩn tắc. Kí hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Người ta đã chứng minh rằng μ chính là giá trị trung bình của X , còn σ chính là độ lệch tiêu chuẩn của X .

Ta có thể tính các xác suất liên quan tới X bằng cách đưa nó về một biến cố liên quan tới Z , rồi tra bảng. Cụ thể

$$\begin{aligned}P\{X < a\} &= P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{a - \mu}{\sigma}\right\} = \\ P\left\{Z < \frac{a - \mu}{\sigma}\right\} &= \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \\ P\{a < X < b\} &= P\left\{\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right\}\end{aligned}$$

$$= P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

Thí dụ 19. Cho X là ĐLNN có phân bố chuẩn với $\mu = 2100$ và $\sigma = 200$. Hãy tính

a) $P\{X > 2400\}$.

b) $P\{1700 < X < 2200\}$.

a) Tìm phân vị mức 3% của X .

Giải. a) $P\{X > 2400\} =$

$$1 - P\{X < 2400\} = 1 - \Phi\left(\frac{2400 - 2100}{200}\right) \\ = 1 - \Phi(1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668.$$

$$b) P\{1700 < X < 2200\} = \Phi\left(\frac{2200 - 2100}{200}\right) \\ - \Phi\left(\frac{1700 - 2100}{200}\right) = \Phi(0,5) - \Phi(-2) \\ = \Phi(0,5) - 1 + \Phi(2) = 0,6687.$$

c) Gọi a là phân vị mức 3% của X . Khi đó

$$P\{X > a\} = 0,03 \Leftrightarrow P\{X < a\} = 0,97$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a - 2100}{200}\right) = 0,97 = \Phi(1,881).$$

$$\text{Từ đó } \frac{a - 2100}{200} = 1,881 \Rightarrow a = 2476,2. \quad \blacksquare$$

c) Phân bố Student

ĐLNN T được gọi là có phân bố Student với n bậc tự do (n là một số nguyên dương cho trước) nếu hàm mật độ của nó có dạng

$$f(x) = C \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

trong đó C là một hằng số.

Hàm mật độ của phân bố Student cũng là hàm đối xứng qua trục tung, có hình quả chuông lộn ngược.

Phân vị mức α , ($0 < \alpha < 1$), của phân bố Student T được kí hiệu là t_α , là số dương thỏa mãn phương trình sau

$$P\{T > t_\alpha\} = \alpha.$$

Trong bảng 2 cho ta các giá trị t_α ứng với $\alpha = 0,05$; $0,025$; $0,01$ và $0,005$ và các bậc tự do từ 1 đến 30.

Vai trò của phân bố Student được thể hiện ở định lí sau :

Nếu $Z, Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ là các DLNN độc lập, có phân bố chuẩn tắc thì DLNN

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}}$$

có phân bố Student với n bậc tự do.

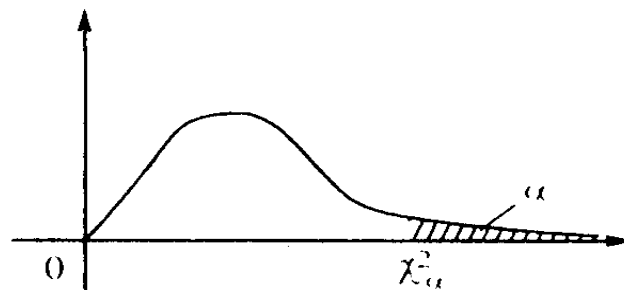
d) Phân bố χ^2 (khi bình phương)

DLNN X được gọi là có phân bố χ^2 (đọc là "khi" bình phương) với n bậc tự do nếu hàm mật độ nó có dạng

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ Cx^{\frac{n-1}{2}} e^{-\frac{x}{2}} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

ở đó C là hằng số dương.

Đồ thị của $f(x)$ có dạng sau



Phân vị mức α ($0 < \alpha < 1$) của phân bố χ^2 , kí hiệu là λ_α^2 , là số dương thỏa mãn phương trình .

$$P\{X > \lambda_\alpha^2\} = \alpha.$$

Bảng 3 cho ta các giá trị của λ_α^2 với các bậc tự do từ 1 đến 30 và các mức α khác nhau.

Vai trò của phân bố "khi bình phương" thể hiện trong định lí sau :

Nếu $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ là các DLNN độc lập, có phân bố chuẩn tắc thì

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$$

có phân bố χ^2 với n bậc tự do.

e) Phân bố Fisher

DLNN F được gọi là có phân bố Fisher với (n, m) bậc tự do nếu hàm mật độ của nó có dạng

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ C \frac{x^{\frac{n}{2}-1}}{[n+mx](n+m)/2} & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$$

ở đó C là hằng số dương.

Phân vị mức α ($0 < \alpha < 1$), của phân bố Fisher, kí hiệu là f_α , là số dương thỏa mãn phương trình .

$$P\{F > f_\alpha\} = \alpha.$$

Bảng 4 cho ta giá trị của f_α với $\alpha = 0,05$ và $\alpha = 0,01$.

Người ta đã chứng minh được rằng :

Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ là các DLNN chuẩn tắc độc lập thì tỉ số

$$F = \frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n} \bigg/ \frac{Y_1^2 + \dots + Y_m^2}{m}$$

sẽ có phân bố Fisher với bậc tự do (n, m) .

Vì thế n được gọi là bậc tự do của tử số còn m được gọi là bậc tự do ở mẫu số.

§5. MỘT SỐ ĐỊNH LÝ QUAN TRỌNG DÙNG TRONG THỐNG KÊ

Định lý 1. Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực. Khi đó ta có

$$\text{i) } E\left\{\sum_{i=1}^n a_i X_i\right\} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot EX_i$$

$$\text{ii) } D\left\{\sum_{i=1}^n a_i X_i\right\} = \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot DX_i$$

Đặc biệt nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập có cùng phân bố với giá trị trung bình là μ , phương sai là σ^2 thì trung bình cộng

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

là ĐLNN có giá trị trung bình $E\bar{X} = \mu$ và phương sai là $\frac{\sigma^2}{n}$.

Định lý 2 (Bất đẳng thức (Chebyshev))

Cho X là ĐLNN với giá trị trung bình μ và phương sai σ^2 . Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$ ta có

$$P\{|X - \mu| > \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Đặc biệt : Nếu $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập cùng phân bố với kì vọng là μ , phương sai là σ^2 thì

$$P\{|\bar{X} - \mu| > \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Từ đó suy ra.

Định lý 3 (Luật số lớn)

Khi $n \rightarrow \infty$ thì trung bình cộng của n DLNN độc lập cùng phân bố sẽ hội tụ tới μ theo xác suất theo nghĩa :

Với mọi $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$, khi n đủ lớn thì $|\bar{X} - \mu| < \varepsilon$ với xác suất lớn hơn $1 - \delta$.

Định lý 4 (Luật số lớn)

Tần số $f_n(A)$ của biến cố A sẽ hội tụ về xác suất $P(A)$ theo xác suất khi $n \rightarrow \infty$ theo nghĩa :

Với mọi $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ khi n đủ lớn, $|f_n(A) - P(A)| < \varepsilon$ với xác suất lớn hơn $1 - \delta$.

Định lý 5 (Định lý giới hạn trung tâm)

Giả sử $X_1, X_2, \dots$ là dãy các DLNN độc lập cùng phân bố với giá trị trung bình μ và độ lệch tiêu chuẩn σ .

Khi đó trung bình cộng $\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ sẽ có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình μ và độ lệch tiêu chuẩn $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Thí dụ 20. Trọng lượng trung bình của nam giới một nước nào đó là 78,5 kg với độ lệch tiêu chuẩn là 11,2 kg. Chọn ngẫu nhiên 20 người. Gọi $\bar{X}$ là trọng lượng trung bình của 20 người này. Tính xác suất để $\bar{X}$ lớn hơn 82 kg.

Giải. $\bar{X}$ có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình là 78,5 và độ lệch tiêu chuẩn $\frac{11,2}{\sqrt{20}} = 2,504$. Từ đó :

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} > 82\} &= 1 - P\{\bar{X} < 82\} = \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{82 - 78,5}{2,504}\right) = 1 - \Phi(1,398) = 0,081 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Định lí giới hạn trung tâm có nhiều áp dụng trong các bài toán thống kê mà ta sẽ thấy ở các chương sau.

Định lí 6 (Xấp xỉ phân bố nhị thức bằng phân bố chuẩn)

Giả sử X là ĐLNN rời rạc có phân bố nhị thức với tham số n, p . Khi đó X có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn với giá trị trung bình $\mu = np$ và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ với điều kiện

$$np \geq 5, n(1-p) \geq 5$$

Để cho sự xấp xỉ được chính xác hơn (Vì ta đã xấp xỉ phân bố của một ĐLNN rời rạc bằng phân bố của một ĐLNN liên tục), ta cần một sự hiệu chỉnh liên tục. Cụ thể :

Nếu k là số nguyên dương thì

$$P\{X \geq k\} \approx P\{\tilde{X} > k - \frac{1}{2}\};$$

$$P\{X > k\} \approx P\{\tilde{X} > k + \frac{1}{2}\};$$

và
$$P\{k_1 < X < k_2\} \approx P\{k_1 + \frac{1}{2} < X < k_2 - \frac{1}{2}\};$$

$$P\{k_1 \leq X \leq k_2\} \approx P\{k_1 - \frac{1}{2} \leq \tilde{X} \leq k_2 + \frac{1}{2}\};$$

ở đó là $\tilde{X}$ là ĐLNN có phân bố chuẩn với giá trị trung bình $\mu = np$ và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$.

Thí dụ 21. Một cuộc điều tra cho thấy 63,7% số dân trong một vùng nào đó ham thích bóng đá. Chọn ngẫu nhiên 300 người trong vùng này ; hãy tính xác suất để có số người ham thích bóng đá lớn hơn hay bằng 200 và nhỏ hơn hay bằng 215.

Giải. Gọi X là số người ham thích bóng đá trong 300 người. X có phân bố nhị thức với $n = 300, p = 0,637$.

Ta có $np = 191,1 \geq 5$, $n(1 - p) = 108,9 \geq 5$, nên ta có thể sử dụng định lí 6. Giả sử $\tilde{X}$ là ĐLNN có phân bố chuẩn với hai tham số $\mu = np = 300 \cdot (0,637) = 191,1$ và độ lệch tiêu chuẩn

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{69,37} = 8,329.$$

Ta có

$$\begin{aligned} P\{200 \leq X \leq 215\} &= P\{199,5 < \tilde{X} < 215,5\} = \\ &= \Phi\left(\frac{215,5 - 191,1}{8,329}\right) - \Phi\left(\frac{199,5 - 191,1}{8,329}\right) \\ &= \Phi(2,93) - \Phi(1,01) \\ &= 0,4983 - 0,3438 = 0,1545 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

BÀI TẬP

- Gieo đồng thời hai con xúc sắc. Tính xác suất để :
 - Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 7.
 - Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 8.
 - Số nốt xuất hiện trên hai con hơn kém nhau 2.
- Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Người quản lí chọn ngẫu nhiên 6 người. Tính xác suất để :
 - Cả 6 người đều là nam.
 - Có 4 nam và 2 nữ.
 - Có ít nhất 2 nữ.
- Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để ta chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và 1 quả đen.
- Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để :
 - Tất cả 10 tấm thẻ đều mang số chẵn.
 - Có đúng 5 tấm thẻ chia hết cho 3.

5. Ở một nước có 50 tỉnh, mỗi tỉnh có hai đại biểu quốc hội. Người ta chọn ngẫu nhiên 50 đại biểu trong số 100 đại biểu để thành lập một ủy ban. Tính xác suất để :
- Trong ủy ban có ít nhất 1 đại biểu của thủ đô.
 - Mỗi tỉnh đều có đúng 1 đại biểu của ủy ban.
6. Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở một sân ga. Có 4 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 người và hai toa còn lại không có ai.
7. Trong một lớp học có 6 bóng đèn, mỗi bóng có xác suất bị cháy là 0,25. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 4 bóng đèn sáng. Tính xác suất để lớp học không đủ ánh sáng.
8. Một chuồng gà có 9 con mái và 1 con trống. Chuồng gà kia có 1 con mái và 5 con trống. Từ mỗi chuồng ta bắt ngẫu nhiên ra một con làm thịt. Các con gà còn lại được dón vào một chuồng thứ ba. Từ chuồng thứ ba này ta bắt ngẫu nhiên ra một con gà. Tính xác suất để ta bắt được gà trống.
9. Biết rằng một người có nhóm máu AB có thể nhận máu một người thuộc bất kì nhóm máu nào. Nếu người đó thuộc về các nhóm máu còn lại (A, B hoặc O) thì anh ta chỉ thể nhận máu của người cùng nhóm với mình hoặc người có nhóm máu O. Cho biết tỉ lệ người có nhóm máu O, A, B và AB tương ứng là 33,7% ; 37,5% ; 20,9% và 7,9%.
- Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu thực hiện được.
 - Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu, và hai người hiến máu. Tính xác suất để sự truyền máu thực hiện được.
10. Một kì thi gồm 45 câu hỏi, với mỗi câu hỏi thí sinh cần chọn một trong 4 câu trả lời kèm theo, trong đó chỉ có duy nhất một câu trả lời đúng. Một sinh viên hoàn toàn không

học gì khi đi thi chọn ngẫu nhiên một trong 4 câu để trả lời.
Tính xác suất để :

- a) Sinh viên đó trả lời đúng ít nhất 16 câu hỏi.
- b) Sinh viên đó trả lời đúng ít nhất 9 câu.
- c) Số câu trả lời đúng nằm trong khoảng từ 8 đến 12.

DÁP SỐ VÀ CHỈ DẪN

1. a) $\frac{1}{6}$.

b) $\frac{5}{36}$.

c) $\frac{2}{9}$.

2. a) $p = \frac{1}{210}$.

b) $p = \frac{3}{7}$.

c) $p = \frac{37}{42}$.

3. a) $\frac{20}{77}$.

4. a) $C_{15}^{10} / C_{30}^{10} \approx 0,0009$.

b) 0,130.

5. a) $p = 1 - C_{98}^{50} / C_{100}^{50} \approx 0,7423$.

b) $p = 2^{50} / C_{100}^{50} \approx 4126.10^{-14}$.

6. $p = \frac{3}{16}$.

7. 0,1695.

8. $\frac{304}{840} \approx 0,3619$.

9. a) 0,5737.

b) 0,7777.

10. a) 0,0717 ;

b) 0,2737 ;

c) 0,5681.

Chương 3

ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

§1. UƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

a) Khái niệm về ước lượng tham số

Xét một tập hợp chính Ω và giả sử ta quan tâm tới biến lượng X đo lường một dấu hiệu nào đó của cá thể trong tập hợp chính.

Về mặt Toán học, X được coi là một ĐLNN (giá trị của nó thay đổi từ cá thể này đến các thể khác). Phân bố xác suất của X thường rất khó nắm bắt, và thông thường ta giới hạn ở việc xác định một số các tham số đặc trưng của X như giá trị trung bình (kì vọng), phương sai, trung vị (median), mode, momen, ... Các tham số này không thể xác định chính xác được (nếu không biết phân bố của X), mà phải ước lượng từ các giá trị của X trên một mẫu chọn ngẫu nhiên. Như vậy bài toán *ước lượng tham số* được phát biểu như sau :

Giả sử X là một ĐLNN có tham số đặc trưng θ nào đó (chưa biết) mà ta đang quan tâm. Vấn đề đặt ra là : Căn cứ trên n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ của X đo được trên một mẫu kích thước n lấy ra từ tập hợp chính, cần tìm một giá trị gần đúng $\hat{\theta}$ của θ .

Định nghĩa 1. Một hàm $\hat{\theta} = T_n(x_1, \dots, x_n)$ của n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ được gọi là một *ước lượng điểm* cho θ .

Sau này để cho gọn ta sẽ gọi tất ước lượng điểm là ước lượng. Để khảo sát về mặt Toán học, ta sẽ coi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là giá trị quan sát được (hay giá trị thực nghiệm) của vectơ ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, trong đó $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập có cùng phân bố với X .

Như vậy một ước lượng $\hat{\theta} = T_n$ là một hàm của n ĐLNN $X_1, X_2, \dots, X_n$ và do đó nó cũng là một ĐLNN. Giá trị của ước lượng cũng thay đổi từ mẫu quan sát này tới mẫu quan sát khác.

Việc lựa chọn một ước lượng nào là "tốt" được căn cứ trên các tiêu chuẩn dưới đây.

Định nghĩa 2

1) Ước lượng T_n gọi là ước lượng không chệch cho θ nếu $ET_n = \theta$.

Tính chất không chệch có nghĩa là ước lượng T_n không có sai số hệ thống.

2) Ước lượng T_n gọi là ước lượng vững nếu với mọi $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|T_n - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\theta - \varepsilon < T_n < \theta + \varepsilon\} = 1.$$

Tính chất vững đảm bảo cho ước lượng gần θ tùy ý với xác suất cao khi kích thước mẫu đủ lớn.

3) Ước lượng T_n được gọi là hiệu quả nếu T_n là ước lượng không chệch và phương sai DT_n là nhỏ nhất trong lớp tất cả các ước lượng không chệch

b) Ước lượng giá trị trung bình

Giả sử X là ĐLNN với $EX = \mu$ (chưa biết). μ được gọi là giá trị trung bình của tập hợp chính.

Nếu ta có một mẫu n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ của X thì trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

sẽ được dùng làm ước lượng cho μ .

Định lý 1. Trung bình mẫu là ước lượng không chệch và vững cho trung bình của tập hợp chính.

Chứng minh. Ta có $\bar{x}$ là giá trị quan sát của

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

ở đó $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập cùng phân bố với X .

$$\text{Vậy } E\bar{X} = \frac{EX_1 + \dots + EX_n}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

$$D\bar{X} = \frac{DX_1 + \dots + DX_n}{n^2} = \frac{DX}{n}$$

Theo bất đẳng thức Trêbusep ta có :

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - \mu| > \varepsilon\} &= P\{|\bar{X} - E\bar{X}| > \varepsilon\} \\ &\leq \frac{D\bar{X}}{\varepsilon^2} = \frac{DX}{n\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| > \varepsilon\} = 0.$$

Chú ý. Người ta đã chứng minh được rằng trung bình mẫu là ước lượng hiệu quả cho μ .

c) Ước lượng phương sai σ^2

Giả sử X là ĐLNN với $DX = \sigma^2$ (chưa biết). σ^2 được gọi là *phương sai* của tập hợp chính. Nếu ta có một mẫu gồm n giá trị quan sát được của $X : x_1, x_2, \dots, x_n$ thì một cách hợp lý phương sai mẫu chưa hiệu chỉnh

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

được xem xét để dùng làm ước lượng cho σ^2 . Tuy nhiên phương sai mẫu $\hat{s}^2$ là một ước lượng chệch. Quả vậy $\hat{s}^2$ là giá trị quan sát của ĐLNN

$$\hat{T}_n = \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2}{n}$$

Đặt $Y_k = X_k - \mu$. Ta có

$$\begin{aligned} X_k - \bar{X} &= Y_k + \mu - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k + \mu) \\ &= Y_k - \bar{Y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thành thử } \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 &= \sum_{k=1}^n (Y_k - \bar{Y})^2 \\ &= \sum Y_k^2 - 2\bar{Y} \sum Y_k + n\bar{Y}^2 \\ &= \sum Y_k^2 - 2n\bar{Y}^2 + n\bar{Y}^2 \\ &= \sum Y_k^2 - n\bar{Y}^2. \end{aligned}$$

Chú ý rằng : $EY_k^2 = E(X_k - \mu)^2 = DX_k = \sigma^2$ và

$$E\bar{Y}^2 = D\bar{Y}^2 = \frac{1}{n^2}(DY_1 + \dots + DY_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có : } E\hat{T}_n &= \frac{1}{n} E \left\{ \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 \right\} \\ &= \frac{1}{n} \{ \sum EY_k^2 - nE\bar{Y}^2 \} \\ &= \frac{1}{n} \{ n\sigma^2 - \sigma^2 \} = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2 \quad (1) \end{aligned}$$

Từ (1) ta thấy nếu xét

$$T_n = \frac{\sum (X_k - \bar{X})^2}{n-1}$$

$$\text{thì } ET_n = \frac{1}{n-1} \{ n\sigma^2 - \sigma^2 \} = \sigma^2.$$

Thành thử nếu ta xét phương sai mẫu

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

thì s^2 là một ước lượng không chệch cho σ^2 . Vậy ta có :

Định lý 2. Phương sai mẫu

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

là một ước lượng không chệch cho σ^2 .

Chú ý. Người ta chứng minh được s^2 , $\hat{s}^2$ đều là ước lượng vững cho σ^2 .

c) Ước lượng giá trị của xác suất

Giả sử chúng ta quan tâm tới một đặc tính A mà mỗi cá thể của tập hợp chính có thể mang hoặc không mang đặc tính này. Gọi p là tỉ lệ cá thể có đặc tính A trong toàn bộ tập hợp chính. Chúng ta muốn ước lượng p căn cứ trên việc khảo sát một mẫu gồm n cá thể. Chẳng hạn người ta muốn biết tỉ lệ các cử tri ủng hộ cho ứng cử viên A trước cuộc bầu cử tổng thống hay để thăm dò thị trường, nhà sản xuất cần ước lượng tỉ lệ khách hàng ưa thích mặt hàng A nào đó ...

Xét biến lượng X xác định như sau :

$$X = \begin{cases} 0 & \text{nếu cá thể không có đặc tính } A \\ 1 & \text{nếu cá thể có đặc tính } A \end{cases}$$

Ta có $P\{X = 0\} = 1 - p$

$$P\{X = 1\} = p$$

Nếu ta có một mẫu gồm n giá trị quan sát của X $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ trên n cá thể thì $x_1 + \dots + x_n$ là số cá thể mang đặc tính A trong mẫu và trung bình cộng

$$f = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

chính là tần suất xuất hiện đặc tính A trong mẫu.

Vì $EX = p$ nên theo định lí 1, tần suất là ước lượng không chệch và vững cho p .

§2. KHOẢNG TIN CÂY CHO KÌ VỌNG

Bài toán tìm khoảng tin cậy đặt ra như sau : Căn cứ trên mẫu quan sát $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, hãy xác định một khoảng (a, b) để khoảng đó chứa tham số θ với xác suất β cho trước (β thường được chọn là 0,95 hay 0,99). Một cách chính xác hơn khoảng tin cậy được định nghĩa như sau :

Định nghĩa 2. Khoảng có hai đầu mút $a = a(x_1, \dots, x_n)$ và $b = b(x_1, \dots, x_n)$ (phụ thuộc vào n giá trị quan sát $x_1, \dots, x_n$ của X) gọi là một khoảng tin cậy với độ tin cậy β nếu với xác suất β ta có

$$a \leq \theta \leq b$$

Chú ý : Hai đầu mút a, b của khoảng là hai ĐLNN. Chúng là hàm của $X_1, X_2, \dots, X_n$ và do đó thay đổi từ mẫu này sang mẫu khác. Nếu khoảng tin cậy có độ tin cậy β thì khi lập đi lập lại với các mẫu khác nhau sẽ có xấp xỉ $100\beta\%$ mẫu mà ở đó khoảng tin cậy $[a, b]$ sẽ phủ θ . Nói chung ta không có cách gì để biết được một khoảng cụ thể nào đó có chứa θ hay không.

a) Phương sai s đã biết

Định lí 3. Giả sử $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ trong đó σ^2 đã biết. Với độ tin cậy β đã cho giả sử u_β là giá trị thỏa mãn $\Phi_0(u_\beta) = \frac{\beta}{2}$

ở đó

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$$

là hàm Laplace.

Khi đó khoảng $\left[\bar{X} - u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$

là khoảng tin cậy cho μ với độ tin cậy β , trong đó :

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ là các quan sát độc lập về X .

Chúng minh. Dễ dàng kiểm tra rằng $\bar{X}$ có phân bố chuẩn với $E\bar{X} = \mu$ và $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$.

Thành thử $\frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n}}{\sigma}$ có phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$.

Do đó

$$\begin{aligned} P\left\{ -u_{\beta} < \frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n}}{\sigma} < u_{\beta} \right\} &= \beta \\ \Leftrightarrow P\left\{ \bar{X} - u_{\beta} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + u_{\beta} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\} &= \beta. \end{aligned}$$

Đó là điều phải chứng minh.

Chú ý. 1) Số z_{α} thỏa mãn điều kiện

$$P\{Z > z_{\alpha}\} = \alpha$$

gọi là *phân vị mức α* của phân bố chuẩn tắc Z . Ta có thể kiểm tra dễ dàng rằng u_{β} là phân vị mức $\frac{1-\beta}{2}$ của phân bố chuẩn tắc $u_{\beta} = z_{\alpha/2}$, ở đó $\alpha = 1 - \beta$.

2) Các giá trị thông dụng nhất của β và u_{β} là :

Nếu $\beta = 90\%$ thì $u_{\beta} = 1,64$.

Nếu $\beta = 95\%$ thì $u_{\beta} = 1,96$.

Nếu $\beta = 98\%$ thì $u_{\beta} = 2,33$.

Nếu $\beta = 99\%$ thì $u_{\beta} = 2,58$.

Ta minh họa định lý trên bằng các thí dụ sau.

Thí dụ 1. Hãy tìm khoảng tin cậy cho chiều cao trung bình của sinh viên dựa trên một mẫu kích thước $n = 36$ với trung bình mẫu $\bar{x} = 66 \text{ inches}$ ($1 \text{ inches} = 2,54 \text{ cm}$). Giả sử rằng độ lệch tiêu chuẩn σ của chiều cao người lớn là 3 inches .

Giải. Ta có $\sigma = 3$, $n = 36$, $\beta = 95\%$, $u_\beta = 1,96$.

Vậy khoảng tin cậy 95% là

$$\bar{x} \pm u_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 66 \pm 1,96 \frac{3}{\sqrt{36}} = 66 \pm 1,96 (0,5) = 66 \pm 0,98$$

hay $[65,02 ; 66,98]$.

Vậy với độ tin cậy 95%, chiều cao trung bình μ nằm giữa 65,02 và 66,98 (inches). ■

Thí dụ 2. Cũng câu hỏi như thí dụ trên nhưng cần tìm khoảng tin cậy có độ tin cậy là 99%.

Giải Ta có $\sigma = 3$, $n = 36$, $\beta = 99\%$, $u_\beta = 2,58$.

$$\text{Từ đó khoảng tin cậy 99\% là } \bar{x} \pm u_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 66 \pm 2,58(0,5) = 66 \pm 1,29$$

hay $64,71 < \mu < 67,29$. ■

So sánh hai thí dụ này ta thấy :

Trên cùng một kích thước mẫu, nếu độ tin cậy càng lớn thì độ dài khoảng tin cậy sẽ càng lớn.

a) Phương sai σ^2 chưa biết, $n > 30$

Trong nhiều bài toán thực tế, ta không biết phương sai của tập hợp chính. Nếu kích thước mẫu $n > 30$ thì ta có thể xấp xỉ σ bởi s .

Khi đó khoảng tin cậy β sẽ là

$$\left[\bar{x} - u_\beta \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + u_\beta \frac{s}{\sqrt{n}} \right].$$

Thí dụ 3. Một trường đại học tiến hành một nghiên cứu xem trung bình một sinh viên tiêu hết bao nhiêu tiền gọi điện thoại

trong một tháng. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 59 sinh viên được chọn và kết quả như sau :

14, 18, 22, 30, 36, 28, 42, 79, 36,
52, 15, 47, 95, 16, 27, 111, 37, 63,
127, 23, 31, 70, 27, 11, 30, 147, 72,
37, 25, 7, 33, 29, 35, 41, 48, 15,
29, 73, 26, 15, 26, 31, 57, 40, 18,
85, 28, 32, 22, 37, 60, 41, 35, 26,
20, 58, 33, 23, 35.

Hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% cho số tiền gọi điện thoại trung bình μ hàng tháng của một sinh viên.

Giải. Từ các số liệu trên ta có

$$n = 59 ; \bar{x} = 41,05$$

$$s = 27,99 ;$$

do đó
$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{27,99}{\sqrt{59}} = 3,04.$$

Vì $n = 59 > 30$ nên ta có khoảng tin cậy 95% cho μ là

$$\bar{x} \pm 1,96(3,04) = 41,05 \pm 7,13$$

hay

$$33,92 \leq \mu \leq 48,18$$

c) Phương sai σ^2 chưa biết, $n < 30$

Cơ sở cho việc xây dựng khoảng tin cậy cho trường hợp này là định lý sau đây.

Định lý 4. Giả sử $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các DLNN độc lập, có cùng phân bố với X . Khi đó DLNN

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n}}{S}$$

$$\text{ở đó} \quad S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1},$$

sẽ có phân bố Student với $n - 1$ bậc tự do.

Dựa trên định lý này ta xây dựng khoảng tin cậy $\beta\%$ như sau :

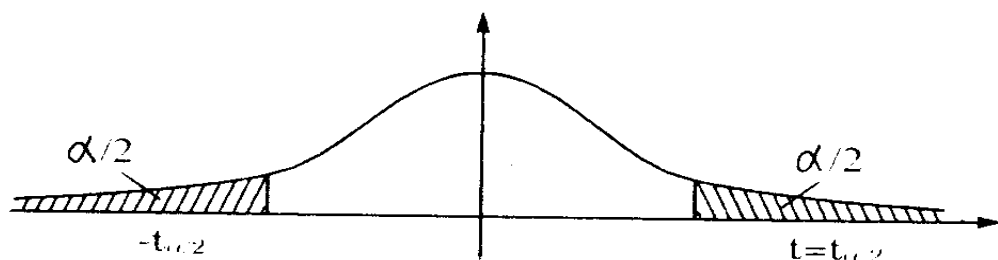
Đặt $\alpha = 1 - \beta$. Từ bảng phân bố Student $n - 1$ bậc tự do ta có thể tìm được số $t_{\alpha/2}$ thỏa mãn

$$P\{T > t_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2},$$

ở đó T là ĐLNN có phân bố Student với $n - 1$ bậc tự do. Vì T có phân bố đối xứng nên

$$P\{T \leq -t_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2}$$

(xem hình vẽ). Bảng phân bố Student được cho ở phụ lục (Bảng 2).



Thành thử

$$P\{-t_{\alpha/2} \leq T \leq t_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha = \beta$$

hay

$$P\left\{-t_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{X} - \mu)}{S} \sqrt{n} \leq t_{\alpha/2}\right\}$$

$$\Leftrightarrow P\left\{\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}\right\} = \beta.$$

Thí dụ 4. Để xác định trọng lượng trung bình của các bao bột mì được đóng bao bằng máy tự động, người ta chọn ngẫu nhiên 15 bao và tính được $\bar{x} = 39,8 \text{ kg}$ và $s^2 = 0,144$.

Tìm khoảng tin cậy cho trọng lượng trung bình μ của bao bột với độ tin cậy 99%.

Giải. Ta có $\alpha = 1 - 0,99 = 0,01$; $\frac{\alpha}{2} = 0,005$. Tra bảng phân bố Student với 14 bậc tự do ta tìm được $t = t_{0,005} = 2,997$.

Vậy khoảng tin cậy 99% của μ là

$$\bar{x} \pm t \left(\frac{s}{\sqrt{2}} \right) = 39,8 \pm 2,997 \left(\frac{0,379}{\sqrt{15}} \right)$$

hay $39,5023 \leq \mu \leq 40,0977$. ■

Thí dụ 5. Để ước lượng chiều cao trung bình μ của thanh niên trong một vùng A nào đó, một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 thanh niên được chọn. Chiều cao của các thanh niên này đo được như sau (đơn vị *cm*) :

172, 173, 173, 174, 174, 175, 176, 166, 166,

167, 165, 173, 171, 170, 171, 170.

Hãy tìm khoảng tin cậy cho μ với độ tin cậy $\beta = 95\%$.

Giải. Từ các số liệu trên ta tính được

$$\bar{x} = 171 ; s = 3,4254 ;$$

$$\alpha = 0,05 ; \frac{\alpha}{2} = 0,025.$$

Tra bảng phân bố Student với 15 bậc tự do ta tìm được

$$t = t_{0,025} = 2,131.$$

Vậy khoảng tin cậy 95% của chiều cao trung bình μ là

$$\bar{x} \pm t \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) = 171 \pm 2,131 \left(\frac{3,4254}{\sqrt{16}} \right) = 171 \pm 1,885,$$

hay

$$169,115 \leq \mu \leq 172,885. \quad \blacksquare$$

Chú thích : Phần mềm thống kê Minitab cho ta một cách nhanh chóng khoảng tin cậy cho giá trị trung bình μ . Giả sử ta muốn tìm khoảng tin cậy 95% cho μ . Sau khi đưa số liệu vào cột C1 ta chỉ cần đánh lệnh

TINTEVAL 95 C1

trên màn hình máy tính sẽ hiện ra $\bar{x}, s, \frac{s}{\sqrt{n}}$ và khoảng tin cậy mà ta mong muốn.

§3. KHOẢNG TIN CÂY CHO TỈ LỆ

Giả sử trong tập hợp chính, mỗi cá thể của nó có thể mang hay không mang một đặc tính A nào đó. Gọi p là tỉ lệ cá thể có đặc tính A trong toàn bộ tập hợp chính (p chưa biết). Nhà nghiên cứu muốn ước lượng tham số p này căn cứ trên một mẫu điều tra. Giả sử trong một mẫu kích thước n có k cá thể mang đặc tính A.

Chúng ta đã thấy tần suất mẫu $f = \frac{k}{n}$ là một ước lượng không chệch và vững cho p . Bài toán đặt ra ở đây là xây dựng khoảng tin cậy cho p . Cơ sở toán học cho việc xây dựng khoảng tin cậy cho tỉ lệ p (chưa biết) là định lí sau đây.

Định lí 5. Tần suất mẫu $f = \frac{k}{n}$ là một DLNN có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng $Ef = p$ và phương sai

$$Df = \frac{p(1-p)}{n}$$

với điều kiện
$$\begin{cases} np > 5 \\ n(1-p) > 5 \end{cases}$$

Vì ta không biết p (chúng ta đang cố gắng ước lượng nó !) nên ta không biết được Df . Tuy nhiên với một số điều kiện ta có thể xấp xỉ p bởi f . Nghĩa là ta coi $Df \approx \frac{f(1-f)}{n}$. Để có thể dùng được xấp xỉ này ta cần điều kiện sau đây :

$$\begin{cases} nf > 10 \\ n(1-f) > 10 \end{cases}$$

Như vậy ĐLNN
$$\frac{(f-p)}{\sqrt{Df}} = \frac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}}$$

sẽ có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$. Từ đó

$$P\left\{ -u_{\beta} \leq \frac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}} \leq u_{\beta} \right\} = \beta$$

$$\Leftrightarrow P\left\{ f - u_{\beta} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \leq p \leq f + u_{\beta} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right\} = \beta.$$

Vậy ta đi đến kết luận :

Khoảng tin cậy cho tỉ lệ p với độ tin cậy β sẽ là

$$f - u_{\beta} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \leq p \leq f + u_{\beta} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$$

Thí dụ 6. Trước ngày bầu cử tổng thống, một cuộc thăm dò dư luận đã được tiến hành. Người ta chọn ngẫu nhiên 100 người để hỏi ý kiến thì có 60 người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông A. Tìm khoảng tin cậy cho tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cho ông A với độ tin cậy 90%.

Giải. Ta có $n = 100$; $k = 60$;

$$f = \frac{k}{n} = 0,6.$$

Ta thấy

$$nf = 100.(0,6) = 60 > 10 ;$$

$$n.(1 - f) = 100 (0,4) = 40 > 10.$$

Như vậy f sẽ có phân bố xấp xỉ chuẩn với $Ef = p$ với độ lệch tiêu chuẩn là

$$\sigma_f = \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = \sqrt{\frac{(0,6).(0,4)}{100}} = \sqrt{0,0024} = 0,049.$$

Với $\beta = 90\%$ thì $u_\beta = 1,64$.

Vậy khoảng tin cậy cho p là

$$f \pm 1,64.(0,049)$$

$$= 0,60 \pm 0,08$$

hay $0,52 \leq p \leq 0,68$

Như vậy ta kết luận : Với độ tin cậy 90% ông A sẽ thu được từ 52% tới 68% phiếu bầu. Như vậy ông A sẽ thu được ít nhất 52% phiếu và do đó sẽ trúng cử. Khẳng định này có độ tin cậy là 90%.

Thí dụ 7. Trong một mẫu ngẫu nhiên gồm 200 người dùng xe máy, có 162 người dùng xe 100 phân khối trở lên. Tìm khoảng tin cậy với mức tin cậy 95% cho tỉ lệ những người dùng xe trên 100 phân khối.

Giải. Ta có $n = 200$; $k = 162$; $k = \frac{162}{200} = 0,81$.

Ta thấy

$$nf = 162.(0,81) = 131,22 > 10 ;$$

và $n.(1 - f) = 162.(0,19) = 30,48 > 10 ;$

do đó quy tắc tìm khoảng tin cậy nói trên áp dụng được.

Với $\beta = 95\%$ thì $u_\beta = 1,96$. Khoảng tin cậy cho p là

$$f \pm u_{\beta} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,81 \pm (1,96) \sqrt{\frac{(0,81)(0,19)}{200}} =$$

$$= 0,81 \pm (1,96) \cdot (0,028) = 0,81 \pm 0,055$$

hay $0,755 \leq p \leq 0,865$

Nếu diễn tả bằng phần trăm thì tỉ lệ p những người dùng xe phân khối lớn. ở trong khoảng từ 75,5% đến 86,5%

Thí dụ 8. Kiểm tra ngẫu nhiên 300 người ta thấy có 6 người mắc bệnh A. Tìm khoảng tin cậy 98% cho tỉ lệ p những người mắc bệnh A trong toàn bộ dân số.

Giải. Ta có $n = 300$, $k = 6$, $f = \frac{6}{300} = 0,02$. Vì $nf = 300 \cdot (0,02) = 6 < 10$, nên điều kiện nêu ra không thỏa mãn. Vậy ta không thể giả thiết rằng phân bố của f là xấp xỉ chuẩn, do đó công thức xây dựng khoảng tin cậy đã nêu không sử dụng được.

§4. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MẪU

Với độ tin cậy β đã cho, ta thấy có mối quan hệ giữa kích thước mẫu n và độ dài khoảng tin cậy. Kích thước mẫu càng lớn thì khoảng tin cậy càng hẹp, nghĩa là độ chính xác của ước lượng của ta càng cao, sai số của ta càng nhỏ. Tuy nhiên kích thước mẫu càng lớn thì đòi hỏi ở nhà nghiên cứu càng nhiều thời gian, tiền của và công sức. Vậy bài toán đặt ra là : Cần chọn kích thước mẫu tối thiểu là bao nhiêu để đạt được độ chính xác mong muốn.

a) Trường hợp ước lượng cho trung bình μ

Giả sử muốn có ước lượng μ với sai số không quá ε cho trước với độ tin cậy β . Ta biết rằng với xác suất β thì

$$|\bar{X} - \mu| \leq u_{\beta} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} .$$

Vậy ta cần có bất đẳng thức.

$$u_{\beta} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon$$

hay
$$n \geq \left(\frac{\sigma u_{\beta}}{\varepsilon} \right)^2 \quad (1)$$

Vậy n là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn bất đẳng thức trên (nếu σ đã biết).

Thí dụ 9. Biết rằng độ lệch tiêu chuẩn chiều cao người lớn là 3 inches, ta muốn xây dựng một khoảng tin cậy 90% cho chiều cao trung bình μ với sai số không quá 0,5 inches. Hãy xác định kích thước mẫu n tối thiểu để đạt được yêu cầu trên.

Giải. $\sigma = 3, \varepsilon = 0,5,$
 $\beta = 90\% \text{ và } u_{\beta} = 1,64$

Ta có : $n \geq \left[\frac{(1,64).3}{0,5} \right]^2 = 96,826.$

Vậy $n = 97.$ ■

Công thức trên chỉ áp dụng được khi biết σ . Nhưng thông thường σ không được biết. Để khắc phục điều này, người ta thường lấy sơ bộ một mẫu kích thước $m > 30$ để tính $\bar{x}$ và s .

Sau đó chúng ta sẽ dùng s làm ước lượng cho σ trong công thức (1) nói trên. Như vậy n là số nguyên dương bé nhất thỏa mãn

$$n \geq \left(\frac{u_{\beta} s}{\varepsilon} \right)^2 \quad (2)$$

với điều kiện v phải không nhỏ hơn 30.

Ta minh họa quy trình này bằng thí dụ sau.

Thí dụ 10. Ta muốn xây dựng một khoảng tin cậy 95% và độ chính xác là 2 dặm cho vận tốc trung bình của ô tô trên đường cao tốc. Một mẫu điều tra sơ bộ cho ta $s = 9$ dặm. Hỏi cần lấy

kích thước mẫu tối thiểu là bao nhiêu để đạt được độ chính xác và mức tin cậy đã đặt ra ?

Giải. Áp dụng công thức (2) cho ta

$$n \geq \left[\frac{(1,96) \cdot 9}{2} \right]^2 = (8,82)^2 = 77,79$$

Vậy $n = 78$. ■

Chú thích. Nếu vế phải của công thức (2) bé hơn 30 thì công thức xác định n nói trên không có giá trị.

b) Trường hợp ước lượng cho tỉ lệ

Theo định lí 5 ta có

$$P\left\{|f - p| \leq u_\beta \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right\} = \beta.$$

Thành thử muốn cho sai số $|f - p| \leq \varepsilon$ với xác suất không nhỏ hơn β ta cần có :

$$u_\beta \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \varepsilon$$

hay
$$n \geq \frac{u_\beta^2 p(1-p)}{\varepsilon^2} \quad (3)$$

Như vậy ta cần lấy n là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn (3).

Tuy nhiên vì giá trị p ta chưa biết nên vế phải chưa được xác định. Có hai cách để vượt qua tình trạng này. Cách thứ nhất là ta chọn sơ bộ một mẫu điều tra. Dựa trên mẫu này ta tính tần suất f và dùng f làm ước lượng ban đầu cho p . Trong trường hợp này bất đẳng thức (3) trở thành

$$n \geq \frac{u_\beta^2 f(1-f)}{\varepsilon^2} \quad (4)$$

với điều kiện
$$\begin{cases} nf > 10 \\ n(1-f) > 10 \end{cases} \quad (5)$$

Ta sẽ lấy n là số dương bé nhất thỏa mãn (4) và (5)

Cách thứ hai dựa trên nhận xét : Theo bất đẳng thức Cauchy

$$p(1 - p) \leq \frac{1}{4}.$$

Như vậy nếu ta chọn n thỏa mãn điều kiện

$$n \geq \frac{u_{\beta}^2}{4\varepsilon^2} \quad (6)$$

thì tất nhiên n sẽ thỏa mãn bất đẳng thức (3). Vậy ta sẽ lấy n là số dương nhỏ nhất thỏa mãn (6).

Số n tìm được theo cách thứ hai nói chung sẽ lớn hơn so với số n tìm được theo cách thứ nhất.

Thí dụ 11. Một nhà nông học muốn ước lượng tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống A với độ tin cậy 90% với sai số không quá 0,02. Cần phải lấy mẫu với kích thước bao nhiêu ?

Giải. Trước hết nhà nông học lấy một mẫu với kích thước $n = 1000$ và thấy có 640 hạt nảy mầm. Khoảng tin cậy dựa trên mẫu điều tra này là

$$\begin{aligned} f \pm u_{\beta} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} &= 0,64 \pm 1,64 \sqrt{\frac{(0,64) \cdot (0,36)}{1000}} = \\ &= 0,64 \pm 1,64 \cdot (0,0152) \\ &= 0,64 \pm 0,0249. \end{aligned}$$

Sai số là 0,0249 lớn hơn 0,02.

Vậy ta cần lấy một mẫu lớn hơn nữa. Nếu theo cách thứ nhất, kích thước mẫu n phải thỏa mãn (4) tức là

$$n \geq \frac{(1,64)^2(0,64)(0,36)}{(0,02)^2} \Leftrightarrow n \geq 1549,2.$$

Vậy $n = 1550$.

Nếu ta sử dụng cách thứ hai, ta phải chọn n sao cho thỏa mãn (6) hay $n \geq \frac{(1,64)^2}{4(0,02)^2} = 1681$.

Suy ra $n = 1681$.

Chú ý rằng nếu p khá gần 0,5 thì sự khác nhau của cách thứ nhất và cách thứ hai không nhiều lắm. Tuy nhiên nếu p khá gần 0 hay 1 thì sự sai khác sẽ rất lớn. Thành thử nếu ta cảm thấy rằng tỉ lệ p là rất bé hoặc rất lớn thì nên sử dụng theo cách thứ nhất : Trước hết lấy một mẫu điều tra để sơ bộ ước lượng p .

BÀI TẬP

1. Một phương pháp điều trị mới đang được xem xét để đánh giá tính hiệu quả của nó. Một chỉ tiêu đánh giá là số ngày trung bình μ từ lúc điều trị cho đến lúc bệnh nhân khỏi bệnh. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 11 bệnh nhân được theo dõi và số ngày điều trị cho tới khi khỏi được ghi lại như sau : 4, 4, 3, 8, 5, 6, 7, 12, 5, 3, 8.

Tìm khoảng tin cậy 95% cho số ngày trung bình μ .

2. Tìm các khoảng tin cậy 90% , 95% và 99% dựa trên các mẫu sau đây

a) $n = 100, \bar{x} = 250, \hat{s} = 80$

b) $n = 64, \bar{x} = 250, \hat{s} = 80$.

3. Trong một cuộc khảo sát 64 khách hàng ở một tiệm ăn nhanh, thời gian đợi trung bình là 3 phút và độ lệch tiêu chuẩn là 1,5 phút. Tìm khoảng tin cậy 98% cho thời gian đợi phục vụ trung bình của tiệm ăn này.
4. Trong một cuộc điều tra 150 người nghiện thuốc lá được chọn ngẫu nhiên. Người ta tính được số điếu thuốc hút trong 1 tuần của họ có trung bình là 97 và độ lệch tiêu chuẩn là 36.

Tìm khoảng tin cậy 99% cho số điều thuốc hút trung bình trong 1 tuần của người nghiện thuốc lá.

5. Một nghiên cứu trên 50 em bé 6 tuổi cho thấy số giờ xem tivi trung bình trong một tuần của nhóm này là 38 giờ với độ lệch tiêu chuẩn là 6,4 giờ. Tìm khoảng tin cậy 99% cho thời gian xem tivi trung bình trong một tuần của các em nhỏ 6 tuổi.
6. Một công ti lớn muốn ước lượng trung bình một ngày một thư kí phải đánh máy bao nhiêu trang giấy. Một mẫu gồm 50 thư kí được chọn ngẫu nhiên cho thấy số trang trung bình mà họ đánh máy là 32 với độ lệch tiêu chuẩn là 6. Tìm khoảng tin cậy 99% cho số trang trung bình mà một thư kí của công ti đánh máy trong một ngày.
7. Tìm các khoảng tin cậy 90%, 95% và 99% dựa trên các mẫu sau đây :
 - a) $n = 9$, $\bar{x} = 300$, $\hat{s} = 120$;
 - b) $n = 18$, $\bar{x} = 300$, $s = 120$.
8. Một nhà sưu tập tem khảo giá chiếc tem A trong 9 cửa hàng thì thấy giá trung bình là 17\$ với độ lệch tiêu chuẩn 3\$. Tìm khoảng tin cậy 90% cho giá trung bình của chiếc tem này trong tất cả các cửa hàng bán tem.
9. Chọn ngẫu nhiên 12 lớp trung học trong một thành phố A ta tính được số học sinh trung bình trong một lớp là 28 với độ lệch tiêu chuẩn là 5. Tìm khoảng tin cậy 99% cho số học sinh trung bình trong một lớp của vùng đó.
10. Khảo sát 18 giám đốc các công ti ở Mỹ cho thấy lương trung bình hàng năm của họ là 275 000 USD với độ lệch tiêu chuẩn là 62 000 USD. Tìm khoảng tin cậy 90% cho mức lương trung bình hàng năm của các giám đốc công ti Mỹ.
11. Một người định mua một chiếc đĩa compac (CD) đi khảo giá loại đĩa này ở 8 cửa hàng. Anh ta thấy giá bán ở đó như

- sau : 138, 149, 129, 135, 145, 125, 139, 142 (Đơn vị là nghìn đồng). Tìm khoảng tin cậy 90% cho giá của chiếc đĩa CD này.
12. Tìm các khoảng tin cậy 90% , 95% và 99% cho tỉ lệ p dựa trên các mẫu sau đây
- a) $n = 100, k = 25$;
 - b) $n = 150, k = 50$.
13. Trong một cuộc thăm dò ý kiến 100 khách hàng, người ta thấy 55 người thích mặt hàng A hơn mặt hàng B. Tìm khoảng tin cậy 90% cho tỉ lệ người tiêu dùng ưa thích mặt hàng A.
14. Cơ quan cảnh sát giao thông kiểm tra hệ thống phanh của 40 chiếc xe tải trên đường quốc lộ. Họ phát hiện 14 chiếc có phanh chưa đảm bảo an toàn.
- a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ xe tải có phanh chưa an toàn.
 - b) Tìm khoảng tin cậy 98% cho tỉ lệ xe tải có phanh tốt.
15. Chọn ngẫu nhiên 200 sinh viên ta thấy 37% em không ở nội trú.
- Tìm khoảng tin cậy 90% cho tỉ lệ sinh viên ngoại trú.
16. Một cuộc điều tra cho thấy trong 2074 gia đình trí thức có 373 gia đình có máy vi tính ở nhà. Tìm khoảng tin cậy 96% cho tỉ lệ những gia đình trí thức có máy vi tính tại nhà.
17. Người ta muốn tìm khoảng tin cậy 90% cho điểm thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở với độ chính xác 0,2. Một mẫu điều tra sơ bộ cho thấy $s = 1,2$. Tìm kích thước mẫu n .
18. Người ta muốn tìm khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ những gia đình có máy giặt với độ chính xác 0,04. Một mẫu điều tra sơ bộ cho thấy $f = 0,72$. Tìm kích thước mẫu n .

ĐÁP SỐ VÀ CHỈ DẪN

1. [4,095 ; 7,723].
2. a) Mức 90% : [236,88 ; 263,12] ;
Mức 95% : [234,32 ; 265,68] ;
Mức 99% : [229,36 ; 270,64].
b) Mức 90% : [236,6 ; 366,4] ;
Mức 95% : [230,4 ; 269,6] ;
Mức 99% : [242,2 ; 275,8].
3. [2,563 ; 3,437].
4. [83,1 ; 110,9].
5. [35,65 ; 40,35].
6. [30,61 ; 33,39].
7. a) Mức 90% : [225,6 ; 374,4] ;
Mức 95% : [207,76 ; 392,24] ;
Mức 99% : [165,8 ; 434,2].
b) Mức 90% : [250,79 ; 349,21] ;
Mức 95% : [240,33 ; 359,67] ;
Mức 99% : [218,04 ; 381,96].
8. [15,14 ; 18,86].
9. [23,53 ; 32,47].
10. [242190 ; 307810].
11. [132,4 ; 143,1].
12. a) Mức 90% : [18% ; 32%] ;
Mức 95% : [17% ; 33%] ;
Mức 99% : [14% ; 36%] ;
b) Mức 90% : [15,9% ; 24,1%] ;

Mức 95% : [15,1% ; 24,9%] ;

Mức 99% : [13,55% ; 36,45%].

13. [46,8% ; 63,2%].

14. a) [17,5% ; 52,5%].

b) [47,5% ; 82,5%].

15. [31,4% ; 42,6%].

16. [16,3% ; 19,7%].

17. 97.

18. 485.

Chương IV

KIỂM ĐIỂM GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

§1. NGUYÊN LÝ CHUNG

Trong chương này chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề quan trọng của Thống kê : Đó là vấn đề kiểm định giả thiết thống kê. Nội dung của bài toán này như sau.

Căn cứ trên các số liệu thu được, hãy cho một kết luận về một giả thiết thống kê nào đó mà ta đang quan tâm.

Một giả thiết thống kê là một giả thiết về phân bố của tập hợp chính đang xét.

Nếu phân bố đó được đặc trưng bởi các tham số (như giá trị trung bình, phương sai, ...), thì giả thiết thống kê là giả thiết về tham số của phân bố đó. Thí dụ về giả thiết thống kê :

- a) Tập hợp chính có phân bố chuẩn với kì vọng là 3.
- b) Phương pháp điều trị A chữa khỏi 90% bệnh nhân.
- c) Tuổi thọ trung bình của hai loại bóng đèn A và B là như nhau.

Từ nay trở đi một giả thiết sẽ được hiểu là một giả thiết thống kê . Một quy tắc hay một thủ tục quyết định dẫn tới việc bác bỏ hay chấp nhận giả thiết đã nêu gọi là một kiểm định (test) thống kê.

Giả thiết được đưa ra kiểm nghiệm được kí hiệu là H_0 và được gọi là "*giả thiết không*". Đó là một giả thiết mà ta nghi

ngờ và muốn bác bỏ. Ngoài giả thiết H_0 ra, ta còn phải định rõ một giả thiết cạnh tranh với H_0 (còn gọi là *đối thiết*). Đối thiết được kí hiệu là H_1 . H_1 sẽ được chấp nhận khi H_0 bị bác bỏ.

Câu hỏi đặt ra là : Chúng ta bác bỏ hay chấp nhận mọi giả thiết bằng cách nào ? Các nhà thống kê đều nhất trí với nhau nguyên lí sau đây :

"Nếu một biến cố có xác suất rất nhỏ thì trong một phép thử hay một vài phép thử, biến cố đó sẽ không xảy ra".

Như vậy chúng ta sẽ quyết định bác bỏ giả thiết H_0 nếu xác suất xuất hiện của một sự kiện quan sát được, tính trong điều kiện giả thiết H_0 đúng, là "nhỏ".

Các thí dụ sau để minh họa ý này.

Thí dụ 1. Gieo một đồng tiền 100 lần ta thấy xuất hiện mặt sấp 60 lần. Ta nghi ngờ rằng xác suất xuất hiện mặt sấp lớn hơn xác suất xuất hiện mặt ngửa. Gọi p là xác suất xuất hiện mặt sấp. Như vậy giả thiết H_0 là $p = \frac{1}{2}$ và đối thiết H_1 là $p > \frac{1}{2}$. Ta hãy tính xác suất để trong 100 lần gieo xuất hiện ít nhất 60 lần sấp. Sử dụng định lí giới hạn trung tâm ta tính được xác suất này là 0,0287. Đó là một xác suất nhỏ và do đó ta bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1 .

Thí dụ 2. Mọi cuộc nghiên cứu ở Mỹ cho biết trẻ em Mỹ ở tuổi đến trường tiêu thụ trung bình 19,4 OZ sữa 1 ngày (OZ : chữ viết tắt của *ounce* đơn vị đo lường Anh : 1 OZ = 28,35 g).

Trong một mẫu ngẫu nhiên gồm 140 trẻ em người ta tính được lượng sữa trung bình chúng uống là 18,5 OZ với độ lệch tiêu chuẩn 6,8 OZ. Điều này có cho phép ta kết luận là lượng sữa tiêu thụ ít hơn 19,4 OZ hay không ?

Giải. Gọi μ là lượng sữa tiêu thụ trung bình trong một ngày. Như vậy giả thiết H_0 là : $\mu = 19,4$ và đối thiết H_1 là $\mu < 19,4$. Giả sử H_0 đúng. Ta hãy tính xem khi đó xác suất để trung bình mẫu $\bar{x}$ bé hơn hay bằng 18,5 là bao nhiêu ?

$\bar{x}$ có phân bố chuẩn (hoặc xấp xỉ chuẩn) với kì vọng là 19,4 và độ lệch tiêu chuẩn là $\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6,8}{\sqrt{140}} = 0,575$.

$$\begin{aligned} \text{Vậy} \quad P\{\bar{X} \leq 18,5\} &= P\left\{Z < \frac{18,5 - 19,4}{0,575}\right\} \\ &= P\{Z < -1,57\} = 0,0582. \end{aligned}$$

Xác suất này không nhỏ lắm (nói chung xác suất phải bé hơn 0,05 mới được coi là nhỏ). Vì vậy ta chưa có đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H_0 . Nói cách khác số liệu đã có chưa đủ sức để thuyết phục ta rằng lượng sữa tiêu thụ ít hơn 19,4 OZ.

Trong khi đưa ra quyết định trong các tình huống tương tự như trên, phải lựa chọn giữa hai giả thiết H_0 và H_1 , ta có thể phạm hai loại sai lầm :

1. Bác bỏ H_0 khi thực ra H_0 là đúng.
2. Chấp nhận H_0 khi thực ra H_0 là sai.

Sai lầm trong trường hợp 1 được gọi là *sai lầm loại 1*. Sai lầm trong trường hợp thứ hai gọi là *sai lầm loại 2*.

Có 4 khả năng cơ thể xảy ra thể hiện trong bảng dưới đây

Thực tế \ Kết luận	Chấp nhận H_0	Bác bỏ H_0 nhận H_1
H_0 đúng	Kết luận đúng	Sai lầm loại 1
H_0 sai	Sai lầm loại 2	Kết luận đúng

Sai lầm loại 1 tương tự như sai lầm của quan tòa. Khi "kết án nhầm người vô tội, còn sai lầm loại 2 thì tương tự như sai lầm khi "tha bổng kẻ có tội".

Một kiểm định thống kê lí tưởng là kiểm định làm cực tiểu cả sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2. Tiếc thay không tồn tại một kiểm định lí tưởng như vậy. Nếu chúng ta làm giảm sai lầm loại 1 thì sẽ làm tăng sai lầm loại 2 và ngược lại.

Trong một xã hội văn minh, người ta có xu hướng thừa nhận rằng việc kết án nhầm người vô tội là một sai lầm nghiêm trọng hơn nhiều so với sai lầm tha bổng kẻ có tội. Trong bài toán kiểm định giả thiết cũng vậy. Ta coi sai lầm loại 1 là nghiêm trọng hơn sai lầm loại 2. Thành thử người ta cố định trước xác suất mắc sai lầm loại 1. Xác suất của việc mắc sai lầm loại 1 còn gọi là *mức ý nghĩa*, được kí hiệu là α . Xác suất sai lầm loại 2 được kí hiệu là β . Con số $1 - \beta$ được gọi là *lực lượng* của kiểm định. Lực lượng của kiểm định là xác suất bác bỏ H_0 khi H_0 sai. Thông thường α được lấy là 0,05 ; 0,02 hoặc 0,01. Trong tập hợp các kiểm định thống kê có cùng mức ý nghĩa α (tức là có xác suất mắc sai lầm loại 1 như nhau), kiểm định mức nào có xác suất sai lầm loại 2 nhỏ nhất sẽ được xem là "tốt nhất". Các kiểm định thống kê được trình bày trong chương này đều đã được chứng minh một cách chặt chẽ về Toán học là các kiểm định tốt nhất, tối ưu. Các chứng minh đó đòi hỏi những kiến thức vượt ra ngoài khuôn khổ giáo trình mở đầu này nên chúng tôi bỏ qua.

Cần lưu ý rằng khi kiểm định thống kê dẫn tới việc chấp nhận H_0 thì xác suất sai lầm loại 2 là bao nhiêu ta không biết (thường là khó biết) và có thể là lớn ! Thành thử việc chấp nhận H_0 là một quyết định dè dặt : Khi chấp nhận H_0 ta không nên hiểu rằng H_0 đúng mà chỉ nên hiểu rằng các chứng cứ và số liệu đã có chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 , cần phải nghiên cứu tiếp.

Các bước cần thiết trong việc tiến hành một kiểm định giả thiết thống kê gồm :

1. Phát biểu giả thiết H_0 và đối thiết H_1 .
2. Định rõ mức ý nghĩa α (xác suất mắc sai lầm loại 1).
3. Chọn test thống kê.
4. Chọn miền bác bỏ giả thiết H_0 .
5. Tính giá trị của test thống kê từ mẫu quan sát được.
6. Kết luận bác bỏ H_0 hay chấp nhận H_0 tùy theo giá trị của test thống kê có rơi vào miền bác bỏ giả thiết hay không.

§2. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

Giả sử X là ĐLNN có phân bố chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Tập hợp chính ở đây là tập hợp tất cả các giá trị có thể có của X . Một mẫu kích thước n là một tập hợp gồm n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ thu được từ n quan sát độc lập về X . Ta muốn kiểm định giả thiết về μ .

a) Phương sai σ^2 đã biết

Bài toán 1. Ta muốn kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

ở đó μ_0 là giá trị cho trước.

Ta nói đây là bài toán kiểm định hai phía (two - tailed test)

Test thống kê được chọn là

$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}$$

Một cách hợp lí ta sẽ bác bỏ H_0 khi $|T|$ lớn một cách "có ý nghĩa". Như vậy miền bác bỏ H_0 có dạng

$$\Delta = \{ |T| > c \}$$

với c là một hằng số phụ thuộc vào mức ý nghĩa α . Người ta chứng minh được rằng nếu H_0 đúng (tức là nếu $\mu = \mu_0$) thì T là ĐLNN có phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$. Vậy với mức ý nghĩa α đã cho, hằng số c được tìm từ điều kiện.

$$\begin{aligned} P\{|T| > c\} &= \alpha \\ \Leftrightarrow P\{|T| \leq c\} &= 1 - \alpha. \end{aligned}$$

Nếu gọi $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$ là hàm phân bố của ĐLNN chuẩn tắc $N(0,1)$ thì

$$\begin{aligned} P\{|T| < c\} &= \Phi(c) - \Phi(-c) = \\ &= 2\Phi(c) - 1 = 1 - \alpha \Rightarrow \Phi(c) = 1 - \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

Như vậy c tìm được bằng cách tra ngược bảng hàm Φ . Nói cách khác c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Chú ý : Nếu ta dùng bảng hàm Laplace

$$\Phi_0(c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^c e^{-t^2/2} dt$$

thì dễ thấy

$$\Phi_0(c) = \frac{1 - \alpha}{2}.$$

Thí dụ 3. Từ một tập hợp chính có phân bố chuẩn với kỳ vọng μ (chưa biết) và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 5,2$ người ta lấy ra một mẫu kích thước $n = 100$ và tính được $\bar{x} = 27,56$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy kiểm định giả thiết

với đối thiết

$$H_0 : \mu = 26$$

$$H_1 : \mu \neq 26.$$

Giải. Ta cần chọn c từ điều kiện

$$\Phi(c) = 1 - \frac{0,05}{2} = 0,975.$$

Từ bảng hàm Φ ta tìm được $c = 1,96$.

Vậy miền bác bỏ H_0 là $\{ |T| > 1,96 \}$.

Tiếp theo ta tính giá trị của test thống kê

$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma} = \frac{(27,56 - 26) \cdot \sqrt{100}}{5,2} = 3$$

Ta có $|T| = 3 > 1,96$. Giá trị của test thống kê rơi vào miền bác bỏ H_0 . Vậy ta bác bỏ giả thiết: $\mu = 26$. ■

Bài toán 2. Ta muốn kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu > \mu_0.$$

(Ở bài toán này ta tìm một cách tiên quyết rằng $\mu \geq \mu_0$ do đó chỉ cần phải lựa chọn hai khả năng $\mu = \mu_0$ hay $\mu > \mu_0$)

Ta nói đây là bài toán kiểm định một phía (one-tailed test).

Test thống kê được chọn là

$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{\sigma}.$$

Một cách hợp lí ta sẽ bác bỏ H_0 nếu T lớn một cách có ý nghĩa. Vậy miền bác bỏ H_0 sẽ có dạng

$$\{ T > c \}$$

Hằng số c được tìm từ điều kiện

$$P\{ T > c \} = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \Phi(c) = 1 - \alpha.$$

Nói cách khác, c là phân vị mức α của phân bố chuẩn tắc (Nếu ta dùng hàm Laplace Φ_0 thì hằng số c sẽ được tìm từ điều kiện

$$\Phi_0(c) = \frac{1}{2} - \alpha).$$

Tương tự nếu đối thiết $H_1 : \mu < \mu_0$ thì test thống kê được chọn là $T = \frac{(\mu_0 - \bar{X}) \sqrt{n}}{\sigma}$

Thí dụ 4. Từ một tập hợp chính có phân bố chuẩn với kì vọng μ (chưa biết) và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 40$, người ta lấy ra một mẫu gồm 64 quan sát và tính được $\bar{x} = 136,5$.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 130$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu > 130.$$

Giải. Ta có $T = \frac{(136,5 - 130) \cdot \sqrt{64}}{40} = 1,3.$

Ta tìm hàng số c từ điều kiện

$$\Phi(c) = 1 - 0,01 = 0,99.$$

Tra bảng Φ suy ra $c = 2,33$.

Vì $T = 1,3 < 2,33$ nên ta chưa có cơ sở bác bỏ H_0 . ■

Thí dụ 5. Từ một tập chính có phân bố chuẩn với kì vọng μ (chưa biết) và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 0,4$ người ta lấy ra một mẫu gồm 100 quan sát và tính được $\bar{x} = 31,9$.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 32$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu < 32$$

Giải. Ta có $T = \frac{(\mu_0 - \bar{x}) \sqrt{n}}{\sigma} = \frac{(32 - 31,9) \cdot \sqrt{100}}{0,4} = 2,5.$

Hàng số c ứng với mức $\alpha = 0,01$ là 2,33.

Vì $T = 2,5 > 2,33$ nên ta bác bỏ H_0 và kết luận $\mu < 32$.

b) Phương sai σ^2 chưa biết, mẫu lớn ($n \geq 30$)

Trong trường hợp này ta vẫn dùng test thống kê như trên trong đó độ lệch tiêu chuẩn σ được thay bằng độ lệch tiêu chuẩn mẫu. Chú ý rằng theo định lí giới hạn trung tâm test thống kê T có

phân bố xấp xỉ chuẩn cho dù tập hợp chính có phân bố như thế nào, không nhất thiết là phân bố chuẩn.

Thí dụ 6. Một nhóm nghiên cứu công bố rằng trung bình một người vào siêu thị A tiêu hết 140 ngàn đồng. Chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm 50 người mua hàng ta tính được số tiền trung bình họ tiêu là 154 nghìn với độ lệch tiêu chuẩn là 62 nghìn. Với mức ý nghĩa 0,02 hãy kiểm định xem công bố của nhóm nghiên cứu có đúng hay không ?

Giải. Ta cần kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 140$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu \neq 140$$

$$\text{Ta có } T = \frac{(154 - 140) \cdot \sqrt{50}}{62} = 1,59.$$

Hàng số c được tìm từ điều kiện

$$\Phi(c) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,99.$$

$$\text{Suy ra } c = 2,33$$

Vì $|T| = 1,59 < 2,33$ nên ta chưa có cơ sở để loại bỏ H_0 . Ta tạm thời chấp nhận rằng báo cáo của nhóm nghiên cứu là đúng. ■

Thí dụ 7. Một công ti có một hệ thống máy tính có thể xử lí 1200 hóa đơn trong một giờ. Công ti mới nhập một hệ thống máy tính mới. Hệ thống này khi chạy kiểm tra trong 40 giờ cho thấy số hóa đơn được xử lí trung bình trong 1 giờ là 1260 với độ lệch tiêu chuẩn là 215. Với mức ý nghĩa 5% hãy nhận định xem hệ thống mới có tốt hơn hệ thống cũ hay không ?

Giải. Ta cần kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 1200 \text{ (hệ thống mới tốt bằng hệ thống cũ)}$$

và đối thiết $H_1 : \mu > 1200$ (hệ thống mới tốt hơn hệ thống cũ).

Ta tin một cách tiên quyết rằng hệ thống mới không thể tồi hơn hệ thống cũ.

Ta có $T = \frac{(1260 - 1200)\sqrt{40}}{215} = 1,76$. Hằng số c được tìm từ điều kiện

$$\Phi(c) = 1 - 0,05 = 0,95$$

$$\Rightarrow c = 1,64.$$

Vì $T > 1,64$ nên ta bác bỏ H_0 và kết luận là : hệ thống mới tốt hơn hệ thống cũ ở mức ý nghĩa 0,05. ■

Thí dụ 8. Một nhà máy sản xuất sẫm lốp ô tô tuyên bố rằng tuổi thọ trung bình một chiếc lốp ô tô của họ là 30000 dặm. Cơ quan giám định chất lượng nghi ngờ lời tuyên bố này đã kiểm tra 100 chiếc lốp và tìm được trung bình mẫu là $\bar{x} = 29000$ dặm với độ lệch tiêu là 5000 dặm.

a) Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ cơ quan giám định có bác bỏ được lời quảng cáo của nhà máy nói trên không ?

b) Cũng câu hỏi trên nhưng với mức ý nghĩa được chọn là $\alpha = 0,02$.

Giải. Ta cần kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 30000$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu < 30000.$$

$$\text{Ta có } T = \frac{(30000 - 29000)\sqrt{100}}{5000} = 2$$

a) Với mức $\alpha = 0,05$ thì hằng số c là 1,64 vì

$$\Phi(1,64) = 0,95 = 1 - \alpha$$

Ta có $T > c$, do đó ta bác bỏ H_0 . Ta kết luận quảng cáo của nhà máy là quá sự thật. Sai lầm loại 1 của kết luận là 5%.

b) Với mức $\alpha = 0,02$ thì hằng số c cần tìm là 2,06 vì

$$\Phi(2,06) = 0,98$$

Do $T = 2 < c = 2,06$ nên ta không có cơ sở để bác bỏ H_0 ở mức 2%.

c) Phương sai σ^2 chưa biết, mẫu nhỏ ($n < 30$)

Bài toán 1. Ta muốn kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

với đối thiết hai phía

$$H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Test thống kê được chọn ở đây là

$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{s}.$$

Một cách hợp lí ta sẽ bác bỏ H_0 khi $|T|$ lớn một cách có ý nghĩa. Như vậy miền bác bỏ H_0 có dạng

$$\Delta = \{|T| > c\}$$

ở đó c là hằng số phụ thuộc vào mức ý nghĩa α ,

Người ta chứng minh được rằng nếu H_0 đúng thì T sẽ có phân bố Student với $n - 1$ bậc tự do.

Vậy hằng số c được tìm từ điều kiện

$$P\{|T| > c\} = \alpha$$

$$\Leftrightarrow P\{T > c\} + P\{T < -c\} = \alpha$$

Vì phân bố Student là đối xứng nếu

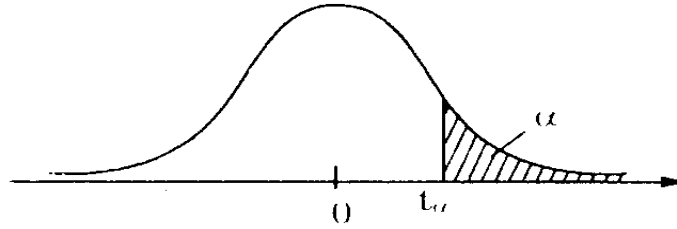
$$P\{T > c\} = P\{T < -c\}.$$

Suy ra

$$P\{T > c\} = \frac{\alpha}{2}.$$

Người ta đã lập bảng tính sẵn với mỗi α giá trị t_α thỏa mãn điều kiện $P\{T > t_\alpha\} = \alpha$.

t_α được gọi là *phân vị mức α* của phân bố Student T .



Như vậy $c = t_{\alpha/2}$.

Sau khi tìm được c nếu $|T| > c$ ta bác bỏ H_0 . Trong trường hợp trái lại ta chấp nhận H_0 .

Thí dụ 9. Một công ti sản xuất pin tuyên bố rằng pin của họ có tuổi thọ trung bình là 21,5 giờ. Một cơ quan kiểm tra chất lượng kiểm tra 6 chiếc pin của công ti và thu được số liệu sau đây về tuổi thọ của 6 chiếc pin này là :

19, 18, 22, 20, 16 25.

Kết quả này có xác nhận là quảng cáo của công ti là đúng hay không ? Mức ý nghĩa được chọn là $\alpha = 0,05$.

Giải. Ta cần kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 21,5$$

với đối thiết $H_1 : \mu \neq 21,5$.

Ta có : $\bar{x} = 20$

$$s = \sqrt{10}$$

$$\text{Từ đó } T = \frac{(20 - 21,5) \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{10}} = -1,16 ; |T| = 1,16.$$

Tra bảng phân bố Student với bậc tự do $k = n - 1 = 5$, ta tìm được $t_{\frac{0,05}{2}} = t_{0,025} = 2,571$.

Vậy $c = 2,571$.

Vì $|T| < c$ nên ta chưa có cơ sở bác bỏ H_0 . Số liệu này đã xác nhận lời quảng cáo của công ti. ■

Bài toán 2 . Ta muốn kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

với đối thiết một phía

$$H_1 : \mu > \mu_0.$$

Test thống kê được chọn là

$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{s}.$$

Miên bác bỏ H_0 sẽ có dạng

$$\{T > c\}.$$

Hằng số c được chọn từ điều kiện

$$P\{T > c\} = \alpha.$$

Suy ra $c = t_\alpha$.

Tương tự, với bài toán kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu < \mu_0,$$

Ta sẽ chọn test thống kê là :

$$T = \frac{(\mu_0 - \bar{x}) \sqrt{n}}{s}$$

với hằng số c được tính như trên.

Thí dụ 10. Một bản nghiên cứu thông báo rằng mức tiêu dùng hàng tháng của một sinh viên là 420 nghìn. Để kiểm tra người ta chọn ngẫu nhiên 16 sinh viên và tìm được trung bình mỗi tháng họ tiêu 442 nghìn đồng với độ lệch tiêu chuẩn là 60 nghìn đồng.

Với mức ý nghĩa 5% nhận định xem kết luận của bản thông báo có thấp hơn sự thật hay không.

Giải. Giả thiết H_0 là

$$H_0 : \mu = 420$$

với đối thiết là

$$H_1 : \mu > 420.$$

Ta có

$$T = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \sqrt{n}}{s}$$

$$= \frac{(442 - 420) \sqrt{16}}{60} = \frac{22}{15} = 1,47.$$

Tra bảng phân bố Student với 15 bậc tự do ta tìm được $c = t_{0,05} = 1,753$. Vậy $T < c$, do đó ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . Bản thông báo đó được chấp nhận là đúng. ■

Thí dụ 11. Một phương pháp ăn kiêng được quảng cáo rằng sẽ làm giảm trọng lượng ít nhất là 45 *pound* trong 6 tháng (1 *pound* = 0,454 *kg*). Một mẫu gồm 28 người theo chế độ ăn kiêng này giảm trọng lượng trung bình là 35 *pound* với độ lệch tiêu chuẩn là 20 *pound*. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$, hãy nhận định xem phương pháp ăn kiêng trên có nói quá không.

Giải. Rõ ràng giả thiết H_0 và đối thiết H_1 trong thí dụ này là

$$H_0 : \mu = 45$$

$$H_1 : \mu < 45$$

Ta có

$$T = \frac{(56 - 35) \sqrt{28}}{20} = 2,646.$$

Tra bảng phân bố Student với $n - 1 = 27$ bậc tự do ta tìm được $c = t_{0,01} = 2,473$

Vì $T > c$ nên ta bác bỏ H_0 . Như vậy lời quảng cáo về phương pháp ăn kiêng là hơi "phóng đại" với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$. ■

§3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ GIÁ TRỊ CỦA XÁC SUẤT

Xét một phép thử ngẫu nhiên G và một biến cố A liên kết với G . Xác suất xuất hiện của A khi phép thử được thực hiện là p (chưa biết). Ta muốn kiểm định giả thiết $p = p_0$ ở đó p_0 là một số đã cho.

Bài toán 1. Kiểm định giả thiết

$$H_0 : p = p_0$$

với đối thiết hai phía

$$H_1 : p \neq p_0 .$$

Tiến hành phép thử G n lần một cách độc lập và ta quan sát thấy biến cố A xuất hiện k lần. Tần suất xuất hiện của A $f = \frac{k}{n}$ cho ta một hình ảnh xấp xỉ của p .

Test thống kê được chọn ở đây là

$$T = \frac{(f - p_0) \sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$$

Một cách hợp lí ta sẽ bác bỏ H_0 khi $|T|$ lớn một cách có ý nghĩa. Do đó miền bác bỏ H_0 sẽ có dạng

$$\Delta = \{|T| > c\}$$

ở đây c là một hằng số phụ thuộc vào mức ý nghĩa đã chọn α .

Người ta đã chứng minh được rằng nếu $np_0 \geq 5$ và $n(1 - p_0) \geq 5$ thì f sẽ có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng p_0 và độ lệch tiêu chuẩn $\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}$.

Thành thử khi đó T sẽ có phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$.

Vậy hằng số c được tìm từ điều kiện

$$P\{|T| > c\} = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \Phi(c) = 1 - \frac{\alpha}{2} .$$

ở đó Φ là hàm phân bố của ĐLNN chuẩn tắc. Nói cách khác c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Thí dụ 12. Một đảng chính trị trong một cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ tuyên bố rằng 45% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A của họ.

Chọn ngẫu nhiên 200 cử tri để thăm dò ý kiến cho thấy 80 người trong số đó tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông A.

Với mức $\alpha = 5\%$, hãy kiểm định xem dự đoán của đảng trên có đúng không.

Giải. Giả thiết $H_0 : p = 0,45$;
đối thiết H_1 là đối thiết hai phía

$$H_1 : p \neq 0,45.$$

(Bởi vì ta không có cơ sở nào để cho rằng dự đoán của đảng trên là cao hơn 0,45 hay thấp hơn 0,45).

Ta có
$$f = \frac{80}{200} = 0,40.$$

Vì rằng $np_0 = 200.(0,45) = 90 \geq 5$,

$$n(1 - p_0) = 200.(0,55) = 110 \geq 5,$$

nên ta có thể áp dụng được test thống kê đã nêu. Ta có

$$T = \frac{(0,40 - 0,45).\sqrt{200}}{\sqrt{(0,45).(0,55)}} = -1,43.$$

Với mức $\alpha = 0,05$ thì

$$\Phi(1,96) = 1 - \frac{0,05}{2} = 0,975,$$

do đó $c = 1,96$. So sánh $|T| = 1,43$ với $c = 1,96$, ta thấy $|T| < c$. Vậy không có cơ sở bác bỏ H_0 . Dự đoán của đảng trên có thể đúng. ■

Bài toán 2. Kiểm định giả thiết.

$$H_0 : p = p_0$$

với đối thiết một phía

$$H_1 : p > p_0.$$

Test thống kê được chọn là

$$T = \frac{(f - p_o) \sqrt{n}}{\sqrt{p_o(1 - p_o)}}$$

Ta sẽ bác bỏ H_o nếu T lớn một cách có ý nghĩa. Miền bác bỏ H_o sẽ có dạng

$$\Delta = \{ T > c \}.$$

Hằng số c phụ thuộc vào mức ý nghĩa α thỏa mãn đẳng thức

$$P\{ T > c \} = \alpha$$

Với điều kiện $np_o \geq 5$, $n(1 - p_o) \geq 5$, T có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc thành thử đẳng thức trên kéo theo

$$\Phi(c) = 1 - \alpha.$$

Tương tự nếu đối thiết một phía là $H_1 : p < p_o$ thì test thống kê được chọn là

$$T = \frac{(p_o - f) \sqrt{n}}{\sqrt{p_o(1 - p_o)}}$$

với hằng số c được tính như trên.

Thí dụ 13. Một báo cáo nói rằng 18% gia đình ở thành phố A có máy tính cá nhân ở nhà. Để kiểm tra, người ta chọn ngẫu nhiên 80 gia đình trong thành phố có trẻ em đang đi học và thấy rằng có 22 gia đình có máy tính. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$ hãy kiểm định xem liệu trong các gia đình có trẻ em đang đi học, tỉ lệ gia đình có máy tính có cao hơn tỉ lệ chung hay không*

Giải. Ta cần kiểm định giả thiết

$$H_o : p = 0,18$$

và đối thiết $H_1 : p > 0,18.$

Ta có $np_o = 80.(0,18) = 14,4 \geq 5$;

$$n.(1 - p_o) = 80.(0,82) = 65,6 \geq 5 ;$$

do đó điều kiện áp dụng test được thỏa mãn.

$$f = \frac{22}{80} = 0,275 ;$$

$$T = \frac{(f - p_o) \sqrt{n}}{\sqrt{p_o(1 - p_o)}} = \frac{0,27 - 0,18}{0,043} = 2,21.$$

Từ điều kiện $\Phi(c) = 1 - \alpha = 0,98$

$$\Rightarrow c = 2,05.$$

Vậy $T > c$, do đó ta bác bỏ H_0 và kết luận :

Trong các gia đình có trẻ đi học, tỉ lệ gia đình có máy tính cao hơn tỉ lệ chung. ■

Thí dụ 14. Một công ti A sản xuất bánh kẹo tuyên bố rằng $\frac{2}{3}$ số trẻ em thích ăn bánh của công ti. Trong một mẫu gồm 100 trẻ em được hỏi, có 55 em tỏ ra thích bánh của công ti A. Với mức ý nghĩa 5%, số liệu nói trên có chứng tỏ là tuyên bố của công ti là hơi quá đáng hay không ?

Giải. Giả thiết H_0 là $p = \frac{2}{3}$, đối thiết H_1 là $p < \frac{2}{3}$.

Đây là kiểm định một phía. Các số liệu mẫu cho ta

$$n = 100, k = 55,$$

$$f = \frac{55}{100} = 0,55 ;$$

$$np_o = \frac{100 \times 2}{3} = 66,7 \geq 5 ;$$

$$n(1 - p_o) = \frac{100}{3} = 33,4 \geq 5 ;$$

do đó phân bố của f xấp xỉ chuẩn.

Giá trị của test thống kê là

$$T = \frac{(p_o - f) \sqrt{n}}{\sqrt{p_o(1 - p_o)}} = \frac{\left(\frac{2}{3} - 0,55\right) \cdot \sqrt{100}}{\sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}}} = 2,49.$$

Với $\alpha = 0,05$ thì $c = 1,64$.

Ta có $T > c$ thành thử dựa trên mẫu quan sát ta kết luận rằng, công bố của công ti là lớn hơn sự thật. ■

§4. PHƯƠNG PHÁP P - GIÁ TRỊ

Các kĩ thuật mà chúng ta đã trình bày trong các tiết trước được gọi là phương-pháp kiểm định truyền thống. Trong mục này chúng ta sẽ trình bày một phương pháp khác hiện nay được các nhà thống kê sử dụng khá rộng rãi gọi là phương pháp *P - giá trị*.

Xét bài toán kiểm định giả thiết.

$$H_0 : \mu = \mu_0.$$

với đối thiết $H_1 : \mu < \mu_0$.

Các số liệu mẫu cho ta giá trị của n , $\bar{X} = \bar{x}_0$ và s . Ta muốn kiểm định xem số liệu đã cho có cho phép ta bác bỏ H_0 hay không. Ta lí luận bằng phản chứng. Giả sử H_0 là đúng. Ta hãy tính xem xác suất để trung bình mẫu bé hơn hay bằng giá trị quan sát được $\bar{x}_0$ là bao nhiêu. Nếu xác suất này "nhỏ" theo một nghĩa nào đó ta sẽ bác bỏ H_0 vì theo nguyên lí xác suất nhỏ, biến cố đó rất ít khi xảy ra trong một phép thử. Nếu xác suất đó khá "lớn" thì ta không có cơ sở để bác bỏ H_0 .

Giá trị của xác suất này $P = P\{\bar{X} \leq \bar{x}_0\}$ (tính trong điều kiện H_0 đúng) gọi là *P - giá trị* kết hợp với số liệu mẫu quan sát được.

Tương tự đối với bài toán kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

với đối thiết một phía

$$H_1 : \mu > \mu_0.$$

thì *P - giá trị* là xác suất

$$P = P\{\bar{X} \geq \bar{x}_0\}$$

(tính dưới giả thiết H_0 đúng), còn đối với bài toán kiểm định hai phía $H_0 : \mu = \mu_0$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

thì P - giá trị trong trường hợp kiểm định hai phía này gấp đôi P - giá trị trong trường hợp một phía tức là

$$p = 2P\{\bar{X} \leq \bar{x}_0\}$$

P - giá trị được các nhà thống kê sử dụng theo hai cách. Một số người chỉ đơn thuần tính P - giá trị, còn việc quyết định liệu có bác bỏ giả thiết H_0 hay không thì để lại cho độc giả tự quyết định lấy.

Khi làm như vậy, nhà thống kê có một số hướng dẫn chung như sau :

- Nếu $P > 0,05$, ta không có đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .
- Nếu $0,01 < P < 0,05$, ta có đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .
- Nếu $P < 0,01$, ta có một cơ sở rất mạnh, hùng hồn để bác bỏ H_0 .

Một cách thứ hai là sử dụng P - giá trị kết hợp với mức ý nghĩa α đã cho. Ta tính P - giá trị và so sánh nó với α :

Nếu $P \leq \alpha$, ta bác bỏ H_0 .

Nếu $P > \alpha$, ta chưa có cơ sở bác bỏ H_0 . Nói cách khác : P - giá trị chính là mức ý nghĩa thấp nhất mà ta có thể bác bỏ H_0 .

Chúng ta minh họa cách thứ hai này qua một số ví dụ sau.

Thí dụ 15. Từ một tập hợp chính có trung bình μ (chưa biết) người ta lấy ra một mẫu có kích thước $n = 36$ và tính được $\bar{x} = 5040$ và $s = 780$. Sử dụng phương pháp P - giá trị hãy kiểm định giả thiết :

$$H_0 : \mu = 4700$$

$$\text{với đối thiết} \quad H_1 : \mu > 4700.$$

Mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$.

Giải. Ta tính P - giá trị

$$P\{\bar{X} \geq 5040\}$$

Dưới giả thiết H_0 , vì $n = 36 > 30$, $\bar{X}$ là ĐLNN có xấp xỉ phân bố chuẩn với kì vọng 4700 và độ lệch tiêu chuẩn là

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{780}{\sqrt{36}} = 130$$

$$\begin{aligned} \text{Vậy } P\{\bar{x} \geq 5040\} &= 1 - P\{\bar{x} \leq 5040\} \\ &= \{1 - \Phi\left(\frac{5040 - 4700}{130}\right)\} = 1 - \Phi(2,62) \\ &= 1 - 0,9956 = 0,0044 \end{aligned}$$

Vậy P - giá trị là 0,0044. Nó bé hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$. Vậy ta bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1 . ■

Thí dụ 16. Từ một tập hợp chính có trung bình μ (chưa biết), người ta lấy ra một mẫu có kích thước $n = 140$ và tính được $\bar{x} = 18,5$ và $s = 6,8$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 19,4$$

với đối thiết $H_1 : \mu < 19,4$.

Giải. Ta tính P - giá trị $P\{\bar{x} \leq 18,5\}$.

Dưới giả thiết H_0 , vì $n > 30$ nên $\bar{X}$ có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng 19,4 và độ lệch tiêu chuẩn là $\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6,8}{\sqrt{140}} = 0,575$.

$$\text{Vậy } P\{\bar{x} \leq 18,5\} = \Phi\left(\frac{18,5 - 19,4}{0,575}\right) = \Phi(-1,57) = 0,0582.$$

Thành thử P - giá trị là 0,0582 lớn hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$. Ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . ■

Thí dụ 17. Một loại cây nào đó trong điều kiện bình thường có chiều cao trung bình là 11 inches. Người ta muốn thử xem một nguyên tố vi lượng A có ảnh hưởng tới chiều cao của cây không. Trong một vườn thí nghiệm trồng 48 cây này có bốn

thêm nguyên tố vi lượng A, ta tính được chiều cao trung bình là 10,3 với độ lệch tiêu chuẩn 2,3. Sử dụng phương pháp P - giá trị, hãy kết luận xem nguyên tố vi lượng A có ảnh hưởng đến chiều cao của cây hay không. Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Giải. Giả thiết $H_0 : \mu = 11$.

Vì ta không rõ nguyên tố A có ảnh hưởng tốt (tăng chiều cao) hay ảnh hưởng xấu (giảm chiều cao), nên ta xét đối thiết hai phía

$$H_1 : \mu \neq 11.$$

Đối thiết H_1 diễn tả có sự thay đổi do bốn phân vi lượng.

Ta tính $P\{\bar{x} \leq 10,3\}$. Dưới giả thiết H_0 , $\bar{x}$ có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng 11 và độ lệch tiêu chuẩn

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{2,3}{\sqrt{48}} = 0,332.$$

$$\text{Vậy } P\{\bar{x} \leq 10,3\} = \Phi\left(\frac{10,3 - 11}{0,332}\right) = \Phi(-2,11) = 0,0174$$

P - giá trị là $2.(0,0174) = 0,0348$, nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$. Vậy ta bác bỏ H_0 và kết luận : Phân vi lượng A có ảnh hưởng tới chiều cao của cây.

Thí dụ 18. Thời gian sống trung bình sau mổ của một bệnh nhân mắc bệnh ung thư A là 5 năm. Một loại thuốc mới tìm thấy khi dùng thử trên 20 bệnh nhân loại này cho thấy thời gian sống trung bình của họ là 5,7 năm với độ lệch tiêu chuẩn là 1,2 năm.

Sử dụng phương pháp P - giá trị, hãy kiểm định xem loại thuốc mới này có kéo dài được thời gian sống sau mổ của bệnh nhân hay không. Mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$.

Giải. Ta cần kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu = 5.$$

với đối thiết một phía : $H_1 : \mu > 5.$

Ta tính $P\{\bar{x} \geq 5,7\}$. Vì mẫu của ta nhỏ ($n < 20$) nên ta phải dùng phân bố Student.

$$\text{Ta có } \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,2}{\sqrt{20}} = \frac{1,2}{4,47} = 0,27.$$

Ta đã biết rằng dưới giả thiết H_0 , thì DLNN

$$T = \frac{\bar{x} - 5}{0,27}$$

sẽ có phân bố Student với $n - 1 = 19$ bậc tự do. Thành thử

$$P\{\bar{X} \geq 5,7\} = P\left\{T \geq \frac{5,7 - 5}{0,27}\right\} = P\{T \geq 2,593\}.$$

Tra bảng phân bố Student với 19 bậc tự do ta thấy

$$t_{0,01} = 2,539 \text{ và } t_{0,005} = 2,861,$$

tức là

$$P\{T \geq 2,539\} = 0,01$$

và $P\{T \geq 2,861\} = 0,005$. Vậy ta biết P - giá trị nằm đâu đó giữa 0,005 và 0,01 (bảng này không cho ta tìm được chính xác P - giá trị). Vì P - giá trị bé hơn 0,01 nên ta bác bỏ H_0 . Loại thuốc mới có tác dụng kéo dài tuổi thọ bệnh nhân sau mổ ở mức ý nghĩa 1%. ■

Thí dụ 19. Cơ quan cảnh sát giao thông cho rằng 62% số người lái xe trên đường là có bằng lái ; kiểm tra ngẫu nhiên 130 người lái xe cảnh sát giao thông thấy chỉ có 68 người có bằng lái xe. Số liệu này có chứng tỏ tỉ lệ người có bằng lái xe thấp hơn 62% hay không ?

Dùng phương pháp P - giá trị với mức ý nghĩa $\alpha = 2\%$.

Giải. Giả thiết H_0 và đối thiết H_1 trong bài toán này là

$$H_0 : p = 0,62$$

$$H_1 : p < 0,62.$$

Ta có $n = 130$

$$k = 68$$

$$f = \frac{68}{130} = 0,523.$$

Vì rằng $np_o = 130.(0,62) = 80,6 \geq 5$;

$n(1 - p_o = 130.(0,38) = 49,4 \geq 5$;

nên f có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng là 0,62 và độ lệch

tiêu chuẩn là $\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{130}} = \sqrt{\frac{(0,6).(0,38)}{130}} = 0,043$.

Thành thử P - giá trị là

$$\begin{aligned} P\{f \leq 0,523\} &= \Phi\left(\frac{0,523 - 0,62}{0,043}\right) \\ &= \Phi(-2,26) = 0,0113. \end{aligned}$$

P - giá trị bé hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$. Vậy ta bác bỏ H_o .
Tỉ lệ người có bằng lái xe thực tế là thấp hơn 62%. ■

Chú thích. Ta có thể sử dụng phần mềm thống kê Minitab để giải quyết bài toán kiểm định giá trị trung bình và tỉ lệ một cách nhanh chóng. Đầu tiên ta phải nhập số liệu vào cột C1. Tiếp theo ta gõ các lệnh sau

TTEST μ_o C1

ALTERNATIVE 1 (nếu đối thiết là $\mu > \mu_o$)

hay ALTERNATIVE - 1 (nếu đối thiết là $\mu < \mu_o$)

hay ALTERNATIVE 0 (nếu đối thiết là $\mu \neq \mu_o$)

Khi đó Minitab sẽ cho hiện ra trên màn hình kích thước mẫu n , trung bình mẫu $\bar{x}$, độ lệch tiêu chuẩn mẫu s , giá trị của test thống kê tương ứng và P - giá trị. Sau khi có được các thông tin này, căn cứ trên mức ý nghĩa α đã chọn ta có ngay được quyết định bác bỏ hay chấp nhận H_o .

§5. KIỂM ĐỊNH GIÁ THIẾT VỀ GIÁ TRỊ CỦA NHIỀU XÁC SUẤT

Xét một phép thử ngẫu nhiên $\mathcal{Q}$ và một hệ đầy đủ các biến cố $B_1, B_2, \dots, B_k$ liên kết với $\mathcal{Q}$. Điều đó có nghĩa là với mỗi kết quả của $\mathcal{Q}$, dù là kết quả nào đi chăng nữa, luôn luôn có

một và chỉ một biến cố trong các biến cố $B_1, B_2, \dots, B_k$ xảy ra. Giả sử rằng ta quan tâm tới các xác suất (chưa biết) của các biến cố B_i này.

Giả thiết cần kiểm định là

$$\begin{aligned} H_0 : P(B_1) &= p_1, \\ P(B_2) &= p_2, \\ P(B_k) &= p_k \end{aligned}$$

trong đó $p_1, \dots, p_k$ là các số dương đã cho, $0 < p_i < 1$. Chú ý rằng $\sum_{i=1}^k p_i = 1$ vì $\{B_i\}_{i=1}^k$ là một hệ đầy đủ các biến cố.

Tiến hành phép thử $\mathcal{G}$ n lần một cách độc lập. Giả sử rằng có n_i lần xảy ra biến cố B_i ($i = 1, 2, \dots, k$), $\sum_{i=1}^k n_i = n$. Các số n_i này được gọi là các tần số quan sát.

Ta trình bày các tần số quan sát n_i thành bảng sau.

Biến cố	B_1	B_2	$\dots$	B_k	Tổng
Tần số quan sát	n_1	n_2	$\dots$	n_k	n

Các số $\hat{n}_i = np_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$) được gọi là các tần số lí thuyết. Nếu giả thiết H_0 đúng thì theo luật số lớn $\hat{n}_i$ và n_i xấp xỉ như nhau.

Một cách hợp lí, ta sẽ bác bỏ H_0 khi các tần số quan sát "khác xa" các tần số lí thuyết theo một nghĩa nào đó. Khoảng cách giữa các tần số quan sát và lí thuyết được đo bởi test thống kê "Khi bình phương" :

$$T = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - \hat{n}_i)^2}{\hat{n}_i}$$

Ta sẽ bác bỏ H_0 khi T lớn một cách có ý nghĩa. Miền bác bỏ H_0 sẽ có dạng

$$\Delta = \{T > c\}$$

ở đó c là một hằng số phụ thuộc vào mức ý nghĩa α đã chọn.

Người ta đã chứng minh được rằng nếu giả thiết H_0 đúng và nếu các tần số lí thuyết $\hat{n}_i$ lớn hơn hay bằng 5 thì T sẽ có phân bố xấp xỉ phân bố χ^2 với $k - 1$ bậc tự do. Tra bảng phân số χ^2 với $k - 1$ bậc tự do (bảng 3) ta sẽ tìm được số χ^2_α thỏa mãn

$$P\{T > \chi^2_\alpha\} = \alpha$$

Như vậy $c = \chi^2_\alpha$ là phân vị mức α của phân bố χ^2

Ta minh họa quy tắc kiểm định trên bằng một số ví dụ.

Thí dụ 20. Gieo một con xúc sắc 600 lần. Số lần ra các mặt 1, 2, 3, 4, 5, 6 được cho trong bảng sau

1	2	3	4	5	6	Tổng
106	92	97	105	88	112	600

Có thể coi con xúc sắc đó là con xúc sắc được chế tạo cân đối (tức là xác suất xuất hiện mỗi mặt là $\frac{1}{6}$) được không ? Mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

Giải. Giả thiết H_0 : "Con xúc sắc được chế tạo cân đối". Ta hãy tính các tần số lí thuyết. Chúng được cho trong bảng sau :

1	2	3	4	5	6	TS
100	100	100	100	100	100	600

Ta tính test thống kê "khi bình phương" :

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{(106 - 100)^2}{100} + \frac{(92 - 100)^2}{100} + \frac{(97 - 100)^2}{100} + \\
 &\quad + \frac{(105 - 100)^2}{100} + \frac{(88 - 100)^2}{100} + \frac{(112 - 100)^2}{100} \\
 &= 0,36 + 0,64 + 0,09 + 0,25 + 1,44 + 1,44 = 4,22.
 \end{aligned}$$

Tra bảng χ^2 với $6 - 1 = 5$ bậc tự do (bảng 3), ta tìm được :

$$c = \chi_{0,05}^2 = 11,070.$$

Vì $T < c$ nên ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . ■

Thí dụ 21. Quan sát 250 ngày nghỉ ốm của công nhân trong một xí nghiệp lớn ta thu được số liệu sau

Ngày	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Tổng số
Số CN nghỉ	57	39	37	54	63	250

Với mức ý nghĩ 5%, nhận định xem các ngày nghỉ ốm của công nhân trong xí nghiệp đó có phân bố đều trong tuần không.

Giải. Giả thiết H_0 : Các ngày nghỉ ốm phân bố đều (tức là không có ngày nào trong tuần được công nhân ưa thích nghỉ hơn).

Dưới giả thiết H_0 , các tần số lí thuyết sẽ là

Ngày	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Tổng số
Tần số LT	50	50	50	50	50	250

Ta tính test thống kê "Khi bình phương"

$$T = \frac{(57 - 50)^2}{50} + \frac{(39 - 50)^2}{50} + \frac{(37 - 50)^2}{50} + \frac{(54 - 50)^2}{50} + \frac{(63 - 50)^2}{50} = 10,48.$$

Tra bảng χ^2 với $5 - 1 = 4$ bậc tự do (bảng 3) ta tìm được $c = \chi_{0,05}^2 = 9,488$.

Vì $T > c$ ta bác bỏ H_0 và đi đến kết luận rằng có những ngày nào đó (có thể là thứ hai hay thứ sáu) xác suất nghỉ ốm của công nhân cao hơn các ngày khác. ■

Bây giờ ta xét tiếp một số ví dụ phức tạp hơn.

Ta sẽ áp dụng test thống kê "khi bình phương" để kiểm tra giả thiết một DLNN nào đó có tuân theo quy luật xác suất nhị thức hoặc Poisson hay không.

Thí dụ 22. Trong dân gian lưu truyền một quan niệm rằng một loại thức ăn A nào đó làm tăng khả năng sinh con trai. Để kiểm tra quan niệm này người ta cho một nhóm phụ nữ dùng thức ăn A rồi xem xét 80 trường hợp có 4 con trong thời gian dùng loại thức ăn A đó. Kết quả được cho ở bảng sau đây :

Số bé trai	3	2	1	0	Tổng số
Số phụ nữ	14	36	24	6	80

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ kiểm định xem liệu loại thức ăn A có tác dụng đến việc sinh con trai hay con gái hay không .

Giải. Giả thiết H_0 là :

"Loại thức ăn A không có tác dụng đến giới tính của bào thai".

Nếu giả thiết H_0 đúng thì số bé trai trong một gia đình có 3 con là một DLNN có quy luật nhị thức với tham số $n = 3$ và $p = \frac{1}{2}$.

Giả sử B_k là biến cố : "Trong 3 đứa trẻ có k đứa là con trai".

Khi đó nếu H_0 đúng thì :

$$P(B_0) = \frac{1}{8} ;$$

$$P(B_1) = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8} ;$$

$$P(B_2) = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8} ;$$

$$P(B_3) = \frac{1}{8} .$$

Các tần số lí thuyết sẽ là

Số trẻ em trai	3	2	1	0	Tổng số
Số gia đình	10	30	30	10	80

Chúng ta tính test thống kê "khi bình phương"

$$T = \frac{(14 - 10)^2}{10} + \frac{(36 - 30)^2}{30} + \frac{(24 - 30)^2}{30} + \frac{(6 - 10)^2}{10} = 1,3$$

Tra bảng χ^2 với $4 - 1 = 3$ bậc tự do ta tìm được $c = \chi_{0,05}^2 = 7,815$.

Vì $T < c$ nên ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . Số liệu đã cho chưa cho phép ta khẳng định loại thức ăn A có ảnh hưởng đến việc hình thành giới tính.

Thí dụ 23. Một nhà máy sản xuất máy in nói rằng số lỗi in trong một cuốn sách dày 300 trang của máy in là một ĐLNN có quy luật phân bố Poisson với tham số $\lambda = 4,7$. Kiểm tra 300 trang sách in của 50 máy in cùng loại ta thu được

Số lỗi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Số máy	1	1	8	6	13	10	4	5	2	0

Với mức ý nghĩa 5%, số liệu trên có xác nhận lời tuyên bố của nhà sản xuất máy in hay không ?

Giải. Gọi X là số lỗi trong 300 trang in.

Giả thiết H_0 là : " X có quy luật Poisson với tham số $\lambda = 4,7$ "

Xét các biến cố sau

$$B_1 = \{X \leq 2\} ;$$

$$B_2 = \{X = 3\} ;$$

$$B_3 = \{X = 4\} ;$$

$$B_4 = \{X = 5\} ;$$

$$B_5 = \{X = 6 \text{ hoặc } 7\} ;$$

$$B_6 = \{X = 8\}.$$

Nếu H_0 đúng thì

$$P(B_1) = e^{-4.7} \left(\frac{(4,7)^0}{0!} - \frac{(4,7)^1}{1!} + \frac{(4,7)^2}{2!} \right) = 0,152 ;$$

$$P(B_2) = e^{-4.7} \frac{(4,7)^3}{3!} = 0,157 ;$$

$$P(B_3) = e^{-4.7} \frac{(4,7)^4}{4!} = 0,185 ;$$

$$P(B_4) = e^{-4.7} (4,7)^5 = 0,174 ;$$

$$P(B_5) = e^{-4.7} \left\{ \frac{(4,7)^6}{6!} + \frac{(4,7)^7}{7!} \right\} = 0,228 ;$$

$$P(B_6) = 1 - \sum_{i=1}^5 P(B_i) = 0,104.$$

Muốn kiểm định H_0 ta kiểm định hệ quả H'_0 :

$$H'_0 : \quad P(B_1) = 0,152 ; P(B_2) = 0,157 ; P(B_3) = 0,185 ; \\ P(B_4) = 0,174 ; P(B_5) = 0,228 ; P(B_6) = 0,104.$$

Các tần số quan sát và tần số lí thuyết được cho ở bảng dưới đây

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	Tần số
Tần số quan sát	10	6	13	10	9	2	50
Tần số LT	7,6	7,85	9,25	8,5	11,4	5,2	50

Các tần số lí thuyết đều không nhỏ hơn 5 , nên điều kiện áp dụng của kiểm định được thỏa mãn. Tính toán cho ta

$$T \approx 5,383.$$

Tra bảng χ^2 với $6 - 1 = 5$ bậc tự do và mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ ta tìm được

$$c = \chi_{0,05}^2 = 11,070.$$

Vì $T < c$ nên ta quyết định giữ giả thiết H_0 . Chính xác hơn ta không có cơ sở để bác bỏ H_0 nếu dựa trên số liệu nói trên. Số liệu đã cho ủng hộ lời tuyên bố của nhà sản xuất máy in.

* §6. KHOẢNG TIN CẬY VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ PHƯƠNG SAI

Giả sử X là ĐLNN có phân bố chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Tập hợp chính ở đây là tập hợp tất cả các giá trị có thể có của X . Xét một mẫu ngẫu nhiên có kích thước n . Như đã trình bày trong chương trước, phương sai mẫu s^2 là một ước lượng không chệch cho phương sai σ^2 của tập hợp chính. Việc tìm khoảng tin cậy cho σ^2 được dựa trên định lý quan trọng sau đây :

Định lý 1. *Nếu tập hợp chính có phân bố chuẩn thì ĐLNN*

$$T = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

sẽ có phân bố χ^2 với $n-1$ bậc tự do.

Giả sử ta muốn tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy β cho σ^2 . Đặt $\alpha = 1 - \beta$. Ta có

$$\{T > \lambda_{\alpha/2}^2\} = \frac{\alpha}{2},$$

và
$$P\left\{T > \lambda_1^2 - \frac{\alpha}{2}\right\} = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

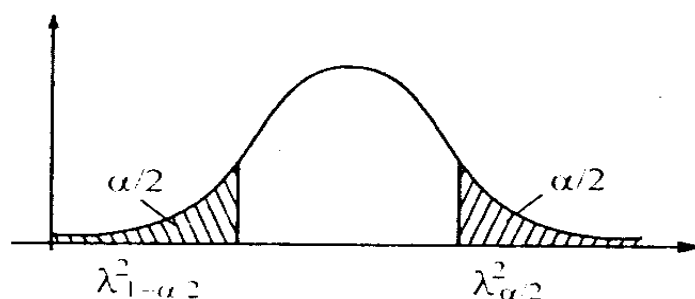
Thành thử

$$P\left\{T \leq \lambda_1^2 - \frac{\alpha}{2}\right\} = \frac{\alpha}{2}.$$

Suy ra (xem hình vẽ)

$$P\left\{\lambda_1^2 - \frac{\alpha}{2} \leq T \leq \lambda_{\alpha/2}^2\right\} = 1 - \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2}\right) = 1 - \alpha = \beta$$

$$\Leftrightarrow P\left\{\lambda_1^2 - \frac{\alpha}{2} \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \lambda_{\alpha/2}^2\right\} = \beta$$



$$\Leftrightarrow P\left\{\frac{(n-1)s^2}{\lambda_{\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\lambda_{1-\alpha/2}^2}\right\} = \beta.$$

Vậy khoảng tin cậy với độ tin cậy β cho phương sai σ^2 là

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\lambda_{\alpha/2}^2}; \frac{(n-1)s^2}{\lambda_{1-\alpha/2}^2}\right]$$

trong đó các số $\lambda_{\alpha/2}^2$, $\lambda_{1-\alpha/2}^2$ được tìm từ bảng phân bố λ^2 (bảng 3).

Từ đó suy ra khoảng tin cậy với độ tin cậy β cho độ lệch tiêu chuẩn σ là

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\lambda_{\alpha/2}^2}}; \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\lambda_{1-\alpha/2}^2}}\right].$$

Thí dụ 24. Kích thước của một chi tiết máy là một DLNN có phân bố chuẩn. Trong một mẫu gồm 30 chi tiết máy được kiểm tra ta tính được $\bar{x} = 0,47$ và $s = 0,032$. Tìm khoảng tin cậy 95% cho phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của kích thước của toàn bộ các chi tiết máy.

Giải. Ta có $n = 30$,

$$s = 0,032,$$

do đó $s^2 = (0,032)^2 = 0,001024$.

Với $\beta = 0,95$, ta suy ra

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

và $1 - \frac{\alpha}{2} = 0,975$.

Tra bảng phân bố χ^2 với 29 bậc tự do (bảng 3) ta tìm được

$$\lambda_{0,025}^2 = 45,772 ;$$

$$\lambda_{0,975}^2 = 16,047.$$

Vậy khoảng tin cậy 95% cho σ^2 là

$$\left[\frac{29(0,001024)}{45,772} ; \frac{29(0,001024)}{16,047} \right]$$

hay $[0,000649 ; 0,001851]$.

Từ đó khoảng tin cậy cho σ là

$$[\sqrt{0,000649} ; \sqrt{0,001851}]$$

hay $[0,025 ; 0,043]$.

Bây giờ chúng ta chuyển sang bài toán kiểm định giả thiết $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ với đối thiết một phía ($\sigma^2 < \sigma_0^2$ hoặc $\sigma^2 > \sigma_0^2$), hay đối thiết hai phía ($\sigma^2 \neq \sigma_0^2$). Nhiều vấn đề thực tiễn dẫn đến bài toán kiểm định này.

Chẳng hạn ta muốn kiểm tra độ biến động của một dây chuyền sản xuất (độ biến động này đo bằng phương sai của tất cả các sản phẩm). Dây chuyền sản xuất này có thể phải dừng lại để điều chỉnh nếu ta phát hiện độ biến động vượt quá một giá trị σ_0^2 nào đó : Trong trường hợp này ta phải xét bài toán kiểm định giả thiết

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

với đối thiết $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$.

Xét các trường hợp sau :

a) Đối thiết là $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

Test thống kê được chọn ở đây là

$$T = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

Một cách hợp lí ta sẽ bác bỏ H_0 nếu T lớn một cách có ý nghĩa. Miền bác bỏ H_0 có dạng

$$\{T > c\}.$$

Hàng số c được chọn từ điều kiện

$$P\{T > c\} = \alpha.$$

Vì T có phân bố χ^2 với $n-1$ bậc tự do nên ta suy ra $c = \chi_{\alpha}^2$.

b) Đối thiết là $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

Test thống kê vẫn là $T = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$.

Ta sẽ bác bỏ H_0 khi T nhỏ một cách có ý nghĩa. Miền bác bỏ H_0 có dạng $\{T < c\}$.

Hàng số c được chọn từ điều kiện

$$P\{T < c\} = \alpha$$

$$\Rightarrow P\{T > c\} = 1 - \alpha$$

Suy ra $c = \chi_{1-\alpha}^2$.

c) Đối thiết là $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

Ta sẽ bác bỏ H_0 khi

$$T = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

lớn hoặc bé một cách có ý nghĩa. Lập luận tương tự như trên ta thấy H_0 bị bác bỏ khi $T > \chi_{\alpha/2}^2$

hoặc

$$T < \chi_{1-\alpha/2}^2.$$

Thí dụ 25. Do đường kính của 12 sản phẩm của một dây chuyền sản xuất, người kĩ sư kiểm tra chất lượng tính được $s = 0,3$.

Biết rằng nếu độ biến động của các sản phẩm lớn hơn 0,2 thì dây chuyền sản xuất phải dừng lại để điều chỉnh. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ người kĩ sư có kết luận gì ?

Giải. Ta cần kiểm định giả thiết

$$H_0 : \sigma^2 = (0,2)^2 = 0,04$$

với đối thiết

$$H_1 : \sigma^2 > 0,04.$$

Hàng số c tìm được là

$$c = \lambda_{0,05}^2 = 19,98$$

(bậc tự do là $n - 1 = 12 - 1 = 11$).

Giá trị của test thống kê là

$$T = \frac{(12 - 1)(0,09)}{0,04} = 24,75 > 19,68.$$

Vậy ta bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . Dây chuyền cần điều chỉnh vì độ biến động đã lớn hơn mức cho phép.

BÀI TẬP IV

1. Một cuộc nghiên cứu cho thấy một người Mỹ trưởng thành một năm đọc trung bình 10 cuốn sách. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 136 người được phỏng vấn cho thấy trung bình họ đọc 12 cuốn sách trong 1 năm với độ lệch tiêu chuẩn là 9 cuốn. Nhận định xem có phải thực ra một người Mỹ trung bình đọc nhiều hơn 10 cuốn sách trong một năm hay không. Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.
2. Một nhà sản xuất bánh ngọt tuyên bố rằng mỗi chiếc bánh của họ trung bình có 88 calo. Một mẫu ngẫu nhiên với 36 chiếc bánh được kiểm tra cho thấy lượng calo trung bình

trong mỗi chiếc bánh là 90 calo với độ lệch tiêu chuẩn là 4 calo. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định xem có phải trên thực tế mỗi chiếc bánh về trung bình chứa nhiều hơn 88 calo hay không.

3. Một cuộc nghiên cứu giả thiết rằng điểm trung bình trong kì thi tốt nghiệp vừa qua là 9 (thang điểm là 20). Chọn ngẫu nhiên 400 học sinh để kiểm tra ta tính được trung bình mẫu là 9,2 với độ lệch tiêu chuẩn là 2,4. Với mức ý nghĩa 5% giả thiết đã nêu có đúng không ?

4. Năng suất lúa trung bình của giống lúa A được công bố là 43 *tạ/ha*. Một nhóm gồm 60 thửa ruộng thí nghiệm được kiểm tra cho thấy năng suất trung bình của nhóm là 46,2 *tạ/ha* với độ lệch tiêu chuẩn là 12 *tạ/ha*. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, nhận định xem có phải là công bố là thấp hơn so với sự thật hay không.

5. Trong một cửa hàng lớn có rất nhiều quầy hàng, mỗi nhân viên bán hàng trung bình một ngày bán được 780 ngàn đồng.

Trong một ngày khuyến mại 80 nhân viên bán hàng mỗi người trung bình bán được 920 ngàn với độ lệch tiêu chuẩn là 620 ngàn.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,1$ kiểm định xem trong ngày khuyến mại lượng hàng trung bình mỗi nhân viên bán được có nhiều hơn ngày thường hay không.

6. Một loại dây cáp được đánh giá là có thể treo được vật nặng trung bình là 1800 *kg* không đứt. Người ta đem thử một mẫu gồm 16 dây cáp trên và kết quả cho thấy vật nặng trung bình dây cáp treo được là 1740 *kg* với độ lệch tiêu chuẩn là 60 *kg*.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ nhận định xem sự đánh giá có phải là quá cao hay không.

7. Một công ti lớn nói rằng lương trung bình mỗi kĩ sư của họ là 48 000 USD/năm. Một thanh niên có ý định xin vào công ti thăm dò 12 kĩ sư của công ti thì thấy rằng lương trung bình của họ là 45 850 USD với độ lệch tiêu chuẩn là 6 300 USD. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ kiểm định xem có phải thông báo của công ti là quá sự thật hay không.
8. Mọi vận động viên nói rằng trung bình một lần đẩy tạ anh ta đẩy được 43 mét. Huấn luyện viên kiểm tra anh ta đẩy tạ 10 lần thì thấy rằng khoảng cách anh ta đẩy được trung bình là 40,6 mét với độ lệch tiêu chuẩn là 3,8 m. Dựa trên kết quả này ở mức 5% có thể coi rằng anh ta nói cường điệu khả năng của mình không ?
9. Một quán ăn nói với nhân viên thu thuế rằng trung bình một ngày họ có 32 khách. Kiểm tra ngẫu nhiên 22 ngày cho thấy số khách trung bình một ngày là 37,2 và độ lệch tiêu chuẩn là 7,4. Với mức ý nghĩa 2% kiểm định xem chủ quán ăn nói có đúng hay không.
10. Một tay đua xe đạp nói rằng mỗi ngày trung bình anh ta đạp xe ít nhất 5 dặm (trong rất nhiều năm). Chọn ngẫu nhiên 8 ngày trong sổ tay anh ta thì thấy các số liệu ghi quãng đường anh ta đi như sau :

5,3 ; 4,5 ; 4,8 ; 5,1 ; 4,3 ; 4,8 ; 4,9 ; 4,7.

Với mức $\alpha = 5\%$ có thể cho rằng anh ta nói đúng hay không ?

11. Một tỉnh báo cáo rằng tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của họ là 88% . Một mẫu ngẫu nhiên gồm 100 em được chọn cho thấy trong đó chỉ có 82 em đỗ. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, kiểm định xem phải chăng báo cáo của tỉnh về tỉ lệ đỗ 88% là cao hơn sự thật .
12. Một công ti tuyên bố rằng 40% dân chúng ưa thích sản phẩm của công ti. Một cuộc điều tra 400 người tiêu dùng cho

- thấy 125 người thích mua sản phẩm của công ti. Với mức ý nghĩa 5% kiểm định xem có phải công ti nói quá sự thật thay không.
13. Một cuộc nghiên cứu của Bộ Y tế cho rằng 12% dân cư trong tỉnh A mắc bệnh đau mắt hột. Chọn ngẫu nhiên 200 người để khám mắt, đã phát hiện ra 21 người bị đau mắt hột. Kiểm định xem tỉ lệ 12% đã nêu có đúng không với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$.
14. Một phương pháp điều trị bệnh được quảng cáo rằng sẽ chữa khỏi cho 75% bệnh nhân mắc bệnh A. Trong một nhóm 120 người sử dụng phương pháp điều trị này có 82 người khỏi. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ nhận định xem lời quảng cáo đó có phải là cao hơn thực tế hay không.
15. Một trung tâm cai nghiện ma túy công bố rằng nhiều nhất là 22% số bệnh nhân của họ mắc nghiện trở lại trong vòng 2 năm. Một cuộc nghiên cứu theo dõi 35 bệnh nhân từ trung tâm này trở về cho thấy có 10 người mắc nghiện trở lại. Với mức ý nghĩa 1% nhận định xem công bố của trung tâm có cao hơn so với thực tế không.
16. Một bộ nọ báo cáo rằng số nhân viên của họ có ít nhất 35% là nữ. Kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 92 nhân viên cho thấy có 22 là nữ. Sử dụng P - giá trị hãy nhận định xem báo cáo bộ này có đúng không với mức ý nghĩa $\alpha = 0,025$.
17. Giải bài toán 1 bằng phương pháp sử dụng P - giá trị.
18. Giải bài toán 2 bằng cách sử dụng phương pháp P - giá trị.
19. Chi nhánh điện lực quận A ghi lại các vụ báo xin chữa điện trong tuần như sau

Chủ nhật	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy
22	12	15	8	14	27	35

Căn cứ trên số liệu này, với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ nhận định xem các sự cố về điện có xảy ra với xác suất như nhau trong các ngày trong tuần hay không.

20. Hai con xúc sắc được ném 360 lần, mỗi người ta tính tổng số nốt ghi trên mặt của hai con xúc sắc kết quả được cho như sau :

Tổng	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tần số	8	15	26	42	50	65	48	44	32	22	8

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ nhận định xem có phải hai con xúc sắc được chế tạo cân đối hay không .

21. Dân cư trong một nước X có phân bố nhóm máu như sau : 45% nhóm O ; 40% nhóm A, 10% nhóm B và 5% nhóm AB. Một nhóm gồm 200 người ở nước Y được kiểm tra nhóm máu và cho kết quả sau đây :

Nhóm máu	O	A	B	AB
Số người	80	72	24	24

Dựa trên số liệu này, với mức $\alpha = 5\%$ ta có thể kết luận được rằng dân cư của nước Y có phân bố nhóm máu khác với dân cư của nước X hay không.

22. Trong một nghiên cứu về thời gian một đứa trẻ ở tuổi đi học dùng để xem tivi, người ta thấy rằng trong một nhóm 30 đứa trẻ thì thời gian trung bình xem tivi một tuần là 48 giờ với độ lệch tiêu chuẩn là 12,4 giờ. Tìm khoảng tin cậy cho độ lệch tiêu chuẩn của tất cả các đứa trẻ với độ tin cậy 98%.

23. Ở một khách sạn các nghiên cứu cho thấy thời gian đợi phục vụ của một khách hàng là một ĐLNN có phân bố chuẩn với trung bình là 3,4 phút và độ lệch tiêu chuẩn là 2,75 phút. Sau một thời gian cải tiến cách phục vụ nhằm giảm độ lệch tiêu chuẩn, theo dõi trên 30 khách hàng cho thấy thời gian đợi trung bình là 3,6 phút với độ lệch tiêu chuẩn là 2,32 phút. Kiểm định xem, sau thời gian cải tiến, độ lệch tiêu chuẩn của thời gian phục vụ đã giảm được chưa. Mức ý nghĩa là 5%.

DÁP SỐ VÀ CHỈ DẪN

1. $T = 1,33$; $c = 1,64$. Chấp nhận H_0 .
2. $T = 2,99$; $c = 1,69$. Bác bỏ H_0 .
3. $T = 1,67$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
4. $T = 2,07$; $c = 1,64$. Bác bỏ H_0 .
5. $T = 2,03$; $c = 1,28$. Bác bỏ H_0 .
6. $T = 4$; $c = 1,753$. Bác bỏ H_0 .
7. $T = 1,18$; $c = 2,201$. Chấp nhận H_0 .
8. $T = 2$; $c = 1,833$. Bác bỏ H_0 .
9. $T = 3,29$; $c = 2,518$. Bác bỏ H_0 .
10. $T = 1,82$; $c = 1,895$. Chấp nhận H_0 .
11. $T = 1,875$; $c = 1,64$. Bác bỏ H_0 .
12. $T = 3,65$; $c = 1,64$. Bác bỏ H_0 .
13. $|T| = 0,65$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
14. $T = 1,75$; $c = 1,64$. Bác bỏ H_0 .
15. $T = 1$; $c = 1,64$. Chấp nhận H_0 .
16. $|T| = 2,2$; $p = 0,0139$. Bác bỏ H_0 .
17. $p = 0,0918$.
18. $p = 0,0041$.
19. $T = 28,42$; $c = 16,812$. Bác bỏ H_0 .
20. $T = 3,91$; $c = 19,675$. Chấp nhận H_0 .
21. $T = 22,3$; $c = 7,815$. Bác bỏ H_0 .
22. $[2,06 ; 3,85]$.
23. $T = 20,64$; $c = 17,708$.

$T > c$, do đó không bác bỏ H_0 . Kết luận : Chưa có cơ sở để cho rằng sự cải tiến đã làm giảm độ lệch tiêu chuẩn một cách có ý nghĩa với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Chương V

BÀI TOÁN SO SÁNH

Trong chương trước chúng ta đã xét bài toán kiểm định giả thiết về tham số của *một tập hợp chính* (trung bình, phương sai và tỉ lệ). Trong chương này chúng ta sẽ xét bài toán so sánh các tham số của hai hay nhiều tập hợp chính. Đó là một trong số những vấn đề lí thú và ích lợi nhất của Thống kê. Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công tác nghiên cứu chúng ta luôn luôn phải làm phép so sánh : So sánh chất lượng của hai loại sản phẩm, của các loại dịch vụ, so sánh hai cơ hội đầu tư, so sánh hai phương pháp dạy học, v.v...

§1. SO SÁNH HAI GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

Giả sử X và Y là hai ĐLNN có phân bố chuẩn $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$; chúng ta muốn so sánh μ_1 và μ_2 dựa trên hai mẫu quan sát độc lập của X và Y .

Giả sử $\{x_1, \dots, x_n\}$ là một mẫu ngẫu nhiên kích thước n rút ra từ tập hợp chính, bao gồm tập hợp tất cả các giá trị có thể có của X , và $\{y_1, \dots, y_m\}$ là một mẫu ngẫu nhiên kích thước m rút ra từ tập hợp chính bao gồm tập hợp tất cả các giá trị có thể có của Y . Hai mẫu nói trên được giả thiết độc lập với nhau.

a) Phương sai σ_1^2 và σ_2^2 đã biết

Bài toán 1

Ta muốn kiểm định giả thiết

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

Test thống kê được chọn ở đây là

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}.$$

Thống kê T cho ta một hình ảnh về sự sai khác giữa μ_1 và μ_2 . Thành thử ta sẽ bác bỏ H_0 khi $|T|$ lớn một cách có ý nghĩa. Miền bác bỏ H_0 có dạng

$$\Delta = \{ |T| > c \}.$$

Nếu giả thiết H_0 đúng (tức là $\mu_1 = \mu_2$) thì DLNN T có phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$.

Vậy với mức ý nghĩa α đã cho hằng số c được tìm từ điều kiện

$$\begin{aligned} P\{|T| > c\} &= \alpha \\ \Leftrightarrow \Phi(c) &= 1 - \frac{\alpha}{2}, \end{aligned}$$

$\Rightarrow c$ là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Thí dụ 1. Từ hai tập hợp chính có phân bố chuẩn X và Y ta lấy ra hai mẫu độc lập với kích thước tương ứng là $n = 40$ và $m = 50$. Trung bình mẫu tính được là $\bar{x} = 130, \bar{y} = 140$.

Biết rằng tập hợp chính của X có giá trị trung bình μ_1 (chưa biết) và phương sai là $\sigma_1^2 = 80$; tập hợp chính của Y có giá trị trung bình μ_2 (chưa biết), với phương sai $\sigma_2^2 = 100$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$, kiểm định giả thiết :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

với đối thiết

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Giải. Ta có

$$T = \frac{130 - 140}{\sqrt{\frac{80}{40} + \frac{100}{50}}}$$

Hàng số c tương với coi mức $\alpha = 0,01$ là $c = 2,58$.

Vì $|T| = 5 > 2,58$, ta bác bỏ H_0 . ■

Bài toán 2. Ta muốn kiểm định giả thiết :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

với đối thiết $H_1 : \mu_1 > \mu_2$.

Test thống kê được chọn là

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$$

H_0 sẽ bị bác bỏ nếu T lớn một cách có ý nghĩa. Miền bác bỏ có dạng

$$\{T > c\}$$

Hàng số c được chọn từ điều kiện

$$P\{T > c\} = \alpha$$

$\Rightarrow c$ là phân mức α của phân bố chuẩn tắc.

Tương tự với đối thiết $H_1 : \mu_1 < \mu_2$ thì test thống kê được

chọn là $T = \frac{\bar{y} - \bar{x}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$

với hàng số c được tính như trên. ■

Thí dụ 2. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ hãy kiểm định giả thiết sau :

a) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

với số liệu cho như sau :

$$n = 50 ; m = 32 ; \bar{x} = 105 ; \bar{y} = 98 ; \sigma_1^2 = 400 ; \sigma_2^2 = 256$$

b) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

với số liệu như sau

$$n = 25 ; m = 35 ; \bar{x} = 20 ; \bar{y} = 25 ; \sigma_1^2 = 36 ; \sigma_2^2 = 64.$$

Giải. a)
$$T = \frac{105 - 98}{\sqrt{\frac{400}{50} + \frac{256}{32}}} = 1,75 ;$$

$$c = 1,64 .$$

$T > c$ do đó ta bác bỏ H_0 .

b)
$$T = \frac{25 - 20}{\sqrt{\frac{36}{25} + \frac{64}{35}}} = 2,77 ;$$

$$c = 1,64.$$

Do đó ta bác bỏ H_0 . ■

b) Phương sai σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết mẫu lớn ($n > 30, m > 30$)

Trong trường hợp này ta vẫn dùng test thống kê như a), trong đó các phương sai chưa biết σ_1^2 và σ_2^2 trong công thức của T được thay bởi các phương sai mẫu s_1^2 và s_2^2 . Như vậy test thống kê T được dùng ở đây là

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n} + \frac{s_2^2}{m}}} .$$

Chú ý rằng nếu $n, m > 30$ thì theo định lý giới hạn trung tâm, T có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc cho dù X và Y không có phân bố chuẩn.

Thí dụ 3. Người ta tiến hành một cuộc nghiên cứu về điểm trung bình của các vận động viên thể dục năm 1970 và năm 1995. Một mẫu gồm 35 VĐV của năm 1970 có số điểm trung bình là 267 với độ lệch tiêu chuẩn là 27. Một mẫu gồm 40 VĐV của năm 1995 có số điểm trung bình là 255 với độ lệch tiêu chuẩn là 30. Kiểm định xem có sự khác nhau hay không giữa

hai thể hệ vận động viên của năm 1970 và 1995. Mức ý nghĩa là $\alpha = 5\%$.

Giải. Giả thiết H_0 khẳng định rằng không có sai khác nhau.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

trong khi đó đối thiết là

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

Ta có

$$T = \frac{267 - 255}{\sqrt{\frac{27^2}{35} + \frac{30^2}{40}}} = 1,82.$$

Với mức $\alpha = 5\%$ thì $c = 1,96$.

Ta có $T < c$, do đó ta chấp nhận H_0 . Vậy không có cơ sở để cho rằng có sự khác nhau giữa hai thể hệ vận động viên. ■

Thí dụ 4. Người ta tiến hành một cuộc nghiên cứu để so sánh mức lương trung bình của phụ nữ với mức lương trung bình của nam giới trong một công ti lớn. Một mẫu gồm 100 phụ nữ có mức lương trung bình 7,23 đôla /giờ với độ lệch tiêu chuẩn là 1,64 đôla / giờ. Một mẫu gồm 75 nam giới có mức lương trung bình là 8,06 đôla/ giờ với độ lệch tiêu chuẩn là 1,85 đôla / giờ. Số liệu đã cho có chứng minh được rằng mức lương trung bình của phụ nữ trong công ti là thấp hơn nam giới hay không ?

Mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$.

Giải. Kí hiệu μ_1 là lương trung bình của nữ và μ_2 là lương trung bình của nam. Giả thiết H_0 là

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2.$$

Vì chúng ta nghi ngờ rằng lương phụ nữ thấp hơn lương nam giới nên đối thiết sẽ là

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2.$$

Ta có
$$T = \frac{8,06 - 7,23}{\sqrt{\frac{1,85^2}{75} + \frac{1,64^2}{100}}} = 3,07.$$

Với mức $\alpha = 0,05$ ta có $c = 2,33$.

$T > c$ do đó H_0 bị bác bỏ. Nghĩa là mức lương trung bình của phụ nữ thấp hơn mức lương trung bình của nam giới trong công ti này. ■

c) Mẫu nhỏ ($n < 30$ hoặc $m < 30$) nhưng phương sai $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (chưa biết)

Giả sử $\bar{x}, s_1$ là trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn mẫu của $\{x_1, \dots, x_n\}$ và $\bar{y}, s_2$ là trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn mẫu của $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.

Giả sử σ^2 là giá trị chung của hai phương sai.

Chúng ta ước lượng phương sai chung này bởi

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2}{n + m - 2} \\ &= \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n + m - 2} \end{aligned}$$

Test thống kê được chọn ở đây là

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s^2}{n} + \frac{s^2}{m}}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}.$$

Thống kê T sẽ cho ta một hình ảnh về sự sai khác giữa μ_1 và μ_2 . Người ta ta chứng minh được rằng nếu H_0 đúng, X và Y có phân bố chuẩn, thì T sẽ có phân bố Student với $n + m - 2$

bậc tự do. Như vậy bằng lập luận tương tự như các mục trước, thì : với bài toán kiểm định 2 phía

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

miền bác bỏ H_0 có dạng

$$\Delta = \{ |T| > c \}$$

trong đó c là hằng số thỏa mãn điều kiện

$$P\{ |T| > c \} = \alpha.$$

Suy ra c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố Student với $n + m - 2$ bậc tự do.

Với bài toán kiểm định một phía

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

thì miền bác bỏ H_0 có dạng

$$\Delta = \{ T > c \}$$

trong đó c là hằng số thỏa mãn điều kiện

$$P\{ T > c \} = \alpha$$

Suy ra c là phân vị mức α của phân bố Student với $n + m - 2$ bậc tự do.

Thí dụ 5. Cơ quan không gian Mỹ (NASA) đã kí hợp đồng với hai công ty A và B sản xuất thứ pin dùng cho vệ tinh viễn thông.

Dựa trên kết quả của các pin thử nghiệm, NASA sẽ quyết định chọn công ty nào làm nhà cung cấp pin cho vệ tinh viễn thông. Công ty A đã sản xuất thử được 10 chiếc, có tuổi thọ trung bình là 4,8 năm và độ lệch tiêu chuẩn là 1,1 năm. Công

ti B sản xuất thử được 12 chiếc, với tuổi thọ trung bình 4,3 năm và độ lệch tiêu chuẩn là 0,9 năm.

Giả sử rằng tuổi thọ của pin do A và B sản xuất có phân bố chuẩn và phương sai như nhau. Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$, kiểm định xem có sự khác nhau về tuổi thọ trung bình của hai loại pin hay không.

Giải. Giả thiết là

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

Đối thiết là $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Các số liệu đã cho như sau

Công ty A :

$$n = 10, \bar{x} = 4,8, s_1 = 1,1.$$

Công ty B : $m = 12, \bar{y} = 4,3, s_2 = 0,9$

Phương sai chung được ước lượng là

$$s_2 = \frac{(10-1)(1,1)^2 + (12-1)(0,9)^2}{10+12-2} = \frac{19,8}{20} = 0,99.$$

$$\text{Vậy } T = \frac{4,8 - 4,3}{\sqrt{0,99\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{12}\right)}} = \frac{0,5}{0,426} = 1,174$$

Với $\alpha = 0,01$, tra bảng phân bố Student với 20 bậc tự do ta tìm được

$$c = \frac{t_{\alpha}}{2} = t_{0,005} = 2,845.$$

$|T| < c$, do vậy ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . Về mặt tuổi thọ pin của công ty A và công ty B ngang nhau. Do vậy NASA cần phải xét các yếu tố khác như giá thành, độ tin cậy ... để quyết định sự lựa chọn của mình. ■

Thí dụ 6. Người ta ghi lại sản lượng lúa mì, tính bằng tạ trên hecta, của các mảnh ruộng đã bón lót 50 và 100 đơn vị đạm trên một hecta.

Bón 50 đơn vị : 47,2 43,1 35,7 47,0

45,7 42,6 46,7 42,3

Bón 100 đơn vị : 47,9 48,9 43,5 53,1 50,8

46,1 41,1 43,0 41,0 48,5 47,7

Có thể kết luận là bón lót 100 đơn vị đạm cho năng suất cao hơn bón lót 50 đơn vị đạm hay không ?

Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Giải. Gọi μ_1 là sản lượng trung bình khi bón lót 100 đơn vị đạm và μ_2 là sản lượng trung bình khi bón lót 50 đơn vị đạm. Ta thừa nhận rằng phương sai của hai sản lượng bằng nhau (giả thiết này là hợp lí vì đối với cùng một loại cây thì sự chăm sóc khác nhau không làm thay đổi phương sai của sản lượng). Giả thiết H_0 là : $\mu_1 = \mu_2$.

Giả thiết đối lập là $H_1 : \mu_1 > \mu_2$.

Ở đây chúng ta tin một cách tiên quyết rằng việc tăng từ 50 đơn vị đạm lên 100 đơn vị đạm không thể làm cho sản lượng kém đi.

Tính toán cho ta : $\bar{x} = 40,54$;

$\bar{y} = 43,85$;

$s = 3,84$.

Vậy
$$T = \frac{46,54 - 43,85}{3,84 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{11}}} = 1,49.$$

Tra bảng phân bố Student với $8 + 11 - 2 = 17$ bậc tự do ta tìm được :

$$c = t_{0,05} = 1,74.$$

Vì $T < c$ nên ta quyết định giữ giả thiết H_0 . Chưa có cơ sở để cho rằng bón 100 đơn vị đạm là tốt hơn 50 đơn vị đạm. ■

d) Khoảng tin cậy cho hiệu số $\mu_1 - \mu_2$

Khi bài toán kiểm định dẫn tới bác bỏ H_0 , một câu hỏi đặt ra tiếp theo là : Hãy tìm khoảng tin cậy cho hiệu số $\mu_1 - \mu_2$.

Trong trường hợp σ_1^2 và σ_2^2 đã biết có thể chứng minh được rằng đại lượng ngẫu nhiên

$$T = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$$

có phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$. Cho trước độ tin cậy β , đặt $\alpha = 1 - \beta$. Kí hiệu $z_{\alpha/2}$ là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc. Khi đó

$$P\{T > z_{\alpha/2}\} = \alpha/2 ;$$

$$P\{T < -z_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2} ;$$

do đó
$$P\{-z_{\alpha/2} \leq T \leq z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha = \beta.$$

Từ đó suy ra khoảng tin cậy với độ tin cậy β (100 %) cho hiệu số giữa hai giá trị trung bình $\mu_1 - \mu_2$ là

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}.$$

Trong trường hợp σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết nhưng mẫu lớn ($n, m > 30$), ta có thể thay σ_1^2 và σ_2^2 bởi phương sai mẫu s_1^2 và s_2^2 trong công thức trên (trong trường hợp này không cần giả thiết 2 tập hợp chính có phân bố chuẩn).

Thí dụ 7. Từ một tập hợp chính thứ nhất với giá trị trung bình μ_1 (chưa biết) người ta lấy ra một mẫu kích thước $n = 1200$ và tìm được $\bar{x} = 452$ và $s_1 = 212$. Từ tập hợp chính thứ hai

với giá trị trung bình μ_2 (chưa biết) người ta lấy ra một mẫu kích thước $m = 800$ và tìm được $\bar{y} = 523$ và $s_2 = 185$.

a) Kiểm định giả thiết $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
với đối thiết $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
ở mức $\alpha = 5\%$.

b) Nếu $\mu_1 \neq \mu_2$ hãy tìm khoảng tin cậy cho $\mu_1 - \mu_2$ với độ tin cậy 95%.

Giải a) Test thống kê là

$$T = \frac{452 - 523}{\sqrt{\frac{212^2}{1200} + \frac{185^2}{800}}} = -7,926.$$

Hàng số c là 1,96. Ta có $|T| > c$ vì vậy H_0 bị bác bỏ.

b) Áp dụng công thức trên, khoảng tin cậy của $\mu_1 - \mu_2$ là

$$(523 - 453) \pm 1,96 \sqrt{\frac{212^2}{1200} + \frac{185^2}{800}} \\ = [53,44 ; 88,56].$$

Trong trường hợp mẫu nhỏ ($n, m < 30$), phương sai σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết nhưng bằng nhau, có thể chứng minh được rằng đại lượng ngẫu nhiên

$$T = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$$

có phân số Student với $n + m - 2$ bậc tự do.

Cho trước độ tin cậy β , đặt $\alpha = 1 - \beta$; kí hiệu $t_{\alpha/2}$ là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố Student với $n + m - 2$ bậc tự do.

Lúc đó

$$P\{T > t_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2};$$

và
$$P\{T < -t_{\alpha/2}\} = \frac{\alpha}{2}.$$

Thành thử

$$\{-t_{\alpha/2} \leq T \leq t_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha = \beta.$$

Từ đó suy ra khoảng tin cậy $\beta. 100(\%)$

cho hiệu số $\mu_1 - \mu_2$ trong trường hợp này là :

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{\alpha/2} s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}.$$

Thí dụ 8. Một bác sĩ mở hai phòng khám nằm ở hai khu phố khác nhau. Ông ta muốn khảo sát xem có sự khác nhau về số bệnh nhân trung bình đến khám trong một ngày ở hai phòng khám đó hay không.

Ở phòng khám A, ông ta chọn ngẫu nhiên 10 ngày và thấy rằng số bệnh nhân trung bình là 26 với độ lệch tiêu chuẩn 4. Ở phòng khám B, ông ta chọn ngẫu nhiên 8 ngày và thấy rằng số bệnh nhân trung bình là 21 với độ lệch tiêu chuẩn là 5.

a) Kiểm định xem có sự khác nhau hay không với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

b) Nếu có, hãy cho một khoảng tin cậy 95% cho hiệu số chênh lệch bệnh nhân giữa hai phòng khám.

Giải. Số liệu mẫu cho ta

$$\bar{x} = 26 ; s_1 = 4 ; n = 10 ;$$

$$\bar{y} = 21 ; s_2 = 5 ; m = 8.$$

Ta có

$$s^2 = \frac{(10-4).4^2 + (8-1).5^2}{10+8-2} = \frac{319}{16} = 19,93 ;$$

$$s = 4,465 ;$$

$$T = \frac{26 - 21}{4,465 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}}} = \frac{5}{2,117} = 2,36.$$

a) Ta kiểm định giả thiết hai phía

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

với đối thiết $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$,

trong đó μ_1 là số bệnh nhân trung bình của phòng khám A, μ_2 là số bệnh nhân trung bình của phòng khám B.

Với $\alpha = 0,05$, tra bảng phân bố Student với 16 bậc tự do cho ta

$$c = t_{\alpha/2} = t_{0,05} = 2,12.$$

$|T| > c$ do đó ta bác bỏ H_0

b) Khoảng tin cậy 95% cho hiệu số giữa số bệnh nhân trung bình đến khám ở hai phòng khám trên là

$$\begin{aligned} & (26 - 21) \pm (2,12) \cdot (4,65) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}} \\ & = 5 \pm 4,488 = [0,512 ; 9,488] \end{aligned}$$

Chú thích. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm thống kê Minitab để tiến hành so sánh. Giả sử rằng hai mẫu số liệu được nhập vào hai cột C_1 và C_2 và ta muốn kiểm định giả thiết

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ với đối thiết hai phía

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$. Khi đó ta sẽ gõ lệnh

TWOSAMPLE 95 C_1 C_2

ALTERNATIVE = O

Minitab sẽ hiện ngay cho ta trên màn hình với mỗi tập số liệu giá trị trung bình mẫu, độ lệch tiêu chuẩn mẫu và độ lệch tiêu chuẩn mẫu của giá trị trung bình. Tiếp đó nó cho ta khoảng tin cậy 95% hiệu số giữa hai giá trị trung bình, giá trị của thống kê T , số bậc tự do.

Khi đó ta chỉ cần so sánh $|T|$ với hằng số c . Hằng số c phụ thuộc vào mức ý nghĩa α đã chọn.

e) Phương pháp so sánh từng cặp

Giả sử (X, Y) là một cặp gồm hai đại lượng ngẫu nhiên (nói chung phụ thuộc nhau), với $EX = \mu_1$, $EY = \mu_2$.

Chúng ta muốn so sánh μ_1 và μ_2 .

Giả sử $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ là n quan sát độc lập về (X, Y) . Khi đó ta có hai mẫu có cùng kích thước.

$$\{x_1, \dots, x_n\}, \{y_1, \dots, y_n\}.$$

Tuy nhiên ta không thể áp dụng được quy tắc kiểm định của mục trước vì hai mẫu này là phụ thuộc.

Để giải quyết bài toán này ta xét hiệu số

$$D = X - Y.$$

Khi đó giá trị trung bình của D là $\mu = \mu_1 - \mu_2$ và các giá trị $d_i = x_i - y_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) cho ta một mẫu gồm n quan sát các giá trị của D . Giả thiết ta muốn kiểm định

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

được quy về bài toán kiểm định giả thiết

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{hay} \quad H_0 : \mu_d = 0,$$

ở đó $\mu_d = \mu_1 - \mu_2$ là giá trị trung bình của D . Như vậy ta đưa bài toán so sánh về bài toán kiểm định giả thiết về giá trị trung bình đã xét trong chương IV.

Thí dụ 9. Người ta tiến hành một cuộc khảo sát về giá cả của hai cửa hiệu thực phẩm lớn trong thành phố, 12 mặt hàng thông dụng nhất được chọn ngẫu nhiên và giá của chúng bán ở hai cửa hiệu được ghi lại như sau :

Mặt hàng	1	2	3	4	5	6	7	8
Hiệu A	0,89	0,59	1,29	1,50	2,49	0,65	0,99	1,99
Hiệu B	0,95	0,55	1,49	1,69	2,39	0,79	0,99	1,79

Mặt hàng	9	10	11	12
Hiệu A	2,25	0,50	1,99	1,79
Hiệu B	2,39	0,59	2,19	1,99

Với mức ý nghĩa $\alpha = 2\%$ hãy kiểm định xem có sự khác nhau về giá bán ở hai cửa hiệu hay không.

Giải. Ta lập bảng các giá trị của hiệu số $d_i = x_i - y_i$.

Mặt hàng	$D = X - Y$
1	-0,06
2	0,4
3	-0,20
4	-0,19
5	0,10
6	-0,14
7	0
8	0,20
9	-0,14
10	-0,09
11	-0,20
12	-0,20

Từ bảng này ta tìm được $\bar{d} = -0,073$;

$$s_d = 0,133.$$

Chúng ta có bài toán kiểm định

$$H_0 : \mu_d = 0 ;$$

$$H_1 : \mu_d \neq 0.$$

Test thống kê T có giá trị bằng

$$T = \frac{(-0,073 - 0) \cdot \sqrt{12}}{0,133} = -1,921$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$ tra bảng phân bố Student với $n - 1 = 12 - 1 = 11$ bậc tự do, ta có

$$c = t_{0,01} = 2,718.$$

Ta có $|T| = 1,921 < c$. Vậy ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . ■

Thí dụ 10. Để khảo sát tác dụng của việc bón thêm một loại phân mới A người chia mỗi thửa ruộng thí nghiệm làm hai mảnh. Một mảnh đối chứng (không bón phân A), mảnh kia có bón 70 đơn vị phân A. Sản lượng của 17 thửa ruộng được ghi lại như sau :

Thửa ruộng	Mảnh đối chứng	Mảnh bón phân A	Hiệu số
1	55,8	60,4	4,6
2	53,3	58,7	5,4
3	30,1	28,9	-1,2
4	51,0	48,0	-3,0
5	37,8	39,7	1,9
6	68,6	68,8	0,2
7	57,7	57,5	-0,2
8	59,1	70,4	11,3
9	49,4	56,8	7,4
10	35,4	40,6	5,2
11	53,4	57,3	3,9
12	42,7	44,3	1,6
13	21,2	32,2	11,0
14	28,3	47,7	19,4
15	57,3	77,0	19,7
16	42,4	55,1	12,7
17	61,4	66,1	4,7

Với mức ý nghĩa 5% hãy nhận định xem việc bón phân có tác dụng không ? Nếu có hãy tìm khoảng tin cậy cho mức tăng sản lượng.

Giải : Chúng ta có bài toán kiểm định một phía :

$H_0 : \mu_d = 0$ (việc bón phân không có tác dụng)
với đối thiết $H_1 : \mu_d > 0$ (bón phân có tác dụng).

Từ số liệu trên ta tìm được $\bar{d} = 6,15$;

$$s_a^2 = 44,80 ;$$

$$s_d = 6,694.$$

Test thống kê T có giá trị là

$$T = \frac{(6,15 - 0) \sqrt{17}}{6,694} \approx 3,79.$$

Tra bảng phân bố Student với $17 - 1 = 16$ bậc tự do với $\alpha = 0,05$, ta được

$$c = t_{0,05} = 1,746 .$$

Ta có $T > c$ nên ta bác bỏ H_0 . Việc bón phân có tác dụng. Xác suất sai lầm loại 1 ở đây là 5%.

(Nếu ta chọn $\alpha = 1\%$ thì $c = 2,120$ vẫn bé hơn T , do đó ta cũng vẫn bác bỏ H_0 ở mức này).

Tiếp theo ta muốn biết việc tăng sản lượng có "đáng kể" không (nếu tăng ít thì ta không bón thêm phân A để đỡ phải chi phí thêm). Vậy ta cần tìm khoảng tin cậy cho mức tăng sản lượng μ_d với độ tin cậy 90% .

Với $\alpha = 1 - 0,90 = 0,10$, tra bảng phân số Student 16 bậc tự do cho ta

$$t_{\alpha/2} = t_{0,05} = 1,746.$$

Vậy khoảng tin cậy cho μ_d là

$$6,15 \pm 1,746 \frac{(6,694)}{\sqrt{17}} = 6,15 \pm 2,83$$

hay $[3,32 ; 8,984]$. ■

Nhận xét. Phương pháp so sánh từng cặp có ưu điểm hơn phương pháp so sánh hai mẫu độc lập ở chỗ :

+ Nó không cần giả thiết gì về phương sai σ_1^2 và σ_2^2 .

+ Nó thường cho kết quả chính xác hơn vì đã loại bỏ được các nhân tố ngoại lai ảnh hưởng đến giá trị trung bình. Trong thí dụ trên sản lượng thu được trên hai mảnh của cùng một thửa ruộng rõ ràng tìm được trong những điều kiện gần như đồng nhất, chỉ khác nhau ở việc có bón phân A hay không. Tuy nhiên nhược điểm của nó là việc bố trí thí nghiệm phức tạp hơn. Chẳng hạn trong thí dụ trên, phương pháp so sánh từng cặp đòi hỏi phải trồng lúa thí nghiệm trên hai mảnh của cùng một thửa ruộng theo hai cách bón phân khác nhau.

Chú thích. Để sử dụng Minitab trong phương pháp so sánh từng cặp, ta tiến hành các bước sau : Giả sử hai tập số liệu được nhập vào cột C5 và C6. Đầu tiên ta dùng lệnh

LET C8 = C6 - C5

Lệnh này sẽ cho phép tính hiệu số các giá trị của từng cặp số liệu và lưu kết quả trong cột C8.

Tiếp đó ta dùng lệnh

TTEST O C8

Màn hình sẽ cho ta giá trị của test thống kê T .

*§2. TIÊU CHUẨN PHI THAM SỐ

Các tiêu chuẩn thống kê dùng để kiểm định sự khác nhau giữa giá trị trung bình của hai tập hợp chính mà ta trình bày trong §1 gọi là các *kiểm định có tham số*. Chúng phải dựa trên giả thiết quan trọng là tập hợp chính đang xét có phân bố chuẩn hoặc kích thước mẫu khá lớn. Nếu một trong các điều kiện trên bị vi phạm thì các tiêu chuẩn đó không thể sử dụng được. Trong tình huống như vậy ta phải sử dụng các *Tiêu chuẩn phi tham số*.

Cần nhớ rằng các kiểm định phi tham số thì không mạnh bằng các kiểm định có tham số. Thành thử nếu điều kiện cho phép dùng kiểm định tham số được thỏa mãn, thì ta nên dùng kiểm định có tham số.

Sau đây chúng ta sẽ xét hai tiêu chuẩn phi tham số thông dụng nhất.

a) Tiêu chuẩn hạng (còn gọi là tiêu chuẩn Mann - Whitney)

Giả sử ta có hai mẫu ngẫu nhiên độc lập với nhau :

Mẫu thứ nhất $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ là n quan sát độc lập về DLNN X , còn mẫu thứ hai $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ là m quan sát độc lập về DLNN Y . Phân bố của X và của Y chưa biết và không nhất thiết là phân bố chuẩn. Ta muốn kiểm định giả thiết

$H_0 : X$ và Y có cùng phân số
với đối thiết $H_1 : X$ và Y khác phân bố .

Tiêu chuẩn Mann - Wnhitney được xây dựng như sau :

i) Gộp hai mẫu trên thành một mẫu với cỡ mẫu là $n + m$.

ii) Sắp xếp $n + m$ giá trị $\{x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m\}$ theo thứ tự tăng dần. Giả sử sau khi sắp xếp thu được dãy sau đây.

$$c_1 < c_2 < c_3 < \dots < c_{n+m}$$

Nếu $x_i = c_k$ thì ta nói hạng của x_i là k . Tương tự nếu $y_j = c_k$ ta nói hạng của y_j là k .

iii) Giả sử x_i có hạng là r_i ($i = 1, 2, \dots, n$).

Ta tính tổng các hạng của x_i

$$R_1 = r_1 + r_2 + \dots + r_n$$

Giả sử y_i có hạng là s_i ($i = 1, 2, \dots, m$).

Tổng số hạng của y_j là

$$R_2 = s_1 + s_2 + \dots + s_m$$

Dĩ nhiên $R_1 + R_2 = r_1 + \dots + r_n + s_1 + \dots + s_m =$

$$= 1 + 2 + \dots + (n + m) = \frac{(n + m + 1)(n + m)}{2} .$$

Người ta đã chứng minh được rằng nếu H_0 đúng và $n, m \geq 8$ thì R_1 có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình là :

$$\mu_{R_1} = \frac{n(n+m+1)}{2}$$

và phương sai là

$$\sigma_{R_1}^2 = \frac{nm(n+m+1)}{12}$$

(Tương tự R_2 có phân bố xấp xỉ chuẩn với giá trị trung bình là

$$\mu_{R_2} = \frac{m(n+m+1)}{2}$$

và

$$\sigma_{R_2}^2 = \frac{nm(n+m+1)}{12} \Big).$$

Thông thường chúng ta chọn số nhỏ nhất giữa R_1 và R_2 . Giả sử $R_1 < R_2$. Khi đó test thống kê ta sử dụng là

$$T = \frac{R_1 - \mu_{R_1}}{\sigma_{R_1}}.$$

Chúng ta bác bỏ H_0 nếu ở mức ý nghĩa α nếu $|T| > c$, ở đó c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Chú ý : a) Nếu trong dãy (c_i) có những giá trị trùng nhau thì ta quy ước hạng của các giá trị trùng nhau được tính như sau :

Giả sử $c_{k-1} < c_k = c_{k+1} < c_{k+2}$

Khi đó hạng của c_k và c_{k+1} đều được gán giá trị là $\frac{k+k+1}{2}$.

Hạng của c_{k+2} vẫn là $k+2$. Tương tự nếu có 3 giá trị trùng nhau

$c_{k-1} < c_k = c_{k+1} = c_{k+2} < c_{k+3}$, thì hạng của c_k, c_{k+1}, c_{k+2} đều được gán giá trị là $\frac{k+(k+1)+(k+2)}{3} = k+1$,

Còn c_{k+3} vẫn có hạng là $k+3$.

Thí dụ 11. Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai địa điểm A và B. Có hai con đường nối A và B : đường X và đường Y. Anh ta muốn chọn con đường đi nào mất ít thời gian nhất. Chọn ngẫu nhiên 10 ngày đi trên đường X và 10 ngày đi trên đường Y, anh ta có số liệu sau đây (thời gian tính bằng phút) :

Đường X : 34 ; 28 ; 46 ; 42 ; 56 ; 85 ; 48 ; 25 ; 37 ; 49.

Đường Y : 45 ; 49 ; 41 ; 55 ; 39 ; 45 ; 65 ; 50 ; 47 ; 51.

Với mức ý nghĩa 5%, hãy nhận định xem có một sự khác nhau về thời gian đi lại khi sử dụng đường X và đường Y hay không.

Giải. Đầu tiên ta nhận xét rằng thời gian trung bình đi trên đường X là 45 phút, trong khi thời gian trung bình đi trên đường Y là 48,5 phút. Tuy nhiên ta không có cơ sở để cho rằng thời gian đi trên đường X và thời gian đi trên đường Y có phân bố chuẩn hay xấp xỉ chuẩn với phương sai bằng nhau. Do đó việc áp dụng test thống kê Student đã trình bày ở phần trước là không "hợp pháp". Thành thử ta hãy áp dụng tiêu chuẩn hạng Mann - Whitney.

Đầu tiên ta lập bảng xếp hạng các số liệu

Hạng	Thời gian	Đường
1	25	X
2	28	X
3	34	X
4	37	Y
5	39	Y
6	41	Y
7	42	X
8	43	Y
9	45	X
10	46	X
11	47	Y

Hạng	Thời gian	Đường
12	48	X
13	49	X
14	49	Y
15	50	Y
16	51	Y
17	55	Y
18	56	X
19	65	Y
20	85	X

(Ta thấy có hai số liệu trùng nhau đều bằng 49. Chúng ở vị trí 13 và 14 do đó ta gán cho chúng cùng một hạng 13,5).

Tổng các hạng của đường X là

$$R = 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 12 + 13,5 + 18 + 20 = 90,5.$$

Vì $n = 10$, $m = 10$ lớn hơn 8 nên R có phân bố xấp xỉ chuẩn

với kì vọng $\mu_R = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (10 + 10 + 1) = 105$

và phương sai :

$$\sigma_R^2 = \frac{(10)(10)(10 + 10 + 1)}{12} = 175.$$

Giá trị của test thống kê là

$$T = \frac{R - \mu_R}{\sigma_R} = \frac{90,5 - 105}{\sqrt{175}} = -1,1.$$

Với mức $\alpha = 5\%$ hằng số c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc. Vậy $c = 1,96$.

Ta có $|T| = 1,1 < 1,96$, do đó ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . Chúng ta tạm thời kết luận rằng thời gian đi giữa hai con đường X và Y không khác nhau.

b) Tiêu chuẩn dấu và tiêu chuẩn hạng có dấu Wilcoxon

Ở §1, để so sánh hiệu quả của hai phương pháp tác động lên cùng một cá thể, chúng ta đã sử dụng phương pháp so sánh

từng cặp. Phương pháp này đòi hỏi một giả thiết quan trọng là hiệu số giữa hai phép đo phải có phân bố chuẩn hay xấp xỉ chuẩn. Nếu giả thiết này không được thỏa mãn, chúng ta cần sử dụng đến các tiêu chuẩn phi tham số. Trong tiết này chúng ta sẽ làm quen với hai tiêu chuẩn phi tham số thông dụng nhất : *tiêu chuẩn dấu* và *tiêu chuẩn hạng có dấu của Wilcoxon*.

i) *Tiêu chuẩn dấu*. Giả sử (X, Y) là một cặp gồm hai DLNN. Ta có thể coi thành phần thứ nhất X là hiệu quả của phương pháp thứ nhất, còn Y là hiệu quả của phương pháp thứ hai tác động lên cùng một cá thể (đối tượng). Ta muốn kiểm định giả thiết

H_0 : "Hiệu quả của phương pháp thứ nhất và của thứ hai là như nhau".

Giả sử $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ là n quan sát độc lập về (X, Y) . Đặt $d_i = x_i - y_i$. Ta loại bỏ các d_i có giá trị bằng 0 vì chúng không đem lại thông tin gì. Gọi $\tilde{n}$ là số các d_i có giá trị khác 0 và n^+ là số các số hạng d_i mang dấu +. Nếu giả thiết H_0 là đúng thì số các số hạng mang dấu + có xu hướng bằng số các số hạng mang dấu -. Thành thử khi H_0 đúng thì n^+ sẽ có phân bố nhị thức với tham số $p = 0,5$ và $\tilde{n}$. Ta biết rằng nếu

$\tilde{n}(0,5) > 5 \Leftrightarrow \tilde{n} > 10$ thì tần suất $f = \frac{n^+}{\tilde{n}}$ sẽ có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng 0,5 và độ lệch tiêu chuẩn là

$$\sigma = \sqrt{\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\tilde{n}}} = \frac{1}{2\sqrt{\tilde{n}}}$$

Thành thử test thống kê sau đây

$$T = (f - 0,5)2 \sqrt{\tilde{n}} = \frac{2n^+ - \tilde{n}}{\sqrt{\tilde{n}}}$$

sẽ có phân bố chuẩn tắc. Do đó với mức ý nghĩa α đã cho và đối thiết hai phía :

H_1 : "Có sự khác nhau"

ta sẽ bác bỏ H_0 khi $|T| > z_{\alpha/2}$.

Còn với đối thiết một phía

H_1 : "Phương pháp thứ nhất hiệu quả hơn phương pháp thứ hai", thì ta sẽ bác bỏ H_0 khi $T > z_\alpha$ (ở đây z_α kí hiệu phân vị mức α của phân bố chuẩn tắc).

Thí dụ 12. Một thầy giáo dạy Toán cho rằng việc cho học sinh ôn tập 1 tiết cuối kì kiểm tra có tác dụng tốt đến kết quả học tập của các em. Một mẫu gồm 21 học sinh được chọn để theo dõi điểm thi của các em trước và sau khi ôn tập. Kết quả ghi lại như sau :

Học sinh	Điểm thi trước	Điểm thi sau
1	22	21
2	26	29
3	17	15
4	20	20
5	28	26
6	31	32
7	23	25
8	13	14
9	19	19
10	25	27
11	28	27
12	24	25
13	27	27
14	18	20
15	20	23
16	14	16
17	24	26
18	15	20
19	19	20
20	18	17
21	27	19

Trên cơ sở khảo sát này có thể kết luận rằng sau khi được ôn tập, kết quả thi của các em có tốt hơn không ? Mức ý nghĩa 5%.

Giải. Kí hiệu p là tỉ lệ học sinh có điểm thi sau cao hơn điểm thi trước. Ta có bài toán kiểm định giả thiết

$$H_0 : p = 0,5$$

với đối thiết một phía

$$H_1 : p > 0,5.$$

Kí hiệu d là hiệu số giữa số điểm thi sau và số điểm thi trước. Ta có bảng sau đây

Học sinh	Hiệu số d	Dấu của d
1	-1	-
2	3	-
3	-2	+
4	0	-
5	-2	0
6	1	-
7	2	+
8	1	+
9	0	0
10	2	+
11	-1	-
12	1	+
13	0	0
14	2	+
15	3	+
16	2	+
17	2	+
18	5	+
19	1	+
20	-1	-
21	2	+

Ta có $\tilde{n} = 18$;

$$n^+ = 13 ;$$

$$f = \frac{13}{18} = 0,722 ;$$

$$T = \frac{2n^+ - \tilde{n}}{\sqrt{\tilde{n}}} = \frac{8}{4,242} = 1,886.$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ ta có

$$c = z_{0,05} = 1,64.$$

$T > c$, vậy ta bác bỏ H_0 . Nghĩa là việc cho học sinh ôn tập có tác dụng cải tiến kết quả học tập của các em.

ii) *Tiêu chuẩn hạng có dấu Wilcoxon*

Trong khi tiêu chuẩn dấu chỉ quan tâm tới dấu của các hiệu số d_i , thì trong tiêu chuẩn hạng có dấu Wilcoxon ta còn tính đến độ lớn của $|d_i|$. Như vậy tiêu chuẩn này sẽ hiệu quả hơn tiêu chuẩn dấu. Các bước tiến hành thực hiện như sau :

+ Xuất phát từ hai mẫu ta tính $d_i = x_i - y_i$.

+ Bỏ qua các giá trị $d_i = 0$.

+ Tính hạng của $|d_i|$ ($d_i \neq 0$).

Gọi $\tilde{n}$ là số các giá trị $d_i \neq 0$.

R^+ là tổng các hạng của $|d_i|$ với $d_i > 0$

R^- là tổng các hạng của $|d_i|$ ứng với $d_i < 0$.

Khi đó có thể chứng minh được rằng nếu H_0 đúng thì R^+ và R^- đều có cùng phân bố với kì vọng là $\frac{\tilde{n}(\tilde{n}+1)}{4}$ và phương sai $\frac{\tilde{n}(\tilde{n}+1)(2\tilde{n}+1)}{24}$.

Nếu $\tilde{n} \geq 8$ thì R^+ , R^- có phân bố xấp xỉ chuẩn. Thành thử test thống kê sau đây :

$$T = \frac{R - \tilde{n}(\tilde{n} + 1)/4}{\sqrt{\frac{\tilde{n}(\tilde{n} + 1)(2\tilde{n} + 1)}{24}}}$$

sẽ có phân bố $N(0, 1)$, trong đó R là R^+ hoặc R^- (thường ta lấy số nhỏ nhất trong hai số đó). Giả thiết H_0 bị bác bỏ ở mức ý nghĩa α nếu $|T| > z_{\alpha/2}$.

Thí dụ 13. Có ý kiến cho rằng trong hai anh em trai người em luôn cao hơn người anh. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 25 cặp anh em trai được chọn ; chiều cao của người anh (X) và của người em (Y) được ghi lại như sau (đơn vị là cm) :

x_i	170	169	167	168	166
y_i	175	172	167	166	163
x_i	165	165	164	164	165
y_i	166	164	167	163	167
x_i	166	166	169	168	168
y_i	168	164	170	172	171
x_i	166	168	168	169	169
y_i	170	167	165	166	171
x_i	164	170	169	169	166
y_i	163	168	166	167	166

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ sử dụng tiêu chuẩn hạng có dấu Wilcoxon kiểm định xem liệu chiều cao trung bình của hai anh em trai là khác nhau hay giống nhau.

Giải. Từ số liệu trên ta tính $d_i = x_i - y_i$ và hạng của $|d_i|$.

x_i	y_i	d_i	Hạng của $ d_i $	Hạng với $d_i > 0$	Hạng với $d_i < 0$
170	175	-5	23		23
169	172	-3	17		17
167	167	0			
168	166	+2	10	10	
166	163	+3	17	17	
165	166	-1	3,5		3,5
165	164	+1	3,5	3,5	
164	167	-3	17		17
164	163	+1	3,5	3,5	
165	167	-2	10		10
166	168	-2	10		10
166	164	+2	10	10	
169	170	-1	3,5		3,5
168	172	-4	21,5		21,5
168	171	-3	17		17
166	170	-4	21,5		21,5
168	167	+1	3,5	3,5	
168	165	+3	17	17	
169	166	+3	17	17	
169	171	-2	10		10
164	163	+1	3,5	3,5	
170	168	+2	10	10	
169	166	+3	17	17	
169	167	+2	10	10	
166	166	0	0		
				$R^+ = 122$	$R^- = 154$

Chú thích (về cách tính hạng). Ta sắp xếp các $|d_i|$ theo thứ tự tăng dần :

1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5.

$$\text{Số 1 có hạng là } \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5$$

$$\text{Số 2 có hạng là } \frac{7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13}{7} = 10$$

$$\text{Số 3 có hạng là } \frac{14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20}{7} = 17$$

$$\text{Số 4 có hạng là } \frac{21 + 22}{2} = 21,5$$

Số 5 có hạng là 23.

Ta có $R = \min(122, 154) = 122$;

$$\tilde{n} = 23$$

$$R = 122.$$

Test thống kê T là

$$T = \frac{122 - 23 \cdot (23 + 1) / 4}{\sqrt{\frac{23 \cdot (23 + 1) \cdot (40 + 1)}{24}}} = \frac{122 - 138}{32,88} = -0,4866.$$

Với $\alpha = 0,05$ thì $c = z_{\alpha/2} = 1,96$.

Vì $|T| = 0,4866 < c$ nên ta không có cơ sở bác bỏ H_0 . Vậy chiều cao trung bình của hai anh em trai không khác nhau.

§3. SO SÁNH HAI TỈ LỆ

Xét hai tập hợp chính I và II và một đặc tính A mà mỗi cá thể của hai tập hợp chính đó có thể có hay không. Ta muốn so sánh tỉ lệ cá thể có đặc tính A của tập hợp chính I với tỉ lệ cá thể có đặc tính A của tập hợp chính II. Gọi p_1 và p_2 tương ứng là các tỉ lệ (chưa biết) cá thể có đặc tính A trong tập hợp chính I và tập hợp chính II.

Giả thiết H_0 mà ta muốn kiểm định là

$$H_0 : p_1 = p_2 \text{ (hai tỉ lệ bằng nhau)}$$

với đối thiết hai phía

$$H_1 : p_1 \neq p_2$$

hoặc đối thiết một phía

$$H_1 : p_1 > p_2$$

hay

$$H_1 : p_1 < p_2.$$

Giả sử n_1 và n_2 là kích thước của hai mẫu rút ra từ các tập hợp chính thứ nhất và thứ hai, k_1 và k_2 tương ứng là số cá thể có đặc tính A trong mẫu lấy từ tập hợp chính thứ I và mẫu lấy từ tập hợp chính II.

Ta có các tần suất $f_1 = \frac{k_1}{n_1}$ và $f_2 = \frac{k_2}{n_2}$ là các ước lượng cho p_1 và p_2 . Nếu giả thiết H_0 đúng, $p_1 = p_2 = p$, ta nhập chung hai mẫu lại và khi đó ước lượng cho giá trị chung p này là tần suất chung

$$f = \frac{k_1 + k_2}{n_1 + n_2}.$$

Một cách hợp lí ta sẽ bác bỏ H_0 khi $|f_1 - f_2|$ lớn một cách có ý nghĩa. Test thống kê được chọn là

$$T = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Người ta đã chứng minh được rằng nếu $nf \geq 10$, $n(1-f) \geq 10$ (ở đó $n = n_1 + n_2$), thì T có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc. Thành thử đối với bài toán kiểm định hai phía, ta sẽ bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa α nếu $|T| > z_{\alpha/2}$.

Đối với bài toán kiểm định một phía

$$H_0 : p_1 = p_2 ;$$

$$H_1 : p_1 > p_2 ;$$

ta sẽ bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa α nếu

$$T > z_\alpha .$$

Thí dụ 14. Trong một cuộc thăm dò trước ngày bầu cử, 42 trong số 100 cử tri nam được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Trong khi đó 92 trong số 200 cử tri nữ cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông A.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ kiểm định xem tỉ lệ cử tri nam bầu cho ông A và tỉ lệ cử tri nữ bầu cho ông A có như nhau hay không.

Giải. Gọi p_1 và p_2 là tỉ lệ cử tri nam và cử tri nữ bỏ phiếu cho ông A. Ta cần lựa chọn giữa giả thiết

$$H_0 : p_1 = p_2$$

và đối thiết

$$H_1 : p_1 \neq p_2 .$$

Các số liệu mẫu cho ta

$$n_1 = 100, k_1 = 42, f_1 = \frac{42}{100} = 0,42 ;$$

$$n_2 = 200, k_2 = 92, f_2 = \frac{92}{200} = 0,46.$$

Tần suất chung

$$f = \frac{42 + 92}{100 + 200} = \frac{134}{300} = 0,447.$$

$$\text{Ta có : } nf = 300.(0,447) = 134,1 \geq 10 ;$$

$$n.(1 - f) = 300 (0,553) = 165,9 \geq 10 ;$$

do đó điều kiện áp dụng kiểm định được thỏa mãn.

Giá trị của test thống kê là :

$$T = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0,42 - 0,46}{\sqrt{(0,447).(0,553).(0,01+0,005)}} = -0,66.$$

Với mức $\alpha = 0,05$ ta có $c = z_{0,025} = 1,96$.

Vì $|T| = 0,66 < 1,96$, ta quyết định giữ giả thiết H_0 . Sự khác biệt giữa tần suất hai mẫu chưa đủ "lớn một cách có ý nghĩa". ■

Thí dụ 15. Công ty nước giải khát Côca - Cola đang nghiên cứu việc đưa vào một công thức mới để cải tiến sản phẩm của mình. Với công thức cũ khi cho 500 người dùng thử thì có 120 người ưa thích nó. Với công thức mới khi cho 1000 người khác dùng thử thì có 300 tỏ ra ưa thích nó.

Hãy kiểm định xem liệu công thức mới đưa vào có làm tăng tỉ lệ những người ưa thích Côca hay không ?

Mức ý nghĩa là 2%.

Giải. Gọi p_1 là tỉ lệ những người ưa thích Côca với công thức mới, p_2 là tỉ lệ những người ưa thích Côca với công thức cũ. Ta cần kiểm định giả thiết.

$$H_0 : p_1 = p_2$$

với đối thiết

$$H_1 : p_1 > p_2.$$

Các số liệu cho ta

$$n_1 = 500, k_1 = 300 ; p_1 = \frac{300}{1000} = 0,3 ;$$

$$n = 500, k_2 = 120 ; p_2 = \frac{120}{500} = 0,24 .$$

Tần suất chung là

$$f = \frac{300 + 120}{1000 + 500} = \frac{420}{1500} = 0,28.$$

$$\text{Ta cũng có } nf = 1500.(0,28) = 420 \geq 10 ;$$

$$n.(1 - f) = 1500.(0,72) = 1080 \geq 10.$$

Vậy điều kiện áp dụng được thỏa mãn .

Ta có

$$\sqrt{f(1-f) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \sqrt{(0,28).(0,72).(0,003)} = \sqrt{0,000605} = 0,025.$$

Test thống kê T có giá trị bằng

$$T = \frac{0,3 - 0,24}{0,025} = 2,4.$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 2\%$ ta có

$$c = z_{\alpha} = z_{0,02} = 2,06$$

Vì $T > c$ nên ta bác bỏ H_0 . Tỷ lệ những người ưa thích Côca với công thức mới cao hơn tỷ lệ những người ưa thích Côca với công thức cũ. Như vậy công ti có thể quyết định sử dụng công thức mới để tăng thị phần của mình. ■

Bài toán kiểm định giả thiết

$$H_0 : p_1 = p_2.$$

với đối thiết

$$H_1 : p_1 > p_2.$$

được viết lại dưới dạng

$$H_0 : p_1 - p_2 = 0,$$

$$H_1 : p_1 - p_2 > 0$$

Thay số 0 bởi một số $\delta \neq 0$, ta có bài toán kiểm định tổng quát sau

$$H_0 : p_1 - p_2 = \delta$$

$$H_1 : p_1 - p_2 > \delta$$

ở đó δ là một số khác không.

Khi đó có thể chứng minh được rằng hiệu số $f_1 - f_2$ sẽ là một ĐLNN có phân bố xấp xỉ chuẩn với kì vọng là $p_1 - p_2$ và phương sai là

$$\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}.$$

với điều kiện $n_1 \cdot p_1 \geq 5$; $n_1 \cdot (1 - p_1) \geq 5$;

$$n_2 \cdot p_2 \geq 5$$
; $n_2 \cdot (1 - p_2) \geq 5.$

Tuy nhiên ta chưa biết p_1 và p_2 . Do đó khi mẫu lớn ($n_1, n_2 \geq 100$), ta có thể xấp xỉ p_1 bởi f_1 và p_2 bởi f_2 . Vậy thì test thống kê được sử dụng trong bài toán kiểm định này là

$$T = \frac{(f_1 - f_2) - \delta}{\sqrt{\frac{f_1(1-f_1)}{n_1} + \frac{f_2(1-f_2)}{n_2}}}$$

T có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc.

Giả thiết H_0 sẽ bị bác bỏ ở mức ý nghĩa α nếu $T > z_\alpha$.

Thí dụ 16. Tỉnh A nói rằng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở của mình là cao hơn 10% so với tỉnh B. Để kiểm tra kết luận này, chọn ngẫu nhiên 198 học sinh tỉnh A thì có 189 em đỗ PTCS, và khi chọn ngẫu nhiên 210 em tỉnh B thì thấy có 158 em đỗ PTCS. Dựa trên số liệu này có kết luận gì về lời tuyên bố của tỉnh A ? Sử dụng mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$.

Giải. Ta có

$$n_1 = 198, k_1 = 189, f_1 = \frac{189}{198} = 0,9545 ;$$

$$n_2 = 210, k_2 = 158, f_2 = \frac{158}{210} = 0,7524.$$

Test thống kê có giá trị bằng

$$T = \frac{0,9545 - 0,7524 - 0,1}{\sqrt{\frac{(0,9545) \cdot (0,0455)}{198} + \frac{(0,7524) \cdot (0,2476)}{210}}} = 3,07.$$

Ta có $c = z_{0,01} = 2,33 < T$.

Vậy ta kết luận : Lời tuyên bố của tỉnh A là đúng. ■

BÀI TẬP

1. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, kiểm định các giả thiết sau dựa trên các số liệu mẫu kèm theo.

- a) $H_0 : \mu_1 = \mu_2 ;$
 $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 ;$
 $n = 50 , \bar{x} = 102 , s_1 = 20 ;$
 $m = 32 , \bar{y} = 97 , s_2 = 16 .$
- b) $H_0 : \mu_1 = \mu_2 ;$
 $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 ;$
 $n = 60 , \bar{x} = 23 , \sigma_1 = 24 ;$
 $m = 80 , \bar{y} = 30 , \sigma_2 = 26 .$
- c) $H_0 : \mu_1 = \mu_2 ;$
 $H_1 : \mu_1 < \mu_2 ;$
 $n = 25 , \bar{x} = 20 , \sigma_1 = 6 ;$
 $m = 35 , \bar{y} = 25 , \sigma_2 = 8 .$

2. Một nghiên cứu được tiến hành để so sánh thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân nam điều trị bệnh A và thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân nữ điều trị bệnh A. Một mẫu ngẫu nhiên 50 bệnh nhân nam được khảo sát cho thấy thời gian trung bình là 5,3 ngày với độ lệch tiêu chuẩn là 2,1 ngày.

Một mẫu ngẫu nhiên 40 bệnh nhân nữ cho thấy thời gian trung bình là 6,2 ngày với độ lệch tiêu chuẩn là 1,8 ngày.

Có nhận định gì về thời gian trung bình nằm viện của bệnh nhân nam và nữ ? Mức ý nghĩa $\alpha = 5\% .$

3. Một nhà khoa học tiến hành một nghiên cứu để so sánh tác dụng của hai loại phân A và B đối với năng suất cà chua.

Một mẫu gồm 60 cây cà chua được bón phân A cho ta sản lượng trung bình là 32,2 quả với độ lệch tiêu chuẩn 8,5. Một mẫu gồm 72 cây cà chua được bón phân B cho ta sản lượng trung bình là 28,4 quả với độ lệch tiêu chuẩn 9,3. Với mức

ý nghĩa $\alpha = 5\%$, so sánh hiệu quả của hai loại phân A, B đối với năng suất cà chua.

4. Một công ti vận tải lớn muốn so sánh số ô tô tải gặp trục trặc kĩ thuật trung bình trong một ngày mùa đông với một ngày mùa hè. Chọn ngẫu nhiên 35 ngày trong mùa đông cho ta số trung bình ô tô tải gặp trục trặc là 16,6 với độ lệch tiêu chuẩn là 7,1. Trong một mẫu 32 ngày hè, số trung bình thu được là 12,4 với độ lệch tiêu chuẩn là 5,8. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$, hãy kết luận xem có sự khác nhau hay không.

5. Để so sánh chiều cao trung bình của thanh niên nam của hai vùng dân cư A và B, người ta chọn ngẫu nhiên 10 thanh niên nam ở vùng A và 10 thanh niên nam ở vùng B. Số đo chiều cao của hai nhóm người này được cho như sau (đơn vị *cm*) :

Vùng A	165, 167, 174, 172, 165, 167, 168, 172, 170, 173
Vùng B	172, 170, 167, 169, 171, 167, 173, 165, 163, 174.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ hay so sánh chiều cao trung bình của thanh niên nam ở vùng A và vùng B.

6. Một tạp chí y học vừa công bố một thông báo rằng những đứa trẻ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ có chỉ số thông minh (IQ) cao hơn những đứa trẻ được nuôi bằng bú chai. Một mẫu 10 đứa trẻ nuôi bằng sữa mẹ và một mẫu 10 đứa trẻ được nuôi bằng bú chai được chọn để so sánh. Kết quả ghi lại các chỉ số IQ như sau :

Nhóm bú mẹ :	121, 105, 111, 119, 108, 101, 90, 131, 106, 112.
Nhóm bú chai :	102, 110, 107, 98, 99, 103, 86, 117, 113, 87

Dựa trên số liệu này, có thể kết luận gì về công bố của tạp chí y học nói trên. Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

7. Một hãng sản xuất ô tô muốn thử nghiệm một loại động cơ mới mà dự đoán là sẽ tiết kiệm xăng hơn động cơ cũ. Thí

thử nghiệm về mức tiêu thụ xăng trên một dặm của các động cơ mới và cũ cho ta số liệu sau đây :

Động cơ cũ : 8 ; 9 ; $7\frac{1}{2}$; $8\frac{1}{2}$; 6 ; 9 ; 9 ; 10 ; $7\frac{1}{2}$; 6 ; 10 ; 9 ; 8 ; 9 ; 5 ; $9\frac{1}{2}$; 10 ; 8.

Động cơ mới : 10 ; 9 ; 9 ; 6 ; 9 ; 11 ; 11 ; 8 ; 9 ; $6\frac{1}{2}$; 7 ; 9 ; 10 ; 8 ; 9 ; 10 ; 9 ; $12\frac{1}{2}$; 10 ; 7 ; 10 ; $8\frac{1}{2}$.

Có đủ bằng chứng để kết luận động cơ mới tiết kiệm xăng hơn động cơ cũ không ?

8. Để xác định hiệu quả của chế độ ăn kiêng trong việc giảm trọng lượng, 10 người đã được chọn để thử nghiệm chế độ ăn kiêng. Sau sáu tuần kết quả được cho trong bảng dưới đây.

Người thử nghiệm	Trọng lượng trước ăn kiêng	Trọng lượng sau ăn kiêng
1	190	185
2	202	197
3	177	185
4	160	152
5	225	205
6	180	184
7	196	185
8	208	200
9	185	187
10	177	170

Kiểm định xem chế độ ăn kiêng có tác dụng giảm trọng lượng hay không. Mức ý nghĩa 5%.

9. Trước và sau dịp Tết, người ta ghi lại giá của một mặt hàng A tại 8 cửa hiệu khác nhau :

Cửa hiệu	1	2	3	4	5	6	7	8
Trước Tết	95	109	99	98	105	99	109	102
Sau Tết	98	105	99	99	109	105	115	110

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, kiểm định xem có phải có một khuynh hướng tăng giá sau Tết hay không đối với mặt hàng A đó .

10. Người ta chọn ngẫu nhiên 7 sinh viên của một trường đại học và tính điểm thi trung bình của họ ở năm thứ nhất và năm thứ hai của trường đó. Kết quả được cho như sau

Sinh viên	1	2	3	4	5	6	7
Năm thứ I	2,5	2,78	3,15	3,62	2,15	2,84	2,61
Năm Thứ II	2,75	2,62	3,34	3,45	2,55	2,58	2,7

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, hãy kiểm định xem điểm trung bình của sinh viên ở năm thứ I và năm thứ II có sự thay đổi hay không.

11. Sử dụng các số liệu sau, hãy tính giá trị của tổng hạng R , trung bình μ_R , và độ lệch tiêu chuẩn σ_R .

a)

A	15	18	14	22	25	16	12	20
B	23	11	26	24	17	19	15	21

b)

A	102	114	127	111	122	108	117	115	
B	105	114	120	124	132	118	125	125	123

12. Kiểm tra số biên lai phạt vi cảnh mà hai cảnh sát giao thông A và B xuất ra trong 10 ngày chọn ngẫu nhiên, ta có được số liệu sau :

Cảnh sát A : 32, 14, 26, 37, 45, 58, 28, 32, 36, 25, 30.

Cảnh sát B : 44, 37, 24, 33, 27, 41, 29, 25, 34

Sử dụng tiêu chuẩn hạng Mann - Whitney hãy so sánh số biên lai trung bình mà hai cảnh sát xuất ra mỗi ngày. Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

13. Người quản lí một nhà hàng muốn so sánh số khách trung bình mà hai tiếp viên A, B của nhà hàng phục vụ trong mỗi ngày. Anh ta thu được các số liệu thống kê sau đây.

Tiếp viên A : 42, 36, 58, 27, 48, 85, 38, 44, 62.

Tiếp viên B : 53, 48, 65, 41, 57, 49, 74, 49, 56.

Sử dụng tiêu chuẩn hạng Mann - Whitney hãy nhận định xem số khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ mỗi ngày là như nhau hay khác nhau.

14. Một nữ giáo sư bị phân nản là có xu hướng thiên vị các sinh viên nam khi chấm bài thi. Để kiểm tra điều phân nản này, ông chủ nhiệm khoa chọn một số bài thi của sinh viên nam và nữ để so sánh (điểm tối đa mỗi bài là 100).

SV Nam : 75, 86, 77, 72, 89, 94, 97, 81, 83, 77, 73, 86, 90, 90.

SV Nữ : 77, 83, 72, 67, 84, 91, 82, 73, 65, 72, 70, 72, 65, 88.

Sử dụng tiêu chuẩn hạng Mann - Whitney, so sánh điểm trung bình của SV nam với SV nữ. Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

15. Một phương pháp để đo lường "sức khỏe" của nền kinh tế là theo dõi số công việc quảng cáo trên các mặt báo. Trong một nghiên cứu để so sánh tình trạng kinh tế Mỹ trong hai năm 1996 và 1997, người ta đếm số trang quảng cáo việc tìm người trên các mặt báo mỗi ngày. Giả sử số liệu thu được như sau (ghi lại trong 9 ngày của tháng 7 năm 1996 và tháng 7 năm 1997).

Tháng 7/1996 : 12, 10, 25, 18, 14, 18, 20, 24, 20.

Tháng 7/1997 : 21, 16, 26, 17, 20, 28, 19, 20, 18.

Với mức $\alpha = 2\%$, so sánh số trang quảng cáo việc tìm người trung bình trong mỗi ngày của hai năm 1996, 1997.

16. Có hai nhóm công nhân, một nhóm toàn nam, một nhóm toàn nữ được đào tạo để làm cùng một nghề. Thời gian để hoàn thành công việc được giao (tính bằng ngày) của mỗi công nhân được ghi lại như sau:

Công nhân nam : 48, 42, 55, 62, 60, 74, 53, 34, 40, 66, 72, 65, 48, 52, 73, 79.

Công nhân nữ : 60, 54, 50, 51, 53, 65, 41, 45, 50, 61, 63, 37, 43, 48, 46, 49.

Sử dụng số liệu trên và tiêu chuẩn hạng Man- Whitney, với mức ý nghĩa 5%, hãy so sánh năng suất lao động của công nhân nữ và công nhân nam.

17. Sử dụng các số liệu sau và tiêu chuẩn dấu, với mức ý nghĩa 5%, hãy so sánh xem có phải hiệu quả của một phương pháp là thấp hơn hiệu quả của phương pháp kia hay không.

Đối tượng	1	2	3	4	5	6	7	8
Phương pháp I	21	24	20	17	28	30	19	23
Phương pháp II	24	25	21	26	25	24	26	20

Đối tượng	9	10	11
Phương pháp I	24	26	25
Phương pháp II	22	27	18

18. Để so sánh năng suất lao động trước khi nghỉ và sau khi nghỉ phép của công nhân, một mẫu gồm 22 công nhân được lựa chọn để theo dõi năng suất lao động của họ trước và sau khi nghỉ 1 tuần. Kết quả ghi lại như sau :

Số thứ tự	Trước khi nghỉ	Sau khi nghỉ
1	83	79
2	85	87
3	75	70
4	91	93
5	80	85
6	75	75
7	90	80
8	65	71
9	78	80
10	85	88
11	83	82
12	75	71
13	78	75
14	80	85
15	82	86
16	88	85
17	85	82
18	80	87
19	78	78
20	81	84
21	70	85
22	80	81

a) Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$, có thể coi năng suất lao động của công nhân trước và sau khi nghỉ phép có sự thay đổi hay không ? Yêu cầu dùng tiêu chuẩn dấu.

b) Cũng câu hỏi trên nhưng dùng tiêu chuẩn hạng có dấu Wilcoxon.

19. Một công ti dược phẩm tiên hành kiểm định một loại thuốc mới chống lại sự rụng tóc của những người hói đầu. Công ty chọn ngẫu nhiên 150 người để thí nghiệm. Trước khi cho đối

tượng dùng thuốc, họ đếm số tóc mọc trong một vùng đầu. Sau khi dùng thuốc 1 tháng, các đối tượng quay trở lại và họ lại đếm số tóc trong cùng vùng đầu trước đó. Kết quả cho thấy có 116 đối tượng nhiều tóc hơn, 22 có ít tóc hơn và 12 đối tượng có số tóc không thay đổi. Dựa trên kết quả này, với mức ý nghĩa 2%, công ty có thể kết luận là thuốc chống hói đầu đó có tác dụng hay không ?

20. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, kiểm định các giả thiết sau, dựa trên các số liệu kèm theo.

a) $H_0 : p_1 = p_2 ;$

$$H_1 : p_1 \neq p_2 ;$$

$$n_1 = 100, k_1 = 55 ;$$

$$n_2 = 100, k_1 = 50.$$

b) $H_0 : p_1 = p_2 ;$

$$H_1 : p_1 \neq p_2 ;$$

$$n_1 = 60, k_1 = 22 ;$$

$$n_2 = 80, k_2 = 30.$$

c) $H_0 : p_1 = p_2 ;$

$$H_1 : p_1 < p_2 ;$$

$$n_1 = 80, k_1 = 30 ;$$

$$n_2 = 80, k_2 = 40.$$

21. Hai giáo sư A và B cùng dạy một môn ở hai trường đại học lớn. Trong số 400 sinh viên theo học giáo sư A có 80 sinh viên thi trượt. Trong số 500 sinh viên theo học giáo sư B có 125 sinh viên thi trượt. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ kiểm định xem có sự khác nhau hay không về tỉ lệ trượt giữa sinh viên của giáo sư A và sinh viên của giáo sư B.

22. Trong một cuộc thăm dò trước bầu cử, 40 trong số 100 cử tri được hỏi nói rằng họ bỏ phiếu cho ông A. Một tuần sau, một cuộc thăm dò khác cho thấy 68 trong số 150 người ủng hộ ông A. Hỏi rằng tỉ lệ cử tri bỏ phiếu cho ông A có thay đổi không ? Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.
23. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành nhằm so sánh tỉ lệ học sinh bỏ học trước khi tốt nghiệp ở hai vùng dân cư A và B. Ở vùng A, trong số 600 học sinh theo dõi có 90 học sinh bỏ học trước lớp 12 ; và ở vùng B trong số 400 học sinh theo dõi có 48 em bỏ học trước lớp 12.
- Với mức ý nghĩa 2%, có thể cho rằng hai tỉ lệ đó khác nhau hay không ?

ĐÁP SỐ VÀ CHỈ DẪN

1. a) $|T| = 1,25$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
 b) $|T| = 1,65$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
 c) $T = 1,6$; $c = 1,645$. Chấp nhận H_0 .
2. $T = 2,20$; $c = 1,96$. Bác bỏ H_0 .
3. $T = 2,45$; $c = 1,96$. Bác bỏ H_0 .
4. $T = 2,66$; $c = 2,32$. Bác bỏ H_0 .
5. $\bar{x} = 169,5$; $\bar{y} = 169,1$;
 $T = 0,262$; $c = 2,88$. Chấp nhận H_0 .
6. $\bar{x} = 110,4$, $s_1 = 11,4$;
 $\bar{y} = 101,2$; $s_2 = 11,03$;
 $s = 11,21$; $T = 1,82$.
 Bác bỏ H_0 ở mức 5%.
7. $T = 1,71$; P - giá trị là 0,04.
 Bác bỏ H_0 ở mức 5%.

8. $\bar{d} = 5$; $s_d = 8,01$, $T = 1,976$ và $c = t_{0,05} = 1,833$. Bác bỏ H_0 .
9. $T = 1,897$; $c = 1,895$. Bác bỏ H_0 .
10. $T = 0,56$; $c = 2,447$. Chấp nhận H_0 .
11. a) $R = 60,5$; $\mu_R = 68$; $\sigma_R = 9,5$.
- b) $R = 55,5$; $\mu_R = 72$; $\sigma_R = 10,4$.
12. $R = 100$; $T = 0,38$. Chấp nhận H_0 .
13. $R = 71,5$; $T = 1,27$. Chấp nhận H_0 .
14. $R = 253,5$; $T = 2,3$. Bác bỏ H_0 .
15. $R = 74$; $T = 1,05$. Chấp nhận H_0 .
16. $R = 303,5$. Chấp nhận H_0 .
17. $|T| = 0,33$. Chấp nhận H_0 .
18. a) $T = 0,894$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
- b) $R^+ = 126,5$; $T = 0,803$. Chấp nhận H_0 .
19. $T = 8$. Bác bỏ H_0 .
20. a) $T = 0,71$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
- b) $|T| = 0,0625$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
- c) $T = 1,27$; $c = 1,64$. Chấp nhận H_0 .
21. $T = 1,79$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
22. $|T| = 0,83$; $c = 1,96$. Chấp nhận H_0 .
23. $T = 1,36$; $c = 2,33$. Chấp nhận H_0 .

* Chương VI

BÀI TOÁN SO SÁNH MỞ RỘNG

§1. SO SÁNH NHIỀU TỈ LỆ

Trong chương trước chúng ta đã xét bài toán so sánh tỉ lệ cá thể có đặc tính A trong hai tập hợp chính. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng bài toán này bằng cách xét bài toán so sánh đồng thời tỉ lệ cá thể có đặc tính A giữa nhiều tập hợp chính.

Giả sử ta có k tập hợp chính $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \dots, \mathcal{H}_k$. Mỗi cá thể của chúng có thể mang hay không mang đặc tính A .

Gọi p_i là tỉ lệ có thể mang đặc tính A trong tập hợp chính $\mathcal{H}_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$).

Các tỉ lệ này được gọi là các *tỉ lệ lí thuyết* mà chúng ta chưa biết.

Ta muốn kiểm định giả thiết sau:

$$H_0 : p_1 = p_2 = \dots = p_k$$

(tất cả các tỉ lệ này bằng nhau).

Từ mỗi tập hợp chính $\mathcal{H}_i$ ta rút ra một mẫu ngẫu nhiên có kích thước n_i , trong đó chúng ta thấy có m_i cá thể mang đặc tính A và $l_i = n_i - m_i$ cá thể không mang đặc tính A . Các dữ liệu này được trình bày trong bảng sau đây :

Mẫu	1	2		k	Tổng
Có A	m_1	m_2		m_k	m
Không A	l_1	l_2		l_k	l
Tổng	n_1	n_2		n_k	$N = m + l = \sum n_i$

Nếu giả thiết

$$H_0 : p_1 = p_2 = \dots = p_k = p$$

là đúng thì tỉ lệ chung p được ước lượng bằng tỉ số giữa số cá thể đặc tính A của toàn bộ k mẫu gộp lại trên tổng số cá thể của k mẫu gộp lại.

$$\hat{p} = \frac{m}{N}.$$

Tỉ lệ cá thể không có đặc tính A được ước lượng bởi

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} = \frac{l}{N}.$$

Khi đó số cá thể có đặc tính A trong mẫu thứ i (mẫu rút từ tập hợp chính $\mathcal{H}_i$) sẽ xấp xỉ bằng

$$\hat{m}_i = n_i \hat{p} = \frac{n_i m}{N}$$

và số cá thể không có đặc tính A trong mẫu thứ i sẽ xấp xỉ bằng

$$\hat{l}_i = n_i \hat{q} = n_i \frac{l}{N}$$

Các số $\hat{m}_i$ và $\hat{l}_i$ được gọi là các tần số lí thuyết (TSLT), còn các số m_i , l_i được gọi là các tần số quan sát (TSQS).

Ta quyết định bác bỏ H_0 khi TSLT cách xa TSQS một cách "bất thường". Khoảng cách giữa TSQS và TSLT được đo bằng test thống kê sau đây :

$$T = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - \hat{m}_i)^2}{\hat{m}_i} + \sum_{i=1}^k \frac{(l_i - \hat{l}_i)^2}{\hat{l}_i}.$$

Người ta đã chứng minh được rằng nếu H_0 đúng và các tần số lí thuyết không nhỏ thua 5 thì T sẽ có phân bố xấp xỉ phân bố χ^2 với $k - 1$ bậc tự do. Thành thử miền bác bỏ H_0 có dạng

$$\{T > c\},$$

ở đó c được tìm từ điều kiện $P\{T > c\} = \alpha$. Vậy c chính là phân vị mức α của phân bố χ^2 với $k - 1$ bậc tự do.

Chú ý. Test thống kê T có thể biến đổi như sau.

$$\begin{aligned}\text{Ta có } (l_i - \hat{l}_i)^2 &= \left[n_i - m_i - n_i(1 - \hat{p}) \right]^2 \\ &= (m_i - n_i \hat{p})^2 = (m_i - \hat{m}_i)^2.\end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}T &= \sum (m_i - \hat{m}_i)^2 \left(\frac{1}{\hat{m}_i} + \frac{1}{\hat{l}_i} \right) \\ &= \sum (m_i - \hat{m}_i)^2 \left(\frac{1}{n_i \hat{p}} + \frac{1}{n_i \hat{q}} \right) = \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - \hat{m}_i)^2}{n_i \hat{p} \hat{q}} = \sum \frac{m_i^2}{n_i \hat{p} \hat{q}} - 2 \sum \frac{m_i \hat{m}_i}{n_i \hat{p} \hat{q}} + \sum \frac{\hat{m}_i^2}{n_i \hat{p} \hat{q}}.\end{aligned}$$

$$\text{Chú ý rằng } \sum \frac{m_i \hat{m}_i}{n_i \hat{p} \hat{q}} = \frac{1}{\hat{q}} \sum m_i = \frac{m}{\hat{q}} ;$$

$$\sum \frac{\hat{m}_i^2}{n_i \hat{p} \hat{q}} = \frac{1}{\hat{q}} \sum \hat{m}_i = \frac{m}{\hat{q}}$$

$$\begin{aligned}\text{Vậy } T &= \frac{1}{\hat{p} \hat{q}} \sum \frac{m_i^2}{n_i} - \frac{m}{\hat{q}} \\ &= \frac{1}{\hat{p} \hat{q}} \sum \frac{m_i^2}{n_i} - N \frac{\hat{p}}{\hat{q}} \\ &= \frac{N^2}{ml} \sum \frac{m_i^2}{n_i} - N \frac{m}{l}.\end{aligned}$$

Nếu sử dụng công thức này ta sẽ không cần phải tính các tần số lý thuyết, do đó nó được dùng trong thực hành.

Thí dụ 1. So sánh tác dụng của 6 mẫu thức thử nghiệm trên 6 lô chuột, kết quả thu được như sau :

Mẫu thuốc	1	2	3	4	5	6	Tổng
Số sống	79	82	77	83	76	81	478
Số chết	21	18	23	17	24	19	122
Tổng	100	100	100	100	100	100	600

Ta muốn kiểm định giả thiết

H_0 : Tỷ lệ chết trong 6 mẫu thuốc là như nhau

đối thiết H_1 : Tỷ lệ chết trong 6 mẫu thuốc khác nhau.

Giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } T &= \frac{600^2}{(478)(122)} \left[\frac{79^2}{100} + \frac{82^2}{100} + \dots + \frac{81^2}{100} \right] - \frac{(600).(478)}{122} \\ &= 2353,24 - 2350,81 = 2,42. \end{aligned}$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, tra bảng phân bố χ^2 với 5 bậc tự do ta có

$$\chi_{0,05}^2 = 11,07.$$

Vì $T < c$ nên ta chấp nhận H_0 . ■

Thí dụ 2. Có 4 thầy giáo A, B, C, D cùng dạy một giáo trình thống kê. Ban chủ nhiệm khoa muốn tìm hiểu chất lượng dạy của 4 thầy này nên đã làm một cuộc khảo sát. Kết quả như sau :

Thầy Kết quả	A	B	C	D	Tổng
Đạt	60	75	150	125	410
Không đạt	40	75	50	75	240
Tổng	100	150	200	200	650

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ có thể cho rằng tỉ lệ học sinh đỗ trong các học sinh đã học các thầy trên là như nhau hay không ?

Giải. Ta có

$$T = \frac{(650)^2}{(410).(240)} \left[\frac{60^2}{100} + \frac{75^2}{150} + \frac{150^2}{200} + \frac{125^2}{200} \right] - \frac{(650).(410)}{240} =$$

$$= 1134,07 - 1110,41 = 23,65.$$

Số bậc tự do là 3 và $\chi_{0,01}^2 = 11,343$ Vì $T > c$ nên ta bác bỏ giả thiết H_0 . Tỷ lệ học sinh đỗ của các thầy A, B, C, D như nhau.

§2. SO SÁNH CÁC PHÂN BỐ

Xét một bộ $\mathcal{A}$ gồm r tính trạng, $\mathcal{A} = (A_1, A_2, \dots, A_r)$, trong đó mỗi cá thể của tập hợp chính $\mathcal{K}$ có và chỉ có một trong các tính trạng (hay phạm trù) A_i .

Gọi p_i ($i = 1, 2, \dots, r$) là tỷ lệ cá thể có tính trạng A_i trong tập hợp chính $\mathcal{K}$. Khi đó vectơ $\pi = (p_1, p_2, \dots, p_r)$ được gọi là phân bố của $\mathcal{A}$ trong tập hợp chính $\mathcal{K}$.

Chẳng hạn, mọi người đi làm có thể sử dụng một trong các phương tiện sau : đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy, đi xe buýt. Trong thành phố X có 18% đi bộ, 32% đi xe đạp, 40% đi xe máy và 10% đi xe buýt. Như vậy $\pi = (0,18 ; 0,32 ; 0,4 ; 0,1)$ là phân bố của cách đi làm ($\mathcal{A}$) trong tập hợp các dân cư của thành phố X.

Tương tự mỗi người có thể được xếp vào 1 trong 3 phạm trù sau : rất hạnh phúc, đôi lúc hạnh phúc, bất hạnh, hoặc có thể được xếp vào 1 trong 3 lớp sau : dưới 25 tuổi, trong khoảng từ 25 đến 45 tuổi, trên 45 tuổi v.v... Có thể dẫn ra rất nhiều thí dụ tương tự như vậy.

Giả sử $(p_1, p_2, \dots, p_r)$ là phân bố của $(A_1, A_2, \dots, A_r)$ trong tập hợp chính $\mathcal{K}$ và $(q_1, q_2, \dots, q_r)$ là phân bố của $\mathcal{A} = (A_1, A_2, \dots, A_r)$ trong tập hợp chính Y. Ta nói $(A_1, A_2, \dots, A_r)$

có phân bố như nhau trong X và Y nếu $(p_1, p_2, \dots, p_r) = (q_1, q_2, \dots, q_r) \Leftrightarrow p_1 = q_1, \dots, p_r = q_r$.

Chúng ta muốn kiểm định xem $\mathcal{A} = (A_1, \dots, A_r)$ có cùng phân bố trong X và Y hay không dựa trên các mẫu ngẫu nhiên rút từ X và Y .

Tổng quát hơn, giả sử ta có k tập hợp chính $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \dots, \mathcal{H}_k$. Gọi $\pi^i = (p_1^i, p_2^i, \dots, p_r^i)$ là phân bố của $\mathcal{A} = (A_1, A_2, \dots, A_r)$ trong tập hợp chính $\mathcal{H}_i$.

Ta muốn kiểm định giả thiết sau

$H_0 : \pi^1 = \pi^2 = \dots = \pi^k$ (Các phân bố này là như nhau trên các tập hợp chính $\mathcal{H}_i$).

Chú ý rằng H_0 tương đương với hệ đẳng thức sau :

$$\begin{cases} p_1^1 = p_1^2 = \dots = p_1^k \\ p_2^1 = p_2^2 = \dots = p_2^k \\ p_i^1 = p_i^2 = \dots = p_i^k \\ p_r^1 = p_r^2 = \dots = p_r^k \end{cases}$$

Từ mỗi tập hợp chính chúng ta chọn ra một mẫu ngẫu nhiên. Mẫu ngẫu nhiên chọn từ tập hợp chính $\mathcal{H}_i$ được gọi là mẫu ngẫu nhiên thứ i ($i = 1, 2, \dots, k$).

Giả sử trong mẫu ngẫu nhiên thứ i

có n_{1i} cá thể có tính trạng A_1

n_{2i} cá thể có tính trạng A_2

.....

n_{ri} cá thể có tính trạng A_r .

Ta sắp xếp các số liệu đó thành bảng sau đây.

Tính trạng \ Mẫu	1	2		j		k	Tổng số
A_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1j}	...	n_{1k}	n_{10}
A_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2j}	...	n_{2k}	n_{20}
...	...	...	...	...	...	...	...
A_i	n_{i1}	n_{i2}	...	n_{ij}	...	n_{ik}	n_{i0}
...	...	...	...	...	...	...	...
A_r	n_{r1}	n_{r2}	...	n_{rj}	...	n_{rk}	n_{r0}
Tổng số	n_{01}	n_{02}	...	n_{0j}	...	n_{0k}	n

Kí hiệu $n_{io} = \sum_{j=1}^k n_{ij}$

$$n_{oj} = \sum_{i=1}^r n_{ij}$$

Như vậy n_{oj} là kích thước của mẫu thứ j ; còn n_{i0} là tổng số cá thể có tính trạng A_i trong toàn bộ k mẫu đang xét ;

$$n = \sum_{i=1}^r n_{io} = \sum_{j=1}^k n_{oj}$$

là tổng số tất cả các cá thể của k mẫu đang xét.

Nếu giả thiết H_0 là đúng nghĩa là

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1^1 = p_1^2 = \dots = p_1^k = p_1 \\ p_2^1 = p_2^2 = \dots = p_2^k = p_2 \\ \dots\dots\dots \\ p_i^1 = p_i^2 = \dots = p_i^k = p_i \\ \dots\dots\dots \\ p_r^1 = p_r^2 = \dots = p_r^k = p_r \end{array} \right.$$

thì các t² lệ chung $p_1, p_2, \dots, p_r$ được ước lượng bởi :

$$\hat{p}_i = \frac{n_{io}}{n}$$

Đó là ước lượng cho xác suất để một cá thể có mang tính trạng A_i . Khi đó số cá thể có tính trạng A_i trong mẫu thứ j sẽ xấp xỉ bằng

$$\hat{n}_{ij} = n_{oj} \hat{p}_i = \frac{n_{oj} n_{io}}{n}.$$

Các số $\hat{n}_{ij}$ ($i = 1, 2, \dots, r$; $j = 1, 2, \dots, k$)

được gọi là các tần số lí thuyết (TSLT), các số n_{ij} được gọi là các tần số quan sát (TSQS).

Ta quyết định bác bỏ H_0 khi các TSLT cách xa TSQS một cách bất thường. Khoảng cách giữa TSQS và TSLT được đo bằng test thống kê sau đây

$$T = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^r \frac{(n_{ij} - \hat{n}_{ij})^2}{\hat{n}_{ij}} = \sum \frac{(\text{TSQS} - \text{TSLT})^2}{\text{TSLT}}$$

Người ta đã chứng minh được rằng nếu H_0 đúng và các TSLT không nhỏ hơn 5 thì T sẽ có phân bố xấp xỉ phân bố χ^2 với $(k - 1)(r - 1)$ bậc tự do. Thành thử miền bác bỏ có dạng $\{T > c\}$ ở đó c được tìm từ điều kiện $P\{T > c\} = \alpha$. Vậy c là phân vị mức α của phân bố χ^2 với $(k - 1)(r - 1)$ bậc tự do.

Chú ý. T có thể biến đổi thành dạng sau đây.

$$\text{Ta có } \frac{(n_{ij} - \hat{n}_{ij})^2}{\hat{n}_{ij}} = \frac{n_{ij}^2}{\hat{n}_{ij}} - 2n_{ij} + \hat{n}_{ij}.$$

Để ý rằng :

$$\sum \sum n_{ij} = \sum \sum \hat{n}_{ij} = n.$$

$$\text{Vậy } T = \sum \frac{n_{ij}^2}{\hat{n}_{ij}} - 2n + n$$

$$\begin{aligned}
&= \sum \frac{n_{ij}^2}{\hat{n}_{ij}} = n \sum \frac{n_{ij}^2}{n_{io} n_{oj}} - n \\
&= n \left\{ \sum \frac{n_{ij}^2}{n_{io} n_{oj}} - 1 \right\} \quad (1)
\end{aligned}$$

Với công thức này ta không phải tính các TSLT $\hat{n}_{ij}$, do đó thường được sử dụng trong thực hành.

Thí dụ 3. Người ta muốn so sánh số băng trên vỏ của ba loài ốc sên rừng I, II và III. Số liệu nghiên cứu được cho ở bảng sau :

Loài Số băng trên vỏ	I	II	III	Tổng số
0	49	31	126	206
1 hoặc 2	33	20	56	109
3 hoặc 4	52	20	83	155
5 trở lên	35	29	109	173
Tổng số	169	100	374	643

Hỏi có thể cho rằng số băng trên vỏ có phân phối như nhau trên cả ba loài ốc sên này không ? Chọn mức ý nghĩa là 5%.

Giải. Ta tính thống kê T theo công thức (1) :

$$\begin{aligned}
T = 643 & \left[\frac{49^2}{(169).(206)} + \frac{31^2}{(100).(206)} + \frac{126^2}{(374).(206)} + \right. \\
& + \frac{33^2}{(169).(109)} + \frac{20^2}{(109).(100)} + \frac{56^2}{(109).(374)} + \\
& \left. + \dots + \frac{29^2}{(100).(173)} + \frac{109^2}{(374).(173)} - 1 \right] \approx 10,4.
\end{aligned}$$

Tra bảng phân bố χ^2 với bậc tự do $(3-1).(4-1) = 6$, ta tìm được

$$c = \chi_{0,05}^2 = 12,592$$

Giá trị này lớn hơn T . Vậy chúng ta chấp nhận H_0 : Số băng trên vỏ có phân bố như nhau đối với cả 3 loài ốc sên rừng. ■

Thí dụ 4. Đài truyền hình Việt Nam muốn thăm dò ý kiến khán giả về thời lượng phát sóng phim truyền Việt Nam hàng tuần. Phiếu thăm dò đặt ra 4 mức.

A_1 : Tăng thời lượng phát sóng

A_2 : Giữ như cũ

A_3 : Giảm

A_4 : Không có ý kiến

Đài tiến hành thăm dò ba nhóm xã hội khác nhau : công nhân, nông dân, trí thức. Kết quả cuộc thăm dò như sau :

Tầng lớp Ý kiến	Công nhân	Nông dân	Trí thức	Tổng
Tăng	100	300	20	420
Như cũ	200	400	30	630
Giảm	50	80	5	135
Không ý kiến	30	70	5	105
Tổng	380	850	60	1290

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, có sự khác nhau về ý kiến trong các tầng lớp xã hội trên hay không ?

Giải. Tần số lí thuyết của ô "trí thức không ý kiến" là $\frac{(60).(105)}{1290} = 4,88$, bé hơn 5 do đó điều kiện cho phép áp dụng tiêu chuẩn "khi bình phương" không được thỏa mãn. Để khắc phục khó khăn này có hai cách. Hoặc là ghép dòng cuối cùng

với một dòng nào đó, hoặc là ghép cột cuối cùng với một cột nào đó.

Tuy nhiên rất khó ghép dòng cuối cùng "không ý kiến" với một dòng nào đó cho hợp lí. "Không ý kiến" khác rất nhiều với việc "có bày tỏ ý kiến của mình". Hợp lí hơn là ta ghép cột cuối cùng "trí thức" với cột "công nhân" vì trí thức có lẽ gần với công nhân hơn là nông dân (đều ở khu vực thành thị). Như vậy ta có bảng mới sau:

Tầng lớp Ý kiến	Công nhân và trí thức	Nông dân	Tổng
Tăng	120	300	420
Như cũ	230	400	630
Giảm	55	80	135
Không ý kiến	35	70	105
Tổng	440	850	1290

Sử dụng công thức tìm được

$$T = 1290 \left[\frac{120^2}{(440).(220)} + \dots + \frac{70^2}{(850).(105)} - 1 \right] \approx 10,059$$

Tra bảng phân bố χ^2 ở mức 5% với bậc tự do là $(2-1).(4-1) = 3$, ta tìm được

$$\chi_{0,05}^2 = 7,815.$$

Số này bé hơn T . Vậy ta kết luận rằng về thời lượng phát sóng phim Việt Nam có một sự khác nhau về ý kiến giữa hai tầng lớp xã hội : nông dân và công nhân viên chức.

Chú thích về sử dụng Minitab

Để sử dụng Minitab thực hiện tiêu chuẩn χ^2 ta cần làm như sau. Các tần số quan sát được nhập vào dưới dạng các cột số

liệu, chẳng hạn các cột C1 , C2 , C3 và C4 bằng lệnh READ.
Sau đó chúng ta đánh lệnh

CHISQUARE C1 - C4

Minitab sẽ cho ta trên màn hình các TSQS , TSLT, giá trị của test thống kê "Khi bình phương" T và số bậc tự do. Ta chỉ cần tra bảng phân bố χ^2 để tìm hàng số c và so sánh nó với giá trị của T .

Sau đây là ví dụ về một bảng mà Minitab cho ta trên màn hình :

MTB > READ C1 - C4

3 ROWS READ

MTB > END

MTB >

MTB > CHISQUARE C1 - C4

	C1	C2	C3	C4	Total
1	34	47	63	38	182
	36.79	42.64	66.42	36.14	
2	26	36	57	42	161
	32.55	37.73	58.75	31.97	
3	53	48	84	31	216
	43.66	50.62	78.83	42.89	
Total	113	131	204	111	559

ChiSq = 11.299

DF = 6

MTB >

§3. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT NHÂN TỐ

Trong chương V chúng ta đã xét bài toán so sánh giá trị trung bình của hai tập hợp chính. Trong mục này chúng ta xét bài toán tổng quát; so sánh đồng thời các giá trị trung bình của nhiều tập hợp chính.

Giả sử ta có k ĐLNN có phân bố chuẩn $X_1, X_2, \dots, X_k$, trong đó $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$.

Các giá trị trung bình μ_i và phương sai σ_i^2 đều chưa biết. Tuy nhiên chúng ta giả thiết rằng các phương sai bằng nhau : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$.

Chúng ta muốn kiểm định xem liệu các giá trị trung bình μ_i này có như nhau hay không :

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k.$$

Trong Thống kê vấn đề trên thường được xem xét dưới góc độ sau đây.

Giả sử chúng ta quan tâm tới một nhân tố X (factor) nào đó. Nhân tố X có thể xem xét ở k mức khác nhau. Kí hiệu X_i là hiệu quả của việc tác động của nhân tố X ở mức i đối với cá thể. Như vậy μ_i là hiệu quả trung bình của nhân tố X ở mức i . Chúng ta muốn biết khi cho nhân tố X thay đổi các mức khác nhau thì điều đó có ảnh hưởng hay không tới hiệu quả trung bình.

Thí dụ. a) Chúng ta muốn nghiên cứu ảnh hưởng của giống tới năng suất cây trồng. Nhân tố ở đây là giống. Các loại giống khác nhau là các mức của nhân tố. Hiệu quả của giống lên năng suất cây trồng được đo bằng sản lượng của cây trồng. Như vậy X_i chính là sản lượng của giống i và μ_i là sản lượng trung bình của giống i .

b) Giả sử rằng có 4 giáo sư Toán (A, B, C, D) đang dạy một giáo trình Xác suất cho năm thứ nhất. Nhà trường muốn tìm hiểu xem điểm thi trung bình của các sinh viên thụ giáo các giáo sư này có khác nhau hay không. Trong bối cảnh này, nhân tố là giáo sư. Mỗi giáo sư cụ thể là một mức của nhân tố. Hiệu quả của giáo sư A đối với cá thể (sinh viên) được đo bằng điểm thi của sinh viên đó. Như vậy X_A là điểm thi của sinh viên thụ giáo giáo sư A , và μ_A là điểm thi trung bình của tất cả các sinh viên này. Nhà trường muốn kiểm định giả thiết

$$\mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D.$$

Giả sử $\{x_1, x_2, \dots, x_{n_1}\}$ là một mẫu có kích thước n_1 rút ra từ tập hợp chính các giá trị của X_1 ; $\{x_{12}, x_{22}, \dots, x_{n_22}\}$ là một mẫu kích thước n_2 rút ra từ tập hợp chính các giá trị của X_2 , ..., $\{x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{n_kk}\}$ là một mẫu kích thước n_k rút ra từ tập hợp chính các giá trị của X_k . Các số liệu thu được sẽ được trình bày thành bảng ở dạng sau đây :

Các mức nhân tố					
	1	2	...	k	$n = \sum_{i=1}^k n_i$
	x_{11}	x_{12}	...	n_{1k}	
	x_{21}	x_{22}	...	x_{2k}	
	...	...	...	...	
	x_{n_11}	x_{n_22}	...	x_{n_kk}	
Tổng số	T_1	T_2	...	T_K	$T = \sum_{i=1}^k T_k$
Trung bình	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	...	$\bar{x}_k$	$\bar{x} = \frac{T}{n}$

Ta đưa ra một số kí hiệu sau.

*) Trung bình của mẫu thứ i (tức là mẫu ở cột thứ i trong bảng trên) :

$$\bar{x}_i = \frac{T_i}{n_i} = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ji}}{n_i}$$

*) Trung bình chung

$$\bar{x} = \frac{T}{n} = \frac{\sum \sum x_{ij}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_j} x_{ij}}{n}$$

ở đó

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k ;$$

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_k.$$

*) Tổng bình phương chung kí hiệu là SST (viết tắt là chữ Total Sum of Squares) được tính theo công thức sau :

$$\begin{aligned} \text{STT} &= \sum_{i=1}^{n_1} (x_{i1} - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (x_{i2} - \bar{x})^2 + \dots + \\ &+ \sum_{i=1}^{n_k} (x_{ik} - \bar{x})^2 = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2. \end{aligned}$$

Có thể chứng minh dễ dàng rằng

$$\begin{aligned} \text{STT} &= \sum_{i=1}^{n_1} x_{i1}^2 + \sum_{i=1}^{n_2} x_{i2}^2 + \dots + \sum_{i=1}^{n_k} x_{ik}^2 - \frac{T^2}{n} \\ &= \sum_{i,j} x_{ij}^2 - \frac{T^2}{n}. \end{aligned}$$

+) Tổng bình phương do nhân tố kí hiệu là SSF (viết tắt của chữ Sum of Squares for Factor) được tính theo công thức sau :

$$\begin{aligned} \text{SSF} &= \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{T_1^2}{n_1} + \frac{T_2^2}{n_2} + \dots + \frac{T_k^2}{n_k} - \frac{T^2}{n} \end{aligned}$$

+ Tổng bình phương do sai số, kí hiệu là SSE (Viết tắt của chữ Sum of Squares for the Error) được tính theo công thức :

$$\begin{aligned} \text{SSE} &= \sum_{i=1}^{n_1} (x_{i1} - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (x_{i2} - \bar{x}_2)^2 + \dots + \sum_{i=1}^{n_k} (x_{ik} - \bar{x}_k)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n_1} x_{i1}^2 - \frac{T_1^2}{n_1} + \sum_{i=1}^{n_2} x_{i2}^2 - \frac{T_2^2}{n_2} + \dots + \sum_{i=1}^{n_k} x_{ik}^2 - \frac{T_k^2}{n_k} \\ &= \sum \sum x_{ij}^2 - \left(\frac{T_1^2}{n_1} + \dots + \frac{T_k^2}{n_k} \right) \end{aligned}$$

Từ các công thức trên ta thấy

$$\text{SST} = \text{SSF} + \text{SSE}.$$

+ Trung bình bình phương của nhân tố, kí hiệu là MSF (viết tắt của chữ Mean Square for Factor) được tính bởi công thức :

$$\text{MSF} = \frac{\text{SSF}}{k - 1}$$

+ $k - 1$ được gọi là *bậc tự do của nhân tố*.

Trung bình bình phương của sai số, kí hiệu là MSE (viết tắt của chữ Mean Square for Error) được tính theo công thức :

$$\text{MSE} = \frac{\text{SSE}}{n - k}$$

$n - k$ được gọi là *bậc tự do của sai số*.

+ Tỉ số F được tính bởi công thức

$$F = \frac{\text{MSF}}{\text{MSE}}$$

Các kết quả nói trên được trình bày trong bảng sau đây gọi là bảng ANOVA (Viết tắt của chữ Analysis of Variance : Phân tích phương sai)

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	Tỷ số F
Nhân tố	SSF	$k - 1$	MSF	$\frac{MSF}{MSE}$
Sai số	SSE	$n - k$	MSE	
Tổng	SST	$n - 1$		

Bảng ANOVA

Người ta chứng minh được rằng nếu giả thiết H_0 đúng thì tỷ số F

$$F = \frac{MSF}{MSE}$$

sẽ có phân bố Fisher với bậc tự do là $(k - 1, n - k)$.

Thành thử giả thiết H_0 sẽ bị bác bỏ ở mức ý nghĩa α nếu $F > C$, trong đó c là phân vị mức α của phân bố Fisher với bậc tự do là $(k - 1, n - k)$. Trong bảng IV, $k - 1$ được gọi là *Bậc tự do ở mẫu số*.

Phương pháp kiểm định nói trên được gọi là *phân tích phương sai một nhân tố*.

Cảm tưởng ban đầu của ta là ANOVA là một quá trình rất phức tạp. Nhưng thực ra nó khá đơn giản ngay cả khi ta chỉ có máy tính bỏ túi. Các bước trong ANOVA được tiến hành theo trình tự sau đây :

Bước 1 : Tính SSF

Bước 2 : Tính SST

Bước 3 : Tính $SSE = SST - SSF$

Bước 4 : Tính $MSF = \frac{SSF}{k - 1}$

Bước 5 : Tính $MSE = \frac{SSE}{n - 1}$

Bước 6 : Tính $F = \frac{MSF}{MSE}$

Bước 7 : Tra bảng phân bố F để tìm c rồi so sánh với F và rút ra kết luận.

Thí dụ 5. Thực hiện phân tích phương sai cho bảng số liệu sau đây.

	Các mức nhân tố				Tổng số
	1	2	3	4	
	12	12	9	12	
	10	16	7	8	
	7	15	16	8	
	8	9	11	10	
	9		7		
	14				
n_i	6	4	5	4	$n = 19$
T_i	60	52	40	38	$T = 190$

$$\begin{aligned} \text{Bước 1. } SSF &= \frac{60^2}{6} + \frac{52^2}{4} + \frac{40^2}{5} + \frac{38^2}{4} - \frac{190^2}{19} = \\ &= 1957 - 1900 = 57. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bước 2 : } SST &= 12^2 + 10^2 + 7^2 + \dots + \\ &+ 12^2 + 8^2 + 8^2 + 10^2 - \frac{190^2}{19} = 2048 - 1900 = 148. \end{aligned}$$

$$\text{Bước 3 : } SSE = SST - SSF = 148 - 57 = 91.$$

$$\text{Bước 4 : } MSF = \frac{SSF}{k-1} = \frac{57}{3} = 19.$$

$$\text{Bước 5 : } MSE = \frac{SSE}{n-k} = \frac{148}{19-4} = \frac{148}{15} = 9,87.$$

$$\text{Bước 6 : } F = \frac{MSF}{MSE} = \frac{19}{9,87} = 1,92.$$

Ta trình bày các kết quả tính toán trên trong bảng ANOVA.

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	Tỷ số F
Nhân tố	57	3	19	$F = 1,92$
Sai số	148	15	9,87	
Tổng	205	18		

Với mức ý nghĩa 5%, tra bảng phân bố Fisher với bậc tự do (3,15) ta được : $c = 3,29$.

Ta có $F < c$ do đó ta chấp nhận H_0 . ■

Thí dụ 6. Điểm thi của 12 sinh viên học các giáo sư A , B, C được cho trong bảng sau (thang điểm 100) :

Giáo sư A	Giáo sư B	Giáo sư C
79	71	82
86	77	68
94	81	70
89	83	76

Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định xem liệu điểm thi trung bình của các sinh viên theo học các giáo sư A, B, C có giống nhau hay không.

Giải. Kết quả tính toán cho ta bảng ANOVA như sau :

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	Tỷ số F
Nhân tố	354,67	2	177,34	4,96
Sai số	322	9	35,78	
Tổng	676,67	11		

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, tra bảng phân bố Fisher với bậc tự do (2,9), ta tìm được $c = 4,26$.

Vì $F > c$ nên ta bác bỏ H_0 , nghĩa là điểm thi trung bình của các sinh viên theo học các giáo sư A, B, C là khác nhau ở mức ý nghĩa 5%.

Chú ý về sử dụng Minitab. Để tiến hành phân tích phương sai trên máy vi tính với phần mềm Minitab, đầu tiên ta nhập các số liệu vào dưới dạng các cột chẳng hạn các cột C1, C2, C3, C4.

Sau đó chỉ cần gõ lệnh

AOVONEWAY C1 - C4

là Minitab sẽ cho hiện lên màn hình bảng ANOVA tính trên dữ liệu đã đưa vào.

Thí dụ 7. Tiến hành phân tích phương sai bằng máy tính (sử dụng Minitab) bằng số liệu sau :

Điểm của các giáo sư			
An	Vân	Ba	Bình
56	61	58	68
64	66	60	74
67	52	65	59
61	48	49	54
70	47	75	66
	56		64

Giải

```
MTB > Name C1 "An"
MTB > Name C2 "Van"
MTB > Name C3 "Ba"
MTB > Nam C4 "Binh"
MTB > Set C1
DATA > 56, 64, 67, 61, 70
DATA > End
MTB > Set C2
DATA > 61, 66, 52, 48, 47, 56
DATA > End
MTB > Set C3
DATA > 58, 60, 65, 79, 75
DATA > End
MTB > Set C4
DATA > 68, 74, 59, 54, 66, 64
DATA > End
MTB > AOVONEWAY C1 - C4
```

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE	DF	SS	MS	F	P
FACTOR	3	310,6	103,5	1,85	0,174
ERROR	18	1007,2	56,0		
TOTAL	21	1317,8			

Công việc còn lại là tra bảng phân bố Fisher với bậc tự do (3,18), mức $\alpha = 5\%$ để tìm được $c = 3,16$ số này nhỏ hơn $F = 1,85$. Vậy ta chấp nhận H_0 .

Giả sử việc phân tích phương sai dẫn tới bác bỏ H_0 , nghĩa là có sự khác nhau giữa các trung bình. Như vậy tồn tại ít nhất một cặp μ_i, μ_j sao cho $\mu_i \neq \mu_j$. Đôi khi ta cần biết cụ thể cặp $\mu_i \neq \mu_j$ đó là cặp nào. Các nhà thống kê đã xây dựng được một số phương pháp để so sánh từng cặp giá trị trung bình hay so sánh những tổ hợp phức tạp hơn của các trung bình như phương pháp Duncan, phương pháp Tukey, phương pháp Scheffe... Tuy nhiên trong giáo trình này ta không có điều kiện trình bày những phương pháp đó.

§4. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI HAI NHÂN TỐ

Trên thực tế một biến lượng chịu tác động không chỉ một nhân tố mà có thể hai (hay nhiều nhân tố). Chẳng hạn năng suất cây trồng chịu ảnh hưởng của nhân tố giống và của nhân tố đất. Kết quả học tập của một sinh viên chịu ảnh hưởng không những bởi nhân tố giảng viên mà còn bởi nhân tố sĩ số của lớp học...

Trong mục này ta sẽ trình bày một cách vắn tắt kỹ thuật phân tích phương sai hai nhân tố nhằm phát hiện ảnh hưởng của mỗi nhân tố cũng như tác động qua lại của hai nhân tố đó đến biến lượng đang xét.

Giả sử chúng ta quan tâm tới hai nhân tố A và B . Nhân tố A được xem xét ở các mức $A_1, A_2, \dots, A_r$, và nhân tố B được xem xét ở các mức $B_1, B_2, \dots, B_c$.

Gọi X_{jk} là ĐLNN đo lường hiệu quả việc tác động của mức A_j và B_k lên cá thể.

Giả sử $x_{1jk}, x_{2jk}, \dots, x_{njk}$

là mẫu kích thước n_{jk} rút ra từ tập hợp chính các giá trị của X_{jk} . Ta gọi đó là mẫu (j, k) . Ta đưa ra một số kí hiệu sau :

$\bar{x}_{jk}$: trung bình của mẫu (j, k)

$$n_{jo} = \sum_{k=1}^c n_{jk}$$

$$n_{ok} = \sum_{j=1}^r n_{jk} ;$$

$$n = \sum_j n_{jo} = \sum_k n_{ok}$$

$$\bar{x}_{jo} = \frac{\sum_k n_{jk} \bar{x}_{jk}}{n_{jo}} = \frac{\sum_i \sum_k x_{ijk}}{n_{jo}} = \text{trung bình của mức } A_j$$

$$\bar{x}_{ok} = \frac{\sum_j n_{jk} \bar{x}_{jk}}{n_{ok}} = \frac{\sum_i \sum_j x_{ijk}}{n_{ok}} = \text{trung bình của mức } B_k$$

$$\bar{x} = \text{trung bình chung} = \frac{\sum \sum \sum x_{ijk}}{n}$$

Ta có bảng sau đây ghi các kết quả tính toán trên :

B \ A	B_1	B_2	...	B_k	...	B_c	Trung bình dòng A_j
A_1	$\bar{x}_{11}$	$\bar{x}_{12}$	...	$\bar{x}_{1k}$	...	$\bar{x}_{1c}$	$\bar{x}_{10}$
A_2	$\bar{x}_{21}$	$\bar{x}_{22}$	...	$\bar{x}_{2k}$	...	$\bar{x}_{2c}$	$\bar{x}_{20}$
...	...	...	...	...	...	...	...
A_j	$\bar{x}_{j1}$	$\bar{x}_{j2}$	...	$\bar{x}_{jk}$	...	$\bar{x}_{jc}$	$\bar{x}_{jo}$
...	...	...	...	...	...	...	...
A_r	$\bar{x}_{r1}$	$\bar{x}_{r2}$	...	$\bar{x}_{rk}$	...	$\bar{x}_{rc}$	$\bar{x}_{ro}$
Trung bình cột B_k	$\bar{x}_{o1}$	$\bar{x}_{o2}$	...	$\bar{x}_{ok}$	...	$\bar{x}_{oc}$	$\bar{x}$

+ Tổng bình phương chung, kí hiệu là SST, được tính theo

công thức sau
$$SST = \sum_{k=1}^c \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_{jk}} (x_{ijk} - \bar{x})^2.$$

+ Tổng bình phương cho nhân tố A, kí hiệu là SSF_A được tính theo công thức sau :

$$SSF_A = \sum_{j=1}^r n_{jo} (\bar{x}_{jo} - \bar{x})^2.$$

+ Tổng bình phương do nhân tố B, kí hiệu là SSF_B , được tính theo công thức sau :

$$SSF_B = \sum_{k=1}^c n_{ok} (\bar{x}_{ok} - \bar{x})^2.$$

+ Tổng bình phương do sai số, kí hiệu là SSE, được tính theo công thức

$$SSF = \sum_{k=1}^c \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^{n_{jk}} (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})^2$$

+ Tổng bình phương do tương tác (Sum of Squares for Interaction) kí hiệu là SSI, được tính theo công thức

$$SSI = \sum_{k=1}^c \sum_{j=1}^r (\bar{x}_{jk} - \bar{x}_{jo} - \bar{x}_{ko} + \bar{x})^2.$$

+ Trung bình bình phương của nhân tố A, kí hiệu là MSF_A , được tính bởi công thức :

$$MSF_A = \frac{SSF_A}{r-1}.$$

$r - 1$ gọi là *bậc tự do của A* bằng số mức của A trừ 1.

+ Trung bình bình phương của nhân tố B, kí hiệu là MSF_B , được tính bởi công thức

$$MSF_B = \frac{SSF_B}{c-1}.$$

$c - 1$ gọi là *bậc tự do của B* bằng số mức của B trừ 1.

+ Trung bình bình phương của sai số, kí hiệu là MSE, được tính bởi

$$MSE = \frac{SSE}{n - cr}$$

$n - cr$ gọi là bậc tự do của sai số.

+ Trung bình bình phương của tương tác, kí hiệu là MSI, được tính bởi

$$MSI = \frac{SSI}{(c - 1).(r - 1)}$$

$(c - 1).(r - 1)$ gọi là bậc tự do của tương tác.

Chú ý rằng :

$(r - 1) + (c - 1) + (c - 1).(r - 1) + n - rc = n - 1 =$ bậc tự do tổng cộng.

+ Tỉ số F cho nhân tố A , kí hiệu bởi F_A được tính như sau.

$$F_A = \frac{MSF_A}{MSE}$$

Tương tự tỉ số F cho nhân tố B , F_B được tính bởi

$$F_B = \frac{MSF_B}{MSE}$$

và tỉ số F cho tương tác giữa A và B , kí hiệu là F_{AB} được tính bởi :

$$F_{AB} = \frac{MSI}{MSE}$$

Với mức ý nghĩa α đã cho ta kí hiệu $f(u, v)$ là phân vị mức α của phân bố Fisher với bậc tự do (u, v) .

Ta có quy tắc quyết định như sau :

+ Nếu $F_A > f(r - 1, n - cr)$ thì ta bác bỏ giả thiết.

H_0^A : "Các mức $A_1, \dots, A_r$ có hiệu quả trung bình như nhau"

+ Nếu $F_B > f(c - 1, n - cr)$ thì ta bác bỏ giả thiết :

H_0^B : "Các mức $B_1, B_2, \dots, B_c$ có hiệu quả trung bình như nhau".

Nếu $F_{AB} > f((r-1).(c-1), n - rc)$
ta bác bỏ giả thiết :

H_0^{AB} : "Có sự tương tác giữa A và B ".

Trên thực hành tính toán chúng ta thực hiện như sau :

Giả sử T_{jk} là tổng các giá trị trong mẫu (j, k) . Kí hiệu

$$\begin{cases} T_{j0} = \sum_{k=1}^c T_{jk} , & T_{0k} = \sum_{j=1}^r T_{jk} \\ n_{j0} = \sum_{k=1}^c n_{jk} , & n_{0k} = \sum_{j=1}^r n_{jk} \\ \begin{cases} T = \sum T_{j0} = \sum T_{0k} = \sum \sum \sum x_{ijk} \\ n = \sum n_{j0} = \sum n_{0k} \end{cases} \\ A = \sum \sum \sum x_{ijk}^2 \end{cases} \quad (3)$$

Ta có các đẳng thức sau :

$$SST = A - \frac{T^2}{n} \quad (4)$$

$$SSF_A = \sum_{j=1}^r \frac{T_{j0}^2}{n_{j0}} - \frac{T^2}{n} \quad (5)$$

$$SSF_B = \sum_{k=1}^c \frac{T_{0k}^2}{n_{0k}} - \frac{T^2}{n} \quad (6)$$

$$SSE = A - \sum_{k=1}^c \sum_{j=1}^r \frac{T_{jk}^2}{n_{jk}} \quad (7)$$

$$SSI = SST - SSF_A - SSF_B - SSE \quad (8)$$

Đặc biệt nếu tất cả các mẫu bằng nhau $n_{jk} = m$ với mọi j, k
thì : $n_{j0} = cm$, $n_{0k} = rm$,

do đó

$$SSF_A = \frac{\sum_{j=1}^r T_{jo}^2}{cm} - \frac{T^2}{n} \quad (5')$$

$$SSF_B = \frac{\sum_{k=1}^r T_{ok}^2}{rm} - \frac{T^2}{n} \quad (6')$$

$$SSE = A - \frac{\sum_k \sum_j T_{jk}^2}{m} \quad (7')$$

Trước hết ta cần tính các đại lượng T_{jk} . Tiếp theo tính các giá trị T_{jo} , n_{jo} , n_{ok} , T_{ok} , n , T và A theo các công thức (1), (2), (3).

Từ đó tính SST, SSF_A , SSF_B , SSE và SSI theo các công thức (4), (5), (6), (7) (hoặc (5'), (6'), (7')) nếu $n_{jk} = m$.

Thí dụ 8. Một nhà nghiên cứu muốn khảo sát thời gian phản ứng của nam giới và nữ giới đối với các loại tín hiệu khác nhau. Các đối tượng tham gia thí nghiệm được yêu cầu nhấn nút ENTER trên bàn phím máy tính ngay khi nhận biết tín hiệu thời gian (đo bằng giây) giữa lúc tín hiệu phát ra và lúc đối tượng nhận biết được ghi lại. Sau đây là kết quả trên 15 nam và 15 nữ.

	Âm thanh	Ánh sáng	Xung
Nam	10,0	6,0	9,1
	7,2	3,7	5,8
	6,8	5,1	6,0
	6,0	4,0	4,0
	5,0	3,2	5,1
Nữ	10,5	6,6	7,3
	8,8	4,9	6,1
	9,2	2,5	5,2
	8,1	4,2	2,5
	13,4	1,8	3,9

Bước 1. Tính các T_{jk} = tổng các số liệu trong mỗi mẫu. Ta được kết quả sau :

	Âm thanh	Ánh sáng	Xung	Tổng
Nam	35 (7)	22 (4,4)	30 (6)	87 (5,8)
Nữ	50 (10)	20 (4)	25 (5)	95 (6,33)
Tổng	85 (8,5)	42 (4,2)	55 (5,5)	182 (6,06)

Các số trong dấu ngoặc là các trung bình trong từng ô, từng dòng và từng cột.

$$\text{Như vậy } T_{10} = 87, T_{11} = 95 ;$$

$$T_{01} = 85 ; T_{02} = 42 ; T_{03} = 55 ;$$

$$T = 182 , n = 30 ;$$

$$A = 10^2 + (7,2)^2 + \dots + (3,9)^2 \\ = 1306,68.$$

$$\text{Bước 2. } SST = A - \frac{T^2}{n} = 1306,68 - \frac{182^2}{30} = \\ = 1306,68 - 1104,13 = 202,55.$$

Áp dụng các công thức (5'), (6'), (7'), ta có

$$SSF_A = \frac{87^2 + 95^2}{(3).(5)} - 1104,13 \approx 2,14 ;$$

$$SSF_B = \frac{85^2 + 42^2 + 55^2}{(20)(5)} - 1104,13 = 97,27 ;$$

$$SSE = A - \frac{35^2 + 22^2 + \dots + 20^2 + 25^2}{5} \\ = 1306,68 - 1226,80 = 79,88 ;$$

$$SSI = 202,55 - 21,4 - 97,27 - 79,88 = 23,26.$$

$$\text{Bước 3. } SMF_A = \frac{SSF_A}{c-1} = \frac{2,14}{1} = 2,14 ;$$

$$MSF_B = \frac{SSF_B}{c-1} = \frac{97,27}{2} = 48,63 ;$$

$$MSI = \frac{SSI}{(c-1).(r-1)} = \frac{23,26}{2} = 11,63 ;$$

$$MSE = \frac{SSE}{n-cr} = \frac{79,88}{24} = 3,33.$$

Bước 4

$$F_A = \frac{MSF_A}{MSE} = 0,64 ;$$

$$F_B = \frac{MSF_B}{MSE} = 14,61 ;$$

$$F_{AB} = \frac{MSI}{MSE} = 3,49.$$

Với mức $\alpha = 5\%$ ta có

$$f(1,24) = 4,26 ;$$

$$f(2,24) = 3,4.$$

Ta có

$$F_A < f(1,24) \Rightarrow \text{Chấp nhận } H_A^0 .$$

Nhà nghiên cứu kết luận : "Thời gian phản ứng trung bình đối với tín hiệu của nam và nữ như nhau".

Ta có :

$$F_B > f(2,24) \Rightarrow \text{Bác bỏ } H_B^0 .$$

Nhà nghiên cứu kết luận : "Thời gian phản ứng trung bình của mỗi người đối với 3 loại tín hiệu (âm thanh, ánh sáng và xung) là khác nhau.

Ta lại có :

$$F_{AB} > f(2,24) \Rightarrow \text{Bác bỏ } H'_{AB}.$$

Nhà nghiên cứu kết luận : Có sự tương tác giữa giới tính và tín hiệu. Cụ thể ở đây ta thấy : Phản ứng của nam đối với âm thanh là nhanh hơn nữ. Các kết quả tính toán ở trên thường được tổng hợp lại trong bảng sau đây gọi là bảng ANOVA hai nhân tố, tương tự như bảng ANOVA một nhân tố ở tiết trước.

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	Tỷ số F
Nhân tố A	2,11	1	2,11	0,64
Nhân tố B	97,27	2	48,63	14,61
Tương tác	23,26	2	11,63	3,4,49
Sai số	97,88	24	3,33	
Tổng	202,55	29		

Bảng ANOVA hai nhân tố

BÀI TẬP

1. Một hãng sản xuất ô tô tiến hành một nghiên cứu nhằm xác định xem có sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà trong việc chọn mua một trong 3 loại ô tô của hãng hay không. Kết quả thu được như sau :

Loại ô tô	A	B	C
Phụ nữ	70	80	150
Nam giới	40	60	100

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, ta cần phải đưa ra kết luận gì ?

2. Một nghiên cứu được tiến hành ở thành phố công nghiệp X để xác định tỉ lệ những người đi làm bằng xe máy, xe đạp và buýt. Việc điều tra được tiến hành trên hai nhóm. Kết quả như sau :

	Xe máy	Buyt	Xe đạp
Nữ	25	100	125
Nam	75	120	205

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, hãy nhận định xem có sự khác nhau về cơ cấu sử dụng các phương tiện giao thông đi làm trong hai nhóm công nhân nam và công nhân nữ hay không.

3. Một xí nghiệp may sản xuất áo khoác với 4 màu : đỏ, xanh, vàng và tím than. Số khách hàng nam và nữ mua áo khoác với các màu được ghi trong bảng sau.

	Đỏ	Xanh	Vàng	Tím than
Nữ	62	34	71	42
Nam	125	223	52	54

Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$ hãy so sánh tỉ lệ khách hàng nam và nữ ưa chuộng một trong các màu sắc nói trên.

4. Trong một thí nghiệm nghiên cứu ung thư, 162 con chuột được ghép khối u và chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm được chiếu xạ với cường độ khác nhau. Bảng sau đây cho kết quả thí nghiệm

Mức Kết quả	1	2	3	4
Hết khối u	10	32	37	32
Không hết	32	9	2	8

a) Với mức $\alpha = 1\%$, hãy so sánh tỉ lệ chữa khỏi ung thư của 4 nhóm nói trên.

b) Với mức $\alpha = 5\%$, hãy so sánh tỉ lệ chữa khỏi ung thư của 3 nhóm 2, 3 và 4.

5. Bảng sau đây cho ta phân bố thu nhập của hai nhóm tuổi : Nhóm từ 40 – 50 tuổi và nhóm từ 50–60 tuổi trong tất cả các công nhân viên chức của Thụy Điển năm 1930 (Đơn vị : 1000 curon)

Nhóm tuổi	Thu nhập					
	0 – 1	1 – 2	2 – 3	3 – 4	4 – 6	≥ 6
40 – 50	7831	26740	35572	20009	11527	6919
50 – 60	7858	20685	24186	12280	6776	4222

Có sự khác nhau về phân bố thu nhập giữa hai nhóm tuổi này không ? Mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$.

6. Bảng sau đây cho ta phân bố thu nhập của hai nhóm tuổi : Nhóm từ 40 –50 tuổi và nhóm từ 50 – 60 tuổi trong số các công nhân lành nghề ở Thụy Điển năm 1930.

Nhóm tuổi	Thu nhập					
	0 – 1	1 – 2	2 – 3	3 – 4	4 – 6	≥ 6
40 – 50	71	430	1072	1609	1178	158
50 – 60	54	324	894	1202	903	112

Có sự khác nhau về phân bố thu nhập giữa hai nhóm tuổi này trong số các công nhân lành nghề hay không ? Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

7. Một cuộc điều tra xã hội học được tiến hành ở 5 thành phố A, B, C, D, E yêu cầu những người được hỏi diễn tả mức độ

thỏa mãn của mình đối với thành phố mà họ đang sống. Kết quả được cho như sau :

Thành phố	Mức độ thỏa mãn		
	Rất thỏa mãn	Tương đối	Không
<i>A</i>	220	121	63
<i>B</i>	130	207	75
<i>C</i>	84	54	24
<i>D</i>	156	95	43
<i>E</i>	122	164	73

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, kiểm định xem mức độ thỏa mãn cuộc sống có phân bố giống nhau trong 5 thành phố trên hay không ?

8. Bệnh đau mắt hột được chia làm 4 thời kì T_1 , T_2 , T_3 và T_4 . Kết quả kiểm tra mắt hột ở 3 tỉnh *A*, *B*, *C* được cho trong bảng sau đây :

Địa phương	Mức độ đau mắt hột			
	T_1	T_2	T_3	T_4
<i>A</i>	47	189	807	1768
<i>B</i>	53	746	1387	946
<i>C</i>	16	228	438	115

Hãy nhận định xem tình hình đau mắt hột (cơ cấu phân bố các mức độ T_1 , T_2 , T_3 , T_4) ở 3 tỉnh trên có giống nhau hay không ? Mức ý nghĩa 1%.

9. Bảng sau đây cho số liệu người chết về ung thư ở 3 nước Mỹ, Nhật và Anh. Người chết được phân loại theo cơ quan bị ung thư.

Chỗ ung thư	Nước		
	Mỹ	Nhật	Anh
Ruột	11	5	5
Ngực	15	3	7
Dạ dày	3	22	3
Bộ phận khác	41	30	15

- a) Hãy tính tần số lí thuyết của bảng số liệu trên.
- b) Có thể áp dụng tiêu chuẩn χ^2 được không ?
- c) Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$ hãy so sánh phân bố tỉ lệ chết về ung thư của ba nước nói trên.

10. Một nông trường nuôi bò nuôi ba giống bò sữa A, B, C. Lượng sữa của các con bò này được thống kê trong bảng sau đây :

Loại bò	Lượng sữa		
	Ít	Trung bình	Nhiều
A	92	37	46
B	53	15	19
C	75	19	12

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,025$, hãy nhận định xem có phải 3 giống bò này thuần nhất như nhau về phương diện sản lượng sữa hay không ?

11. Một nhà nông học tiến hành việc kiểm định hiệu quả của ba loại phân A, B, C đối với năng suất cà chua. Ông ta tiến hành bón các loại phân này trên các cây cà chua và theo dõi số quả cà chua mọc trên mỗi cây. Kết quả thu được như sau :

Loại phân		
A	B	C
24	21	16
18	26	22
27	32	19
28	25	17

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, hay so sánh số quả cà chua mọc trung bình khi bón ba loại phân A, B, C nói trên.

12. Một cửa hàng lớn có bán ba loại giày A, B, C. Theo dõi số khách hàng mua các loại giày này trong 5 ngày, người quản lí thu được bảng số liệu sau :

Loại giày		
A	B	C
28	35	33
21	42	38
20	32	31
18	25	42
23	27	29

Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$, hãy so sánh lượng tiêu thụ trung bình của 3 loại giày nói trên.

13. Lượng sữa vắt được bởi 16 con bò cái khi cho nghe các loại nhạc khác nhau (nhạc nhẹ, nhạc rốc, nhạc cổ điển, không có nhạc) được thống kê trong bảng sau đây :

Nhạc nhẹ	15	18	22	17
Nhạc rốc	13	20	16	15
Nhạc cổ điển	15	19	24	28
Không có nhạc	14	23	17	14

Với mức ý nghĩa 5%, nhận định xem lượng sữa trung bình của mỗi nhóm trên như nhau hay khác nhau. Liệu âm nhạc có ảnh hưởng đến lượng sữa của các con bò hay không ?

14. Một cơ quan khí tượng tiến hành so sánh nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ba lục địa Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Các thành phố lớn trong mỗi lục địa được chọn ngẫu nhiên và nhiệt độ cao nhất trong ngày 1/7/1996 được ghi lại như sau (đo bằng độ Fahrenheit):

Bắc Mỹ :	Chicago : 95	Denver : 73
	Fairbanks : 73	Kansas City : 96
	Montreal : 70	Miami : 87
	Pittsburgh : 85	Seattle : 80
Châu Âu :	Athens : 95	Geneva : 72
	London : 77	Moscow : 86
	Rome : 88	Warsaw : 73
Châu Á :	Bắc kinh : 91 ;	jerusalem : 88
	New Delhi : 94	Tokyo : 77
	Hongkong : 90	

Hãy so sánh nhiệt độ trung bình cao nhất trong ngày 1/7/96 của ba châu lục nói trên. Mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

15. Số kilômét đi được nhờ 1 lít xăng của 4 loại xe ô tô A, B, C, D được ghi lại như sau trên cái xe chạy thí nghiệm :

Loại A : 25, 23, 20, 27, 20.

Loại B : 28, 31, 27, 28, 26

Loại C : 32, 33, 30, 28, 32

Loại D : 24, 24, 23, 27, 22

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, hãy so sánh mức tiêu thụ xăng của 4 loại xe nói trên.

16. Hãy tiến hành phân tích phương sai đối với các số liệu sau đây

Mẫu thứ nhất : 22 19 13 19 23 15 16 18 20 20.

Mẫu thứ hai : 27 25 22 27 19 23 21 28 23 25 27

Mẫu thứ ba : 20 18 21 21 16 17 20 18 17 19 18

Mẫu thứ tư : 18 , 16 24 19 22 22 24

17. Ở một bệnh viện lớn, số ca cấp cứu trong 5 ngày chọn ngẫu nhiên được ghi lại như sau :

Buổi sáng : 44 53 56 49 38

Buổi chiều : 33 42 15 30 45

Buổi tối : 39 24 30 27 30

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng số ca cấp cứu trung bình trong ba buổi sáng, chiều, tối là như nhau được không ?

18. Một nhà tâm lí học muốn nghiên cứu ảnh hưởng của quê quán đối với thời gian cần thiết (tính bằng phút) để một sinh viên có thể trả lời một câu đố. 4 nhóm sinh viên từ 4 vùng khác nhau (nội thành, ngoại thành, thị trấn, nông thôn) được khảo sát với kết quả thu được như sau :

Nội thành : 16,5 5,2 12,1 14,3

Ngoại thành : 10,9 5,2 10,8 8,9 16,1

Thị trấn : 18,6 8,1 6,4

Nông thôn : 14,2 24,5 14,8 24,9 5,1

Hãy lập bảng ANOVA cho số liệu trên.

19. Có 4 báo cáo viên A, B, C, D nói về cùng một chủ đề. Sau đây là thời gian (tính bằng phút) mà mỗi báo cáo viên đó sử dụng trong 5 buổi báo cáo ở các địa điểm khác nhau:

A : 25 29 30 42 35

B : 35 20 20 17 30

C : 30 27 18 19 26

D : 28 32 33 35 24

Hãy thiết lập bảng ANOVA cho số liệu trên. Giả thiết H_0 là gì ? Giả thiết H_0 có bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 5% hay không ?

20. Lập bảng ANOVA cho bảng số liệu sau đây :

Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3	Nhóm 4
12	19	34	19
16	20	29	21
12	18	31	17
14	9	19	24
26	22	26	
	19		

Giả thiết H_0 có bị bác bỏ ở mức 5% hay không ?

ĐÁP SỐ VÀ CHỈ DẪN

1. $T = 1,08$; $c = 5,911$. Chấp nhận H_0 .
2. $T = 11,76$; $c = 9,21$. Bác bỏ H_0 .
3. $T = 85,838$; $c = 11,343$. Bác bỏ H_0 .
4. a) $T = 55,68$.
b) $F = 5,07$.
5. $T = 840,62$. Bác bỏ H_0 .
6. $T = 4,27$. Chấp nhận H_0 .
7. $T = 75,72$; $c = 15,07$. Bác bỏ H_0 .
8. $T = 1075$.

9. a) Chỗ ung thư	Nước		
	Mỹ	Nhật	Anh
Ruột	9,19	7,88	3,94
Ngực	10,94	9,38	4,69
Dạ dày	12,25	10,50	5,25
Chỗ khác	37,63	32,25	16,13

b) Không vì không phải tất cả TSLT đều không nhỏ hơn 5.

c) Ta cần ghép hai dòng đầu tiên.

$T = 29,07$. Bác bỏ H_0 . Có sự phân bố khác nhau giữa ba nước về bệnh ung thư dẫn đến tử vong.

10. $T = 11,389$; $c = 11,143$. Bác bỏ giả thiết H_0 .

11. $F = 3,86$; $c = 4,26$. Chấp nhận H_0 .

12. $F = 4,7$; $c = 6,93$. Chấp nhận H_0 .

13. $F = 0,54$, $c = 3,49$.

Âm nhạc không ảnh hưởng tới sản lượng sữa.

14. $F = 0,78$; $c = 6,23$. Chấp nhận H_0 .

15. $F = 13,33$; $c = 3,24$. Chấp nhận H_0 .

16. Bảng ANOVA như sau

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	Tỉ số F
Nhân tố	243,93	3	78,31	$F = 10,68$
Sai số	256,66	35	7,33	
Tổng	491,59	39		

17. $F = 6,24$; $c = 3,89$. Bác bỏ H_0 .

18.

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	<i>F</i>
Nhân tố	117,04	3	39,01	1,03
Sai số	493,80	13	37,985	
Tổng	610,84	16		

19.

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	<i>F</i>
Nhân tố	260,55	3	86,85	2,33
Sai số	595,20	16	37,20	
Tổng	855,75	19		

20.

Nguồn	Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	<i>F</i>
Nhân tố	410,17	3	136,72	5,52
Sai số	396,38	16	24,77	
Tổng	806,55	19		

Chương VII

PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

§1. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH

Giả sử X và Y là hai biến lượng (hay còn gọi là hai ĐLNN). Chúng ta đã biết rằng X và Y được gọi là độc lập nếu việc ĐLNN này nhận một giá trị nào đó (bất kì) cũng không ảnh hưởng gì đến phân bố xác suất của ĐLNN kia. Tuy nhiên trong nhiều tình huống thực tế, X và Y không độc lập với nhau. Điều này thường gặp, chẳng hạn khi X và Y là hai phép đo nào đó tiến hành trên cùng một cá thể. Thí dụ X là chiều dài cánh tay Y là chiều cao của một người ; hoặc X là điểm thi tốt nghiệp tú tài và Y là điểm thi vào đại học của cùng một học sinh.

Để đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai ĐLNN X và Y , người ta đưa ra khái niệm *hệ số tương quan*. *Hệ số tương quan* lí thuyết của X và Y , kí hiệu là ρ , được định nghĩa bởi công thức

$$\rho = \frac{E(X - \mu_X).(Y - \mu_Y)}{\sigma_X \sigma_Y},$$

ở đó μ_X , σ_X là giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của X , và μ_Y , σ_Y là giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của Y .

Người ta đã chứng minh được ρ là một số nằm trong đoạn $[-1, 1]$. Khi $\rho = 0$ thì không có tương quan tuyến tính giữa X và Y . Đặc biệt nếu (X, Y) có phân bố chuẩn thì $\rho = 0$ khi và chỉ khi X, Y độc lập. Khi $|\rho|$ càng gần 1 thì sự phụ thuộc tuyến

tính giữa X và Y càng mạnh. Nếu $|\rho| = 1$ thì Y thì một hàm tuyến tính của X .

Muốn biết được ρ chúng ta cần biết phân bố của tập hợp chính bao gồm tất cả các giá trị của cặp (X, Y) . Tuy nhiên thông tin này thường là khó nắm bắt.

Vì vậy, tương tự như vấn đề ước lượng và kiểm định giá trị trung bình hay phương sai đã xét ở các chương trước, chúng ta có bài toán ước lượng và kiểm định hệ số tương quan ρ căn cứ trên một mẫu quan sát $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ các giá trị của (X, Y) .

Đại lượng sau đây được sử dụng như một ước lượng cho ρ :

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

r được gọi là *hệ số tương quan*.

Để tính toán cho thuận lợi, r có thể viết dưới dạng sau :

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x) \cdot (\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Nên nhớ rằng r cũng nằm trong đoạn $[-1, 1]$. Vì vậy nếu thu được giá trị r nằm ngoài đoạn $[-1, 1]$ có nghĩa là ta đã tính toán sai.

Thí dụ 1. Tính hệ số tương quan r dựa trên mẫu gồm 10 quan sát sau đây :

$(80 ; 2,4) ; (85 ; 2,8) ; (88 ; 3,3) ; (90 ; 3,1) ; (95 ; 3,7) ; (92 ; 3) ;$
 $(82 ; 2,5) ; (75 ; 2,3) ; (78 ; 2,8) ; (85 ; 3,1).$

Giải. Đầu tiên ta hãy tính các tổng $\sum x, \sum y, \sum xy, \sum x^2, \sum y^2$. Điều này có thể thực hiện dễ dàng bằng máy tính bỏ túi.

Ta có $\sum xy = 2486,3$; $\sum x = 850$;
 $\sum x^2 = 72617$; $\sum y = 29$;
 $\sum y^2 = 85,78$.

Vậy $n\sum xy - (\sum x).(\sum y) = 10(2486,3) - (850).(29) = 24863 - 24650 = 213$;

$n(\sum x^2) - (\sum x)^2 = 10(72617) - (850)^2 = 726170 - 722500 = 3670$;

và $n(\sum y^2) - (\sum y)^2 = 10(85,78) - 29^2 = 857,8 - 841 = 16,8$.

Vậy hệ số tương quan r là

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x).(\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$= \frac{213}{\sqrt{3670} \cdot \sqrt{16,8}} = \frac{213}{248,38} = 0,858. \quad \blacksquare$$

Nếu có phần mềm Minitab ta sẽ tính hệ số tương quan chỉ bằng một lệnh đơn giản

CORRELATION C2 C1

Trong đó hai dãy số liệu (x_i) (y_i) được nhập tương ứng vào các cột C1 và C2.

Thí dụ 2. Một nhà nghiên cứu quan tâm tới mối liên hệ giữa tuổi và mạch đập của phụ nữ. Trong một mẫu quan sát gồm 5 phụ nữ chọn được ngẫu nhiên có số liệu sau, ở đó X là tuổi, Y là nhịp mạch đập.

	X	Y	XY	X^2	Y^2
	23	210	4830	529	44100
	39	185	7215	1521	34255
	19	220	4180	361	48400
	44	164	7216	1936	26896
	51	123	6273	2601	15129
Tổng	176	902	29714	6948	168 750

Nếu tính bằng tay thì

$$\begin{aligned}n \sum xy - (\sum x) \cdot (\sum y) &= 5(29174) - (176) \cdot (902) \\&= 148570 - 158752 = -10182 ;\end{aligned}$$

$$n \sum x^2 - (\sum x)^2 = 34740 - 30976 = 3764 ;$$

$$n \sum y^2 - (\sum y)^2 = 843750 - 813604 = 30146 ;$$

$$r = \frac{10182}{\sqrt{3764} \sqrt{30146}} = \frac{10182}{(61,35) \cdot (173,62)} = -0,956.$$

Nếu sử dụng Minitab ta sẽ gõ các lệnh sau

MTB > SET C1

DATA > 23 39 19 44 51

DATA > END

MTB > SET C2

DATA > 210 185 220 164 123

DATA > END

MTB > CORRELATION C1 C2

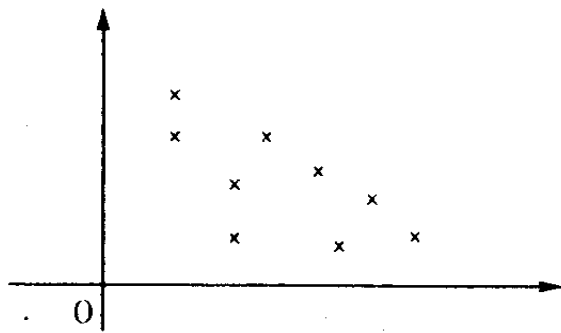
Sau đó màn hình sẽ hiện ra

Correlation of C1 and C2 = - 0,956.

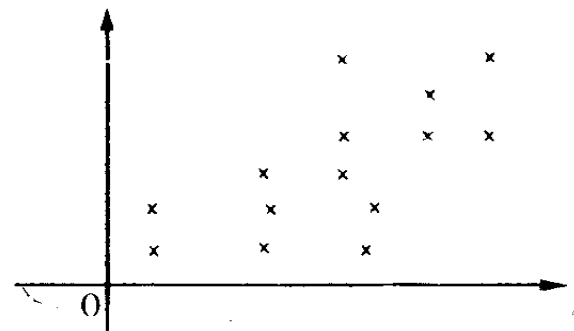
Để có một khái niệm sơ bộ về mối quan hệ giữa các DLNN X và Y trước khi tính hệ số tương quan người ta thường biểu diễn mỗi quan sát (x_i, y_i) bởi một điểm trên mặt phẳng với các tọa độ là (x_i, y_i) . Giả sử ta có n quan sát $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

Chúng được biểu diễn thành một tập hợp điểm trên mặt phẳng gọi là *đám mây điểm*. Nếu các điểm này có xu hướng tụ tập xung quanh một đường thẳng nào đó thì hệ số tương quan r có trị tuyệt đối khá gần 1, còn nếu nó nằm rải rác thành một hình tròn (đám mây điểm tròn hoặc vuông) thì $|r|$ rất gần 0.

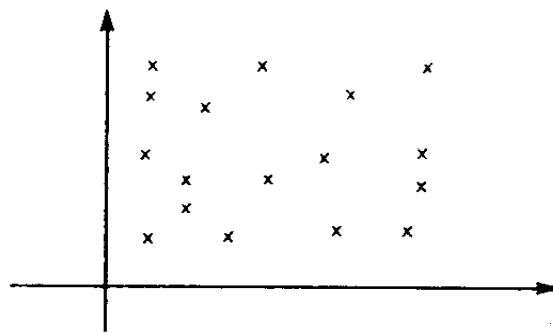
Các hình vẽ dưới đây minh họa các trường hợp $r \approx 0$, $r \approx 1$ và $r \approx -1$



$$r \approx -1$$



$$r \approx 1$$



$$r \approx 0$$

Khi sử dụng Minitab ta cần đánh lệnh

PLOT C2 C1

trong đó ta nhập các dữ liệu x_i vào cột C1 còn các dữ liệu y_i vào cột C2. Màn hình sẽ cung cấp ngay cho ta một đám mây điểm.

Tiếp theo chúng ta đề cập vấn đề kiểm định giả thiết về hệ số tương quan lí thuyết ρ của tập hợp chính (bao gồm toàn bộ

các quan sát có thể của (X, Y)). Kiểm định đầu tiên và quan trọng nhất là kiểm định xem X và Y có tương quan với nhau không. Chúng ta có bài toán kiểm định

$$H_0 : \rho = 0 \quad (X, Y \text{ không tương quan})$$

với đối thiết $H_1 : \rho \neq 0$

Việc xây dựng quy tắc kiểm định bài toán trên dựa vào định lý sau.

Định lý. Nếu (X, Y) có phân bố chuẩn hai chiều thì dưới giả thiết H_0 , $DLNN$

$$T = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

có phân bố Student với $n - 2$ bậc tự do.

Thành thử test thống kê thích hợp cho bài toán kiểm định này là

$$T = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}.$$

Ta sẽ bác bỏ H_0 nếu $|T| > c$, ở đó c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố Student với $n - 2$ bậc tự do.

Thí dụ 3. Trong một mẫu gồm 42 quan sát (x_i, y_i) rút ra từ tập hợp chính các giá trị của (X, Y) , chúng ta tính được hệ số tương quan mẫu là $r = 0,22$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, có thể kết luận rằng X và Y có tương quan hay không ?

Giải . Ta có
$$T = \frac{0,22\sqrt{40}}{\sqrt{1-(0,22)^2}} = \frac{0,22}{0,154} = 1,43.$$

Với bậc tự do 40, $\alpha = 5\%$, ta tìm được hàng số c là 2,021.

Vậy ta chưa có cơ sở bác bỏ H_0 , nghĩa là chưa kết luận được X và Y có tương quan. ■

Với bài toán kiểm định giả thiết

$$H_0 : \rho = \rho_0$$

$$H_1 : \rho \neq \rho_0$$

ở đó ρ_0 là một giá trị khác không cho trước, ta sẽ xây dựng test thống kê

$$T = \frac{u - m}{\sigma}$$

ở đó

$$u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}$$

$$m = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\rho_0}{1-\rho_0}$$

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{n-3}}.$$

Người ta đã chứng minh được rằng nếu giả thiết H_0 đúng thì T sẽ có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$. Thành thử H_0 sẽ bị bác bỏ ở mức ý nghĩa α nếu $|T| > c$, trong đó c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc.

Thí dụ 4. Từ một mẫu kích thước $n = 35$ rút ra từ tập hợp chính các giá trị của (X, Y) , ta tính được hệ số tương quan là $r = 0,8$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, kiểm định giả thiết

$$H_0 : \rho = 0,9$$

$$H_1 : \rho \neq 0,9.$$

Giải. Ta có $u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+0,8}{1-0,8} = 1,009 ;$

$$m = \frac{1}{2} \ln \frac{1+0,9}{1-0,9} = 1,472 ;$$

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{32}} = 0,177.$$

$$\text{Từ đó } T = \frac{1,099 - 1,472}{0,177} = -2,11$$

Với $\alpha = 5\%$, ta tìm được $c = 1,96$.

Vì $|T| = 2,11 > 1,96$, nên ta bác bỏ H_0 , nghĩa là $\rho \neq 0,9$. ■

Test thống kê nói trên $T = \frac{u - m}{\sigma}$ cũng cho phép ta xác định được khoảng tin cậy cho hệ số tương quan lí thuyết ρ .

Thí dụ 5. Trong một mẫu kích thước $n = 52$ rút ra từ tập hợp chính các giá trị của (X, Y) , ta tính được hệ số tương quan là $r = 0,53$. Căn cứ trên kết quả đó hãy cho một khoảng tin cậy 95% cho hệ số tương quan lí thuyết ρ_0 giữa X và Y .

$$\text{Giải. Ta có } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + 0,53}{1 - 0,53} = 0,59 ;$$

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{49}} = \frac{1}{7} = 0,143.$$

Vì $T = \frac{u - m}{\sigma}$ có phân bố chuẩn tắc, do đó với c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc $N(0,1)$, ta có

$$P\{|T| < c\} = 1 - \alpha.$$

Với $1 - \alpha = 0,95$ suy ra $\alpha = 0,05$, ta có $c = 1,96$.

Vậy với xác suất 0,95 ta có

$$-c\sigma < u - m < c\sigma$$

$$\Leftrightarrow u - c\sigma < m < m + c\sigma.$$

Thay giá trị của u, c, σ vào ta được $0,31 < m < 0,87$,

$$\text{hay } 0,31 < \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \rho_0}{1 - \rho_0} < 0,87$$

$$\Leftrightarrow 0,62 < \ln \frac{1 + \rho_0}{1 - \rho_0} < 1,74$$

$$\Leftrightarrow e^{0,62} < \frac{1 + \rho_o}{1 - \rho_o} < e^{1,74}$$

$$\Leftrightarrow 1,858 < \frac{1 + \rho_o}{1 - \rho_o} < 5,7.$$

Từ bất đẳng thức trên dễ dàng tìm được

$$0,3 < \rho_o < 0,7.$$

Đó là khoảng tin cậy cho ρ_o . ■

Cuối cùng ta cần lưu ý một số điểm sau.

Chú thích. 1) Hệ số tương quan chỉ là một số đo mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y .

2) Nếu X và Y độc lập thì hệ số tương quan giữa chúng bằng 0. Điều ngược lại chưa chắc đúng (trừ khi X và Y có phân bố chuẩn đồng thời).

Có thể xảy ra trường hợp X và Y không tương quan ($\rho = 0$) nhưng Y lại là một hàm của X (tức là giữa X và Y có sự phụ thuộc hàm).

3) Mối quan hệ tuyến tính được đo bởi hệ số tương quan hoàn toàn chỉ là một chỉ số toán học. Nó có thể không biểu thị một mối quan hệ nhân quả nào.

Hệ số tương quan của X và Y có thể rất cao chỉ vì chúng đều liên quan tới một biến thứ ba.

Thí dụ. Tính toán trên các số liệu thống kê từ năm 1961 đến năm 1977 ở Mỹ cho thấy hệ số tương quan giữa lương của giáo viên và giá bán của rượu là rất cao. Rõ ràng chúng ta không thể cho rằng tăng giá rượu (hay giảm) sẽ làm tăng (hay giảm) lương giáo viên, hay tăng lương (hay giảm lương) giáo viên sẽ kéo theo tăng hay giảm giá rượu.

Để giải thích hiện tượng này ta cần tìm một nhân tố thứ ba, nhân tố này sẽ là nguyên nhân của việc tăng lương và tăng giá rượu.

Nhân tố đó chính là sự lạm phát. Lạm phát đã dẫn đến việc phải tăng lương cho giáo viên và tăng giá rượu. Như vậy sự tương quan cao giữa tiền lương giáo viên và giá rượu chỉ đơn thuần phản ánh một hiệu ứng chung của việc gia tăng theo gần như cùng một nhịp của hai biến đó.

Thí dụ. Các số liệu thống kê vào cuối những năm 1800 cho thấy có một sự tương quan cao giữa số con cò và số trẻ mới sinh trong các thành phố ở châu Âu. Thật là ngớ ngẩn nếu cho rằng số cò và số trẻ sơ sinh có mối quan hệ nhân quả. Cách giải thích đúng đắn hiện tượng này là trong thời gian đó, thành phố được phát triển bởi nhiều nhà có mái tranh. Mái tranh lại là nơi trú ngụ lí tưởng cho các con cò.

Thành thử có nhiều nhà có mái tranh sẽ thu hút nhiều cò và mặt khác nhiều nhà tức là nhiều gia đình, dĩ nhiên sẽ sinh ra nhiều đứa trẻ.

Tóm lại sự giải thích đúng đắn lí do của sự tương quan giữa hai biến X và Y đòi hỏi một kiến thức tổng hợp đôi khi nằm ngoài Toán học và Thống kê.

§2. KIỂM TRA TÍNH ĐỘC LẬP

Giả sử ta quan tâm tới một dấu hiệu nào đó của các cá thể trong một tập hợp chính $\mathcal{C}$. Dấu hiệu này nói chung thay đổi từ cá thể này sang cá thể khác. Nếu dấu hiệu này biểu thị được bởi một con số, hay nói cách khác có thể gán số đo cho dấu hiệu này trên các cá thể, thì ta nói dấu hiệu này là một *biến lượng* hay là một *dấu hiệu định lượng*. Chẳng hạn nếu cá thể

là người thì biến lượng có thể là chiều cao, trọng lượng, tuổi... Tuy nhiên trong thực tế có những dấu hiệu không thể đo đạc để biểu diễn bằng con số được. Chẳng hạn màu tóc, màu mắt của một người, cảm giác hạnh phúc, sự yêu thích một cuốn phim nào đó ... Đó đều là những dấu hiệu không đo đạc được. Ta gọi đó là những *dấu hiệu định tính*.

Trong mục này ta sẽ xét bài toán kiểm tra tính độc lập của hai dấu hiệu. Trước hết, chúng ta xét bài toán kiểm định tính độc lập của hai dấu hiệu định tính A và B .

Ta chia dấu hiệu A ra làm r mức độ $A_1, A_2, \dots, A_r$, và chia đặc tính B làm k mức độ $B_1, B_2, \dots, B_k$. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm n cá thể. Mỗi cá thể sẽ mang dấu hiệu A ở mức A_i nào đó và mang dấu hiệu B ở mức B_j nào đó. Giả sử n_{ij} là số cá thể có các dấu hiệu A_i và B_j . Các số liệu n_{ij} được ghi trong bảng sau đây gọi là *bảng liên hợp các dấu hiệu* (Contingency Table).

$B \backslash A$	B_1	B_2	$\dots$	B_k	Tổng
A_1	n_{11}	n_{12}	$\dots$	n_{1k}	n_{10}
A_2	n_{21}	n_{22}	$\dots$	n_{2k}	n_{20}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_r	n_{r1}	n_{r2}	$\dots$	n_{rk}	n_{r0}
Tổng	n_{01}	n_{02}	$\dots$	n_{0k}	n

trong đó ta kí hiệu $n_{i0} = \sum_{j=1}^k n_{ij}$, $n_{0j} = \sum_{i=1}^r n_{ij}$.

Kí hiệu p_{ij} là xác suất để một cá thể chọn ngẫu nhiên mang các dấu hiệu A_i và B_j ; p_{j0} và p_{0j} tương ứng là xác suất để cá thể mang dấu hiệu A_i và B_j .

Nếu giả thiết H_0 "Hai dấu hiệu A và B độc lập" đúng ta có hệ thức sau $p_{ij} = p_{i0} \cdot p_{0j}$

Các xác suất p_{i0} và p_{0j} được ước lượng bởi

$$\hat{p}_{i0} \approx \frac{n_{i0}}{n},$$

$$\hat{p}_{0j} \approx \frac{n_{0j}}{n};$$

Do đó H_0 đúng thì

$$\hat{p}_{ij} \approx \hat{p}_{i0} \cdot \hat{p}_{0j} = \frac{n_{i0} \cdot n_{0j}}{n^2},$$

và số cá thể có đồng thời dấu hiệu A_i và B_j sẽ xấp xỉ bằng

$$n_{ij} = n \hat{p}_{ij} = \frac{n_{i0} n_{0j}}{n}.$$

Các số $\hat{n}_{ij}$ được gọi là các tần số lí thuyết (TSLT), còn các số n_{ij} được gọi là các tần số quan sát (TSQS). Khoảng cách giữa các TSLT và TSQS được đo bằng đại lượng sau

$$T = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^r \frac{(n_{ij} - \hat{n}_{ij})^2}{\hat{n}_{ij}}.$$

Người ta đã chứng minh được rằng nếu n lớn và các TSLT không nhỏ hơn 5 thì T sẽ có phân bố xấp xỉ phân bố χ^2 với bậc tự do là $(k-1) \cdot (r-1)$. Thành thử H_0 sẽ bị bác bỏ ở mức ý nghĩa α nếu $T > c$, trong đó c là phân vị mức α của phân bố χ^2 với $(k-1) \cdot (r-1)$ bậc tự do

Chú ý. Ta có các công thức sau đây khá thuận lợi trong tính toán thực hành :

$$T = n \left\{ \sum \frac{n_{ij}^2}{n_{i0} n_{0j}} - 1 \right\}$$

Trong trường hợp $k = r = 2$ (bảng liên hợp có hai dòng, hai cột) thì

$$T = \frac{n \begin{vmatrix} n_{11} & n_{12} \\ n_{21} & n_{22} \end{vmatrix}}{n_{o1} n_{o2} n_{10} n_{20}}$$

trong đó $\begin{vmatrix} n_{11} & n_{12} \\ n_{21} & n_{22} \end{vmatrix} = n_{11} n_{22} - n_{21} n_{12}$

là định thức của ma trận $\begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} \\ n_{21} & n_{22} \end{pmatrix}$.

Thí dụ 6. Ở các cây ngọc trâm lá có hai dạng "lá phẳng" hoặc "lá nhẵn", hoa có hai dạng "hoa bình thường" hoặc "hoa hoàng hậu". Quan sát một mẫu gồm 560 cây ngọc trâm ta thu được kết quả sau :

Lá \ Hoa	Bình thường	Hoàng hậu	Tổng số
Phẳng	328	122	450
Nhẵn	77	33	110
Tổng số	405	155	560

Có thể chấp nhận hai đặc tính về hoa và lá nói trên là độc lập hay không ? Hay là giữa chúng có sự liên kết ?

Giải. Ta có

$$T = \frac{560 \begin{vmatrix} 328 & 122 \\ 77 & 33 \end{vmatrix}}{(450).(110).(405).(155)} = 0,368$$

Với mức ý nghĩa 5%, tra bảng phân bố χ^2 với 1 bậc tự do ta tìm được $c = \chi_{0,05}^2 = 3,841$.

T nhỏ hơn c , vậy ta chấp nhận giả thiết : Hai đặc tính về hoa và là nói trên độc lập. ■

Tiêu chuẩn χ^2 nói trên còn có thể áp dụng để kiểm định tính độc lập của một dấu hiệu định tính A và một dấu hiệu định lượng (biến lượng) X . Khi đó ta cần chia miền giá trị của X thành k khoảng $B_1, B_2, \dots, B_k$ và nếu cá thể có số đo x_i rơi vào khoảng B_j thì ta xem như cá thể đó có dấu hiệu B_j .

Tương tự như vậy ta có thể dùng tiêu chuẩn χ^2 nói trên để kiểm tra tính độc lập của hai ĐLNN X và Y (Lưu ý rằng nếu X và Y không tương quan thì chưa chắc X và Y đã độc lập). Muốn vậy ta cần chia miền giá trị của X thành k khoảng $B_1, B_2, \dots, B_k$ còn miền giá trị của Y thành r khoảng $A_1, \dots, A_r$. Nếu cá thể có số đo (x, y) trong đó $x \in B_i, y \in A_j$, thì ta coi như cá thể đó có các dấu hiệu B_i và A_j .

Thí dụ 7. Một con ốc sên rừng có thể có màu vỏ là vàng hoặc hồng. Số vạch trên vỏ của nó có thể là 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Ở đây dấu hiệu A (Màu vỏ) là dấu hiệu định tính với hai mức vàng, hồng còn số vạch trên vỏ X là một dấu hiệu định lượng (hay X là một ĐLNN rời rạc). Ta muốn kiểm định xem A và X có độc lập hay không.

Giải. Ta chia tập giá trị của X làm các mức

$$B_1 = \{ \text{không có vạch} \}$$

$$B_2 = \{ 1 \text{ hay } 2 \text{ vạch} \}$$

$$B_3 = \{ 3 \text{ hay } 4 \text{ vạch} \}$$

$$B_4 = \{ 5 \text{ vạch} \}$$

Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm 169 con ốc sên ta, thu được số liệu sau đây.

Số vạch Màu đỏ	B_1	B_2	B_3	B_4	Tổng số
Vàng	35	19	36	25	115
Hồng	14	14	16	10	54
Tổng số	49	33	52	35	169

Ta có $T = 169 \left\{ \frac{35^2}{(49).(115)} + \frac{19^2}{(33).(115)} + \dots + \frac{10^2}{(35).(54)} - 1 \right\} = 2,13$.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ tra bảng phân bố χ^2 với bậc tự do là $(2 - 1).(4 - 1) = 3$, ta tìm được $c = \chi_{0,05}^2 = 7,81$. Ta có $T < c$ vậy giả thiết H_0 phù hợp với số liệu thực nghiệm. Ta chấp nhận rằng A và X độc lập. ■

Thí dụ 8. Giả sử X và Y tương ứng là số đo huyết áp và trọng lượng (tính bằng *pound*) ($1 \text{ pound} = 0,454 \text{ kg}$) của trẻ em 14 tuổi. Ta muốn kiểm định xem X và Y có độc lập không.

Giải. Chia X thành các mức

$$B_1 = \{ X \leq 99 \} ;$$

$$B_2 = \{ 99 < X \leq 110 \} ;$$

$$B_3 = \{ 110 < X \leq 120 \} ;$$

$$B_4 = \{ X > 120 \}.$$

Chia Y làm hai mức

$$A_1 = \{ Y \leq 102 \} ;$$

$$A_2 = \{ Y > 102 \}.$$

Một mẫu gồm 200 trẻ em được đo huyết áp và trọng lượng cho thấy số liệu sau :

Huyết áp Trọng lượng	B_1	B_2	B_3	B_4	Tổng số
A_1	10	20	11	5	46
A_2	6	48	50	50	154
Tổng số	16	68	61	55	200

$$\text{Ta có : } T = 200 \left\{ \frac{10^2}{(16).(46)} + \frac{20^2}{(68).(46)} + \dots + \frac{50^2}{(55).(154)} - 1 \right\} = 22,53$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$, tra bảng phân bố χ^2 với bậc tự do là $(2 - 1).(4 - 1) = 3$, ta tìm được $c = \chi_{0,01}^2 = 11,345$. Vì $T > c$ nên ta bác bỏ H_0 và kết luận :

Giữa huyết áp và trọng lượng trẻ 14 tuổi có sự phụ thuộc lẫn nhau.

* §3. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PHI TUYẾN

Như đã nói trong §1, hệ số tương quan dùng để đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai DLNN. Như thế chúng ta còn chưa có một chỉ tiêu để đo mức độ phụ thuộc nói chung. Cần nhớ rằng nếu hệ số tương quan giữa X và Y rất bé hay thậm chí bằng 0 thì giữa X và Y vẫn có thể có một mối liên hệ phi tuyến rất chất chẽ.

Để đo mức độ phụ thuộc nói chung của DLNN Y vào DLNN X , người ta đưa ra khái niệm *tỉ số tương quan*. Tỉ số tương quan lí thuyết của Y theo X được kí hiệu bởi $\eta_{Y/X}^2$ là một số không âm xác định theo công thức sau đây

$$\eta_{Y/X}^2 = 1 - \frac{E(Y - E(Y/X))^2}{DY} = \frac{DY - E(Y - E(Y/X))^2}{DY}$$

trong đó $E[Y/X]$ kí hiệu kì vọng của Y tính trong điều kiện X cố định một giá trị. $E[Y/X]$ gọi là *kì vọng của Y với điều kiện X* .

Người ta đã chứng minh được rằng

$$0 \leq \eta_{Y/X}^2 \leq 1 \text{ và } \rho^2 \leq \eta_{Y/X}^2.$$

Hiệu số $\eta_{Y/X}^2 - \rho^2$ đo mức độ phụ thuộc phi tuyến giữa Y và X .

Nếu hiệu số $\eta_{Y/X}^2 - \rho^2$ càng lớn thì có nghĩa là có sự tương quan phi tuyến càng mạnh.

Bây giờ ta xét vấn đề ước lượng và kiểm định giả thiết về tỉ số tương quan. Giả sử $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ là một mẫu gồm n quan sát độc lập rút ra từ tập hợp chính các giá trị của (X, Y) . Chúng ta cần giả thiết rằng trong dãy các giá trị của $X : x_1, x_2, \dots, x_n$, mỗi giá trị x_i đều được lặp lại ít nhất một lần. Giả sử $x_{(1)} < x_{(2)} \dots < x_{(k)}$ là các giá trị khác nhau trong dãy (x_i) . Ta sẽ trình bày dãy số liệu (x_i, y_i) thành bảng sau đây, được gọi là *bảng tương quan*.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	$x_{(1)}$	$x_{(2)}$	$\dots$	$x_{(k)}$	
	y_{11}	y_{12}	$\dots$	y_{1k}	
	y_{21}	y_{22}	$\dots$	y_{2k}	
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
	$y_{n_1 1}$	$y_{n_2 2}$	$\dots$	$y_{n_k k}$	
	n_1	n_2	$\dots$	n_k	$n = \sum n_i$
	T_1	T_2	$\dots$	T_k	$n = \sum T_i$

Bảng này rất giống với bảng số liệu khi tiến hành phân tích phương sai (xem chương VI, §3).

Tiếp theo ta tiến hành phân tích phương sai.

$$\text{Kí hiệu : } T_i = \sum_{j=1}^{n_i} y_{ji} \quad (\text{tổng các số liệu } y_{ji} \text{ ở cột } x_{(i)})$$

$$T = \sum T_i$$

n_i là số các số liệu ở cột $x_{(i)}$ (cũng chính là số các giá trị x_j mà $x_j = x_{(i)}$).

Nhớ lại rằng (xem chương VI, §3) :

+ Tổng bình phương chung SST được tính bởi công thức :

$$STT = \sum \sum y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} .$$

+ Tổng bình phương do nhân tố SSF được tính bởi công thức

$$SSF = \sum_{i=1}^k \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{n} .$$

Đại lượng sau đây được sử dụng như là một ước lượng cho tỉ số tương quan lí thuyết $\eta_{Y/X}^2$:

$$\hat{\eta}_{Y/X}^2 = \frac{SSF}{SST} .$$

$\hat{\eta}_{Y/X}^2$ được gọi là *tỉ số tương quan của Y đối với X*. Để cho gọn từ nay ta sẽ viết $\hat{\eta}^2$ thay cho $\hat{\eta}_{Y/X}^2$.

Người ta đã chứng minh được rằng

$$0 \leq r^2 \leq \hat{\eta}^2$$

ở đó r là hệ số tương quan. Bình phương của hệ số tương quan r^2 được gọi là *hệ số xác định*.

Tỉ số tương quan $\hat{\eta}^2$ được lí giải như là tỉ lệ biến động của Y do có sự phụ thuộc của Y vào X .

Hệ số xác định r^2 được lí giải như là tỉ lệ biến động của Y do có sự phụ thuộc tuyến tính của Y vào X .

Thí dụ 9. Cho mẫu quan sát sau đây của cặp ĐLNN (X, Y) :

(8 ; 82) ; (8 ; 78) ; (12 ; 65) ; (12 ; 50) ; (20 ; 60) ;
(20 ; 47) ; (24 ; 52) ; (24 ; 41) ; (8 ; 87) ; (8 ; 58) ;
(8 ; 70) ; (12 ; 62) ; (12 ; 55) ; (12 ; 52) ; (20 ; 44) ;
(20 ; 66) ; (20 ; 41) ; (24 ; 57) ; (24 ; 50) ; (24 ; 47) ;
(8 ; 65) ; (12 ; 49) ; (20 ; 57) ; (24 ; 65).

Hãy tính hệ số tương quan hệ số xác định và tỉ số tương quan của Y đối với X.

Giải. Trước hết ta cần trình bày các số liệu trên dưới dạng bảng tương quan sau đây :

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	8	12	20	24	
	82	65	60	52	
	78	50	47	41	
	87	62	44	57	
	58	55	66	50	
	70	52	41	47	
	65	49	57	63	
n_i	6	6	6	6	$n = 24$
T_i	440	333	315	310	$T = 1398$

+ *Tính hệ số tương quan*

Ta có

$$\sum x = 6(8) + 6(12) + 6(20) + 6(24) = 384 ;$$

$$\sum y = T = 1398 ;$$

$$\sum x^2 = 6.(64) + 6.(144) + 6.(400) + 6.(576) = 7104 ;$$

$$\sum y^2 = 82^2 + 78^2 + \dots + 63^2 = 84908 ;$$

$$\sum xy = 8.(440) + 12.(333) + 20.(315) + 24.(310) = 21256.$$

Vậy

$$n\sum xy - (\sum x).(\sum y) = -26688 ;$$

$$\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2} = \sqrt{24.(7104) - 384^2} = 151,789 ;$$

$$\sqrt{n\sum y^2 - (\sum y)^2} = \sqrt{24.(84908) - 1398^2} = 288,77$$

$$\text{Thành thử } r = \frac{-26688}{(151,789).(288,77)} = 0,6089.$$

Hệ số xác định là $r^2 = 0,6089^2 = 0,37$.

+ *Tính tỉ số tương quan*

Ta có :

$$SST = \sum y^2 - \frac{T^2}{n} = 84908 - \frac{1398^2}{24} = 3474,5 ;$$

$$SSF = \sum \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{n} = \frac{440^2 + \dots + 310^2}{0} - \frac{1398^2}{24} = 1868,83.$$

$$\text{Từ đó } \hat{\eta}^2 = \frac{SSF}{SST} = 0,5378. \quad \blacksquare$$

Hiệu số $\eta^2 - \rho^2$ giữa tỷ số tương quan lí thuyết và hệ số xác định lí thuyết cho ta một hình ảnh về sự phụ thuộc phi tuyến của Y đối với X . Nếu hiệu số đó bằng 0 thì điều đó nghĩa là chỉ có tương quan tuyến tính giữa Y và X .

Để kiểm định giả thiết

$H_0 : \eta^2 - \rho^2 \neq 0$ (không có tương quan phi tuyến),
với đối thiết

$$H_1 : \eta^2 - \rho^2 > 0 \text{ (có tương quan phi tuyến),}$$

ta dùng test thống kê sau

$$F = \frac{\frac{\hat{\eta}^2 - r^2}{k - 2}}{\frac{1 - \hat{\eta}^2}{n - k}} = \frac{(\hat{\eta}^2 - r^2) \cdot (n - k)}{(1 - \hat{\eta}^2) \cdot (k - 2)}.$$

Người ta đã chứng minh được rằng nếu H_0 đúng thì F sẽ có phân bố Fisher với bậc tự do là $(k - 2, n - k)$. Thành thử giả thiết H_0 : "Không có tương quan phi tuyến" sẽ bị bác bỏ ở mức α nếu F lớn hơn hằng số c là phân vị mức α của phân bố Fisher với bậc tự do là $(k - 2, n - k)$.

Thí dụ 10. Trở lại thí dụ trên ta muốn kiểm tra xem liệu có tương quan phi tuyến của Y đối với X hay không .

$$\begin{aligned} \text{Ta có } F &= \frac{(0,5378 - 0,37)}{1 - 0,5378} \cdot \frac{(24 - 4)}{(4 - 2)} \\ &= \frac{(0,1678) \cdot (20)}{(0,4622) \cdot 2} = 3,63. \end{aligned}$$

Tra bảng phân bố Fisher với bậc tự do (2, 20) ở mức 5%, ta được $c = 3,49$.

Vì $F > c$ nên ta bác bỏ H_0 . Vậy ta khẳng định có tồn tại mối tương quan phi tuyến của Y đối với X . Xác suất sai lầm của khẳng định này là 5%.

§4. PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Giả sử X là một biến nào đó (có thể là biến ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên), còn Y là một ĐLNN phụ thuộc vào X theo cách sau đây. Nếu X nhận giá trị x , $X = x$, thì Y sẽ có kỳ vọng là $\alpha x + \beta$, ở đó α và β là hằng số và phương sai là σ^2 (không phụ thuộc x). Khi đó ta nói Y có *hồi quy tuyến tính theo X* , và đường thẳng có phương trình $y = \alpha x + \beta$ được gọi là gọi là *đường thẳng hồi quy lý thuyết của Y đối với X* . Các hệ số α , β được gọi là các *hệ số hồi quy lý thuyết*. X được gọi là *biến độc lập*, còn Y được gọi là *biến phụ thuộc*.

Bài toán đặt ra là hãy ước lượng các hệ số hồi quy lý thuyết α và β trên một mẫu quan sát $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. Ước lượng α và β dựa trên phương pháp bình phương bé nhất. a và b sẽ được chọn làm ước lượng cho α và β nếu nó làm cực tiểu tổng sau đây:

$$Q(A, B) = \sum_{i=1}^n (y_i - Ax_i - B)^2$$

Hệ phương trình để tìm điểm dừng (a, b) của hàm $Q(A, B)$ có dạng:

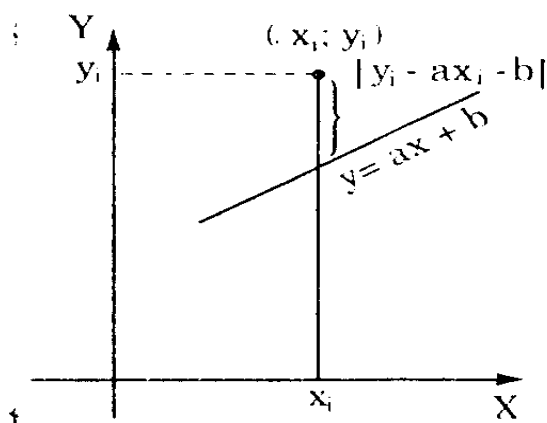
$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial A} = -2 \sum_{i=1}^n x_i(y_i - Ax_i - B) = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial B} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - Ax_i - B) = 0 \end{cases}$$

Giải hệ này (hệ phương trình tuyến tính với hai ẩn số A, B); ta tìm được

$$a = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \bar{y} - \bar{a}x = \frac{\sum y - a \sum x}{n}$$

a và b được gọi là các *hệ số hồi quy*. Đường thẳng với phương trình $y = ax + b$ gọi là *đường thẳng hồi quy*. Từ cách xác định a, b , ta thấy trong số tất cả các đường thẳng $y = Ax + B$ xuyên qua đám mây điểm $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, đường thẳng $y = ax + b$ có tổng bình phương các khoảng cách từ (x_i, y_i) tới đường thẳng là bé nhất.



Thí dụ 11. Các số liệu về số trang của một cuốn sách (X) và giá bán của nó (Y) được cho trong bảng dưới đây

Tên sách	X	Y (nghìn)
A	400	44
B	600	47
C	500	48
D	600	48
E	400	43
F	500	46

Hãy tìm đường thẳng hồi quy của Y theo X căn cứ trên số liệu nói trên.

Giải. Ta có :

$$\sum xy = 138\,800 ;$$

$$\sum x = 3000 ;$$

$$\sum y = 276 ;$$

$$\sum x^2 = 1540\,000 ;$$

$$\sum y^2 = 12718.$$

$$\text{Từ đó } a = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{6(138800) - (3000)(276)}{6(1540000) - (3000)^2} =$$

$$= \frac{4800}{240000} = 0,02 ;$$

$$b = \frac{\sum y - a\sum x}{n} = \frac{276 - (0,02)(3000)}{6} = 36.$$

Vậy đường thẳng hồi quy là

$$y = 0,02 x + 36. \quad \blacksquare$$

Ngoài việc ước lượng hệ số hồi quy α và β , ta còn quan tâm tới ước lượng σ^2 . σ^2 là một con số đo sự phân tán của Y xung quanh đường thẳng hồi quy. Ước lượng cho σ^2 , kí hiệu bởi $s_{Y.X}^2$, được cho theo công thức sau :

$$s_{Y.X}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b_i)^2$$

Dạng khác của công thức trên là

$$s_{Y.X}^2 = \frac{\sum y^2 - a\sum xy - b\sum y}{n - 2}$$

Công thức này thường thuận tiện hơn trên thực hành.

$s_{Y.X}$ được gọi là *sai số tiêu chuẩn* của đường hồi quy. Nó cho ta số đo sự phân tán của đám mây điểm (x_i, y_i) xung quanh đường thẳng hồi quy.

Thí dụ 12. Hãy tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy $s_{Y.X}$ trong thí dụ 11 vừa nêu.

$$\begin{aligned} \text{Giải} \quad s_{Y.X}^2 &= \frac{\sum y^2 - a\sum xy - b\sum y}{n - 2} = \\ &= \frac{12718 - (0,02) \cdot (1388000) - 36 \cdot (276)}{6 - 2} = 1,5 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy} \quad s_{Y.X} = \sqrt{1,5} = 1,22$$

Bây giờ dựa trên phương trình đường thẳng hồi quy tìm được, ta có thể dự báo được giá trị của Y nếu biết giá trị của X . Giá trị được dự báo của Y khi $X = x_0$ sẽ là

$$\hat{y}_0 = ax_0 + b.$$

Đây đồng thời cũng là giá trị được dự báo cho kì vọng của Y ứng với $X = x_0$ (Kí hiệu là μ_{x_0}) : $\hat{\mu}_{x_0} = ax_0 + b$.

Tiếp theo ta xét bài toán tìm khoảng tin cậy cho giá trị dự báo của Y , cũng như khoảng tin cậy cho giá trị dự báo của μ_{x_0} .

+ Công thức để tìm khoảng tin cậy cho giá trị dự báo của Y khi $X = x_0$ sẽ là

$$\hat{y}_0 \pm ts_{Y.X} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}}$$

trong đó t là phân vị mức $\alpha = \frac{1-\beta}{2}$ của phân bố Student với $n - 2$ bậc tự do.

+ Công thức để tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy β cho giá trị dự báo của μ_{x_0} sẽ là :

$$\hat{y}_0 \pm ts_{Y.X} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}}$$

Thí dụ 13. Trở lại thí dụ 11 ta muốn dự báo về giá bán của một cuốn sách với 450 trang.

Giải

Giá cuốn sách đó được dự báo là

$$\hat{y} = 0,02(450) + 36 = 45 \text{ (nghìn)}.$$

Khoảng tin cậy 95% cho giá của một cuốn sách 450 trang sẽ là

$$45 \pm t.(1,22) \sqrt{1 + \frac{1}{6} + \frac{(450 - 500)^2}{154000 - \frac{(3000)^2}{6}}},$$

ở đó t là phân vị mức $\frac{1-0,95}{2} = 0,025$ của phân bố Student với $6 - 2 = 4$ bậc tự do. Tra bảng ta tìm được
 $t = 2,776$.

Thay vào công thức trên ta được khoảng tin cậy cần tìm là $45 \pm 3,77$

hay $41,23 < y_0 < 48,77$.

Vậy với độ tin cậy 95%, cuốn sách với 450 trang sẽ được bán với giá trong khoảng từ 41230 đồng đến 48770 đồng. ■

Thí dụ 14. Trở lại thí dụ 13 ta muốn dự báo giá bán trung bình của tất cả các cuốn sách 450 trang.

Giải. Giá trung bình được sự báo là

$$\hat{\mu} = 0,02.(450) + 36 = 45.$$

Khoảng tin cậy 95% cho giá trung bình của tất cả các cuốn sách 450 trang là

$$45 \pm (2,776).(1,22) \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{(450 - 500)^2}{1540000 - \frac{(3000)^2}{6}}} = 45 \pm 3,4\sqrt{0,23}$$

$$= 45 \pm 1,63$$

hay $43,37 < \mu < 46,63$.

Vậy với độ tin cậy 95% giá trung bình của tất cả các cuốn sách 450 trang sẽ nằm trong khoảng từ 43370 đồng đến 46630 đồng. ■

Một vấn đề quan trọng chúng ta phải lưu ý đến là kiểm tra xem hệ số hồi quy lí thuyết α có khác không hay không. Nếu $\alpha = 0$ thì $EY = \beta$ là một hằng số không phụ thuộc X . Khi đó việc dự báo EY dựa trên X sẽ trở nên vô nghĩa. Người ta đã chứng minh được rằng hệ số hồi quy α có độ lệch tiêu chuẩn là

$$s_a = \frac{s_{Y.X}}{s_X \sqrt{n-1}} = \frac{s_{Y.X}}{\sqrt{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}}$$

Thống kê

$$T = \frac{\alpha}{s_a}$$

sẽ có phân bố Student với $n - 2$ bậc tự do nếu giả thiết $H_0 : \alpha = 0$ là đúng. Vì vậy giả thiết H_0 sẽ bị bác bỏ ở mức ý nghĩa α nếu $|T| > c$, ở đó c là phân vị mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố Student với $n - 2$ bậc tự do.

Thí dụ 15. Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, hãy kiểm định giả thiết.

H_0 : "Hệ số góc α của đường thẳng hồi quy lí thuyết của Y đối với X bằng không", ở đó X và Y là hai biến xét trong thí dụ 11.

Giải. Ta có $s_a = \frac{s_{Y.X}}{\sqrt{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}} = \frac{1,22}{\sqrt{1540000 - \frac{(3000)^2}{6}}} = \frac{1,225}{200} = 0,0061.$

Vậy $T = \frac{0,02}{0,006} = 3,33.$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, tra bảng phân bố Student với 4 bậc tự do, ta tìm được $c = t_{0,025} = 2,776.$

Ta có $|T| > c$, do đó ta bác bỏ $H_0.$

Vậy hệ số góc α của đường thẳng hồi quy lí thuyết của Y đối với X là khác không. ■

Chú thích về sử dụng Minitab

Ta nhập các số liệu của biến độc lập (x_i) vào cột C1 và các số liệu của biến phụ thuộc (y_i) vào cột C2. Sau đó ta gõ lệnh

REGRESS C2 1 C1

Minitab sẽ cho ta trên màn hình phương trình đường thẳng hồi quy mẫu và một bảng phân bố phương sai của bài toán hồi quy. Bảng đó có dạng sau :

Nguồn	Bậc tự do (DF)	Tổng bình phương (SS)	Trung bình bình phương (MS)	Tỷ số F
Hồi quy	1	SSR	MSR	$F = \frac{MSR}{MSE}$
Sai số	$n - 2$	SSE	MSE	
Tổng cộng	$n - 1$	SST		

Ở đây SST là tổng bình phương chung

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

SSR là tổng bình phương do hồi quy

$$SSR = \sum_{i=1}^n (ax_i + b - \bar{y})^2$$

còn SSE là tổng bình phương do sai số

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2.$$

Ta có $SST = SSR + SSE$.

Có thể chứng minh được rằng :

$$SSR = a^2 \left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right\} = a \left\{ \sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n} \right\} ;$$

$$SSE = \sum y^2 - a \sum xy - b \sum y$$

Do đó MSE chính là $s_{Y.X}^2$ và tỉ số F chính là $\frac{a^2}{s_a^2}$.

Tỉ số $\frac{SSR}{SST}$ gọi là *hệ số xác định*. Nó chính bằng bình phương hệ số tương quan r^2

$$r^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Việc kiểm định giả thiết H_0 : "Hệ số góc α của đường thẳng hồi quy lí thuyết của Y đối với X bằng 0", hay tương đương "không có quan hệ hồi quy tuyến tính giữa X và Y " mà ta đã trình bày trước đây (dùng test thống kê $T = \frac{a}{s_a}$), nay có thể

thay bằng thống kê $F = \frac{MSR}{MSE}$. Giả thiết H_0 bị bác bỏ ở mức

ý nghĩa α nêu $F > c$, ở đó c là phân vị mức α của phân bố Fisher với bậc tự do $(1, n - 2)$.

Chẳng hạn bảng phân tích phương sai của bài toán hồi quy trong thí dụ 11 là

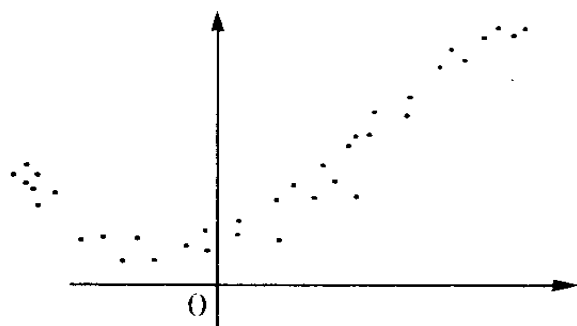
Nguồn	Bậc tự do (DF)	SS	MS	F
Hồi quy	1	16	16	$F = 10,66$
Sai số	4	6	1,5	$r^2 = \frac{16}{22} =$ $= 0,7272 ;$ $r = 0,8528.$
Tổng	5	22		

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, tra bảng phân bố Fisher với bậc tự do $(1,4)$ ta được $c = 7,71$. Vì $F = 10,66 > 7,71$ nên H_0 bị bác bỏ.

* §5. HỒI QUY PHI TUYẾN

Nếu khi biến độc lập X nhận giá trị x , biến phụ thuộc Y có kì vọng là $\varphi(x)$, ở đó φ là một hàm số nào đó, thì ta gọi $\varphi(x)$ là *hàm hồi quy lí thuyết* của Y đối với X . Trong thực tế có nhiều khi $\varphi(x)$ không phải là một hàm tuyến tính mà có dạng một đa thức bậc 2, bậc 3,..., hay hàm log, sin v.v... Khi đó ta nói Y có *hồi quy phi tuyến đối với X* . Việc kiểm định xem có hồi quy phi tuyến hay không chúng ta đã trình bày ở mục §3.

Bài toán đặt ra tiếp theo là hãy "ước lượng" hàm hồi quy $\varphi(x)$ căn cứ trên một mẫu số liệu quan sát được. Hàm hồi quy ước lượng $\hat{\varphi}(x)$ sẽ phải chọn sao cho nó "gần" với đám mây điểm nhất. Chẳng hạn nếu đám mây điểm có dạng như sau :



ta có thể dự đoán rằng hàm hồi quy $\varphi(x)$ có dạng một parabol

$$\varphi(x) = Ax^2 + Bx + C.$$

Ta sẽ dùng phương pháp bình phương bé nhất để ước lượng các hằng số A, B, C .

Một phương pháp khác cũng hay được áp dụng là phương pháp tuyến tính hóa; giả sử hàm hồi quy lí thuyết có dạng

$$\varphi(x) = Ax^m + B.$$

Đặt $Z = x^m$, ta sẽ có hồi quy tuyến tính của Y đối với Z . Dựa trên số liệu $\{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$ ta biến đổi thành số liệu

$$\{(x_1^m, y_1), \dots, (x_n^m, y_n)\} = \{(z_1, y_1), \dots, (z_n, y_n)\},$$

ta sẽ ước lượng các hằng số A, B theo công thức hệ số hồi quy tuyến tính.

Thí dụ 16. Giả sử hàm hồi quy lí thuyết của Y theo X có dạng sau

$$\varphi(x) = Ax^2 + B.$$

Hãy ước lượng $\varphi(x)$ dựa trên mẫu quan sát sau đây gồm 30 số liệu (x_i, y_i) :

x_i	y_i	Tần số	$z_i = x_i^2$
1	7	4	1
1,5	9,4	4	2,25
2	12,8	2	4
2	13	4	4
2,5	17,6	3	6,25
2,5	17,5	5	6,25
3	23	4	9
3	22,5	2	9
3	22,8	2	9

Giải

Từ hai cột số liệu (Z, y) ta tìm được $\sum z = 159$, $\sum y = 466,1$
 $\sum z^2 = 1080,75$; $\sum y^2 = 8181,83$ và $\sum zy = 2941,27$. ■

Từ đó ước lượng A là $a = 2,16$, ước lượng của B là $b = 3,9$.
 Vậy hàm hồi quy là $y = 2,16 x^2 + 3,9$.

BÀI TẬP

1. Vẽ đám mây điểm và tính hệ số tương quan của các tập số liệu sau :

a) x	2	5	7	10	11
y	10	20	35	50	65

b) x	5	8	10	12	15	22
y	50	42	40	35	33	28

2. Một công ti nhỏ quan tâm tới việc phân tích hiệu quả của việc quảng cáo. Trong thời gian 5 tháng công ti thu được kết quả sau

x	5	8	10	15	22
y	6	15	20	30	39

trong đó x là số tiền chi vào quảng cáo (đơn vị là trăm USD) còn y là tổng doanh thu (đơn vị là nghìn USD). Hãy xác định hệ số tương quan.

3. Một trường đại học thu thập các số liệu về số chứng chỉ mà một sinh viên theo học và số giờ học ở nhà của anh ta trong một tuần:

X	20	25	30	50	20	23
Y	12	13	12	15	16	16

ở đó X là số giờ học, Y là số chứng chỉ. Tìm hệ số tương quan giữa X và Y . Ở mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, có sự tương quan tuyến tính giữa hai biến nói trên không ?

4. Một nghiên cứu được tiến hành ở Mỹ để xác định mối quan hệ giữa chiều cao của một người cỡ giày của họ.

Nhà nghiên cứu đã thu được số liệu sau

X	66	63	67	71	62
Y	9	7	$8\frac{1}{2}$	10	6
X	65	72	68	60	66
Y	$8\frac{1}{2}$	12	$10\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	8

trong đó X là chiều cao (đơn vị là *inches*) còn Y là cỡ giày. Hãy tính hệ số tương quan giữa X và Y .

5. Tuổi và huyết áp của 10 bệnh nhân trẻ em (dưới 14 tuổi) chọn ngẫu nhiên được cho trong bảng sau đây :

X	14	1	9	7	9	12	1	3	9	1
Y	100	83	112	152	104	90	92	85	120	130

trong đó X là tuổi còn Y là huyết áp.

Tìm đường hồi quy mẫu của Y đối với X .

Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy.

6. Một nhà xã hội học tuyên bố rằng kết quả học tập của sinh viên (đo bằng điểm thi tốt nghiệp) không liên quan tới thu nhập của gia đình họ. Với một mẫu ngẫu nhiên gồm 20 sinh viên, người ta tính được hệ số tương quan là 0,4. Với mức ý nghĩa 0,01 hãy kiểm định giả thiết "Điểm thi tốt nghiệp và thu nhập của gia đình một sinh viên là không tương quan".
7. Khảo sát 20 trận đấu bóng đá cho thấy hệ số tương quan giữa số lần sút bóng vào khung thành đối phương và số bàn thắng là 0,21.

Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thiết

H_0 : "Số lần sút bóng và số bàn thắng không tương quan".

8. Từ 13 cặp quan sát (x_i, y_i) sau đây từ cặp hai biến (X, Y) , hãy kiểm định giả thiết

H_0 : " X và Y không tương quan với nhau" .

X	123,0	356,9	111,1	118,0	
Y	4,15	4,10	3,74	3,89	
X	265	390	67	24	156,9
Y	3,75	3,10	3,13	2,97	2,96
X	106	86	85,5	241,2	
Y	2,92	2,33	2,26	2,03	

9. Tính tỉ số tương quan của Y đối với X và hệ số xác định của tập số liệu sau đây ;

$(X, Y) = (15, 13), (25, 22), (10, 6), (15, 17), (20, 21), (10, 10), (20, 25), (25, 18), (30, 14), (30, 10)$.

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa X và Y ?

10. Tính hệ số tương quan của Y đối với X và hệ số xác định của tập số liệu sau đây:

X	Y	X	Y
50	15	210	255
130	115	90	115
170	215	240	255
270	335	50	35
90	95	240	275
210	295	270	315
50	55	130	135
130	155	270	355
270	295	90	135
240	315	240	295
170	175	130	175
210	275	170	235
90	75	50	75
		170	195
		210	235

Có kết luận gì về mối tương quan giữa X và Y (phi tuyến hay tuyến tính) ?

11. Cũng hỏi như bài tập 10 đối với tập số liệu sau đây :

X	Y	X	Y
50	75	90	135
130	235	90	175
210	255	270	115
240	195	130	255
90	115	50	15
210	295	270	75
240	215	130	295

X	Y	X	Y
50	35	170	355
240	235	210	275
170	295	270	95
270	135	170	335
210	315	170	315
50	55	90	155
240	175	130	275

12. Một nhà xã hội học muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa các dạng tội phạm (hình sự và không hình sự) với tuổi của phạm nhân. Chọn ngẫu nhiên 100 phạm nhân trong hồ sơ của tòa án, ông ta thu được số liệu sau :

Tuổi Dạng tội phạm	Dưới 25	Từ 25 đến 49	Trên 50
Hình sự	15	30	10
Không hình sự	5	30	10

Số liệu này có cho phép ta kết luận có mối tương quan giữa tuổi và bản chất của tội phạm hay không ? Sử dụng mức ý nghĩa 5%.

13. Một nhà xã hội học chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm 500 người để trao một bản thăm dò với các câu hỏi sau :

- Ông (bà) có đi nhà thờ không ? (có ☐ không ☐)
- Mức độ thành kiến về chủng tộc của ông (bà) thế nào ?
(Rất cao ☐ Đôi khi ☐ Không ☐).

Kết quả được ghi lại trong bảng sau đây :

Đi nhà thờ	Mức độ thành kiến chủng tộc		
	Cao	Đôi khi	Không
Có	70	160	170
Không	20	50	30

Với mức ý nghĩa 5%, có nhận định gì về mối tương quan giữa việc đi nhà thờ và vấn đề thành kiến chủng tộc ?

14. Một cuộc thăm dò được tiến hành ở Mỹ bởi viện nghiên cứu xã hội học nổi tiếng Gallup để nghiên cứu mối quan hệ giữa nghề nghiệp của một người với quan niệm của anh ta về tiêu chuẩn đạo đức và tính trung thực. Kết quả của việc khảo sát một mẫu ngẫu nhiên gồm 380 người cho ta số liệu sau đây :

Nghề nghiệp	Quan niệm		
	Cao	Trung bình	Thấp
Bác sĩ	53	35	10
Luật sư	24	43	27
Nhà kinh doanh	18	55	20
Nhà chính trị	14	43	38

Với mức ý nghĩa 10%, hãy xác định xem có mối quan hệ hay không.

15. Bảng sau đây cho ta số liệu về màu tóc của 422 người:

Màu tóc	Nam	Nữ
Đen	56	32
Hung	37	66
Nâu	84	90
Vàng	19	38

Với mức ý nghĩa 1%, nhận định xem liệu có mối quan hệ giữa màu tóc và giới tính hay không.

16. Một nhóm gồm 105 nhà doanh nghiệp Mỹ được phân loại căn cứ theo thu nhập hàng năm và tuổi của họ. Kết quả thu được như sau:

Tuổi	Thu nhập		
	Dưới 100 000 \$	Từ 100 000 \$ – 399 599 \$	Trên 400 000\$
Dưới 40	6	9	5
Từ 40 đến 54	18	19	8
Trên 54	11	12	17

Với mức ý nghĩa 1%, kiểm định giả thiết cho rằng tuổi và mức thu nhập không có quan hệ với nhau.

17. Bảng sau đây cho ta tuổi (tính theo năm) và chiều cao thân răng của 15 con lừa. Tuổi được kí hiệu bởi X và chiều cao thân răng được ký hiệu Y :

X	0,06	0,08	0,08	0,18	0,28
Y	5,05	4,95	5,10	4,85	4,40
X	0,36	0,56	0,53	1,02	1,23
Y	5,25	4,4	5,15	4,3	4,15
X	1,77	1,94	2,14	2,44	2,44
Y	3,35	3,40	3,05	2,65	3,00

- Tìm đường hồi quy của Y đối với X .
- Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy.
- Kiểm định giả thiết rằng hệ số hồi quy lí thuyết khác không, với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

18. Đo đường kính X và chiều cao Y của 20 cây ta thu được số liệu sau :

X	2,3	2,5	2,6	3,1	3,4	3,7	7,3
Y	7	8	4	4	6	6	14
X	3,9	4	4,1	4,1	4,2	4,4	
Y	12	8	5	7	8	7	
X	4,7	5,1	5,5	5,8	6,2	6,9	6,9
Y	9	10	13	7	11	11	16

- Tìm đường hồi quy của Y đối với X .
- Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy.
- Tính tỉ số F để kiểm định giả thiết có hồi quy tuyến tính giữa Y với X .

19. Bảng sau đây cho ta một mẫu gồm 11 quan sát (x_i, y_i) từ tập hợp chính các giá trị của cặp ĐLNN (X, Y) :

X	0,9	1,22	1,32	0,77	1,3	1,2
Y	- 0,3	0,1	0,7	- 0,28	- 0,25	0,02
X	1,32	0,95	1,45	1,3	1,2	
Y	0,37	- 0,70	0,55	0,35	0,32	

- Tìm đường hồi quy của Y đối với X .
- Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy.
- Tính tỉ số F để kiểm định sự đúng đắn của giả thiết : Có hồi quy tuyến tính của Y theo X .

20. Bảng sau đây ghi lại kỉ lục thế giới về chạy 1 dặm trong thế kỉ 20:

Năm (X)		1911	1913	1915	1923
Thời gian (Y)		4:15.4	4:14.6	4:12.6	4:10.4
Năm (X)		1931	1933	1934	1937
Thời gian (Y)		4:09.2	4:07.6	4:06.8	4:06.4
X	1942	1942	1942	1943	1944
Y	4:06.2	4:06.2	4:04.6	4:02.6	4:01.6
X	1945	1954	1954	1957	1958
Y	4:01.4	3:59.4	3:58	3:57.2	3:54.5
X	1962	1964	1965	1966	1967
Y	3:54.4	3:54.1	3:53.6	3:51.3	3:51.1
X	1975	1975	1979	1980	1981
Y	3:51	3:49.4	3:49	3:48.9	3:48.8
X	1981	1981	1985		
Y	3:48.7	3:47.6	3:46.5		

- Tính hệ số tương quan giữa X và Y (đơn vị của Y là giây).
- Tìm đường thẳng hồi quy giữa Y và X .
- Tìm sai số tiêu chuẩn của đường thẳng hồi quy. Kiểm định giả thiết có hồi quy .
- Dựa trên phương trình này ước lượng kỷ lục thế giới năm 2050.
- Ước lượng năm mà kỉ lục thế giới là 3 phút 30 giây.
- Dựa trên phương trình hồi quy ước lượng kỷ lục thế giới năm 2500.

Kết quả này có hợp lí hay không ?

(Chú thích 3 : 48 . 7 = 3 phút 48,7 giây).

ĐÁP SỐ VÀ CHỈ DẪN

1. a) $r = 0,982$.

b) $r = - 0,951$.

2. $r = 0,985$.

3. $r = 0,102$.

4. $r = 0,951$.

5. $y = 1,11 x + 98,8$;

$$s_{Y.X} = 20,99.$$

6. $T = 1,85$; $c = 2,875$.

Chấp nhận giả thiết : Không có tương quan tuyến tính".

7. $T = 0,91$; $c = 2,101$.

Chấp nhận giả thiết không có tương quan tuyến tính.

8. $r = 0,222$;

$$T = 0,755$$
 ;

$$c = 2,201$$

Chấp nhận giả thiết không có tương quan tuyến tính.

9. $\hat{\eta}^2 = 0,88$;

$$r^2 = 0,1.$$

X và Y có mối tương quan phi tuyến chặt, nhưng tương quan tuyến tính thì yếu.

10. $\hat{\eta}^2 = 0,947$;

$$r^2 = 0,94.$$

X và Y có tương quan tuyến tính chặt.

11. $\eta^2 = 0,947$;

$$r^2 = 0,08.$$

Giữa X và Y có tương quan phi tuyến.

12. $T = 4,03$;

$c = 5,99$.

Chấp nhận H_0 .

13. $T = 5,308$;

$c = 5,991$.

Chấp nhận H_0 . Không có sự liên quan giữa hai dấu hiệu.

14. $T = 55,5$;

$c = 10,645$.

Bác bỏ H_0 . Có mối liên hệ.

15. $T = 10,17$;

$c = 11,343$.

Bác bỏ H_0 . Có tồn tại mối quan hệ.

16. $T = 6,65$;

$c = 13,277$.

Chấp nhận H_0 . Không có mối liên hệ.

17. $y = -0,934 x + 5,162$;

$s_{Y.X} = 0,307$;

$|T| = 10,26$; $c = 2,16$.

Có tương quan tuyến tính.

18. $y = 1,677x + 1,045$;

$s_{Y.X} = 2,22$;

$F = 23,26$.

Có mối tương quan tuyến tính.

19. $y = 1,548 x - 1,739$;

$s_{Y.X} = 0,29$;

$F = 12,55$.

Có mối tương quan tuyến tính.

20. a) $r = - 0,989$.

b) $y = - 0,4.(x - 1900) + 260,2$.

c) $s_{Y.X} = 1,31$.

$|T| = 40$; $c = 2,045$. Bác bỏ H_0 .

Hệ số hồi quy lí thuyết khác 0.

d) 3 phút 0,22 giây.

e) 2025.

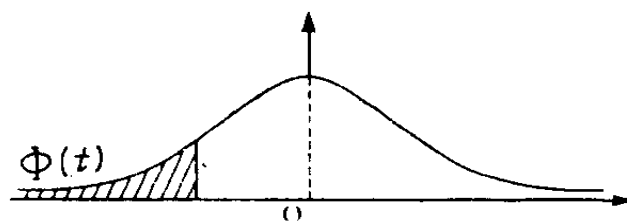
f) 20,22 giây. Kết quả không hợp lí. Sử dụng phương trình hồi quy để dự báo trong một lân cận của năm 2000 thì mới chính xác.

PHỤ LỤC

Bảng 1. Hàm phân số chuẩn

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$$

(t từ -3.9 đến 0)

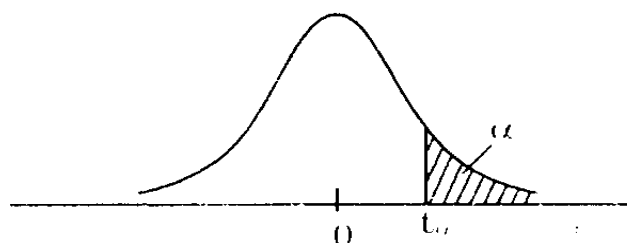


t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-0.0	0.5000	5960	4920	4880	4840	4801	4761	4721	4681	4641
1	4602	4562	4522	4483	4443	4404	4364	4325	4286	4247
2	4207	4168	4129	4090	4052	4013	3974	3936	3897	3859
3	3821	3783	3745	3707	3669	3632	3594	3557	3520	3483
4	3446	3409	3372	3336	3300	3264	3228	3192	3156	3121
-0.5	0.3085	3050	3015	3981	2946	2912	2877	2843	2810	2776
6	2743	2709	2676	2643	2611	2578	2546	2514	2483	2451
7	2420	2389	2358	2327	2297	2266	2236	2206	2177	2148
8	2119	2090	2061	2033	2005	1977	1949	1922	1894	1867
9	1841	1814	1788	1762	1736	1711	1685	1660	1635	1611
-1.0	0.1578	1562	1539	1515	1492	1469	1446	1423	1401	1379
1	1357	1335	1314	1292	1291	1251	1230	1210	1190	1170
2	1151	1131	1112	1093	1075	1056	1038	1020	1003	0985
3	0968	0951	0934	0918	0901	0885	0869	0853	0838	0823
4	0808	0793	0778	0764	0749	0735	0721	0708	0694	0681
-1.5	0.0668	0655	0643	0630	0618	0606	0594	0582	0571	0559
6	0548	0537	0526	0516	0505	0495	0485	0475	0465	0455
7	0446	0436	0427	0418	0409	0401	0392	0384	0375	0367
8	0359	0351	0344	0336	0329	0322	0314	0317	0301	0294
9	0288	0281	0274	0268	0262	0256	0250	0244	0239	0233
-2.0	0.0227	0222	0217	0212	2020	0202	0197	0192	0188	0183
1	0179	0174	0170	0166	0162	0158	0154	0150	0146	0143
2	0139	0136	0132	0129	0125	0122	0119	0116	0113	0110
3	0107	0104	0102	0099	0096	0094	0091	0089	0087	0084
4	0082	0080	0078	0075	0073	0071	0069	0068	0066	0064
-2.5	0.0062	0060	0059	0057	0055	0054	0052	0051	0049	0048
6	0047	0045	0044	0043	0041	0040	0039	0038	0037	0036
7	0035	0034	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026
8	0026	0025	0024	0023	0023	0022	0021	0021	0020	0019
9	0019	0018	0018	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014
t	-3.0	-3.1	-3.2	-3.3	-3.4	-3.5	-3.6	-3.7	-3.8	-3.9
F(t)	0.0013	0010	0007	0005	0003	0002	0002	0001	0001	0000

Bảng 1. Hàm phân bố chuẩn $\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$
(t từ 0 đến + 3,9)

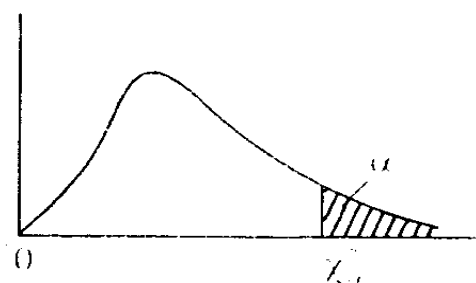
t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	5040	5080	5120	5160	5199	5239	5279	5319	5359
1	5398	5438	5478	5517	5557	5596	5636	5675	5714	5753
2	5793	5832	5871	5910	5948	5987	6026	6064	6103	6141
3	6179	6217	6255	6293	6331	6368	6406	6443	6480	6517
4	6554	6591	6628	6664	6700	6736	6772	6808	6844	6879
0.5	0.6915	6950	6985	7019	7054	7088	7123	7156	7190	7224
6	7257	7291	7324	7357	7389	7422	7454	7486	7517	7549
7	7580	7611	7642	7673	7703	7734	7764	7794	7823	7852
8	7881	7910	7939	7967	7995	8023	8051	8078	8106	8132
9	8159	8186	8212	8238	8264	8289	8315	8340	8365	8389
1.0	0.8413	8438	8461	8485	8508	8531	8554	8577	8599	8621
1	8643	8665	8686	8708	8709	7649	8770	8790	8810	8830
2	8849	8869	8888	8907	8925	8944	8962	8980	8997	9015
3	9032	9049	9066	9082	9099	9115	9131	9147	9162	9177
4	9192	9207	9222	9236	9251	9265	9279	9292	9306	9319
1.5	0.9332	9345	9357	9370	9382	9394	9406	9418	9429	9441
6	9452	9463	9474	9484	9495	9505	9515	9525	9535	9545
7	9554	9564	9573	9582	9591	9599	9608	9616	9625	9633
8	9641	9649	9656	9664	9671	9678	9686	9683	9699	9706
9	9712	9719	9726	9732	9738	9744	9750	9756	9761	9767
2.0	0.9773	9778	9783	9788	9793	9798	9803	9808	9812	9817
1	9821	9826	9830	9834	9838	9842	9846	9850	9854	9857
2	9861	9864	9868	9871	9875	9878	9881	9884	9887	9890
3	9893	9896	9898	9901	9904	9906	9909	9911	9913	9916
4	9918	9920	9922	9925	9927	9929	9931	9932	9934	9936
2.5	0.9938	9940	9941	9943	9945	9946	9948	9949	9951	9952
6	9953	9955	9956	9957	9959	9960	9961	9962	9963	9964
7	9965	9966	9967	9968	9969	9970	9971	9972	9973	9974
8	9974	9975	9976	9977	9977	9978	9979	9979	9980	9981
9	9981	9982	9982	9983	9984	9984	9985	9985	9986	9986
t	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
F(t)	0.9987	9990	9993	9995	9996	9997	9998	9999	9999	9999

Bảng II. Phân vị t_α của phân bố Student



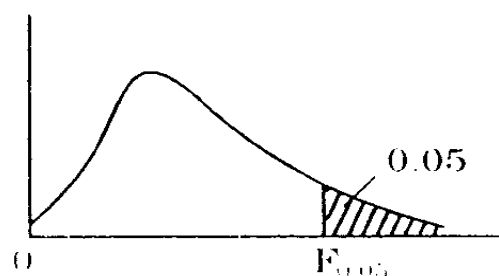
Bậc tự do	t_{05}	t_{025}	t_{01}	t_{005}	d/
1	6.314	12.706	31.821	63.657	1
2	2.920	4.303	6.965	9.925	2
3	2.353	3.182	4.541	5.841	3
4	2.132	2.776	3.747	4.604	4
5	2.015	2.571	3.365	4.032	5
6	1.943	2.447	3.143	3.707	6
7	1.895	2.365	2.998	3.499	7
8	1.860	2.306	2.896	3.355	8
9	1.833	2.262	2.821	3.250	9
10	1.812	2.228	2.764	3.169	10
11	1.796	2.201	2.718	3.106	11
12	1.782	2.179	2.681	3.055	12
13	1.771	2.160	2.650	3.012	13
14	1.761	2.145	2.624	2.977	14
15	1.753	2.131	2.606	2.947	15
16	1.746	2.120	2.583	2.921	16
17	1.740	2.110	2.567	2.898	17
18	1.734	2.101	2.552	2.878	18
19	1.729	2.093	2.539	2.861	19
20	1.725	2.086	2.528	2.845	20
21	1.721	2.080	2.518	2.831	21
22	1.717	2.074	2.508	2.819	22
23	1.714	2.069	2.500	2.807	23
24	1.711	2.064	2.492	2.797	24
25	1.708	2.060	2.485	2.787	25
26	1.796	2.056	2.479	2.779	26
27	1.703	2.052	2.473	2.771	27
28	1.701	2.048	2.467	2.763	28
29	1.699	2.045	2.462	2.756	29
inf	1.645	1.960	2.326	2.576	inf

Bảng III. Phân vị χ^2_α của phân bố "Khi bình phương"



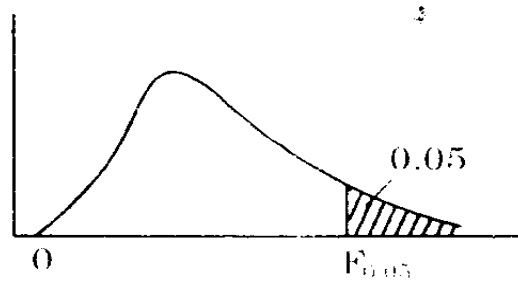
Bậc tự do	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.99}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.95}$	$\chi^2_{.90}$	$\chi^2_{.80}$	$\chi^2_{.70}$	$\chi^2_{.60}$	$\chi^2_{.50}$	df
1	.000	.000	.001	.004	3.841	5.024	6.635	7.879		1
2	.010	.020	.051	.103	5.991	7.378	9.210	10.597		2
3	.072	.115	.216	.352	7.815	9.348	11.345	12.838		3
4	.207	.297	.484	.711	9.488	11.143	13.277	14.860		4
5	.412	.554	.831	1.145	11.070	12.832	15.086	16.750		5
6	.676	.872	1.237	1.635	12.592	14.449	16.812	18.548		6
7	.989	1.239	1.690	2.167	14.067	16.013	18.475	20.278		7
8	1.344	1.646	2.180	2.733	15.507	17.535	20.090	21.955		8
9	1.735	2.088	2.700	3.325	16.919	19.023	21.666	23.589		9
10	2.156	2.558	3.247	3.940	18.307	20.483	23.209	25.188		10
11	2.603	3.053	3.816	4.575	19.675	21.920	24.725	26.757		11
12	3.074	3.571	4.404	5.226	21.026	23.337	26.217	28.300		12
13	3.565	4.107	5.009	5.982	22.362	24.736	27.688	28.819		13
14	4.075	4.660	5.629	6.571	23.685	26.119	29.141	31.319		14
15	5.601	5.229	6.262	7.261	24.996	27.488	30.578	32.801		15
16	5.142	5.812	6.908	7.962	26.296	28.845	32.000	34.267		16
17	5.697	6.408	7.564	8.672	27.587	30.191	33.409	35.718		17
18	6.265	7.015	8.231	9.390	28.869	31.526	34.805	37.156		18
19	6.844	7.633	8.907	10.117	30.144	32.852	36.191	38.582		19
20	7.343	8.260	9.591	10.851	31.410	34.170	37.566	39.997		20
21	8.034	8.897	10.283	11.591	32.671	35.479	38.932	41.401		21
22	8.543	9.542	10.982	12.388	33.924	36.781	40.289	42.796		22
23	9.260	10.196	11.689	13.091	35.172	38.076	41.638	44.181		23
24	9.886	10.856	12.401	13.848	36.415	39.364	42.980	45.558		24
25	10.520	11.524	13.120	14.611	37.652	40.646	44.314	46.928		25
26	11.160	12.198	13.844	15.379	38.885	41.923	45.642	48.290		26
27	11.808	12.879	14.573	16.151	40.113	43.194	46.963	49.645		27
28	12.461	13.565	15.308	16.928	41.337	44.461	48.278	50.993		28
29	13.121	14.256	16.047	17.708	42.557	45.722	49.588	52.336		29
30	13.787	14.93	16.791	18.493	43.773	46.979	50.892	53.672		30

Bảng IVa. Phân vị F_{α} của phân bố Fisher
mức $\alpha = 5\%$



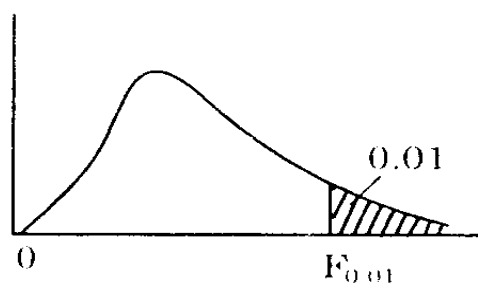
Bậc tự do của mẫu số	Bậc tự do của tử số									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.69	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83

Bảng IVa (tiếp tục)



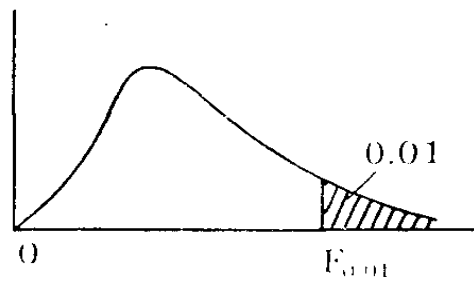
	Bậc tự do của tử số								
	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	244	246	248	249	250	251	252	3.70	3.67
2	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	3.27	3.23
3	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	2.97	2.93
4	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	2.75	2.71
5	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	2.58	2.54
6	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	2.45	2.40
7	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	2.34	2.30
8	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.25	2.21
9	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.18	2.13
10	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.11	2.07
11	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.06	2.40
12	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.01	2.30
13	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	1.97	2.21
14	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	1.93	2.13
15	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	1.90	2.07
16	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	1.87	2.01
17	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	1.84	1.96
18	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.81	1.92
19	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.79	1.88
20	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.77	1.84
21	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.74	1.68	1.81
22	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.64	1.58	1.78
23	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.53	1.47	1.76
24	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.43	1.35	1.73
25	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.32	1.22	1.71
30	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	253	254	1.62
40	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	29.5	19.5	1.51
60	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	8.55	8.53	1.39
120	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.59	5.66	5.63	1.25
∞	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	4.40	4.37	1.00

Bảng IVb. Phân vị F_{α} của phân bố Fisher mức $\alpha = 1\%$



Bậc tự do của mẫu số	Bậc tự do của tử số									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4,052	5,000	5,403	5,625	5,764	5,859	5,928	5,982	6,023	6,056
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69
17	8.40	6.11	5.19	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51
19	8.19	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32

Bảng IVb (tiếp tục)



	Bậc tự do của tử số								
	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	6.106	6.157	6.209	6.235	6.261	6.287	6.313	6.339	6.366
2	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
3	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1
4	14.4	14.2	14.2	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5
5	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	4.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	2.99	2.85	2.70	2.62	2.53	2.45	2.36	2.27	2.17
30	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	2.34	2.10	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Amir. D. Aczel. Statistics, Irwin, 1996.
- [2]. S.P Gordon, Contemporary Statistics, Mc Graw – Hill, Inc. 1994.
- [3]. H. Cramer, Phương pháp toán học trong thống kê, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 1970.
- [4]. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Lí thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1996.
- [5]. Đào Hữu Hồ, Xác suất Thống kê, NXB Đại học quốc gia, 1996.
- [6]. Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lí thuyết xác suất và ứng dụng, NXB Giáo dục, 1997.
- [7]. Lý Hoàng Tú, Trần Tuấn Điệp, Lí thuyết xác suất và thống kê toán học, NXB Đại học và THCN, 1976.

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Lời nói đầu	3
 <i>Chương I. THỐNG KÊ MÔ TẢ</i>	
§1. Một vài khái niệm cơ bản	9
§2. Trình bày một mẫu các giá trị của biến lượng	10
§3. Biểu diễn bằng biểu đồ, tổ chức đồ	14
§4. Các giá trị đặc trưng của một mẫu	19
§5. Phần mềm thống kê Minitab	26
Bài tập	28
Đáp số và chỉ dẫn	33

Chương II. ĐẠI CƯƠNG VỀ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

§1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất	35
§2. Các quy tắc tính xác suất	38
§3. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc	47
§4. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục	54
§5. Một số định lý quan trọng dùng trong thống kê	60
Bài tập	63
Đáp số và chỉ dẫn	65

Chương III. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

§1. Ước lượng điểm	67
§2. Khoảng tin cậy cho kì vọng	72
§3. Khoảng tin cậy cho tỉ lệ	78
§4. Xác định kích thước mẫu	81
Bài tập	85
Đáp số và chỉ dẫn.	88

Chương IV. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

§1. Nguyên lí chung	90
§2. Kiểm định giả thiết về giá trị trung bình	94
§3. Kiểm định giả thiết về giá trị của xác suất	103
*§4. Phương pháp P – giá trị	108
*§5. Kiểm định giả thiết về giá trị của nhiều xác suất	113
*§6. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về phương sai	120
Bài tập	124
Đáp số và chỉ dẫn	129

Chương V. BÀI TOÁN SO SÁNH

§1. So sánh hai giá trị trung bình	130
*§2. Tiêu chuẩn phi tham số	147
§3. So sánh hai tỉ lệ	158
Bài tập	163
Đáp số và chỉ dẫn	172

** Chương VI. BÀI TOÁN SO SÁNH MỞ RỘNG*

*§1. So sánh nhiều tỉ lệ	174
*§2. So sánh các phân bố	178
*§3. Phân tích phương sai một nhân tố	186
*§4. Phân tích phương sai hai nhân tố	195
Bài tập	203
Đáp số và chỉ dẫn	211

Chương VII. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

§1. Phân tích tương quan tuyến tính	214
§2. Kiểm tra tính độc lập	223
*§3. Phân tích tương quan phi tuyến	229
§4. Phân tích hồi quy tuyến tính	234
*§5. Hồi quy phi tuyến	242
Bài tập	244
Đáp số và chỉ dẫn	253
<i>Phụ lục</i>	256
Bảng 1 : Bảng phân bố chuẩn	256
Bảng 2 : Bảng phân bố Student	258
Bảng 3 : Bảng phân bố "Khi bình phương"	259
Bảng 4 : Bảng phân bố Fisher	260
<i>Tài liệu tham khảo</i>	264

Chịu trách nhiệm xuất bản :
Giám đốc PHẠM VĂN AN
Tổng biên tập NGUYỄN NHƯ Ý

Biên tập nội dung :
NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Trình bày bìa :
TẠ TRỌNG TRÍ

Sửa bản in :
NGUYỄN VĂN THƯỜNG

THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG

In 4.000 bản (TK) khổ 14,5 x 20,5 tại Xí nghiệp in Nghệ An. Số in : 17.
Số XB : 67/140-99. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 1999

